解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全13パート（スライド425枚）　全1143問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドで赤字かつ太字になっている所（先生が「重要」と書いた印ではありません）
この版は「重要」と★★以上の問題だけを集めたものです（★だけの問題は除いてあります）。
スライドの内容から作成（赤字・太字などで強調された所を中心に、定番の事項を加えた）。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

1.消化器part1	39枚	112問	2ページ
2.消化器part2	33枚	79問	27ページ
3.内分泌part1	32枚	86問	45ページ
4.内分泌part2	43枚	104問	66ページ
5.神経part1	22枚	61問	93ページ
6.神経part2	22枚	85問	108ページ
7.神経part3	37枚	104問	126ページ
8.特殊感覚part1	25枚	77問	152ページ
9.特殊感覚part2	37枚	93問	169ページ
10.生殖器part1	28枚	86問	191ページ
11.生殖器part2	31枚	88問	211ページ
12.泌尿器	43枚	99問	232ページ
13.皮膚	33枚	69問	256ページ

1 消化器part1

出典：解剖生理（消化器）part1.pdf（スライド39枚）　全112問

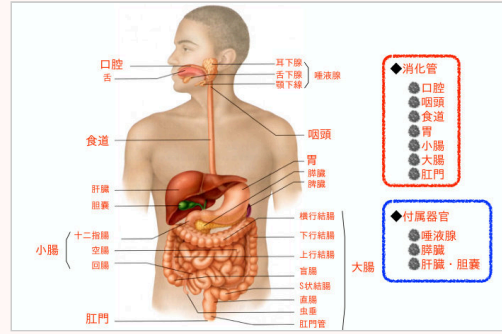
消化器系の器官

□□□
1
★★★

消化器系の器官は、食物が通る管である［①］と、それ以外の［②］からなる。

①消化管
②付属器官

図の右側の2つの枠で、**消化管**と**付属器官**の中身を確認しよう。



スライド2の図

□□□
2
★★★

消化管は入口から順に、［①］→［②］→［③］→［④］と続く。

①口腔（こうくう）
②咽頭（いんとう）
③食道
④胃

消化管は**口腔**から始まる。No.1 の図の右上の枠で、7つの順番を確認しよう。

□□□
3
★★★

消化管は、胃のあとに［①］→［②］と続き、［②］の末端の［③］で終わる。

①小腸
②大腸
③肛門

消化管は、**口腔 → 咽頭 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門**の順。

□□□
4
★★★

付属器官には［①］・［②］・［③］が含まれ、ここから消化を助ける［④］が分泌される。

①唾液腺（だえきせん）
②膵臓（すいぞう）
③肝臓・胆嚢（たんのう）
④消化酵素

No.1 の図の右下の枠でも、**付属器官**に含まれるものを確認しよう。

□□□
5
★★

口から取り入れられた食物は、複雑な消化過程を経てだんだんと［①］形に［②］される。

①吸収されやすい
②分解

吸収されやすい形に分解された栄養物は、**吸収**された後に、身体をつくる成分として利用される。

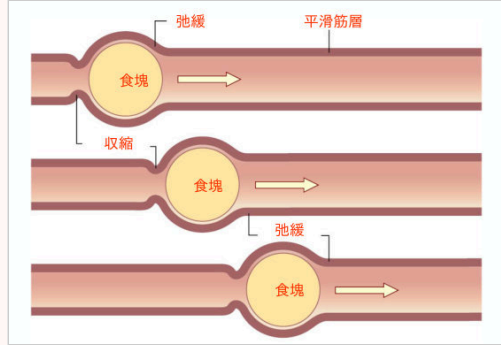
消化管壁の構造と腹膜

□□□
6
★★★

食道は、筋肉が［①］と［②］を一定間隔で繰り返して内容物を移動させる運動である［③］によって、食物を胃に送る。

①収縮
②弛緩（しかん）
③蠕動運動（ぜんどううんどう）

消化管では**筋層**の**収縮**と**弛緩**が波状に起こり、内容物を先へ送ることができる。図で、食塊が送られていくようすを確認しよう。



スライド32の図

□□□
7
★★

食道も含めて、消化管の壁は［①］の組織からなる。

①4層

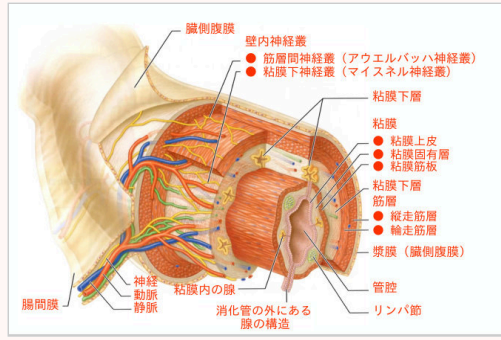
各層の名前と並び方は、次の問題。

□□□
8
★★★

消化管の壁の層は、内側から順に［①］→［②］→［③］→［④］である。

①粘膜
②粘膜下層
③筋層
④漿膜（しょうまく）

図で各層の位置と、2つの神経叢の位置を確認しよう。



スライド4の図

□□□
9
★★

消化管壁の最も内側の層である［①］は、［②］・［③］・［④］の3つで構成される。

①粘膜
②粘膜上皮
③粘膜固有層
④粘膜筋板

No.8 の図の右側にも、3つの名前が並んでいる。

□□□
11
★★★

粘膜上皮は、食道までは［①］、それ以降の胃から大腸までは［②］で、最後の肛門は再び［①］になる。

①重層扁平上皮（じゅうそうへんぺいじょうひ）
②単層円柱上皮（たんそうえんちゅうじょうひ）

入口側（食道まで）と出口（肛門）は同じ**重層扁平上皮**、その間の胃から大腸までは**単層円柱上皮**。

□□□
12
★★

消化管壁の2層目である［①］は［②］からなり、［③］を含む。

①粘膜下層
②疎性結合組織（そせいけつごうそしき）
③血管・神経・リンパ節・リンパ管

No.8 の図で、**粘膜下層**を走る**血管**や**神経**を確認しよう。

□□□
13
★★★
重要

粘膜下層にある神経は特に［①］（［②］）と呼ばれ、消化液の［③］機能を調節している。

①粘膜下神経叢（ねんまくかしんけいそう）
②マイスネル神経叢
③分泌

粘膜下神経叢（**マイスネル神経叢**）→**消化液の分泌機能を調節**、**筋層間神経叢**（**アウエルバッハ神経叢**）→**消化管の運動を調節**（No.15）。どちらがどちらか、セットで覚えよう。

□□□
14
★★

消化管壁の3層目である［①］は、［②］の2層の平滑筋からなる。

①筋層
②内輪外縦（ないりんがいじゅう）

内輪外縦の2層の平滑筋＝内側が**輪走筋層**、外側が**縦走筋層**。No.8 の図でも確認しよう。

□□□
15
★★★
重要

筋層の2層の平滑筋の間には［①］（［②］）があり、消化管の［③］を調節している。

①筋層間神経叢（きんそうかんしんけいそう）
②アウエルバッハ神経叢
③運動

筋層間神経叢は**消化管の運動を調節**する。No.8 の図では、2つの神経叢が「壁内神経叢」としてまとめて示されている。

□□□
16
★★

消化管壁の4層目である［①］は、消化管の［②］に位置し、［③］を産生する1層の［④］からなる。

①漿膜（しょうまく）
②最も外側
③漿液（しょうえき）
④扁平上皮

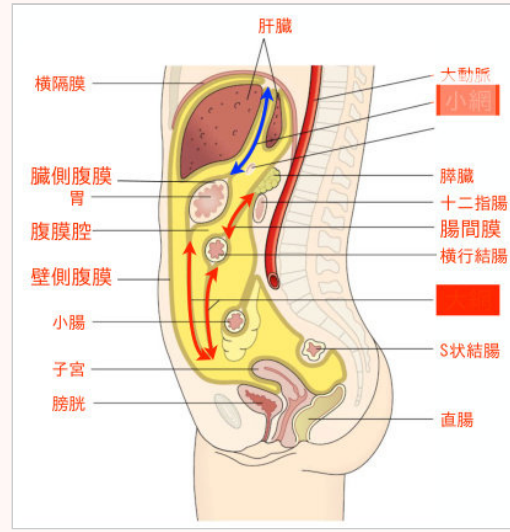
漿膜は**消化管の最も外側**にあり、**漿液を産生する1層の扁平上皮**からなる。スライド5では「**漿膜**（**漿液**を産生する**単層扁平上皮**）」とまとめられている。

□□□ 17 ★★

漿膜（しょうまく）は［①］とも呼ばれ、［②］へとつながっている。［①］と［②］の間の空間を［③］という。

①臓側腹膜（ぞうそくふくまく）
②壁側腹膜（へきそくふくまく）
③腹膜腔（ふくまくくう）

図で、**臓側腹膜**・**壁側腹膜**・**腹膜腔**の位置を確認しよう。



スライド6の図（左）

□□□ 18 ★★

腹腔内の消化管は［①］（［②］）に覆われている。［①］は、腹腔内で［③］をしている。

①**腹膜**
②**単層扁平上皮**
③**閉じた袋状**

消化管の**漿膜**（No.17）も、この**腹膜**の一部である。

□□□ 19 ★★

2層の腹膜からなる［①］は、肝臓から胃に広がる。一方［②］は、胃から下方に垂れ下がって腹部臓器の前面をエプロン状に覆い、後腹壁に付着する。

①小網（しょうもう）
②大網（だいもう）

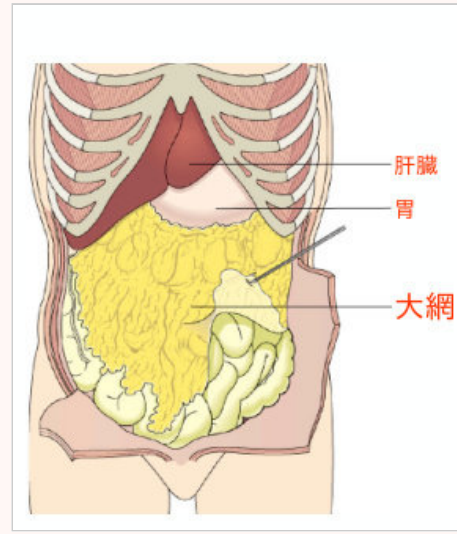
No.17 の図（左）で、**小網**と**大網**の位置を確認しよう。

□□□
20
★★

大網（だいもう）には多くの［①］があってクッションとなっており、また［②］の細胞も多く存在する。

①脂肪組織
②免疫系

特徴は、**脂肪組織が多くクッションになる**ことと、**免疫系の細胞も多く存在する**こと。図で、腹部臓器の前面をエプロン状に覆う**大網**を確認しよう。



スライド6の図（右）

口腔・咽頭

□□□
22
★★

軟口蓋（なんこうがい）の後縁からは［①］が垂れ下がっている。俗に［②］と呼ばれる。

①口蓋垂（こうがいすい）
②のどちんこ

口蓋垂は、人によって複数あったり、2つに分かれていたりすることがある。腫れると鼾（いびき）のもとになる。

□□□
25
★★

舌の根本にある粘膜ヒダを［①］といい、舌の［②］への動きを制限している。

①舌小帯（ぜつしょうたい）
②後方

舌小帯は**舌の後方への動きを制限する**。位置は No.21 の図（左側）で確認しよう。

□□□
26
★★

口腔にはリンパ組織である［①］と［②］が存在する。これらの扁桃に炎症が起こると、［③］困難となり、物を飲み込むときに痛みを感じる。

①口蓋扁桃（こうがいへんとう）
②舌扁桃（ぜつへんとう）
③嚥下（えんげ）

炎症が起こると**嚥下困難となり、物を飲み込むときに痛みを感じる**。No.21 の図で、**口蓋扁桃**と**舌扁桃**の位置を確認しよう。

□□□
27
★★

口腔の2つの扁桃のほかに、咽頭にも扁桃があり、［①］（別名［②］）という。

①咽頭扁桃（いんとうへんとう）
②アデノイド

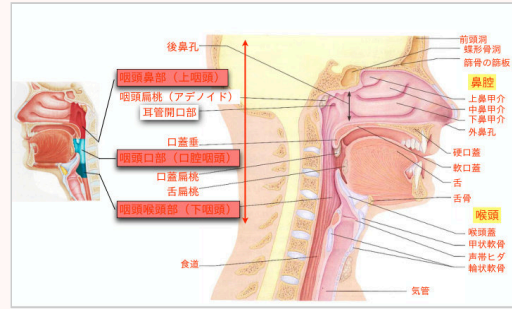
次の問題の図には、3つの扁桃（**咽頭扁桃**・**口蓋扁桃**・**舌扁桃**）がすべて示されている。

□□□
28
★★

咽頭は、上から順に［①］・［②］・［③］の3つの部分からなる。

①咽頭鼻部（いんとうびぶ）
②咽頭口部（いんとうこうぶ）
③咽頭喉頭部（いんとうこうとうぶ）

咽頭は空気と食べ物の両方が通過する。図では、**咽頭鼻部**は**上咽頭**、**咽頭口部**は**口腔咽頭**、**咽頭喉頭部**は**下咽頭**とも書かれている。



スライド9の図

□□□
29
★★

咽頭鼻部（いんとうびぶ）は［①］に属するが、咽頭口部（いんとうこうぶ）と咽頭喉頭部（いんとうこうとうぶ）は［①］と［②］に共通している。

①呼吸器系
②消化器系

咽頭鼻部は**呼吸器系**、**咽頭口部・咽頭喉頭部**は**消化器系・呼吸器系に共通**。

□□□
30
★★

咽頭後壁を舌圧子などで触ると、触覚受容器が刺激されて嘔吐反応が誘発される。これを［①］という。この反射が消失すると、反射弓（［②］→［③］→［④］）の異常が疑われる。

①咽頭反射
②舌咽神経（ぜついんしんけい）（感覚神経）
③延髄（えんずい）
④迷走神経（めいそうしんけい）（運動神経）

刺激は**舌咽神経**（**感覚神経**）で**延髄**に伝わり、**迷走神経**（**運動神経**）を通って反応が起こる。

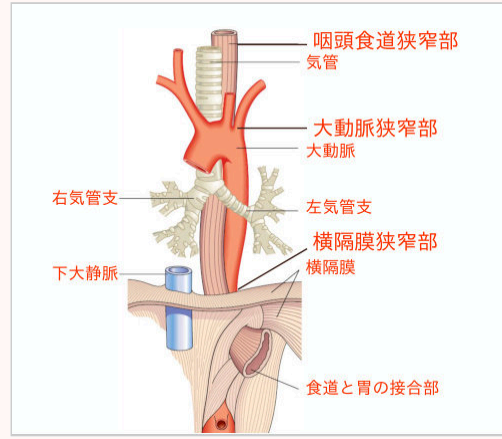
食道・胃

□□□
31
★★★

食道の上方は咽頭に続き、下方は［①］で胃につながっている。食道には3カ所の生理的狭窄部（［②］・［③］・［④］）がある。

①**横隔膜直下**
②**咽頭食道狭窄部**（いんとうしょくどうきょうさくぶ）
③**大動脈狭窄部**（だいどうみゃくきょうさくぶ）
④**横隔膜狭窄部**（おうかくまくきょうさくぶ）

※狭窄部の呼び方は教科書により異なるが、試験はスライドの名称で覚える。図で3カ所の位置を確認しよう。



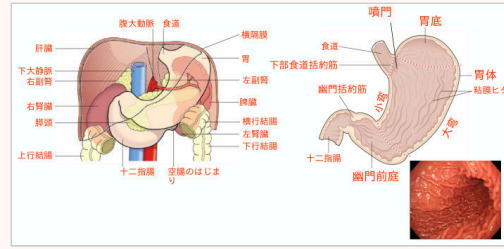
スライド10の図

□□□
32
★★

胃は［①］をした臓器で、腹腔内の［②］にある。また、［③］・［④］の2つの弯曲がある。

①**C字形**
②**左側**
③**大弯**（だいわん）
④**小弯**（しょうわん）

胃は**腹腔内の左側**にある。図で**大弯**・**小弯**と胃の各部を確認しよう。



スライド11の図

□□□
34
★★★

胃は［①］・［②］・［③］・［④］の4つに区分される。［①］の外側に広がった部分が［②］、中央部が［③］である。

①**噴門**（ふんもん）
②**胃底**（いてい）
③**胃体**（いたい）
④**幽門前庭部**（ゆうもんぜんていぶ）

噴門は、食物が食道から胃に入る部分（胃の入口）。
No.32 の図で4つの区分を確認しよう。

□□□
36
★★

胃の入口（食物が食道から胃に入る部分）は［①］が取り囲んでいて、酸性の胃内容物が食道へ［②］のを防いでいる。

①下部食道括約筋（かぶしょくどうかつやくきん）
②逆流する

酸性の胃内容物が食道へ逆流するのを防ぐ。食物が食道の遠位端に達すると、**下部食道括約筋**が**弛緩**して食物は胃に入る（No.123）。

□□□
37
★★

胃の出口は［①］が取り囲んでいて、胃から［②］に内容物が出るのを制御している。

①幽門括約筋（ゆうもんかつやくきん）
②十二指腸

胃から十二指腸に内容物が出るのを制御する。小腸は一度に少量の食物しか処理できないので、**幽門括約筋**が**小腸に移動する食物の量を調節**している。

□□□
38
★★

胃の粘膜上皮は［①］で、［②］の粘液を分泌し、［③］から胃粘膜を保護している。

①単層円柱上皮
②アルカリ性
③胃酸や消化酵素

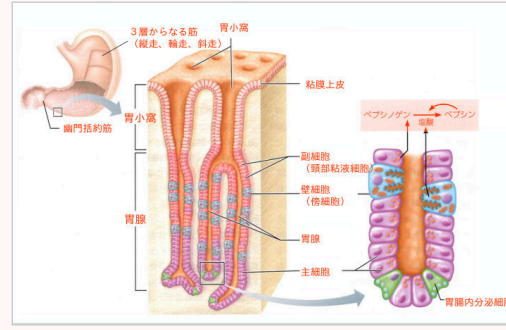
アルカリ性の粘液で**胃酸や消化酵素から胃粘膜を保護**する。胃から大腸までの粘膜上皮は**単層円柱上皮**（No.11）。

□□□
39
★★

胃粘膜には［①］と呼ばれる凹みが多数あり、その奥には胃液を分泌する［②］が存在する。

①胃小窩（いしょうか）
②胃腺（いせん）

図で**胃小窩**と**胃腺**を確認しよう。



スライド12の図

□□□
40
★★

胃の筋層は、輪走・縦走に加えて［①］の筋層をもつ［②］構造をとっていて、複雑な運動をして内容物を［③］することができる。

①斜走
②3層
③撹拌（かくはん）

輪走・縦走・斜走の3層なので、**複雑な運動で内容物を撹拌できる**。ほかの消化管の筋層は**2層**（No.14）。No.39 の図の左上でも確認しよう。

□□□
41
★★★

胃腺（いせん）には、胃液を分泌する4種類の細胞が存在する。そのうち［①］は、酵素の前駆体である［②］を分泌する。

①主細胞
②ペプシノーゲン

No.39 の図で、**主細胞**の位置を確認しよう。**ペプシノーゲン**がどう変わるかは No.45。

□□□
42
★★★

胃腺（いせん）の細胞のうち、[①]（別名[②]）は[③]と[④]を分泌する。

①壁細胞（へきさいぼう）
②傍細胞（ぼうさいぼう）
③塩酸
④内因子

No.39 の図で、**壁細胞**の位置を確認しよう。**塩酸**と**内因子**の働きは No.45・No.46。

□□□
43
★★

胃腺（いせん）の細胞のうち、[①]（別名[②]）は[③]を分泌するが、その作用はよくわかっていない。

①副細胞
②頸部粘液細胞（けいぶねんえきさいぼう）
③酸性粘液

胃の粘膜上皮の粘液（No.38）は**アルカリ性**だが、**副細胞**の粘液は**酸性**。

□□□
44
★★★

胃腺（いせん）の細胞のうち、[①]（[②]）は[③]などのホルモンを分泌する。

①内分泌細胞
②G細胞
③ガストリン

内分泌細胞は**ガストリンなどのホルモン**を分泌する。
No.39 の図の右下（緑色の細胞）で位置を確認しよう。

□□□
45
★★★

主細胞が分泌する前駆体（ペプシノーゲン）は、胃の[①]によって、活性のある[②]（[③]）に変わる。

①塩酸（胃酸）
②ペプシン
③タンパク質分解酵素

No.39 の図の右上に、**ペプシノーゲン**→（**塩酸**）→**ペプシン**の変化が示されている。

□□□
46
★★★

壁細胞（へきさいぼう）が分泌する[①]は、小腸でビタミンB12を吸収する際に必要な因子で、これが分泌不良の場合は[②]を起こす。

①内因子
②悪性貧血

悪性貧血については、血液の章も参照。

小腸

□□□
47
★★

小腸は主要な消化器官で、消化管で[①]（全長[②]）。

①最も長い
②2〜4m

小腸は**消化管で最も長い**。※長さは教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。

□□□
48
★★★

小腸は、口側から順に[①]・[②]・[③]の3つの部分に分けられる。

①十二指腸（じゅうにしちょう）（5%）
②空腸（くうちょう）（40%）
③回腸（かいちょう）（60%）

割合は合計が100%にならないが、スライドの数字どおりに覚える（2番目・3番目は、1番目を除いた残りに対する割合）。

□□□
49
★★

小腸のうち［①］は後腹膜にあるが、それ以外は腹腔内で［②］によって保持されている。［③］は平滑筋が発達していて食べ物を素早く運ぶので、管の中が［④］であることが多い。

①**十二指腸**
②**腸間膜**（ちょうかんまく）
③**空腸**
④**空**（から）

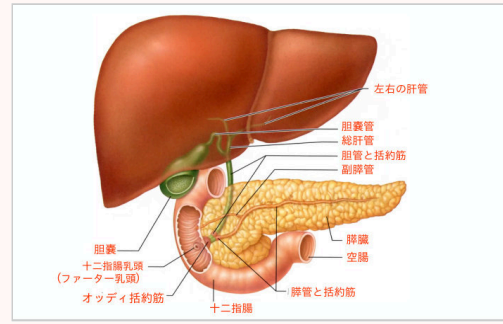
空腸は**管の中が空であることが多い**。**空腸**と**回腸**の明確な境目はない。

□□□
50
★★

十二指腸（じゅうにしちょう）では、膵臓で産生された消化酵素を含む［①］が［②］を通って分泌される。また図のように、膵臓からは［②］とは別に［③］も出ている。

①**膵液**（すいえき）
②**膵管**（すいかん）
③**副膵管**（ふくすいかん）

図で、**膵管**・**副膵管**と、**胆管**の通り道を確認しよう。



スライド15の図

□□□
51
★★★

膵液（すいえき）は［①］で、胃から出てきた［②］の物質を中和する。

①**アルカリ性**
②**酸性**

膵液は**アルカリ性**で、**胃から出てきた酸性の物質を中和する**。

□□□
52
★★

肝臓で産生された［①］は、［②］（［③］）を経て十二指腸に出てくる。

①**胆汁**（たんじゅう）
②**胆管**
③**総胆管**（そうたんかん）

No.50 の図で、**胆管**（緑色）の通り道を確認しよう。

□□□
53
★★★

膵管（すいかん）と胆管は十二指腸で1つになり、［①］（［②］）から両方の液が十二指腸に流入する。この開口部には［③］が取り巻いて、分泌を調節している。

①**十二指腸乳頭**（じゅうにしちょうにゅうとう）
②**ファーター乳頭**
③**オッディ括約筋**

No.50 の図で、**十二指腸乳頭**と**オッディ括約筋**の位置を確認しよう。

□□□
54
★★★

膵臓は、［①］を分泌する［②］と、［③］のようなホルモンを分泌する［④］の両方を行っている。

①多くの消化酵素
②外分泌
③インスリン・グルカゴン
④内分泌

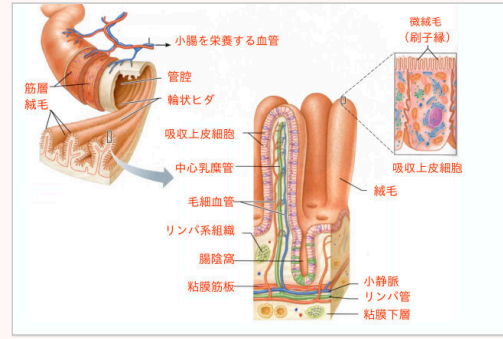
内分泌＝インスリン・グルカゴンのようなホルモンの分泌。外分泌は消化腺のところで、内分泌は内分泌の章で詳しく学ぶ。

□□□
55
★★

食物のほとんどすべては［①］で吸収される。［①］の壁には、粘膜と粘膜下層からなる深い［②］が多数あり、胃のヒダと異なり、食物が充満しても［③］。［②］には、粘膜が突出した構造である［④］が集合している。

①小腸
②輪状ヒダ（りんじょうひだ）
③消滅しない
④絨毛（じゅうもう）

輪状ヒダは食物が充満しても消滅しない。輪状ヒダがあるので、粥状になった内容物が効果的に混ぜ合わせられる。



スライド16の図

□□□
56
★★★

絨毛（じゅうもう）の内部には［①］と［②］が走っていて、［③］は［①］に、脂肪の分解物である［④］は［②］に入る。

①毛細血管
②中心乳糜管（ちゅうしんにゅうびかん）（リンパ管の一種）
③糖類とアミノ酸
④脂肪酸とグリセロール

糖類とアミノ酸は毛細血管に、脂肪の分解物である脂肪酸とグリセロールはリンパ管の一種である中心乳糜管に入る。

□□□
58
★★

吸収上皮細胞の細胞膜の一部は、ブラシの毛状に突出していて、［①］（［②］）と呼ばれる。また、絨毛（じゅうもう）どうしの間の根元にある、くぼんだ部分を［③］という。

①微絨毛（びじゅうもう）
②刷子縁（さっしえん）
③腸陰窩（ちょういんか）

No.55 の図で、微絨毛（右上の拡大図）と腸陰窩の位置を確認しよう。

□□□
59
★★

これら3つの構造（輪状ヒダ（りんじょうひだ）・絨毛（じゅうもう）・微絨毛（びじゅうもう））のおかげで、小腸の［①］は非常に大きくなっている。

①表面積

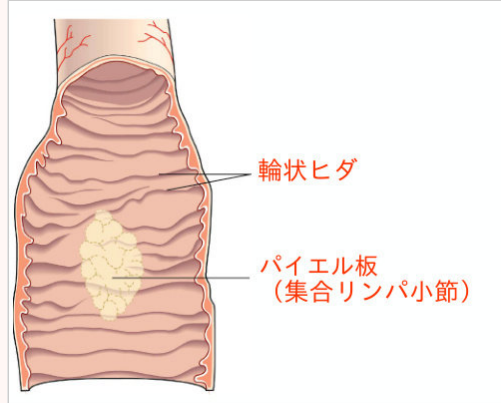
輪状ヒダ・絨毛・微絨毛のおかげで小腸の表面積が大きくなり、効率よく栄養素が吸収される。

□□□
60
★★

小腸の［①］は末端に行くに従って減少するが、反対に粘膜下層にあるリンパ組織の［②］（［③］）は数を増す。

①輪状ヒダ
②パイエル板
③集合リンパ小節（しゅうごうりんぱしょうせつ）

図で、小腸の末端部の**輪状ヒダ**と**パイエル板**を確認しよう。



スライド17の図

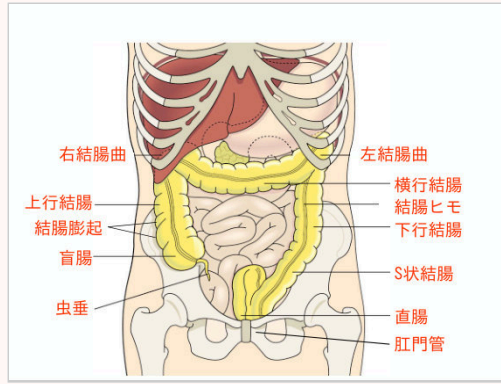
大腸

□□□
62
★★★

大腸は8つの部分に区分される。前半の4つは、始まりの部分から順に［①］・［②］・［③］・［④］である。

①盲腸（もうちょう）
②虫垂（ちゅうすい）
③上行結腸
④横行結腸

図で、大腸の各部分の位置を確認しよう。



スライド18の図

□□□
63
★★★

大腸の8つの区分のうち、後半の4つは順に［①］・［②］・［③］・［④］である。

①下行結腸
②S状結腸
③直腸
④肛門管

No.62 の図で、残りの4つの位置を確認しよう。

□□□
65
★★

大腸の外表面では、縦走する［①］が集まって［②］をつくっている。［②］が収縮すると結腸全体に袋状の構造がみられ、［③］と呼ばれる。

①筋
②結腸ヒモ
③結腸膨起（けっちょうぼうき）

No.62 の図で、**結腸ヒモ**と**結腸膨起**を確認しよう。

□□□
66
★★★

大腸の機能の1つは、消化されなかった食物から［①］を吸収して、残渣（ざんさ）を糞便として排出することである。大腸には絨毛は［②］が、［③］が分泌されていて、このおかげで糞便が［④］移動できる。

①水分
②無い
③アルカリ性粘液
④スムーズに

水分を吸収して、残渣を糞便として排出するのが、大腸の機能の1つ。**アルカリ性粘液**のおかげで**糞便がスムーズに移動できる**。

□□□
67
★★

大腸には［①］をはじめとする細菌が共生しているが、これらが身体の他の場所に移動すると病原性を持つ（例：［②］）。

①大腸菌
②膀胱炎（ぼうこうえん）

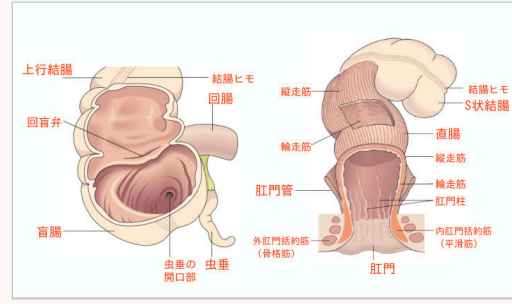
大腸菌は、大腸の中では共生しているが、**膀胱**に移動すると**膀胱炎**の原因になる。

□□□
68
★★

盲腸は大腸の始まりの部分で、盲端になっている。盲腸から次の部分に移行するあたりに小腸の末端からの入り口があり、［①］を形成している。［①］は、結腸からの［②］を防いでいる。また、盲腸からは先端が閉じた細い［③］が出ている。

①回盲弁（かいもうべん）
②逆流
③虫垂

回盲弁は**結腸からの逆流を防ぐ**。図の左側で、**回盲弁**と**虫垂**の位置を確認しよう。



スライド19の図

□□□
69
★★

虫垂は内腔が非常に［①］、ねじれているので、細菌が貯まって増えやすい。一旦炎症が起こると腫れが収まる余地がなく、［②］となる。

①狭く
②虫垂炎

細菌が貯まって増えやすいのは、**内腔が非常に狭く、ねじれているから**。

□□□
70
★★★

虫垂炎の初期では［①］に痛みが起こるが、痛みは［②］に向かって移動する（［③］）。

①心窩部（しんかぶ）
②虫垂の上
③マックバーニーの圧痛点

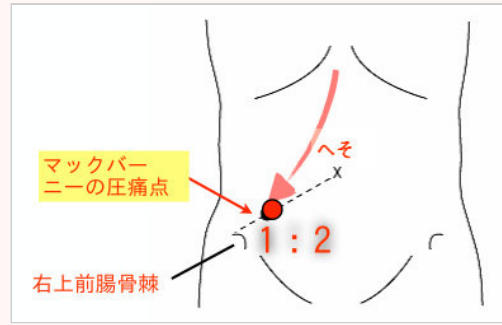
痛みは**心窩部**から**虫垂の上**へ移る。圧痛点の位置は次の問題。

□□□
71
★★★

マックバーニーの圧痛点は、右上前腸骨棘（みぎじょうぜんちょうこつきょく）と［①］を結ぶ線を［②］に分ける点である。

①へそ
②1:2

マックバーニーの圧痛点＝右上前腸骨棘とへそを結ぶ線を1:2に分ける点（右上前腸骨棘側が1）。図で位置を確認しよう。



スライド20の図

□□□
72
★★★

肛門に開くすぐ上の部分を［①］という。肛門の動きを調節する2種類の括約筋のうち、内側にある［②］は［③］を受ける［④］である。

①肛門管
②内肛門括約筋（ないこうもんかつやくきん）
③自律神経の支配
④平滑筋

肛門の上皮は**重層扁平上皮**（No.11）。No.68 の図の右側で、2つの括約筋の位置を確認しよう。

□□□
73
★★★

肛門のもう1つの括約筋である［①］は、［②］を受ける［③］である。

①外肛門括約筋（がいこうもんかつやくきん）
②随意的な調節
③骨格筋

内肛門括約筋（**平滑筋**・**自律神経**）と**外肛門括約筋**（**骨格筋**・**随意**）をセットで覚えよう。

□□□
74
★★

未熟な幼児の排便は、直腸に内容物が送られたときの［①］によって起こるが、［②］に［①］を抑える随意調節を行えるようになる。

①排便反射
②2、3歳頃

排便のしくみは、後の章で詳しく学ぶ。

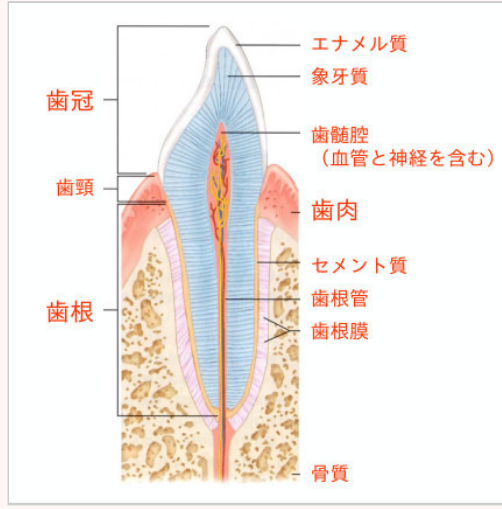
歯・唾液腺

□□□
75
★★
重要

歯の主要な部分は［①］と［②］からなる。
［①］は［③］の上に見える部分である。

①歯冠（しかん）
②歯根（しこん）
③歯肉（しにく）

歯根は、**歯冠**とは反対に埋もれていて見えない部分。図で歯の各部を確認しよう。



スライド22の図

□□□
76
★★★

歯冠（しかん）は［①］に覆われている。［①］は、生体内で［②］物質である。

①エナメル質
②最も硬い

エナメル質は**生体内で最も硬い物質**。

□□□
77
★★
重要

歯の埋もれている部分（歯根（しこん））は、外表面に［①］がある。［①］によって、歯は［②］に付着されている。［②］は靱帯の一種で、歯を骨の中に［③］している。

①セメント質
②歯根膜（しこんまく）
③固定

歯根膜は**歯を骨の中に固定する**靱帯。No.75 の図で位置を確認しよう。

□□□
78
★★

歯が食物をかみ砕き、小さな破片にする現象を［①］という。

①咀嚼（そしゃく）

食物が口腔内に入ると、唾液と混合され**咀嚼**が始まる。

□□□
79
★★

エナメル質やセメント質の内側には、骨に似た物質である［①］がある。その中心には［②］があり、［③］が含まれている。

①象牙質（ぞうげしつ）
②歯髄腔（しずいくう）
③血管・神経

歯髄腔は**血管・神経を含む**。No.75 の図で、**象牙質**と**歯髄腔**の位置を確認しよう。

□□□
80
★★

歯髄腔（しずいくう）の中身は、歯に［①］を供給したり、［②］を与えたりする。

①栄養素
②知覚

歯髄の働き＝歯に栄養素を供給する・知覚を与える。

□□□
81
★★★

最初に生えてくる歯を［①］といい、［②］までに［③］生えそろう。

①乳歯（にゅうし）
②2歳ころ
③20本

乳歯は2歳ころまでに生えそろう。No.85 の図の左側で確認しよう。

□□□
82
★★

乳歯（にゅうし）で一番早く生えるのは、［①］に生える［②］である。

①生後6ヶ月頃
②下顎の中切歯

中切歯（ちゅうせっし）は、図では生後6〜8か月（6〜8M）。

□□□
83
★★★

乳歯（にゅうし）は［①］に徐々に抜け落ち、［②］が生える。［②］は、生えないこともある歯も入れると全部で［③］である。

①6歳から12歳頃まで
②永久歯（えいきゅうし）
③32本

永久歯は、第3臼歯を除いて思春期の終わりまでに生えそろう。

□□□
84
★★

永久歯（えいきゅうし）のうち、［①］（［②］・［③］）は生えないこともある。図では、［①］の生える時期は［④］とされている。

①第3臼歯（だいさんきゅうし）
②智歯（ちし）
③親知らず
④17〜25歳

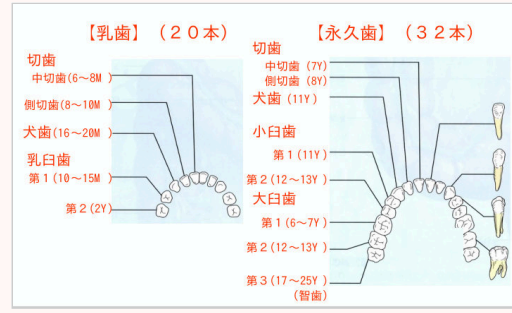
32本は第3臼歯を入れた数。No.85 の図の右側のいちばん下で確認しよう。

□□□
85
★★

図で、乳歯（にゅうし）の種類は［①］・［②］・［③］の3つ、永久歯（えいきゅうし）の種類は［①］・［②］・［④］・［⑤］の4つである。

①切歯（せっし）
②犬歯（けんし）
③乳臼歯（にゅうきゅうし）
④小臼歯（しょうきゅうし）
⑤大臼歯（だいきゅうし）

図のかっこ内は生える時期（M＝か月、Y＝歳）。



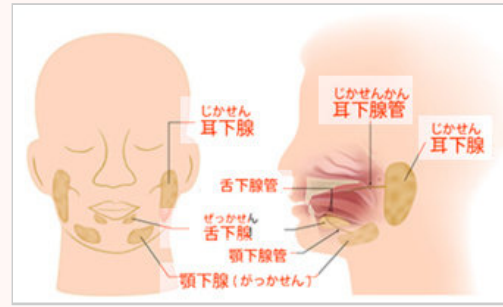
スライド23の図

□□□ 86 ★★★

唾液腺には、[①]（耳の下方）と、[②]・[③]（[④]に開口）の3種類がある。

①耳下腺（じかせん）
②顎下腺（がっかせん）
③舌下腺（ぜっかせん）
④口腔底

耳下腺は**耳の下方**、**顎下腺**・**舌下腺**は**口腔底に開口**する。
図で3つの唾液腺の位置を確認しよう。



スライド24の図

□□□ 87 ★★

唾液は[①]と[②]からなる。[①]（[③]）は、食物を[④]にする働きをもつ。

①粘液
②漿液（しょうえき）
③ムチン
④塊（かたまり）

粘液（**ムチン**）は**食物を塊にする**。

□□□ 88 ★★★

唾液の漿液（しょうえき）は、含まれる[①]によって[②]を消化する。

①アミラーゼ
②デンプン

漿液は、**アミラーゼによってデンプンを消化する**。これは口腔での化学的消化（No.114）。

□□□ 89 ★★

唾液には[①]・[②]も含まれ、感染防御の働きがある。

①リゾチーム
②IgA

唾液は、消化だけでなく**感染防御**にも働く。

肝臓・胆汁

□□□ 90 ★★★

肝臓は人体で最も大きな[①]である。[②]に位置し、[③]側に片寄っている。肝臓の働きの1つに[④]がある。

①腺
②横隔膜の下
③右
④胆汁の産生

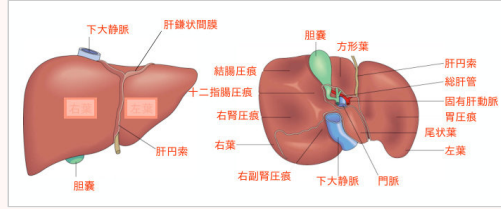
肝臓は**右側に片寄っている**。**つくられた胆汁**の流れは、No.95・No.97 で学ぶ。

□□□
91
★★

肝臓は4つの葉（［①］・［②］・［③］・［④］）からなり、なかでも大きいのが［①］、次に大きいのが［②］である。

①右葉（うよう）
②左葉（さよう）
③方形葉（ほうけいよう）
④尾状葉（びじょうよう）

大きさの順は**最大は右葉、次は左葉**。図の右側（後面）で、**方形葉**と**尾状葉**の位置を確認しよう。



スライド25の図

□□□
92
★★

腹式の深呼吸を行うと、［①］に［②］が下がって肝臓が降りてくるので、肝臓の下縁に触れることができる。

①吸気時
②横隔膜

吸気時に**横隔膜が下がって肝臓が降りてくる**。呼気時には、肝臓は上がる。図で、触診のようすを確認しよう。

スライド26の図（左）

□□□
93
★★

打診で肝臓の大きさを評価するときは、思いっきり［①］状態で呼吸を止め、［②］を上と下から打診する。肝臓の大きさが［③］であれば、肝腫大は否定的である。

①息を吸い込んだ
②右鎖骨中央線上
③12cm以下

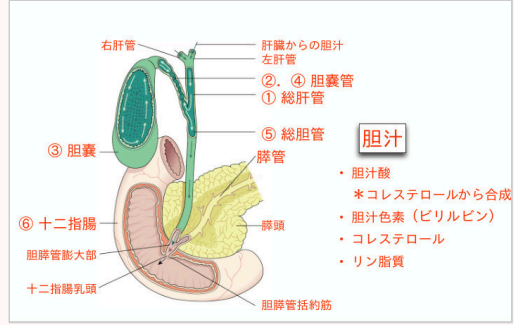
まず**思いっきり息を吸い込んだ状態で呼吸を止める**。境界で音がどう変わるかは、次の問題。

□□□
95
★★★
重要

肝臓からは1日［①］の胆汁が分泌される。肝臓で作られた胆汁は、左右の肝管→［②］→［③］を通って［④］に入る。

①約0.5L
②総肝管（そうかんかん）
③胆嚢管（たんのうかん）
④胆嚢（たんのう）

※分泌量の数値は教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。胆汁は肝臓から**左右の肝管**に出る。図の①～⑥の番号順に、流れを確認しよう。



スライド27の図

□□□
96
★★★

胆嚢（たんのう）に入った胆汁は、一旦［①］、［②］を受ける。

①蓄えられ
②濃縮

胆汁は**胆嚢**で**一旦蓄えられ、濃縮を受ける**。

□□□
97
★★★
重要

［①］を含む食物が［②］に入ると、胆汁は再び［③］→［④］を経て、［②］へ注ぐ。

①脂肪
②十二指腸
③胆嚢管
④総胆管

きっかけは、**脂肪を含む食物が十二指腸に入る**こと。**総胆管**は、最後に**膵管**と一緒になっている（No.53）。

□□□
99
★★

胆汁には、［①］・［②］・［③］・［④］などの成分が含まれる。

①胆汁酸
②胆汁色素
③コレステロール
④リン脂質

No.95 の図の右側にも、胆汁の成分がまとめられている。

□□□
100
★★★

胆汁酸は、［①］の中で［②］から合成され、大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、［③］を助ける。ほとんどの胆汁酸は、［④］で再吸収され、血流を介して［①］に戻ってくる。

①肝臓
②コレステロール
③脂肪の消化
④小腸

胆汁酸は**肝臓で合成**され、**大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、脂肪の消化を助ける**。ほとんどは**小腸で再吸収され、血流を介して肝臓に戻ってくる**。**コレステロール**は、それ自体も胆汁の成分の1つ。

□□□
101
★★★

胆汁色素の大半を占める［①］は、［②］で、［③］に排泄される。

①ビリルビン
②赤血球の破壊産物
③糞便

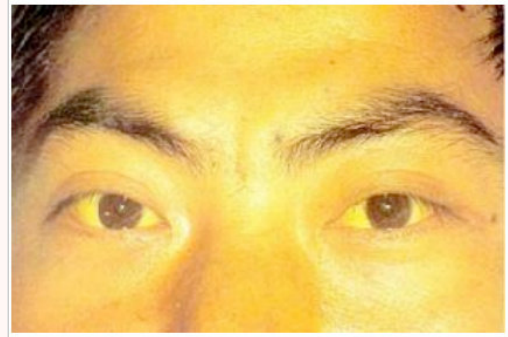
胆汁色素の大半はビリルビン。ビリルビンは糞便に排泄される。血液の章も参照。

□□□
102
★★★

肝機能が低下したり、総肝管（そうかんかん）や総胆管（そうたんかん）に［①］ができて閉塞を起こしたりすると、貯まった胆汁は逆流して血流に入る。すると胆汁中の色素（ビリルビン）によって眼球や組織が黄色く染まり、［②］が起こる。

①胆石（たんせき）
②黄疸（おうだん）

写真で、眼球（白目）が黄色く染まっているようすを確認しよう。



スライド28の写真

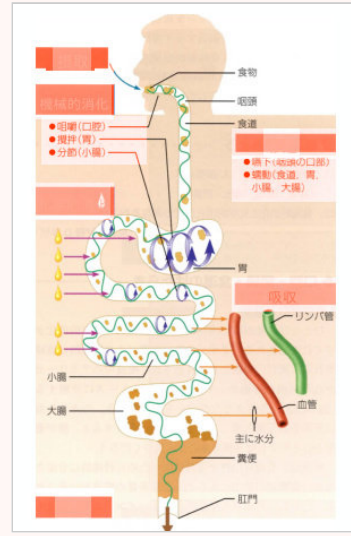
消化管の働き

□□□
103
★★★

消化管の6つの働きのうち、前半の3つは順に［①］→［②］→［③］である。

①**摂取**
②**移送**
③**機械的消化**

摂取は口の中に食べ物を入れる過程、**移送**は食物を次から次へと送ること。**機械的消化**は、**化学的消化**の下準備をする。図の色の枠は、左側が上から**摂取**・**機械的消化**・**化学的消化**・**排便**、右側が上から**移送**・**吸収**。



スライド30の図

□□□
104
★★★

消化管の6つの働きのうち、後半の3つは順に［①］→［②］→［③］である。

①**化学的消化**
②**吸収**
③**排便**

6つを通して覚えよう：**摂取** → **移送** → **機械的消化** → **化学的消化** → **吸収** → **排便**。

□□□
105
★★★

化学的消化とは、食物が［①］によって［②］に分解されることである。吸収とは、消化された［③］を消化管から血流やリンパの中に輸送することで、主に［④］で行われる。

①**消化酵素**
②**構成要素**
③**最終産物**
④**小腸**

化学的消化＝**食物が消化酵素によって構成要素に分解されること**。**吸収**＝**消化された最終産物を消化管から血流やリンパの中に輸送すること**で、**主に小腸**で行われる。食物のほとんどすべては**小腸で吸収**される（No.55）。

□□□
106
★★

移送は、咽頭における［①］作用と、それ以降の消化管における［②］によって行われる。

①**嚥下**（えんげ）
②**蠕動運動**

嚥下と**蠕動運動**によって、食べ物は絞り出されるように**移送**される。

□□□
107
★★

機械的消化は、口における［①］作用、胃での［②］作用、小腸における［③］作用で行われる。

①咀嚼
②攪拌（かくはん）
③分節

胃で攪拌ができるのは、筋層が3層で複雑な運動ができるから（No.40）。

□□□
108
★★

腸の動きによって聴診で聞こえる音を［①］（［②］）という。聴診するときは［③］に聴診器を当て、正常では［④］の割合で聞こえる。

①蠕動音（ぜんどうおん）
②グル音
③腹部のどこか1カ所
④5〜15秒に1回

異常のときは、次の3問のような病気が疑われる。

□□□
109
★★

蠕動音（ぜんどうおん）の頻度が亢進（こうしん）しているときは、［①］・［②］が疑われる。

①下痢
②感染性胃腸炎

音が「多い」「しない」「金属性」の3パターンで整理しよう（「しない」「金属性」は次の2問）。

□□□
110
★★
重要

［①］聴診しても蠕動音（ぜんどうおん）が聞こえない場合は、［②］・［③］や［④］が疑われる。

①5分間以上
②便秘
③腹膜炎
④麻痺性イレウス

麻痺性イレウスは、腸管麻痺による腸管閉塞。

□□□
111
★★
重要

金属性の音（腸の蠕動音（ぜんどうおん））が聞こえるときは、ガスや貯留液が［①］を通過していると考えられ、［②］（［③］による腸管閉塞）を疑う。［④］とは、腸管内容物の移動が障害された状態である。

①狭窄部
②閉塞性イレウス
③腹膜癒着や腫瘍形成
④イレウス

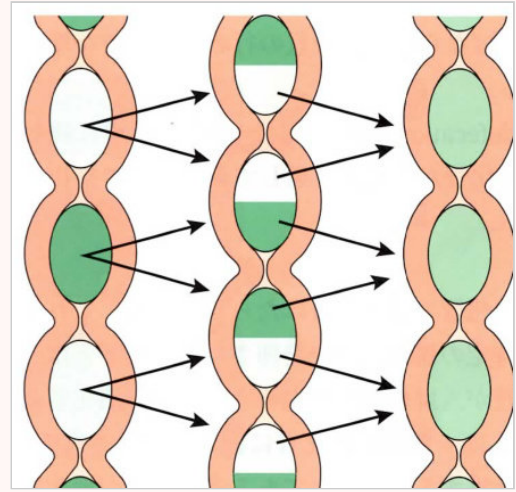
金属性の音は、ガスや貯留液が狭窄部を通過していると考えられる。閉塞性イレウスは腹膜癒着や腫瘍形成による腸管閉塞。音がしない麻痺性イレウスと対比して覚えよう。

□□□ 112 ★★

分節運動は、消化管のある部分が［①］と［②］を交互に繰り返す動きで、これにより食物は［③］に動き、混ぜ合わされる。

①収縮
②弛緩（しかん）
③前後

消化管のある部分が収縮と弛緩を交互に繰り返すので、**収縮**した部分と**弛緩**した部分が交互に出現し、食物は**前後に動き、混ぜ合わされる**。図で確認しよう。



スライド34の図

□□□ 113 ★★

分節運動は蠕動運動と似ているが、［①］ではなく［②］を行う点が異なる。

①移送
②機械的消化

分節は、**蠕動運動**と違って**移送ではなく機械的消化を行う**。

口腔・咽頭・食道の働き

□□□ 114 ★★

「食物摂取と破砕」の働きとして、口腔では、［①］による機械的破砕と、［②］による化学的消化（［③］による［④］の分解）が行われる。

①咀嚼
②唾液
③アミラーゼ
④デンプン

口腔での化学的消化＝**アミラーゼによるデンプンの分解**。**唾液**の成分と働きは No.87 で確認しよう。

□□□ 115 ★★

口腔の先にある［①］と［②］には、消化機能が無い。

①咽頭
②食道

咽頭・食道は消化機能が無い。口腔では消化が行われる（No.114）のと区別しよう。

□□□ 116 ★★★ 重要

唾液の分泌は、［①］（［②］・［③］）の刺激によって促進される。

①副交感神経
②顔面神経（Ⅶ）
③舌咽神経（ぜついんしんけい）（Ⅸ）

神経の名前と番号（**Ⅶ・Ⅸ**）をセットで覚えよう。

□□□
117
★★

咽頭での移送（嚥下）は2つの相に分けられる。第1相の［①］では、食物は［②］によって咽頭に移送され、これは［③］である。

①口腔咽頭相
②舌
③随意運動

第1相では**舌によって咽頭に移送**する。※一般的な教科書では3期に分けることが多いが、試験はスライドどおり2相で覚える。

□□□
118
★★

咽頭での移送（嚥下）の第2相である［①］は、［②］（［③］）で、［④］の刺激で行われる。

①咽頭食道相
②蠕動運動
③不随意運動
④副交感神経

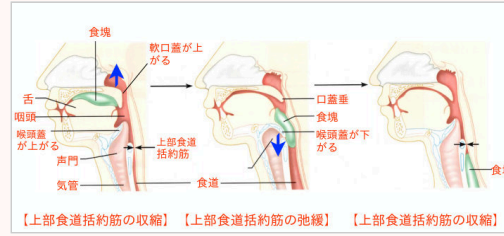
第1相は**随意運動**、第2相は**不随意運動**、と対比して覚えよう。

□□□
119
★★

食塊が軟口蓋に達すると、軟口蓋が［①］ことにより、咽頭と［②］の通路が閉じ、食塊は咽頭に入る。

①上がる
②鼻腔

軟口蓋が上がることで、**咽頭と鼻腔の通路を閉じる**。図の左から順に、流れを確認しよう。



スライド38の図

□□□
120
★★★

食塊が咽頭に入ると、次に［①］が［②］ことで、［③］の蓋をする。

①喉頭蓋
②下がる
③気道

喉頭蓋が**下がる**と、**気道の蓋をする**。No.119 の図の中央で確認しよう。

□□□
121
★★

食塊が食道に移送されるとき、［①］は［②］し、食塊が完全に食道に入ると再び［③］する。

①上部食道括約筋
②弛緩
③収縮

上部食道括約筋は**弛緩→再び収縮**。No.119 の図の下の【】で、**収縮→弛緩→収縮**を確認しよう。

□□□
122
★★★
重要

食道に入った食塊は、［①］によって胃に移送される。食塊が軟口蓋に達したところから、ここまでの一連の流れを［②］という。

①蠕動運動
②嚥下反射

スライド38のタイトルは「**嚥下反射**による食物移送」。

□□□
123
★★

食物が食道の遠位端に達すると、［①］が［②］して、食物は胃に入る。

①下部食道括約筋（かぶしょくどうかつやくきん）
②弛緩（しかん）

下部食道括約筋が弛緩して開くと、食塊は胃に移送される。図で確認しよう。

スライド39の図

2 消化器part2

出典：解剖生理（消化器）part2.pdf（スライド33枚）　全79問

胃の働き

□□□ 3 ★★

胃の機能のうち、食物の化学的消化は［①］の分解、食物の物理的分解は［②］作用である。

①蛋白質（たんぱくしつ）
②撹拌（かくはん）

食物の化学的消化＝蛋白質の分解、食物の物理的分解＝撹拌作用。蛋白質の分解は、胃液中のペプシンによる（No.9）。

□□□ 4 ★★

滅菌作用（めっきんさよう）は強い［①］によって［②］する働き、内分泌作用は［③］から［④］を分泌する働きである。

①胃酸
②殺菌
③幽門部（ゆうもんぶ）
④ガストリン

スライドでは「強い胃酸によって殺菌する」「幽門部からガストリンを分泌」。胃酸の正体は、壁細胞から分泌される塩酸（No.8）。ガストリンの働きはNo.36で。

□□□ 5 ★★

胃液は1日に［①］分泌され、［②］と［③］によって分泌が亢進（こうしん）する。

①およそ2～3L
②副交感神経の刺激
③ガストリン

ガストリンは、胃内の食物が刺激となって胃幽門部から分泌されるホルモン（No.36）。

□□□ 6 ★★★

胃液の成分は、水のほかに［①］・［②］・［③］である。

①粘液
②塩酸
③ペプシノーゲン

それぞれを分泌する細胞は、粘液細胞・壁細胞・主細胞（次の3問）。

□□□ 7 ★★

粘液は［①］から分泌され、［②］働きをもつ。

①粘液細胞
②胃壁を胃液から保護する

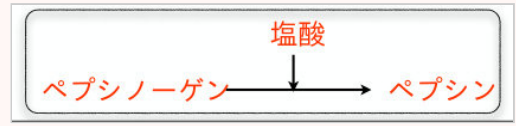
胃を守るしくみがくずれると、胃炎や胃潰瘍が起こる（No.15）。

□□□
8
★★★

塩酸は［①］から分泌され、［②］と［③］の働きをもつ。

①壁細胞（へきさいぼう）
②殺菌作用
③ペプシノーゲンの活性化

図のとおり、ペプシノーゲンは塩酸によってペプシンに変わる。



スライド42の図

□□□
9
★★★

ペプシノーゲンは［①］から分泌され、［②］に変化して［③］を小分子に分解する。

①主細胞（しゅさいぼう）
②ペプシン
③蛋白質（たんぱくしつ）

主細胞からペプシノーゲン→塩酸でペプシンに変化、の流れで覚えよう。スライドでは「ペプシンに変化して蛋白質を小分子に分解」。

□□□
12
★★

一般の食事では、胃の内容物が空になるのに［①］ほどかかる。［②］食では、それ以上かかる。

①4時間
②高脂肪

スライドでは「胃の内容物が空になるのに4時間ほどかかる（高脂肪食ではそれ以上）」。

胃液の逆流・胃の疾患

□□□
13
★★★

胃液の逆流による病態のうち、［①］は［②］の閉鎖不全によって起こる。症状は［③］で、ひどくなると［④］になる。

①逆流性食道炎
②下部食道括約筋
③胸やけ
④食道潰瘍（しょくどうかいよう）

図で、胃酸が食道に逆流しているようすを確認しよう。

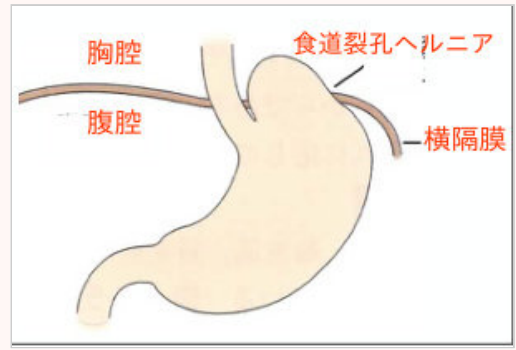
スライド44の図

□□□
14
★★

体内の臓器が本来あるべき部位から「脱出・突出」した状態を［①］という。胃の上方が［②］に突出し、胃液が食道に逆流する病態を［③］という。

①ヘルニア
②横隔膜（おうかくまく）
③食道裂孔ヘルニア（しょくどうれっこうヘルニア）

図で、胃の上部が**横隔膜**より上（胸腔側）に飛び出しているのを確認しよう。



スライド44の図

□□□
15
★★★

慢性胃炎と胃潰瘍は、［①］と［②］のアンバランスによって起こり、［③］が関係することが多い。

①胃液の侵蝕作用（いえきのしんしょくさよう）
②胃粘膜の防御作用
③ピロリ菌

攻める側（**胃液**）と守る側（**胃粘膜**）のバランスがくずれると起こる。

スライド45の写真（**ピロリ菌**）

□□□
16
★★

胃潰瘍は［①］と［②］に好発する。

①幽門前庭部（ゆうもんぜんていぶ）
②十二指腸

好発部位はスライドの太字・下線部分。※教科書では、胃潰瘍の好発部位を「胃角部（小彎）」とするものが多い。試験はスライドどおりに。

スライド45の写真

□□□ 17 ★★

胃潰瘍は、[①]・[②]・[③]を合併する。

①出血
②穿孔（せんこう）
③幽門狭窄（ゆうもんきょうさく）

胃潰瘍の合併症として、3つまとめて覚えよう（スライド45の最後の項目）。

小腸の働き

□□□ 18 ★★

小腸の6つの機能のうち、前半の3つは[①]・[②]・[③]である。

①内容物の移送
②腸液の分泌
③化学的消化の完了

スライドの1〜3番。**化学的消化の完了**の中身は、No.20で。

□□□ 19 ★★

小腸の6つの機能のうち、後半の3つは[①]・[②]・[③]である。

①栄養物・水分の吸収
②内分泌作用
③細菌に対する防御

スライドの4〜6番。**内分泌作用**と**細菌に対する防御**の中身は、No.21で。

□□□ 20 ★★

化学的消化の完了は、小腸に分泌された[①]と、[②]が産生する[③]によって行われる。

①膵液（すいえき）
②吸収上皮細胞
③刷子縁酵素（さっしえんこうそ）

刷子縁酵素は主に**炭水化物・蛋白質**を分解する（No.24）。**膵液**の酵素はNo.31から。

□□□ 21 ★★

内分泌作用では、[①]・[②]・[③]といったホルモンが分泌される。細菌に対する防御には[④]がかかわる。

①セクレチン
②CCK（コレシストキニン）
③GIP
④パイエル板

ホルモンの働きは「消化を調節するホルモン」で。**パイエル板**は、リンパ・免疫part1で学んだ小腸の壁のリンパ組織。

□□□ 24 ★★

刷子縁酵素（さっしえんこうそ）は、主に[①]・[②]の分解酵素で、[③]が産生する。

①炭水化物
②蛋白質（たんぱくしつ）
③吸収上皮細胞

炭水化物・蛋白質はスライドの太字・下線部分。**刷子縁酵素**は**炭水化物・蛋白質の分解酵素など**で、**吸収上皮細胞が産生**する。

□□□ 25 ★★

腸液に含まれる[①]は、膵臓から分泌された[②]を活性型に変換する酵素である。

①エンテロキナーゼ
②トリプシノーゲン

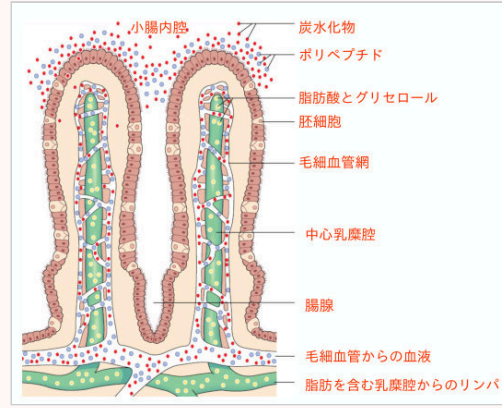
活性型の**トリプシン**になって、**蛋白質**を分解する（No.33）。

□□□
26
★★★

小腸絨毛では、［①］は［②］へ入り、［③］は［④］へ入る。

①単糖類とアミノ酸
②毛細血管
③脂肪酸とグリセロール
④中心乳糜腔

中心乳糜腔は、part1の中心乳糜管と同じもの。図の下の「毛細血管からの血液」「脂肪を含む乳糜腔からのリンパ」も確認しよう。



スライド49の図

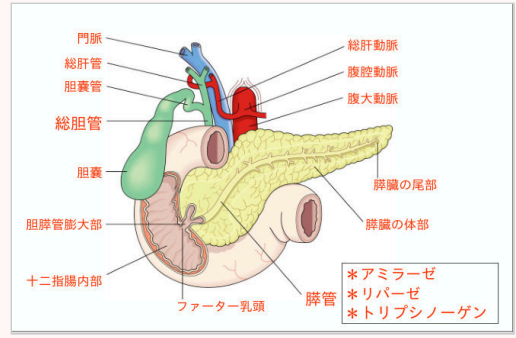
膵臓の働き

□□□
28
★★

膵臓は、［①］の弯曲にはまるように横たわっている。その外分泌腺の導管は最終的に［②］となり、［③］と合流して［①］に開口する。

①十二指腸
②膵管
③総胆管

膵臓は十二指腸の弯曲にはまるように横たわっている。図で、膵管が総胆管と合流するところを確認しよう。



スライド51の図

□□□
29
★★

膵管と総胆管が合流した管の開口部を［①］（別名［②］）といい、ここを取り巻いて分泌を調節している括約筋を［③］という。

①十二指腸乳頭
②ファーター乳頭
③オッディ括約筋

No.28の図で、ファーター乳頭の位置を確認しよう。オッディ括約筋へのCCKの作用はNo.45で。

□□□
30
★★★

膵液は［①］を含み、［②］を示すので、［③］働きがある。

①重炭酸塩（じゅうたんさんえん）
②アルカリ性
③胃液の酸性を中和する

重炭酸塩の分泌は、セクレチンが促進する（No.43）。

□□□
31
★★★

膵液に含まれる消化酵素のうち、デンプンを分解するのは［①］、脂肪を分解するのは［②］、核酸を分解するのは［③］である。

①アミラーゼ
②リパーゼ
③ヌクレアーゼ

No.28の図の右下にも、膵液の酵素としてアミラーゼ・リパーゼ・トリプシノーゲンが書かれている。

□□□
32
★★★

膵液に含まれるタンパク質分解酵素は、［①］・［②］・［③］である。

①トリプシノーゲン
②キモトリプシン
③カルボキシペプチダーゼ

3つのうち、トリプシノーゲンだけがスライドの赤字。活性化のしくみは次の問題。

□□□
33
★★

トリプシノーゲンは、腸液に含まれる［①］によって、活性型の［②］に変換される。

①エンテロキナーゼ
②トリプシン

エンテロキナーゼは腸液に含まれる酵素（No.25）。

□□□
34
★★

膵臓の消化酵素が膵臓で活性化されてしまう病気を［①］という。［②］で誘発されることもあるが、［③］の場合が多い。

①急性膵炎（きゅうせいすいえん）
②暴飲暴食（ぼういんぼうしょく）
③原因不明

スライドでは「暴飲暴食で誘発されることもあるが、原因不明の場合が多い」。本来、膵臓のタンパク質分解酵素は腸に出てから活性化される（例：トリプシノーゲン→トリプシン、No.33）。

□□□
35
★★

急性膵炎（きゅうせいすいえん）では、膵臓の酵素が血中に入って［①］の臓器に傷害を起こす。重症例は致死率が高く、［②］と呼ばれる。

①全身
②劇症膵炎（げきしょうすいえん）

スライドでは「膵臓の酵素は血中に入って全身の臓器に傷害を起こす」。肝炎にも「劇症」のタイプがある（劇症肝炎、No.80）。

消化を調節するホルモン

□□□
36
★★★

胃幽門部で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモンは［①］で、［②］・［③］・［④］の作用がある。

①ガストリン
②胃液の分泌亢進（いえきのぶんぴつこうしん）
③幽門括約筋の弛緩（ゆうもんかつやくきんのしかん）
④胃の運動亢進（いのうんどうこうしん）

表で、5つのホルモンの産生部位・刺激・作用を比べよう。

ホルモン	産生部位	刺激	作用
ガストリン	胃幽門部	胃内の食物	・胃液の分泌亢進 ・幽門括約筋の弛緩 ・胃の運動亢進
ソマトスタチン	胃、十二指腸	胃内の食物	・胃液・膵液の分泌抑制 ・胆汁分泌の抑制
セクレチン	十二指腸	十二指腸内の糜粥	・炭酸水素イオンを含む膵液を分泌 ・肝臓で胆汁分泌を促進
コレシストキニン（CCK）	十二指腸	十二指腸内の糜粥	・消化酵素の多い膵液を分泌 ・胆嚢の収縮 ・オッディの括約筋を弛緩
グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド（GIP）	十二指腸	十二指腸内の糜粥	・胃液の分泌抑制 ・インスリン放出を刺激

スライド53の表

□□□
37
★★

胃・十二指腸で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモンは［①］で、［②］と［③］の作用がある。

①ソマトスタチン
②胃液・膵液の分泌抑制
③胆汁分泌の抑制

No.36の表の2段目。他のホルモンとの違いは次の問題。

□□□
38
★★

ソマトスタチンは、他のホルモンと違って、消化液の分泌を［①］するのが特徴である。

①抑制

スライドのノートで「特徴」とされている点（**他のホルモンと違い、消化液の分泌を抑制する**）。

□□□
39
★★★

十二指腸で産生され、十二指腸内の糜粥（びじゅく）が刺激となって分泌されるホルモンは、［①］・［②］・［③］の3つである。

①セクレチン
②コレシストキニン（CCK）
③グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド（GIP）

セクレチンと**コレシストキニン**の働きは、No.43からNo.45で。

□□□
40
★★

ホルモンのGIPには、［①］と、［②］を刺激する作用がある。

①胃液の分泌抑制
②インスリン放出

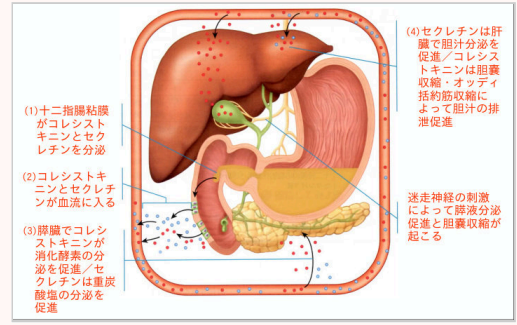
インスリン放出はスライドの赤字。糖尿病の薬物治療にも関係するホルモン（内分泌で詳しく学ぶ）。

□□□
41
★★

膵液分泌は、［①］（副交感神経）と［②］の両方で刺激される。［①］の興奮では、膵液の分泌とともに［③］も亢進する。

①迷走神経（めいそうしんけい）
②ホルモン
③胆嚢収縮（たんのうしゅうしゅく）

膵液の分泌と胆嚢収縮はスライドの太字。図の右下の説明と、(1)〜(4)の流れを確認しよう。※図の(4)のうち、オッディ括約筋への作用の部分は誤記（No.45の解説）。



スライド54の図

□□□
42
★★★
重要

糜粥が十二指腸に入ると、十二指腸上皮細胞から［①］と［②］が分泌され、血流によって膵臓・肝臓・胆嚢に運ばれて働く。

①セクレチン
②コレシストキニン（CCK）

十二指腸ホルモンのうち、セクレチンとコレシストキニン（CCK）にあたる。膵液分泌の調節の図の(1)(2)を確認しよう。

□□□
43
★★★

セクレチンは、膵臓では［①］を含む［②］の膵液の分泌を促進し、肝臓では［③］を促進する。

①重炭酸塩（じゅうたんさんえん）
②アルカリ性
③胆汁分泌

表では「炭酸水素イオンを含む膵液」。まとめて重炭酸塩（炭酸水素イオン）を含むアルカリ性の膵液と覚えよう。この膵液の働きはNo.30で。

□□□
44
★★★

コレシストキニン（CCK）は、膵臓では［①］の多い膵液の分泌を促進する。

①消化酵素

セクレチン（No.43）はアルカリ性の膵液、コレシストキニンは消化酵素の多い膵液。

□□□
45
★★★

コレシストキニン（CCK）は、［①］を収縮させて胆汁を総胆管へ排出させ、［②］を［③］させる。

①胆嚢（たんのう）
②オッディ括約筋
③弛緩（しかん）

胆嚢を収縮させて胆汁を総胆管へ排出させ、オッディ括約筋を弛緩させるので、胆汁が十二指腸へ流れ出る。※スライドの図中の「オッディ括約筋収縮」は誤記。表・まとめのスライドどおり「弛緩」で覚える（スライド53・55）。

□□□
46
★★★

胆汁は［①］の分解を助け、［②］（［③］）の吸収にも必要である。

①脂肪
②脂溶性ビタミン
③ビタミンK・D・E・A

胆汁は肝臓でつくられ（No.68）、胆嚢の収縮によって総胆管へ出される（No.45）。

大腸の働き・排便

□□□
47
★★

大腸には［①］・［②］・［③］・［④］の4つの機能がある。

①水分の吸収
②細菌によるビタミン合成
③細菌によるメタンガス産生
④糞便の生成と移送

4つのうち2つは、大腸にすむ細菌の働き。

□□□
48
★★

細菌によるビタミン合成では、［①］や［②］などが合成される。

①ビタミンK
②ビタミンB複合体

ビタミンKは脂溶性ビタミンの1つ（No.46）。

□□□
49
★★

大腸では、30分に1回ぐらい［①］の収縮が起こる。これは［②］で、残渣を［③］し、［④］を助ける。

①結腸隆起
②分節運動
③混合
④水分の吸収

結腸隆起の収縮による分節運動で、残渣を混合し、水分の吸収を助ける。結腸隆起は、part1の結腸膨起と同じもの。

□□□
50
★★

1日に3〜4回、食事によって誘発される力強い収縮を［①］といい、内容物を直腸に［②］する。

①総蠕動
②移送

総蠕動で内容物を直腸に移送する（移送はスライドの太字・下線）。便が直腸に送られると、排便反射が起こる（次の問題）。

□□□
51
★★★

S状結腸から直腸に糞便が送られて直腸壁が拡張すると、［①］が起きる。［①］によって［②］が弛緩し、便は排出される。

①排便反射
②内肛門括約筋

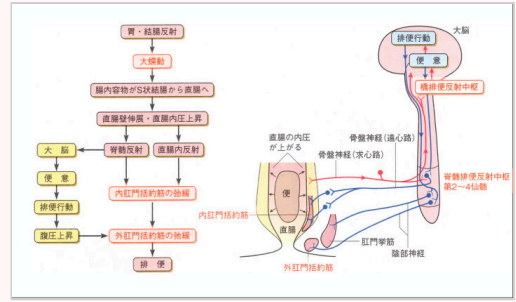
内肛門括約筋は、自分の意思では調節できない（次の問題と比べよう）。

□□□
52
★★★

［①］は意識的に調節できるので、収縮させることによって排便を遅らせることができる。

①外肛門括約筋（がいこうもんかつやくきん）

図は複雑だが、黄色に塗った部分（大脳→便意→排便行動→腹圧上昇）が後天的に獲得する経路。



スライド59の図

肝臓の構造と血流

□□□
53
★★★

腹部の静脈血が消化器系の毛細血管から集められ、肝臓に入る循環を［①］という。この静脈血には、消化管で吸収された［②］や［③］が含まれている。

①門脈循環系（もんみゃくじゅんかんけい）
②栄養素
③毒素

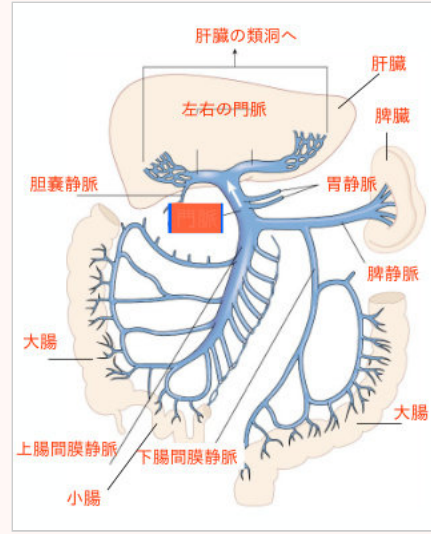
循環器で学んだ内容の復習。**消化管で吸収された栄養素や毒素**は、まず肝臓に運ばれる（次の問題）。

□□□
56
★★

図（スライド61の左）で、肝臓の外の静脈のうち、スライドでは青字で示されているのは、［①］・［②］・［③］・［④］の4つである。

①胃静脈
②脾静脈（ひじょうみゃく）
③上腸間膜静脈（じょうちょうかんまくじょうみゃく）
④下腸間膜静脈（かちょうかんまくじょうみゃく）

これらの静脈が集まって**門脈**になり、肝臓に入ると**左右の門脈**に分かれる（スライドでは青字）。



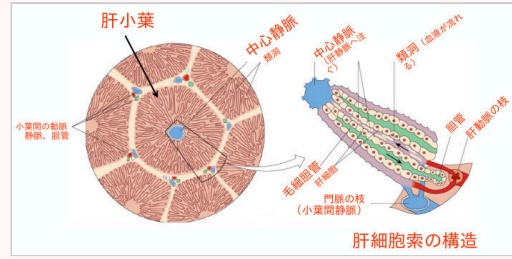
スライド61の図（左側）

□□□
57
★★★

肝臓には小さな六角柱をした［①］が集まっていて、その中心に［②］が通っている。

①肝小葉（かんしょうよう）
②中心静脈

図の左側で、**肝小葉**の中心を通る**中心静脈**を確認しよう。右側は、その中の構造の拡大図（次の問題）。



スライド62の図

□□□
59
★★

肝細胞索（かんさいぼうさく）どうしの間には［①］があり、［②］と［③］の枝からの血液が混じって流入する。［①］の血液は［④］に注がれる。

①類洞（るいどう）
②門脈
③肝動脈
④中心静脈

No.57の図の右側で、**門脈の枝**（**小葉間静脈**）と**肝動脈の枝**を確認しよう。

□□□
60
★★

肝細胞索（かんさいぼうさく）の、類洞（るいどう）とは反対の側には［①］が形成されている。肝臓の細胞で作られた［②］は［①］に分泌され、［③］に注がれる。

①毛細胆管（もうさいたんかん）
②胆汁
③胆管

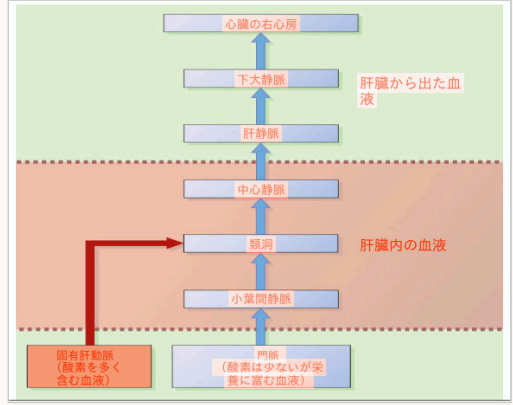
血液（**類洞**）と**胆汁**（**毛細胆管**）は、**肝細胞索**をはさんで反対側を流れる。**毛細胆管**は**胆管に注ぐ**。

□□□
62
★★★

肝臓自体に酸素を供給しているのは［①］である。肝臓に血液が入るもう1つの血管は［②］で、その血液は、酸素は［③］が［④］に富む。

①固有肝動脈（こゆうかんどうみゃく）
②門脈
③少ない
④栄養

門脈の血液は**酸素は少ないが栄養に富む**。図のいちばん下の2つの箱が、肝臓に入る2つの血管。



スライド63の図

□□□
63
★★

固有肝動脈（こゆうかんどうみゃく）と門脈から入る2種類の血液は［①］で混ざり合い、一緒になって［②］に直接接触する。

①類洞（るいどう）
②肝細胞

この構造により**動脈血と門脈血が一緒になって肝細胞に直接接触する**。No.62の図で、2つの血管の血液が**類洞**で合流するのを確認しよう。

□□□
65
★★

門脈から入った血液は、肝臓内を［①］→［②］→［③］の順に流れる。

①小葉間静脈（しょうようかんじょうみゃく）
②類洞（るいどう）
③中心静脈

No.62の図の「肝臓内の血液」の枠を、下から上へたどろう。**小葉間静脈**は**門脈の枝**。

□□□
66
★★

肝臓から出た血液は、［①］→［②］を通って、心臓の［③］に戻る。

①肝静脈
②下大静脈
③右心房

No.62の図の上の部分。全体では**小葉間静脈 → 類洞 → 中心静脈 → 肝静脈 → 下大静脈 → 右心房**。

肝臓の機能・赤血球の運命

□□□
67
★★

肝臓の7つの機能のうち、栄養素の代謝にかかわるのは［①］・［②］・［③］の3つである。

①炭水化物の代謝
②脂質の代謝
③蛋白質の代謝（たんぱくしつのたいしゃ）

3つの中身は、No.68のあとの3問で確認しよう。

□□□
68
★★★

肝臓の7つの機能のうち、残りの4つは［①］・［②］・［③］・［④］である。

①赤血球の破壊
②解毒作用（げどくさよう）
③胆汁の生成
④ホルモンの不活化

赤血球の破壊の中身は、No.74から。

□□□
69
★★★

炭水化物の代謝では、［①］を集めて［②］の形で一時貯蔵し、必要に応じて［②］を分解して［①］を作る。

①グルコース
②グリコーゲン

グルコースはブドウ糖のこと。まとめると、グルコースを集めてグリコーゲンの形で一時貯蔵し、必要に応じてグリコーゲンを分解してグルコースを作る。

□□□
70
★★

脂質の代謝では、［①］・［②］などを合成する。

①脂肪酸
②コレステロール

スライドでは「脂肪酸、コレステロールなどを合成する」。

□□□
71
★★★
重要

蛋白質（たんぱくしつ）の代謝（のたいしゃ）では、［①］・［②］・［③］などの［④］を合成する。

①アルブミン
②グロブリン
③血液凝固因子
④血漿蛋白（けっしょうたんぱく）

血漿蛋白はスライドの赤字・太字。血液凝固因子などの血漿蛋白を合成すると覚えよう。※教科書では、抗体＝免疫グロブリンは形質細胞が産生するとしている。試験はスライドどおりに。

□□□
72
★★

解毒作用（げどくさよう）では、［①］などの薬物を解毒する。ホルモンの不活化では、［②］などを不活化する。

①アルコール
②性ホルモン

スライドでは「解毒作用：アルコールなどの薬物を解毒する」「ホルモンの不活化：性ホルモンなど」。

□□□
73
★★

胆汁の生成では、［①］を胆汁中に分泌し、［②］に排出する。

①不要な物質
②腸管

不要な物質はスライドの太字・下線部分。まとめると、不要な物質を胆汁中に分泌し、腸管に排出する。

□□□
74
★★★

赤血球の寿命は［①］である。老化した赤血球が貪食細胞（どんしょくさいぼう）に破壊される現象を［②］といい、［③］と［④］で起こる。

①約120日
②溶血（ようけつ）
③脾臓（ひぞう）
④肝臓

赤血球が老化すると細胞膜表面に変化が起こり、貪食細胞に破壊されやすくなる。

□□□
75
★★
重要

溶血（ようけつ）によって、［①］は［②］と［③］に分解される。

①ヘモグロビン
②グロビンたんぱくしつ蛋白質
③ヘム（赤色素）

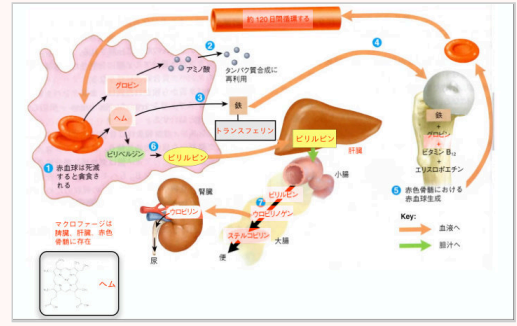
グロビンはアミノ酸に分解され、タンパク質の合成に再利用される（赤血球の破壊とビリルビンの流れの図の②）。

□□□
76
★★★
重要

鉄が除かれたヘム（赤色素）は分解されて［①］となり、肝臓に運ばれて胆汁中に分泌される。除かれた鉄は［②］と結合して運ばれる。

①ビリルビン
②トランスフェリン

鉄はトランスフェリンによって運ばれ、赤色骨髄での赤血球の生成に再利用される（図の④⑤）。



スライド65の図

□□□
77
★★
重要

胆汁が消化管に排出されると、ビリルビンは細菌により［①］に変化する。一部は血中に再吸収され［②］となって腎臓から尿中に排泄され、それ以外の大部分は茶色の［③］となり大便から排出される。

①ウロビリノーゲン
②ウロビリン
③ステルコビリン

おしっこが黄色いのはウロビリン、便が茶色いのはステルコビリンのため。

肝臓疾患

□□□
78
★★★

ヒトの肝臓に感染して肝炎を起こす主なウイルスにはA型・B型・C型がある。感染経路は、A型肝炎は［①］（日本では［②］など）、B型肝炎は［③］、C型肝炎は［④］である。

①経口
②生牡蠣（なまがき）
③血液・体液・経皮（けいひ）
④血液・経皮（けいひ）

A型は食べ物（生牡蠣など）を介して経口感染し、B型・C型は主に血液を介して感染する。

	A型肝炎	B型肝炎	C型肝炎
感染経路	経口	血液・体液・経皮	血液・経皮
母子感染	×	○	○（まれ）
好発年齢	全年齢層	青年	青・壮年
劇症肝炎	○（まれ）	○	○（まれ）
キャリア化	×	○	○
慢性化	×	○	○
肝臓癌	×	○	○

スライド67の表

□□□
80
★★

急性肝炎のうち、発症から［①］以内に高度の肝機能障害を起こすものを［②］といい、生存率は［③］である。どの肝炎ウイルスでも起こり得るが、原因は［④］が最も多い。

①8週間
②劇症肝炎（げきしょうかんえん）
③30%
④B型肝炎

劇症肝炎では、死に至ることがある（生存率30%）。原因はB型肝炎が最も多い（スライドの青字・太字）。

□□□
81
★★

急性肝炎の後、肝炎が［①］持続した状態を［②］といい、肝機能の回復と増悪を繰り返す。［②］は［③］に移行しやすい。

①6ヶ月以上
②慢性肝炎
③肝硬変（かんこうへん）

慢性肝炎の原因は、A型肝炎以外の肝炎ウイルス（No.83）。

□□□
82
★★★
重要

慢性肝炎の状態が長く続き、破壊された肝細胞が［①］に置き換わった状態を［②］といい、結果として［③］が低下する。［②］になると［④］が出来やすくなる。

①繊維性の組織（せんいせいのそしき）
②肝硬変（かんこうへん）
③肝臓の機能
④肝臓癌（かんぞうがん）

肝硬変では肝臓の機能が低下する（スライドの青字）。最後の一文は、スライドの赤字・太字部分。

□□□
83
★★

［①］は急性肝炎を起こすだけで、母子感染・キャリア化・慢性化がなく、癌も発生しない。しかし他の2つの肝炎は、［②］→［③］→［④］へと増悪していく。

①A型肝炎
②慢性肝炎
③肝硬変（かんこうへん）
④肝臓癌（かんぞうがん）

No.78の表で、A型肝炎の列には×が並ぶ。

□□□
85
★★

日本では、肝臓癌の［①］近くが［②］肝炎ウイルス、［③］近くが［④］肝炎ウイルスによって引き起こされる。

①70%
②C型
③20%
④B型

スライドの太字・下線部分（肝臓癌の70%近くがC型肝炎ウイルス、20%近くがB型肝炎ウイルス）。

□□□
86
★★★

肝硬変では、門脈から肝臓への血流が阻害されて［①］が上昇する。この状態を［②］という。

①門脈内圧
②門脈圧亢進症（もんみゃくあつこうしんしょう）

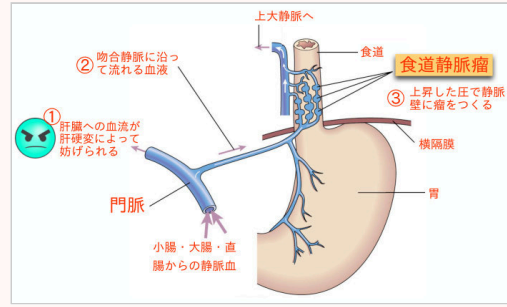
食道静脈瘤ができるしくみの図の①にあたる。

□□□
87
★★★

肝硬変で門脈から肝臓への血流が阻害されると、門脈からの血液は肝臓を［①］して、［②］へと流入する。中でも［③］は大量の血液流入によって怒張（どちょう）し弱くなる。これを［④］という。

①バイパス
②吻合静脈（ふんごうじょうみゃく）
③食道下部の静脈
④食道静脈瘤（しょくどうじょうみゃくりゅう）

門脈の血液が**肝臓をバイパスする**ルートが**吻合静脈**。図の①→②→③の順に確認しよう。



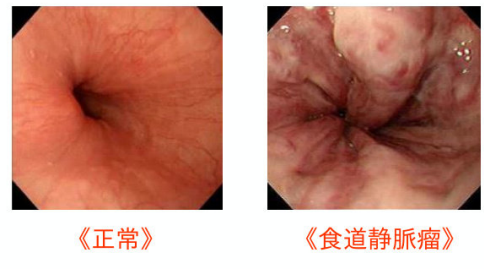
スライド69の図

□□□
88
★★

食道静脈瘤（しょくどうじょうみゃくりゅう）は食道の内腔に向かって張り出しているので、［①］が飲み込まれると容易に破壊され、［②］する。

①固い食べ物
②大量出血

スライドでは「**固い食べ物で容易に破壊され、大量出血する**」。写真で、正常な食道（左）と比べてみよう。



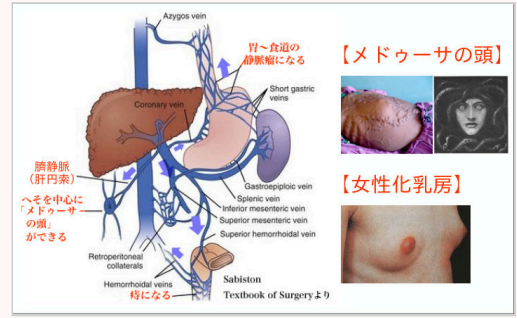
スライド70の写真

□□□
89
★★

肝硬変では静脈血が行き場を無くし、［①］の名残である［②］を介して皮下静脈に流れ込み、腹壁の皮下静脈が怒張する。これを［③］という。一部の静脈血は肛門周囲の粘膜下血管にも流れ込み、［④］をつくる。

①臍静脈（さいじょうみゃく）
②肝円索（かんえんさく）
③メドゥーサの頭
④痔（じ）

スライドでは「**臍静脈の名残である肝円索**」。図の左で、門脈の血液の逃げ道を確認しよう。右の写真の上が**メドゥーサの頭**、下が**女性化乳房**（No.91）。



スライド71の図と写真

□□□
90
★★★

肝硬変で、皮膚や白目が黄色くなる［①］がみられるのは、肝臓内の［②］が破壊され、排出できなかった［③］が血中に入るためである。

①黄疸（おうだん）
②毛細胆管（もうさいたんかん）
③ビリルビン

スライドでは「**肝臓内の毛細胆管が破壊され、排出できなかったビリルビンが血中に入る**」。**ビリルビン**は、本来は胆汁中に分泌される（No.76）。

写真：**黄疸**（白目や皮膚が黄色くなっている）　出典：Wikimedia Commons（CDC／Dr. Thomas F. Sellers／Public domain）

□□□
91
★★

肝硬変の男性で［①］がみられるのは、女性ホルモンと結合して［②］を失わせている［③］が不足し、［②］型の女性ホルモンが出現するためである。

①女性化乳房
②活性
③蛋白質（たんぱくしつ）

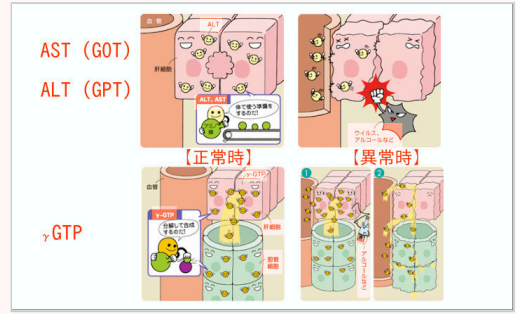
男性の体内にも女性ホルモンが存在する（スライドのノート）。まとめると、**女性ホルモンと結合して活性を失わせている蛋白質が不足し、活性型の女性ホルモンが出現するため**。No.89の写真の下を確認しよう。

□□□
92
★★★

肝細胞内で作られる酵素の［①］と［②］は、何らかの異常で肝細胞が［③］されると、血液中に漏れ出してくる。そのため、肝機能の異常値として使われる。

①AST（GOT）
②ALT（GPT）
③破壊

図の【正常時】と【異常時】を比べよう。**何らかの異常で肝細胞が破壊されると、血液中に漏れ出してくる。※（ ）内の略称について：スライドのノートの逆の組合せは誤記。図の表記が正しい。**



スライド72の図

□□□
93
★★

［①］は肝細胞や［②］に存在する酵素で、［③］や、［④］とき（胆石など）に血液中に増える。

①γGTP
②胆管細胞
③お酒の飲み過ぎ
④胆汁の流れが悪くなった

γGTPは**肝細胞や胆管細胞**に存在する。**お酒の飲み過ぎ**では**γGTP**が沢山作られるようになり、**胆汁の流れが悪くなった**ときは細胞内の**γGTP**が漏れ出てくる。

3 内分泌part1

出典：解剖生理（内分泌 part1）.pdf（スライド32枚）　全86問

内分泌腺と外分泌腺・ホルモン

□□□
1
★★★

［①］は、［②］を持ち、上皮の表層へ［②］を経由して分泌物を注ぎ出す腺である（例：汗腺・膵臓・肝臓）。

①**外分泌腺**
②**導管（どうかん）**

スライドでは**外分泌腺**が赤字、**導管**が青字。

□□□
2
★★★

体表や管腔に接続せず、産生した分泌物を血管中に拡散させる腺を［①］といい、その分泌物を［②］という。

①**内分泌腺**
②**ホルモン**

外分泌腺と違って、**導管**を持たない。どちらも赤字。

□□□
3
★★

身体のホメオスタシスは、［①］（急速な変化に対応する）と、内分泌系の［②］（より緩やかな反応）で保たれている。

①**自律神経**
②**ホルモン**

どちらも赤字。**自律神経**＝急速、**ホルモン**＝緩やか、とセットで覚えよう。

□□□
4
★★★

［①］とは、ある決まった器官で合成・分泌され、［②］を通して体内を［③］し、［④］の決まった器官で効果を発揮する生理活性物質である。

①**ホルモン**
②**血液**
③**循環**
④**別**

まとめ：**血液を通して体内を循環**し、**別の決まった器官で効果を発揮する**（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
5
★★★

ホルモンは、［①］（タンパク質・ペプチド・アミンなど）と［②］に大別できる。アドレナリンは［①］に入る。

①**アミノ酸系**
②**ステロイド系**

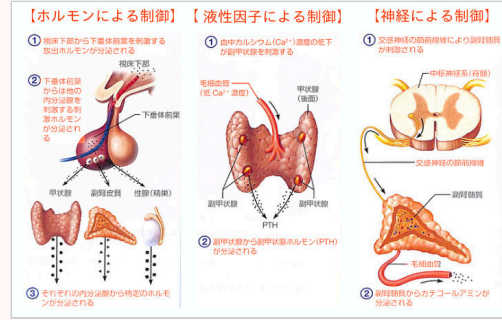
まとめ：**アミノ酸系**（**タンパク質・ペプチド・アミンなど**）と**ステロイド系**。ノートでは「アミン（アドレナリン）など」と書かれていて、**アドレナリンはアミノ酸系（アミン）**である。

□□□
6
★★

内分泌臓器からの分泌を制御するしくみは3つある。そのうち、ある内分泌臓器から分泌された物質が、別の内分泌臓器からの分泌を制御するものを［①］による制御という。

①**ホルモン**

「**ホルモンによる制御**」は赤字。**（別の内分泌臓器から分泌された）ホルモン**が刺激となる（図の左）。3つのしくみは、図の左・中央・右に対応している。



スライド4の図

□□□
7
★★

内分泌臓器からの分泌を制御する3つのしくみのうち、血液中の［①］・［②］・［③］の変化が刺激となるものを［④］による制御という。

①電解質
②栄養素
③化学物質
④液性因子

まとめ：**液性因子による制御**＝**血液中の電解質・栄養素・化学物質の変化**が刺激となる（「**液性因子**」は赤字、「**電解質、栄養素、化学物質の変化**」は青字）。例えば、**血中Ca濃度の変化が、ホルモンの分泌を調節する**（No.6の図の中央）。

□□□
8
★★

内分泌臓器からの分泌を制御する3つのしくみのうち、［①］の刺激によって分泌が促されるものを［②］による制御という。

①自律神経
②神経

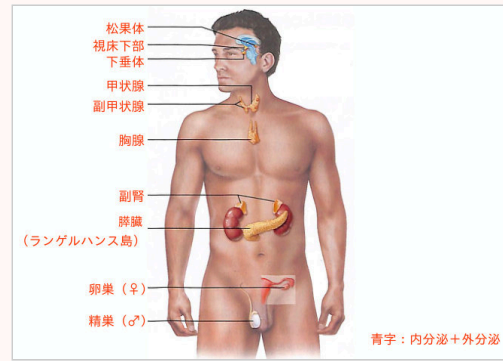
「**神経による制御**」は赤字、「**自律神経の刺激**」は青字。例えば、**交感神経の刺激による副腎からのカテコールアミン分泌**（No.6の図の右）。

□□□
10
★★
重要

図に示された内分泌腺のうち、頭部にあるのは［①］・［②］・［③］、頸部にあるのは［④］・［⑤］である。

①松果体（しょうかたい）
②視床下部（ししょうかぶ）
③下垂体（かすいたい）
④甲状腺
⑤副甲状腺

スライドの図では、内分泌腺の名前はすべて赤字・太字（**膵臓**だけ青字・太字）。図で、上から順に位置を確認しよう。



スライド5の図

□□□
11
★★
重要

図に示された内分泌腺のうち、胸部～腹部にあるのは［①］・［②］・［③］で、性腺は女性では［④］、男性では［⑤］である。

①胸腺（きょうせん）
②副腎（ふくじん）
③膵臓（すいぞう）
④卵巣（らんそう）
⑤精巣（せいそう）

No.10の図で位置を確認しよう。性腺は、女性は**卵巣（♀）**、男性は**精巣（♂）**。

□□□
12
★★★
重要

内分泌腺のうち、［①］は、内分泌機能以外に外分泌機能も併せ持つ。図では、［①］の内分泌を担う部分として、( )内に［②］が示されている。

①膵臓（すいぞう）
②ランゲルハンス島

ノートに★印・太字で書かれている。スライドの図では、膵臓とランゲルハンス島が青字（凡例「青字：内分泌＋外分泌」。このプリントのNo.10の図では赤字になっている）。

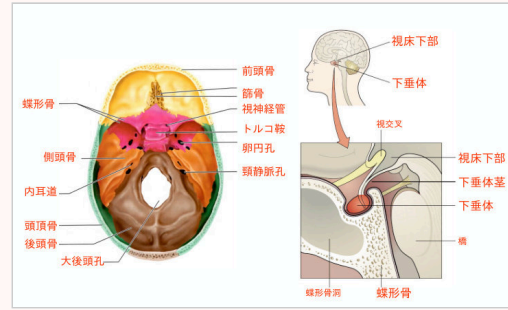
視床下部と下垂体

□□□
13
★★★

自律神経の最高中枢は［①］である。（脳）
［②］は［①］にぶら下がっており、［③］の［④］にすっぽり入っている。

①視床下部（ししょうかぶ）
②下垂体（かすいたい）
③蝶形骨（ちょうけいこつ）
④トルコ鞍（あん）

まとめ：蝶形骨のトルコ鞍にすっぽり入っている。視床下部・下垂体・トルコ鞍は赤字、蝶形骨は青字。図の左でピンク色の骨が蝶形骨。右の拡大図で、下垂体がトルコ鞍に収まっているようすを確認しよう。



スライド7の図

下垂体後葉ホルモン

□□□
15
★★

下垂体は［①］と［②］からなり、両者は異なるシステムをもつ。

①前葉（ぜんよう）
②後葉（こうよう）

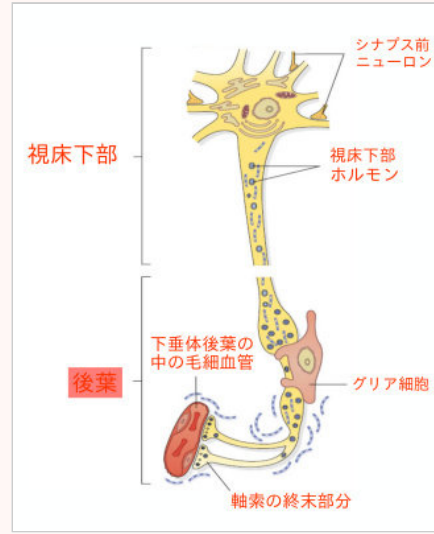
どちらも赤字。この節では、まず後葉から分泌されるホルモン（下垂体後葉ホルモン）の働きを見ていく。前葉のしくみはNo.32～で学ぶ。

□□□
16
★★
重要

下垂体後葉は［①］からなり、その神経細胞の細胞体は［②］にある。

①神経線維
②視床下部

ノートでは「後葉は神経繊維からなり」と太字で書かれている。視床下部は赤字（図の視床下部は赤字・太字・下線）。図の上が視床下部にある神経細胞の細胞体、下が後葉にある軸索の終末部分。



スライド9の図（右）

□□□
17
★★

神経細胞の細胞体で合成された下垂体後葉ホルモンは、神経細胞の［①］内を輸送され、その神経突起終末部分で［②］に分泌される。

①軸索
②血管内

軸索は青字、「血管内に分泌」は太字。No.16の図で、視床下部の細胞体でつくられたホルモンが軸索内を運ばれ、軸索の終末部分から下垂体後葉の中の毛細血管に分泌されるようすを確認しよう。

□□□
18
★★★

下垂体後葉からは、［①］と［②］（［③］）が分泌される。

①オキシトシン
②抗利尿ホルモン
③バゾプレッシン

3つとも赤字。抗利尿ホルモンとバゾプレッシンは同じホルモン。

□□□
19
★★★
重要

尿を出す作用を［①］という。下垂体後葉からオキシトシンとともに分泌されるホルモンは、［①］に拮抗して尿量を［②］させる働きをもち、略称を［③］という。

①利尿
②減少
③ADH

利尿は赤字・太字。まとめ：尿量を減少させる働き（太字・下線）。ADHはantidiuretic hormoneの略（赤字）。

□□□
20
★★★

抗利尿ホルモンは、[①]で水分の[②]を促し、尿量を減らす。また、[③]を収縮させて[④]を上げる。

①腎臓
②再吸収
③細動脈（さいどうみゃく）
④血圧

まとめ：**腎臓で水分の再吸収を促し**（太字）、**尿量を減らす**（青字）。**細動脈を収縮させ、血圧を上げる**（「**細動脈を収縮**」は青字）。くわしくは泌尿器で出てくる。

□□□
21
★★

抗利尿ホルモンの分泌は、[①]や[②]が生じると増加して尿量が減少し、その結果[③]が維持される。

①脱水
②出血
③循環血液量

まとめ：**脱水・出血**→分泌増加→尿量減少→**循環血液量**を維持。

□□□
22
★★

抗利尿ホルモンの分泌は、[①]や[②]によって低下し、尿量が増加する。

①飲酒
②大量の飲水

まとめ：**飲酒・大量の飲水**→分泌低下→尿量増加。No.21とは逆の変化。

□□□
23
★★

抗利尿ホルモンの分泌には、[①]に高く、[②]に低いという日内変動がある。

①夜間
②昼間

まとめ：**夜間に高く、昼間に低い**（「**夜間に高く**」は青字）。

□□□
24
★★★

抗利尿ホルモンの病的な分泌低下では[①]を発症し、[②]・[③]を訴える。

①尿崩症（にょうほうしょう）
②尿排泄過剰（にょうはいせつかじょう）
③口渇（こうかつ）

尿崩症は赤字、**尿排泄過剰**・**口渇**は太字。尿量を減らすホルモンが足りなくなるので、**尿がたくさん出て、のどが渇く**。

□□□
25
★★★

オキシトシンは、[①]時の子宮平滑筋と、[②]期の[③]の平滑筋を収縮させる。

①分娩（ぶんべん）
②授乳
③乳腺

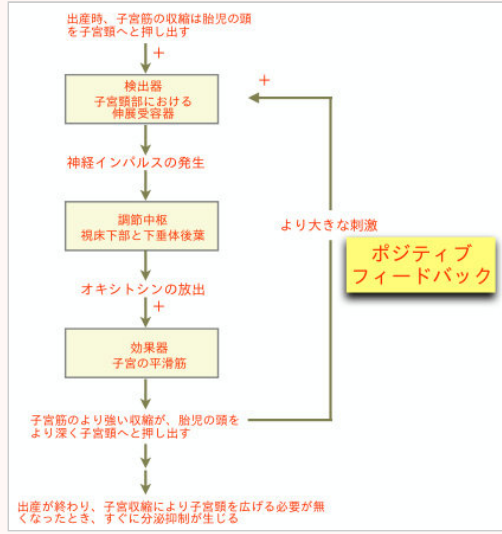
まとめ：**分娩時の子宮平滑筋と授乳期乳腺の平滑筋を収縮させる**（青字・太字）。ノートでは「幸せホルモン」「愛情ホルモン」というニックネームも紹介されている。

□□□
26
★★
重要

出産時、オキシトシンによって子宮が収縮すると、胎児の頭は［ ① ］に押し込まれる。すると［ ① ］にある［ ② ］が刺激され、この刺激が脳の［ ③ ］と［ ④ ］に作用して、オキシトシンがますます分泌される。

①子宮頸（しきゅうけい）
②伸展受容体（しんてんじゅようたい）
③視床下部（ししょうかぶ）
④下垂体後葉

ノートに★印で書かれている。まとめ：**オキシトシンで子宮が収縮**→胎児の頭が**子宮頸**に押し込まれる→**子宮頸にある伸展受容体**が刺激される→刺激が**脳の視床下部**と**下垂体後葉**に作用→**オキシトシンがますます分泌され**る。**※図では「子宮頸部における伸展受容器」**と書かれている。流れ図で、**ひと回りするごとに刺激が大きくなる**しくみを確認しよう。



スライド11の図（左の流れ図）

□□□
27
★★★
重要

出産時にオキシトシンがますます分泌されると、さらに子宮の収縮が増強して分娩が進む。このように、ある反応を［ ① ］させる方向に働くしくみを［ ② ］という。

①増幅
②ポジティブフィードバック機構

まとめ：**さらに収縮が増強して分娩が進む。ポジティブフィードバック機構**は赤字。反対のしくみは**ネガティブフィードバック機構**（No.35）。

□□□
28
★★
重要

出産が終わると、［ ① ］を広げる刺激が無くなるので、オキシトシンの分泌は［ ② ］する。

①子宮頸（しきゅうけい）
②停止

まとめ：**停止する**（**子宮頸を広げる刺激が無くなるから**）。No.26の図の一番下には「**出産が終わり、子宮収縮により子宮頸を広げる必要が無くなったとき、すぐに分泌抑制が生じる**」と書かれている。

□□□
29
★★
重要

ポジティブフィードバック機構のしくみの図で、伸展受容体は［①］、視床下部・下垂体後葉は［②］、子宮の平滑筋は［③］にあたる。

①検出器
②調節中枢
③効果器

No.26の流れ図で確認しよう。**検出器**＝**子宮頸部における伸展受容器**、**調節中枢**＝**視床下部と下垂体後葉**、**効果器**＝**子宮の平滑筋**（3つとも赤字）。

□□□
30
★★
重要

オキシトシンは、授乳中の乳汁分泌に対しても、分娩時と同様の［①］をもつ。授乳のときは、［②］が刺激となる。

①ポジティブフィードバック機構
②乳汁の吸引

ノートに★印で書かれている。**分娩時と同様**の**ポジティブフィードバック機構**（No.27）で、**乳汁の吸引**が刺激になる。

□□□
31
★★
重要

授乳のとき、乳汁の吸引による刺激は神経を興奮させ、［①］から［②］に伝わる。この刺激が［③］からオキシトシンを分泌させる。

①乳房
②視床下部
③下垂体後葉

ノートに★印で書かれている。まとめ：**乳汁の吸引**が刺激→**神経を興奮させ、乳房から視床下部に伝わる**→**下垂体後葉からオキシトシンが分泌される**。※ノートの「下垂体効用」は「**下垂体後葉**」の誤記と考えられる。イラストで、**視床下部・下垂体**から出た**オキシトシン**が**乳腺**と子宮に作用するようすを確認しよう。

スライド11の図（右のイラスト）

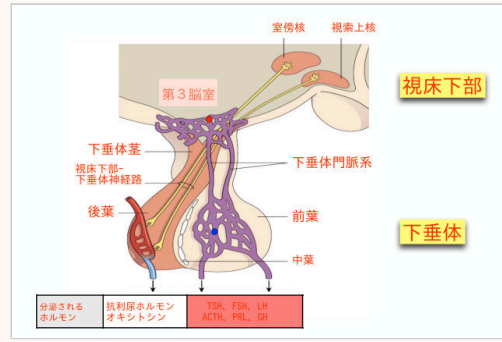
下垂体前葉ホルモン

□□□
32
★★

下垂体前葉から分泌されるホルモンは、［①］から分泌されるホルモンによって制御されている。［①］から分泌されたホルモンは［②］に入り、下垂体前葉に到達する。［②］は、［①］と下垂体前葉で［③］を形成している。

①視床下部（ししょうかぶ）
②下垂体門脈系（かすいたいもんみゃくけい）
③毛細血管網（もうさいけっかんもう）

まとめ：**視床下部から分泌されるホルモンによって制御されている**（青字）。**下垂体門脈系**も青字。図で、**視床下部**から**前葉**へつながる紫色の血管（**下垂体門脈系**）を確認しよう。**後葉**（No.15）とは、しくみが違う。



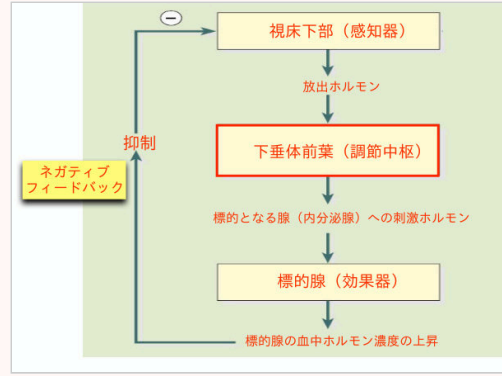
スライド13の図

□□□
34
★★
重要

視床下部-下垂体系のホルモン分泌調節では、まず視床下部から下垂体前葉を刺激する［①］が分泌される。その刺激を受けて下垂体前葉から分泌されたホルモンは、それぞれの標的内分泌腺に到達して、その内分泌腺のホルモン分泌を［②］する。

①放出ホルモン
②促進

ノートに★印で「各ホルモンの話に入る前に、視床下部と下垂体前葉ホルモンの関係を頭に入れておこう」と書かれている。まとめ：**視床下部から分泌される放出ホルモン**→下垂体前葉→**標的となる腺（内分泌腺）への刺激ホルモン**→**標的腺**→標的臓器で作用。図で流れを確認しよう。



スライド14の図

□□□
35
★★★
重要

視床下部-下垂体系のホルモン分泌調節で、血液中の標的腺のホルモン濃度が高くなると、今度は視床下部からの刺激ホルモン分泌が［①］される。このような［②］によって、ホメオスタシスが保たれている。

①抑制
②ネガティブフィードバック機構

まとめ：**視床下部からの刺激ホルモン（放出ホルモン）分泌**が**抑制**される。**ネガティブフィードバック機構**は赤字。分娩時の**ポジティブフィードバック機構**（No.27）と区別しよう。

□□□
36
★★
重要

視床下部-下垂体系のホルモン分泌調節の図で、視床下部は［①］、下垂体前葉は［②］、標的腺は［③］にあたる。

①感知器
②調節中枢
③効果器

まとめ：**視床下部：感知器**／**下垂体前葉：調節中枢**／**標的腺：効果器**。分娩時のしくみの図（No.26）では、**視床下部と下垂体後葉**が**調節中枢**だった。図によって呼び方が違うので注意しよう。

□□□
37
★★

下垂体前葉から分泌されるホルモンは［①］ある。このうち［②］と［③］の標的は内分泌腺ではない（内分泌腺以外の細胞が標的となる）。

①6種類
②成長ホルモン
③プロラクチン

まとめ：**成長ホルモンとプロラクチンの標的は内分泌腺ではない**（太字）。表で灰色になっている2つを確認しよう。

ホルモン	機能
成長ホルモン（GH）	代謝の調節、組織（特に筋・骨）の成長促進
甲状腺刺激ホルモン（TSH）	甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌
プロラクチン	乳腺における乳汁産出の増加
副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）	副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激
卵胞刺激ホルモン（FSH）	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵
黄体形成ホルモン（LH）	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進

スライド15の表

□□□
39
★★★

下垂体前葉ホルモンのうち、GHは［①］、TSHは［②］、PRLは［③］の略称である。

①成長ホルモン
②甲状腺刺激ホルモン
③プロラクチン

それぞれの機能は、No.37の表で確認しよう（このあとの問題）。PRLという略称は、No.32の図の下の表に出てくる。

□□□
40
★★★

下垂体前葉ホルモンのうち、ACTHは［①］、FSHは［②］、LHは［③］の略称である。

①副腎皮質刺激ホルモン
②卵胞刺激ホルモン（らんぽう）
③黄体形成ホルモン（おうたい）

No.37の表で、名前と機能をセットで確認しよう（このあとの問題）。

□□□
41
★★

GHの機能は、［①］の調節と、組織（特に［②］・［③］）の成長促進である。

①代謝
②筋
③骨

まとめ：GH＝**代謝の調節、組織（特に筋・骨）の成長促進**（この行はスライド16で赤字）。

□□□ 42 ★★★

PRLの機能は、[①]における[②]産出の増加である。

①乳腺
②乳汁

まとめ：PRL＝**乳腺における乳汁産出の増加**。GHとPRLは、どちらも標的が内分泌腺ではない（No.37）。

□□□ 43 ★★

TSHの機能は、[①]の成長と活動の刺激、[②]・[③]の分泌である。

①甲状腺
②T3
③T4

まとめ：TSH＝**甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌**（この行はスライド21で赤字）。

□□□ 44 ★★★

ACTHの機能は、[①]の刺激と、[②]の分泌刺激である。

①副腎皮質（ふくじんひしつ）
②グルココルチコイド

まとめ：ACTH＝**副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激**。

□□□ 45 ★★

下垂体前葉ホルモンの表では、FSHの機能は「精巣における[①]促進、卵巣からの[②]分泌促進、[③]の成熟、[④]」と書かれている。

①精子形成
②エストロゲン
③卵胞（らんぽう）
④排卵（はいらん）

まとめ：**精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵**。※part2のまとめ表（スライド74）と一般的な教科書では、**排卵刺激はLH（LHの急増＝LHサージ）の作用とされる**。表の穴埋めは表どおりに答え、「**排卵を起こすホルモン**」を問われたら**LH**と答えよう。

□□□ 46 ★★

LHの機能は、精巣からの[①]の分泌促進と、[②]からの[③]分泌促進である。

①テストステロン
②黄体（おうたい）
③プロゲステロン

まとめ：**精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進**。LHの正式名は黄体（おうたい）形成ホルモン。

成長ホルモン

□□□ 47 ★★

成長ホルモンは、体内の細胞（特に[①]と[②]）の[③]を促進する。

①骨
②骨格筋
③細胞分裂

まとめ：**体内の細胞（特に骨と骨格筋）の細胞分裂を促進**（**骨と骨格筋**は太字、**細胞分裂を促進**は青字・太字・下線）。

□□□
48
★★

成長ホルモンは［①］を促進する［②］である。［②］とは、［③］から器官や組織を組み立てるホルモンのことである。

①タンパク質合成
②同化ホルモン
③小さな部品

まとめ：**タンパク質合成を促進**（太字・下線）する**同化ホルモン**（赤字）＝**小さな部品から器官や組織を組み立てる**。

□□□
49
★★

成長ホルモンは夜間の［①］に多く分泌され、［②］にピークとなり、それ以降は［③］とともに減少する。

①睡眠時
②思春期
③年齢

まとめ：**夜間の睡眠時**に多く分泌／**思春期**にピーク、**それ以降は年齢とともに減少**（**睡眠時**・**思春期**は太字）。

□□□
50
★★★

成長ホルモンの分泌が過剰になると［①］・［②］を引き起こし、分泌が低下すると［③］が発症する。

①巨人症（きょじんしょう）
②先端巨大症（せんたんきょだいしょう）
③小人症

どれもノートでは太字（スライドでは青字）。どの時期に起こるかで病名が変わる（No.51～）。

□□□
51
★★

骨が成長している小児期に成長ホルモンが過剰分泌されると、身体の［①］は正常だが、身長が［②］以上にもなる。これを［③］という。

①プロポーション
②2m
③巨人症（きょじんしょう）

まとめ：**身体のプロポーションは正常だが、身長が2m以上の巨人になる**。写真で確認しよう。

【巨人症】

【下垂体性低身長症（小人症）】

スライド19の写真

□□□
52
★★

骨が成長している小児期に成長ホルモンが欠乏すると、［①］（別名［②］）が発症する。

①下垂体性低身長症（かすいたいせいていしんちょうしょう）
②小人症

下垂体性低身長症は赤字。No.51の写真の右側が**下垂体性低身長症（小人症）**。

□□□
53
★★

小人症では、［①］であるが［②］のとれた身体と、正常な［③］がみられる。

①低身長
②均整（きんせい）
③知能発達

まとめ：**低身長であるが均整のとれた身体、正常な知能発達。**

□□□
54
★★★

骨の成長が止まった後に成長ホルモンが過剰分泌されると、骨は異常に［①］なる。この病気を［②］という。

①太く
②先端巨大症（せんたんきょだいしょう）

まとめ：**骨が異常に太くなる。先端巨大症**は赤字。

□□□
55
★★

先端巨大症（せんたんきょだいしょう）では、特異な顔貌（特に［①］の突出）や［②］、［③］などの特徴がみられる。

①下顎骨（かがくこつ）
②巨大な舌
③非常に長い手足

まとめ：**特異な顔貌（特に下顎骨の突出）・巨大な舌・非常に長い手足**（太字）。**※「非常に長い手足」はスライドの表記。一般的な教科書では「手足の肥大（手足が大きくなる）」**とされているので注意。試験はスライドどおりに覚えよう。

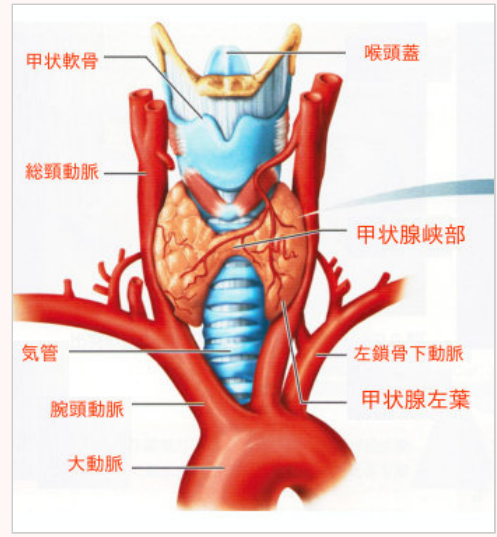
甲状腺と甲状腺ホルモン

□□□
57
★★

甲状腺は、［①］と［②］の前面に位置している。

①喉頭（こうとう）
②気管

まとめ：**喉頭と気管の前面**に位置する。スライドの図では**気管**が青字。



スライド23の図（左）

□□□
58
★★

甲状腺は、[①]と[②]、それらをつなぐ[③]からなる。

①右葉（うよう）
②左葉（さよう）
③峡部（きょうぶ）

まとめ：**右葉と左葉、それらをつなぐ峡部**からなる。No.57の図では**甲状腺峡部**・**甲状腺左葉**が赤字。

□□□
60
★★★

甲状腺からは[①]と[②]が分泌される。

①甲状腺ホルモン
②カルシトニン

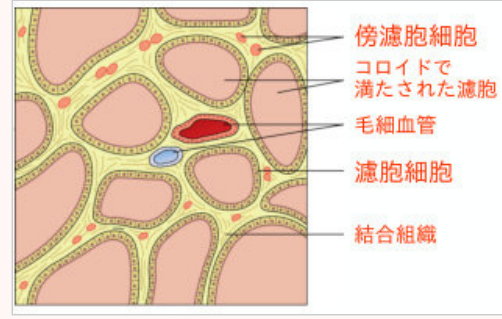
どちらも赤字。**カルシトニン**については、最後の節でくわしく学ぶ。

□□□
61
★★
重要

甲状腺ホルモンの前駆物質は[①]から分泌され、[②]（煙や牛乳のような性質の物質）を形成する。[②]は[③]と呼ばれる構造に蓄積される。

①濾胞細胞（ろほうさいぼう）
②コロイド
③濾胞（ろほう）

まとめ：**コロイド**＝**煙や牛乳のような性質の物質**。**濾胞細胞**はスライドの図で赤字・太字、**コロイド**・**濾胞**は青字。図で、**コロイドで満たされた濾胞**と**濾胞細胞**を確認しよう。



スライド23の図（右）

□□□
62
★★
重要

甲状腺では、濾胞細胞（ろほうさいぼう）とは別の[①]から、[②]が産生される。

①傍濾胞細胞（ぼうろほうさいぼう）
②カルシトニン

傍濾胞細胞は図で赤字・太字、**カルシトニン**は青字・太字。No.61の図の右上で、**傍濾胞細胞**の位置を確認しよう。

□□□
63
★★★

甲状腺ホルモンは、[①]（T4）と[②]（T3）と呼ばれる似た構造の2種類の物質からなり、ともに[③]を含む。

①サイロキシン
②トリヨードサイロニン
③ヨウ素

サイロキシン・**トリヨードサイロニン**は青字、**ヨウ素**は赤字。

□□□
66
★★★

甲状腺ホルモンは、身体の［①］の細胞を標的としていて、細胞内で［②］を酸化し、［③］を上げ、［④］を増加させる。

①全て
②グルコース
③基礎代謝率
④熱産生

まとめ：**身体の全ての細胞**を標的（太字・下線）。**グルコースを酸化し、基礎代謝率を上げ、熱産生を増加させる**（「**基礎代謝率を上げ熱産生を増加**」は青字）。ノートでは、細胞内で**グルコースが酸化されエネルギーに変換される速度**を調節している→**基礎代謝率を上げる**（赤字）、と説明されている。**※スライドの箇条書きでは「身体中の多くの細胞」**に作用する、と書かれている。

□□□
67
★★

甲状腺ホルモンは、［①］の頃や、生殖器が活動している年齢の女性（特に［②］）に分泌が増加する。

①思春期（ししゅんき）
②妊娠中

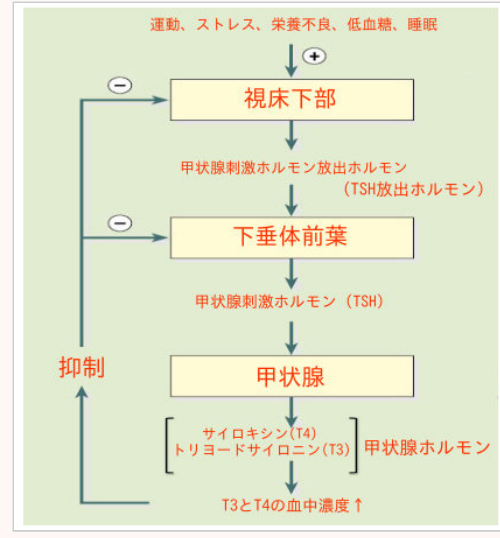
まとめ：**思春期の頃・生殖器が活動している年齢の女性（特に妊娠中）**（どちらも青字・太字）。**※スライド（本文・ノートとも）では「思秋期の頃」と書かれているが、一般的な教科書では「思春期」で、誤記の可能性が高い（思秋期は更年期ごろのこと）。試験に「思秋期」と出ても同じ内容なので、両方おさえる。**

□□□
68
★★★

T3とT4の分泌は、［①］から分泌される［②］（略称［③］）によって刺激される。

①下垂体前葉
②甲状腺刺激ホルモン
③TSH

甲状腺刺激ホルモン（**TSH**）は赤字。図で、上から**視床下部**→**下垂体前葉**→甲状腺の流れを確認しよう。図の一番上には、**視床下部**を刺激するものとして「**運動、ストレス、栄養不良、低血糖、睡眠**」が書かれている。



スライド25の図

□□□
69
★★

TSHの分泌は、［①］から分泌される［②］（別名［③］）によって促進される。

①視床下部（ししょうかぶ）
②甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン
③TSH放出ホルモン

甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TSH放出ホルモン）は赤字。No.68の図で、視床下部から下垂体前葉への流れを確認しよう。

□□□
70
★★★
重要

血中の甲状腺ホルモンの濃度が高くなりすぎると、TSH放出ホルモンやTSHの分泌が［①］される。このように甲状腺ホルモンの分泌は、［②］→［③］→甲状腺からなる［④］で恒常性が保たれている。

①抑制
②視床下部（ししょうかぶ）
③下垂体前葉
④ネガティブフィードバック

まとめ：視床下部や下垂体前葉からのホルモン分泌が抑制される。視床下部→下垂体前葉→甲状腺は太字、ネガティブフィードバックは赤字。No.68の図の左側（抑制の矢印）で確認しよう。

甲状腺の疾患

□□□
71
★★★

甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気を［①］（［②］）という。

①甲状腺機能亢進症（こうじょうせんきのうこうしんしょう）
②バセドウ病

どちらも赤字。症状を低下症と比べる表は、No.82～で学ぶ。

□□□
72
★★★

バセドウ病は［①］で、甲状腺に対する［②］が、［③］と同様に甲状腺を刺激する。

①自己免疫疾患
②抗体
③甲状腺刺激ホルモン

自己免疫疾患は青字。まとめ：甲状腺に対する抗体が、甲状腺刺激ホルモンと同様に甲状腺を刺激する（太字）。

□□□
74
★★

甲状腺機能亢進症（こうじょうせんきのうこうしんしょう）では、［①］の亢進・［②］・［③］（いらいら）などの症状がみられる。

①代謝
②体重減少
③神経過敏

まとめ：代謝の亢進・体重減少・神経過敏（いらいら）。甲状腺ホルモンの基礎代謝率を上げる働き（No.66）が強く出すぎた状態と考えるとわかりやすい（No.82）。

□□□
75
★★★

バセドウ病でみられる［①］・［②］・［③］の3つの症状を、［④］という。

①甲状腺腫（こうじょうせんしゅ）
②頻脈（ひんみゃく）
③眼球突出
④メルゼブルグの三徴候

甲状腺腫・頻脈・眼球突出とメルゼブルグの三徴候はどちらも赤字。写真の上は首の前の腫れ（甲状腺腫）、下は眼球突出。

スライド26の写真

□□□
77
★★★

甲状腺機能が低下すると、成人では［①］という病気を発症する。自己免疫が原因の場合もあり、これを［②］という。［②］では、甲状腺に対する抗体が甲状腺の細胞を［③］する。

①粘液水腫（ねんえきすいしゅ）
②橋本病
③破壊

まとめ：甲状腺に対する抗体が甲状腺の細胞を破壊する（太字）。粘液水腫・橋本病は赤字。No.71のバセドウ病では抗体が甲状腺を刺激するのに対し、橋本病では破壊する。逆なので注意。

□□□
79
★★

粘液水腫（ねんえきすいしゅ）の症状として、身体的・精神的活動の低下のほか、［①］・［②］・［③］・皮膚の［④］がみられる。

①疲労感
②体温低下
③肥満
④乾燥

まとめ：身体的、精神的活動の低下／疲労感、体温低下、肥満、皮膚の乾燥。顔面のむくみについては次の問題。

□□□
80
★★

粘液水腫（ねんえきすいしゅ）でみられる顔面のむくみは、皮下に［①］が沈着するためである。［①］とは、［②］や［③］のような物質で、細胞の周りで［④］を保持している。

①ムコ多糖
②ヒアルロン酸
③コンドロイチン硫酸
④水分

まとめ：**ムコ多糖**＝**ヒアルロン酸やコンドロイチン硫酸のような物質で、細胞の周りで水分を保持している。ムコ多糖**は太字（ノートでは青字）、**ヒアルロン酸・コンドロイチン硫酸**は青字。イラストで、顔面のむくみを確認しよう。

スライド27のイラスト

□□□
81
★★★

小児期に発症する先天性甲状腺機能低下症を［①］といい、［②］・［③］も伴う。

①クレチン症
②低身長
③精神発達遅延（せいしんはったつちえん）

クレチン症は赤字、**低身長・精神発達遅延**は太字。

□□□
82
★★

甲状腺機能亢進症と機能低下症は、真逆の症状を呈する。これらの症状は［①］の影響を考えればわかりやすい。表では、［①］は亢進症で［②］、低下症で［③］と書かれている。

①基礎代謝率
②↑
③↓

甲状腺ホルモンには**基礎代謝率を上げる**働きがある（No.66）。表の左が**甲状腺機能亢進症**、右が**甲状腺機能低下症**。

甲状腺機能亢進症	甲状腺機能低下症
基礎代謝率↑	基礎代謝率↓
不安、身体的活動の亢進、精神的興奮性	うつ、精神活動の低下、無気力
脱毛	乾燥気味の皮膚、枝毛
頻脈、動悸	徐脈
多汗、暑さ過敏症	乾燥した冷たい皮膚、低体温傾向
下痢	便秘
体重減少、旺盛な食欲	体重増加、食欲不振
眼球突出	

スライド28の表

□□□
83
★★

精神・活動面では、亢進症で［①］・身体的活動の亢進・精神的［②］、低下症で［③］・精神活動の低下・［④］がみられる。

①不安
②興奮性
③うつ
④無気力

まとめ：亢進症＝**不安、身体的活動の亢進、精神的興奮性**／低下症＝**うつ、精神活動の低下、無気力**。

□□□
85
★★

心臓では、亢進症で［①］・［②］、低下症で［③］がみられる。

①頻脈（ひんみゃく）
②動悸（どうき）
③徐脈（じょみゃく）

まとめ：亢進症＝**頻脈、動悸**／低下症＝**徐脈**。**頻脈**は**メルゼブルグの三徴候**の1つでもある（No.75）。

□□□
86
★★

汗・体温では、亢進症で［①］・暑さ過敏症、低下症で乾燥した冷たい皮膚・［②］傾向がみられる。便通は、亢進症で［③］、低下症で［④］になる。

①多汗
②低体温
③下痢
④便秘

まとめ：亢進症＝**多汗、暑さ過敏症**／低下症＝**乾燥した冷たい皮膚、低体温傾向**。

□□□
87
★★

体重・食欲では、亢進症で体重［①］・旺盛な食欲、低下症で体重［②］・食欲［③］がみられる。また、表で亢進症だけに書かれている眼の症状は［④］である。

①減少
②増加
③不振
④眼球突出

まとめ：亢進症＝**体重減少、旺盛な食欲**／低下症＝**体重増加、食欲不振**。**眼球突出**はメルゼブルグの三徴候の1つ。

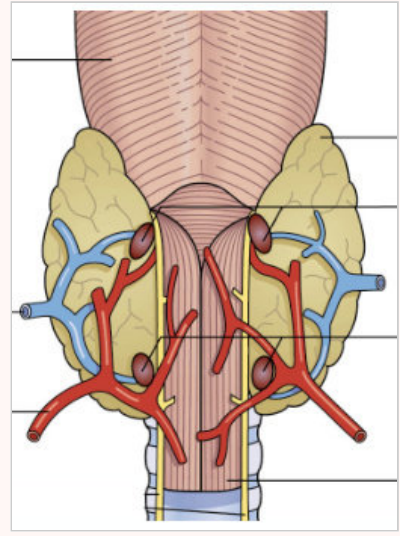
カルシトニンと副甲状腺ホルモン

□□□
89
★★

副甲状腺は、別名を［①］ともいい、甲状腺の［②］に［③］ずつ、計［④］存在する。

①上皮小体（じょうひしょうたい）
②後面
③2個
④4個

まとめ：**甲状腺の後面に2個ずつ、計4個。副甲状腺（上皮小体）**は、甲状腺と機能が関係しているだけでなく、解剖学的位置関係も近い。図は甲状腺を後ろから見たところで、左右の葉の**後面**にある**4つ**の赤褐色の粒が**副甲状腺**。



スライド30の図

□□□
90
★★★

副甲状腺から分泌される［①］（略称［②］）は、血中のCa濃度を［③］働きがある。一方、甲状腺から分泌されるカルシトニンは、血中のCa濃度を［④］働きがある。

①副甲状腺ホルモン
②PTH
③上げる
④下げる

血中のCa濃度を上げる・血中のCa濃度を下げるは太字。
PTHは**parathyroid hormone**の略（赤字）。

□□□
91
★★

血中のCa濃度が［①］と、甲状腺からカルシトニンが分泌される。カルシトニンは、Caが［②］に沈着するのを促進したり、［③］からのCaの排出を促進したりすることによって、血中のCa濃度を［④］ようとする。

①上がる
②骨
③腎臓
④下げ

まとめ：**Caが骨に沈着するのを促進する・腎臓からCaの排出を促進する**（太字）。

□□□
92
★★

高齢者では一般に［①］の産生が減少するが、これは［②］の原因の一つと考えられている。

①カルシトニン
②骨粗鬆症（こつそしょうしょう）

ノートで下線が引かれている。**カルシトニン**には、Caが**骨**に沈着するのを促進する働きがある（No.91）。

□□□
93
★★★

血中のCa濃度が［①］と、副甲状腺から［②］が分泌される。［②］は、［③］を刺激して骨を溶かし、Caを遊離させて血中に放出させる。

①下がりすぎる
②副甲状腺ホルモン（PTH）
③破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：破骨細胞を刺激して骨を溶かし、Caを遊離させて血中に放出させる（「破骨細胞を刺激」は太字）。

□□□
94
★★

副甲状腺ホルモン（PTH）は、腎臓に対してはCaの排出を［①］、小腸に対してはCaの吸収を［②］する。これらの働きで、血中のCa濃度を［③］ようとする。

①抑え
②促進
③上げ

まとめ：腎臓ではCaの排出を抑える、小腸ではCaの吸収を促進する（太字）→血中のCa濃度を上げる。腎臓に対する働きは、カルシトニン（No.91）と逆。

□□□
95
★★

血中Ca濃度は、カルシトニンと副甲状腺ホルモンの2つのホルモンによる［①］によってホメオスタシスが保たれている。ただし、カルシトニンの分泌は［②］ホルモンによって制御されるものではない（cf. 甲状腺ホルモンは［②］によって制御されている）。

①ネガティブフィードバック機構
②下垂体（かすいたい）

まとめ：カルシトニンと副甲状腺ホルモンの2つのホルモンによるネガティブフィードバック機構。カルシトニンの分泌は下垂体ホルモンによって制御されない（cf. 甲状腺ホルモンは下垂体によって制御されている：No.68）。図の天秤の中央には「通常の血中カルシウム濃度 9〜11 mg/dL」と書かれている。

スライド31の図（中央部分）

□□□
96
★★

低Ca血症は、［①］や［②］、［③］などによって起こる。

①上皮小体機能低下
②VitD欠乏
③Caの摂取不足

VitD＝ビタミンD。スライドの題は「低Ca血症によって起こるテタニー」（赤字）。

□□□
97
★★

上皮小体機能低下は、［①］の際に上皮小体を損傷したり誤って除去してしまうことや、［②］の治療で行う［③］の照射が原因となることもある。

①甲状腺摘出
②甲状腺機能亢進症
③放射性ヨード

まとめ：甲状腺摘出の際に上皮小体を損傷したり、誤って除去してしまうこと・甲状腺機能亢進症の治療で行う放射性ヨードの照射。上皮小体は甲状腺の後面にある（No.89）。

□□□
98
★★

低Ca血症によって神経細胞の［①］が起こる。その結果、［②］・［③］のほか、強い痛みを伴う骨格筋の痙攣（けいれん）が起こる。

①異常興奮
②異常知覚
③てんかん発作

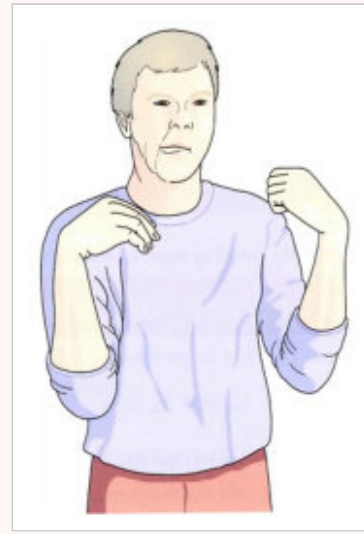
まとめ：神経細胞の異常興奮→異常知覚・てんかん発作・強い痛みを伴う骨格筋痙攣（テタニー）。

□□□
99
★★★

低Ca血症で起こる、強い痛みを伴う骨格筋痙攣（けいれん）を［①］という。［①］では、四肢が［②］をとる。

①テタニー
②特徴的な屈曲（くっきょく）位

テタニーは赤字。イラストで、手首や指が曲がった特徴的な姿勢を確認しよう。



スライド32のイラスト

4 内分泌part2

出典：解剖生理（内分泌）part2.pdf（スライド43枚）　全104問

プロラクチン

□□□
1
★★★

下垂体前葉から分泌される［ ① ］の働きは、下垂体前葉ホルモンの表では「乳腺における［ ② ］の増加」とされている。［ ① ］は出産後ただちに乳腺へ直接的に作用して、［ ③ ］を刺激する。

①プロラクチン
②乳汁産出
③乳汁分泌

表では「**乳腺における乳汁産出の増加**」（黄色の行。スライドでは赤字）。本文では「**乳汁分泌を刺激**」が太字。表のほかの行（**ACTH・FSH・LH**）は、この回の後半で学ぶ。

ホルモン	機能
成長ホルモン（GH）	代謝の調節、組織（特に筋・骨）の成長促進
甲状腺刺激ホルモン（TSH）	甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌
プロラクチン	乳腺における乳汁産出の増加
副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）	副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激
卵胞刺激ホルモン（FSH）	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵
黄体形成ホルモン（LH）	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進

スライド33の表（下垂体前葉ホルモン）

□□□
2
★★★

出産後、赤ちゃんが［ ① ］を［ ② ］する刺激によって、プロラクチンの分泌が促進される。

①乳頭（にゅうとう）
②吸引

スライドでは「**乳頭を吸引する刺激**」が太字・下線。まとめ：**出産後、赤ちゃんが乳頭を吸引する刺激**で分泌が促進される。

□□□
3
★★

プロラクチンには［ ① ］作用もあるので、［ ② ］における［ ③ ］を低下させる。

①排卵抑制
②授乳期
③妊娠率

スライドでは**排卵抑制作用**が太字、「**授乳期における妊娠率を低下させる**」が青字。

□□□
4
★★★
重要

乳汁分泌には、プロラクチンのほかに、下垂体後葉ホルモンの1つである［ ① ］も関与している。

①オキシトシン

スライドに★で明記されている。下垂体後葉ホルモンは内分泌part1で学んだ。まとめ表（No.109）では、**オキシトシン**の標的は**子宮・乳腺**。

副腎皮質刺激ホルモンと副腎

□□□
5
★★★

下垂体前葉から分泌され、副腎に作用するホルモンを［①］（略称［②］）という。

①副腎皮質刺激ホルモン
②ACTH

ACTHは英語名 AdrenoCorticoTropic Hormone（adrenocorticotropic hormone）の頭文字。スライドでは、下垂体前葉ホルモンの表の副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）の行が赤字（No.1の表の黄色の行の1つ下）。

□□□
6
★★★

下垂体前葉ホルモンの表では、ACTHの機能は「［①］の刺激、［②］の分泌刺激」とされている。

①副腎皮質
②グルココルチコイド

まとめ：副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激（スライドでは赤字）。No.1の表の黄色の行の1つ下で確認しよう。

□□□
7
★★

ACTHは、副腎皮質を刺激して、［①］（カタカナ名は［②］）の分泌を促進する。

①副腎皮質ホルモン
②コルチコステロイド

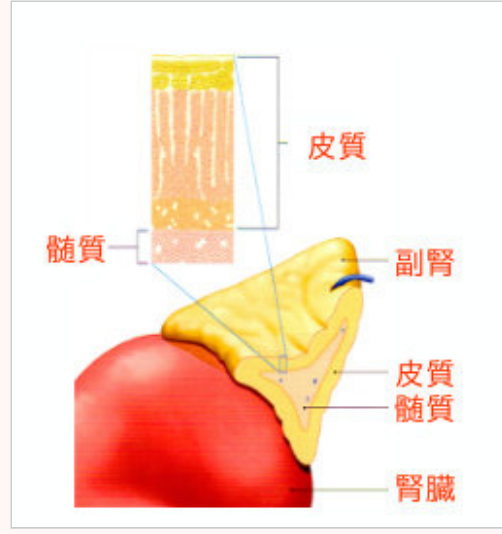
スライド37では副腎皮質ホルモンが赤字、コルチコステロイドが青字で、ACTH→副腎皮質ホルモン（コルチコステロイド）の矢印で示されている。

□□□
8
★★

副腎は、腎臓の［①］にかぶさっている内分泌腺で、腎臓とは［②］つながっていない。

①上
②直接

まとめ：腎臓の上にかぶさっている（腎臓とは直接つながっていない）。図で、副腎と腎臓の位置関係と、皮質・髄質を確認しよう。



スライド38の図

□□□
9
★★★

副腎は、表面に近い［①］と内部にある［②］に分けられ、働きは全く違う。［①］からは［③］が分泌され、下垂体から放出されるホルモン（ACTH）による制御を受ける。［②］からは［④］が分泌され、ACTHとは無関係である。

①皮質（ひしつ）
②髄質（ずいしつ）
③コルチコステロイド
④カテコールアミン

スライドでは「**下垂体から放出されるホルモンによって制御を受けるのは、副腎皮質から放出されるコルチコステロイドの方である**」が赤字・下線（**髄質はACTHと無関係**）。

□□□
10
★★★
重要

コルチコステロイドは、3つのホルモンの総称である。そのうち2つは、［①］（日本語名［②］）と［③］（日本語名［④］）である。

①ミネラルコルチコイド
②鉱質（こうしつ）コルチコイド
③グルココルチコイド
④糖質（とうしつ）コルチコイド

スライドでは**ミネラルコルチコイド・グルココルチコイド**が青字、日本語名の**鉱質コルチコイド・糖質コルチコイド**が太字。この回では、主にこの2つについて学ぶ。

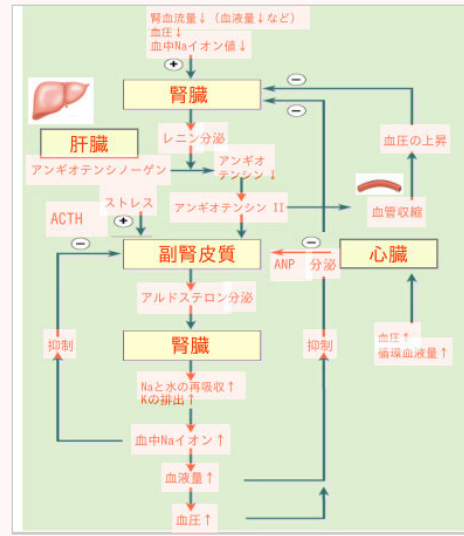
ミネラルコルチコイド（鉱質コルチコイド）

□□□
12
★★★
重要

ミネラルコルチコイドのほとんどは［①］である。［②］などで下垂体前葉から［③］が分泌されると、副腎皮質から［①］の分泌が促進される。

①アルドステロン
②ストレス
③ACTH

スライドでは**ミネラルコルチコイド**と**アルドステロン**が赤字・太字。**ACTH**は**ストレスなど**で分泌される。図で、**ストレス・ACTH→副腎皮質→アルドステロン分泌**の流れを確認しよう。



スライド39の図

□□□
13
★★★

アルドステロンは腎臓において［①］の再吸収を促進し、そのかわり［②］を排出させる。つまり［②］を尿に出す代わりに、［①］を体内に保持する。このようにアルドステロンは、血液中の［①］イオンと［②］イオンの［③］に重要な役割を持つ。

①Na
②K
③調節

まとめ：**Naの再吸収を促進し、そのかわりKを排出させる**（**Kを尿に出す代わりにNaを体内に保持する**）。**血液中のNaイオンとKイオンの調節に重要な役割**を持つ（どちらもスライドでは太字）。スライド39の左側では「**電解質バランス**（**Na+とK+イオン**）の維持」とまとめられている。

□□□
14
★★

Naの再吸収に伴って［①］も吸収されるので、［②］が増加し、［③］が上昇する。このようにアルドステロンは、体内における［④］を行う。

①水
②循環血液量
③血圧
④水分保持

まとめ：**水も吸収される→循環血液量が増加し、血圧が上昇する**。スライドでは「**体内における水分保持**」と書かれている。No.12の図の下半分（**Naと水の再吸収↑→…→血液量↑→血圧↑**）で確認しよう。

□□□
15
★★★
重要

アルドステロンの分泌は、腎臓から分泌される［①］というホルモンによっても制御されている。これを［②］（［③］）という。

①レニン
②レニン–アンギオテンシン系
③レニン–アンギオテンシン–アルドステロン系

スライドでは**レニン**と**レニン–アンギオテンシン系**が赤字・太字。③は、スライドの見出し（青字）の呼び方。**レニン**は「ホルモン」とも、**アンギオテンシノーゲン**を変換する「**酵素**」とも書かれている。

□□□
16
★★

［①］が減少して腎臓の血流量が減ったり、［②］が低下したり、血中の［③］濃度が下がったりすると、腎臓からレニンが分泌される。

①循環血液量
②血圧
③Na

まとめ：**循環血液量が減少して腎臓の血流量が減る**・**血圧が低下する**・**血中のNa濃度が下がる**の3つ。No.12の図の一番上（**腎血流量↓**・**血圧↓**・**血中Naイオン値↓**）で確認しよう。

□□□
17
★★★

レニンは、［①］で合成された［②］を［③］に変換する酵素である。

①肝臓
②アンギオテンシノーゲン
③アンギオテンシンⅠ

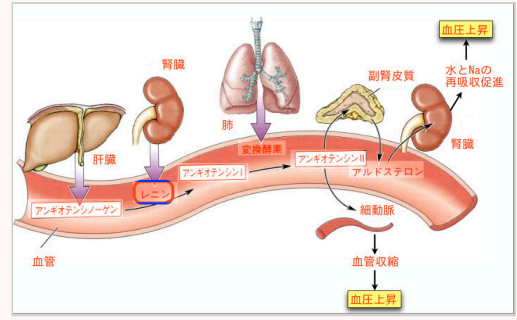
スライドでは**アンギオテンシノーゲン**が赤字、**アンギオテンシンⅠ**が青字。流れは、No.18の図で確認しよう。

□□□
18
★★

アンギオテンシン I は、［①］によって［②］となる。

①アンギオテンシン変換酵素
②アンギオテンシン II

スライドでは**アンギオテンシン変換酵素**が赤字、**アンギオテンシン II** が青字。【参考】スライド40の図では、**アンギオテンシン変換酵素**は**肺（肺胞の毛細血管）**がつくる。図の左から右へ、流れを確認しよう。



スライド40の図（参考）

□□□
19
★★★

アンギオテンシン II は、［①］からの［②］分泌を刺激し、また［③］に働き、血圧を上昇させる。このため、アンギオテンシン変換酵素の阻害剤は、［④］薬となり得る。

①副腎皮質
②アルドステロン
③直接血管収縮
④血圧を下げる

まとめ：**アンギオテンシン II** は**副腎皮質からのアルドステロン分泌を刺激する**・**直接血管収縮に働き、血圧を上昇させる**（どちらもスライドでは太字）。スライドでは「**アンギオテンシン変換酵素の阻害剤**は、**血圧を下げる薬**となり得る」（阻害剤の部分が青字）。

□□□
20
★★

血中Naイオン濃度が増え、それに伴い循環血液量が増加し、血圧が上昇すると、［①］によってミネラルコルチコイドである［②］の量が減少し、腎臓から分泌される［③］の量も減少する。

①ネガティブフィードバック
②アルドステロン
③レニン

まとめ：**副腎皮質から分泌されるアルドステロン**と**腎臓から分泌されるレニン**が減少（スライドでは「**アルドステロンの量が減少**」「**レニンの量も減少**」が青字）。

□□□
21
★★
重要

血中Naイオン濃度が増え、血圧が上昇した状態では、さらに心臓から［①］（略称［②］）が分泌され、アルドステロンの分泌が抑制される。

①心房性ナトリウム利尿（りにょう）ペプチド
②ANP

まとめ：**ANP**は**アルドステロンの分泌を抑制する**（スライドでは青字）。No.12の図の右側（**心臓→ANP分泌→副腎皮質**を抑制）で確認しよう（スライド39の左下の注では「**心房ナトリウム利尿ペプチド**」）。

グルココルチコイド（糖質コルチコイド）

□□□
22
★★

グルココルチコイド（糖質コルチコイド）には、［①］や［②］がある。［①］は［②］の［③］である。

①コルチゾン
②コルチゾール
③前駆体

スライドでは「**コルチゾンはコルチゾールの前駆体**」が太字。名前がよく似ているので、どちらがどちらの元になる物質かに注意。

□□□
23
★★★

グルココルチコイドは、［①］や［②］を分解して［③］に変換し、［④］を上昇させる作用がある。

①脂肪
②蛋白質
③グルコース
④血糖

まとめ：**脂肪や蛋白質を分解してグルコースに変換**し、**血糖を上昇させる作用**がある（スライドでは青字・太字）。スライド41の左側でも「**脂肪分解**」「**蛋白質分解**」→「**血糖上昇**」とまとめられている。

□□□
24
★★★

グルココルチコイドは、［①］を抑えたり、［②］を抑制したりする性質を持っている。そのため、［③］や［④］として使用される。

①炎症
②免疫反応
③抗炎症薬
④免疫抑制剤

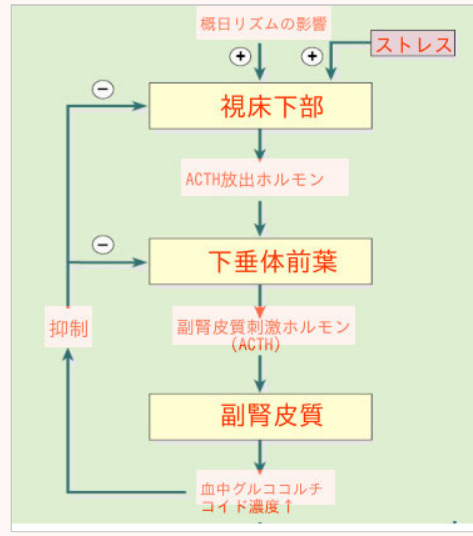
まとめ：**炎症を抑える**（**抗炎症作用**）・**免疫反応を抑制する**（スライドでは青字・太字）。なお、病気の治療目的で**ステロイドホルモン**を投与すると、No.29の病気が現れることがある。

□□□
25
★★
重要

グルココルチコイドの分泌調節では、まず［①］から［②］が分泌される。

①視床下部
②ACTH放出ホルモン

図の中では**ACTH放出ホルモン**が赤字・太字。図の上から順に流れを確認しよう（続きは次の問題）。



スライド41の図

□□□
26
★★★
重要

視床下部から分泌された放出ホルモンによって、［①］から［②］の分泌が促進され、［②］は［③］からのグルココルチコイドの分泌を促進する。

①下垂体前葉
②副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）
③副腎皮質

図の中では**副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）**が赤字・太字。No.25の図で、**視床下部→下垂体前葉→副腎皮質**の流れを確認しよう。

□□□
27
★★★

血中グルココルチコイドの濃度が上がると、視床下部と下垂体前葉に［①］がかかる。また図では、視床下部を刺激する因子として、［②］と［③］が示されている。

①ネガティブフィードバック
②概日（がいじつ）リズム
③ストレス

スライドでは**ネガティブフィードバック**が青字・太字。No.25の図の左側の「**抑制**」の矢印と、上の「**概日リズムの影響**」「**ストレス**」を確認しよう。

□□□
28
★★

ACTHのレベルは［①］に最も高く、［②］に最も低い。このリズムは［③］と関係しているので、昼夜交替制の勤務や時差ぼけの時は、ACTHリズムの調整に［④］を要する。

①午前8時
②真夜中
③睡眠パターン
④数日

スライドでは「**午前8時に最も高く、真夜中に最も低い**」が青字・太字。まとめ：**ACTHリズムの調整に数日を要する。**

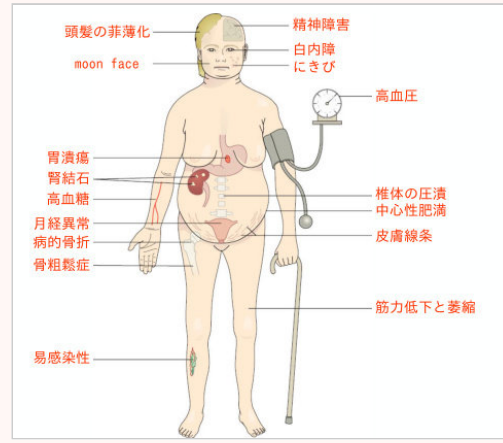
副腎皮質ホルモンの分泌異常

□□□
29
★★★

グルココルチコイドの分泌が過剰になると、［①］という病気が発症する。［①］は、何らかの原因で副腎から分泌過剰になる場合の他、病気の治療目的で［②］を投与された時にもしばしば現れる。

①クッシング症候群
②ステロイドホルモン

まとめ：**病気の治療目的でステロイドホルモンを投与された時**（スライドでは青字）。図で、**クッシング症候群**の症状を確認しよう（くわしくは次の4問）。



スライド42の図

□□□
30
★★★

クッシング症候群では、［①］と呼ばれる独特の顔貌や、［②］・［③］といった［④］がみられる。

①moon face
②高血圧
③高血糖
④生活習慣病

スライドでは**高血圧**、**高血糖**に下線、**生活習慣病**が太字。No.29の図でも、**moon face**・**高血圧**・**高血糖**は赤字。

□□□
31
★★

クッシング症候群では、骨や筋肉に対しては［①］の分解が促進されるので、［②］や［③］を起こしたり、筋肉がやせ細ったり（図では「［④］」）する。

①タンパク質
②骨粗鬆症（こつそしょうしょう）
③病的骨折
④筋力低下と萎縮（いしゅく）

まとめ：**タンパク質の分解が促進**（下線）→**骨粗鬆症**・**病的骨折**（太字）・**筋肉がやせ細る**。

□□□
32
★★

クッシング症候群では、ステロイドホルモンの［①］のために［②］を起こしやすくなる（図では「［③］」）。

①免疫抑制作用
②感染
③易感染性（いかんせんせい）

スライドでは**免疫抑制作用**に下線、**感染**が太字。**グルココルチコイド**の**免疫反応を抑制する**性質（No.24）によるもの。

□□□
33
★★

クッシング症候群では、その他に［①］（女性にみられる症状）や［②］が生じる。［②］は、ステロイドホルモンによるものなので［③］ともいう。

①月経異常
②精神障害
③ステロイド性精神病

スライドでは**月経異常・精神障害**が太字で、「**精神障害（ステロイド性精神病）**」と書かれている。No.29の図でも、**月経異常・精神障害**は赤字。

□□□
34
★★★

副腎の［①］に原因があって、そこから分泌されるホルモンが低下すると、［②］が発症する。［②］では、［③］と［④］の両方の分泌が低下する。

①皮質（ひしつ）
②アジソン病
③ミネラルコルチコイド
④グルココルチコイド

まとめ：**副腎皮質が原因**（スライドでは太字・下線）で、**ミネラルコルチコイドとグルココルチコイドの両方の分泌が低下**する。分泌が過剰になる**クッシング症候群**（No.29）と対比して覚えよう。

□□□
35
★★★

アジソン病では、皮膚粘膜に［①］の［②］がみられる。これは、分泌が低下したホルモンを補うために［③］の分泌が増え、［③］には［④］作用もあるので、［①］が過剰になるためである。

①メラニン色素
②沈着（ちんちゃく）
③ACTH
④メラニン産生刺激

スライドでは**メラニン色素の沈着**が青字・太字。まとめ：**副腎皮質ホルモンの分泌不足を補うためにACTHの分泌が増える→ACTHにはメラニン産生刺激作用もあるので、メラニン色素が過剰になる**（太字・下線）。写真は、唇（口の粘膜）にみられる**色素沈着**の例。

スライド43の写真

□□□
36
★★

アジソン病でみられるその他の症状のうち、血圧・水分・脈に関するものは［①］・［②］・［③］である。

①低血圧
②脱水
③不整脈

クッシング症候群の**高血圧**（No.30）とは逆に、**低血圧**になる。

□□□
37
★★

アジソン病でみられるその他の症状のうち、筋に関するものは［①］、糖・体重に関するものは［②］・［③］である。また、ストレスに対する［④］もみられる。

①筋力低下
②低血糖
③体重減少
④耐性低下

クッシング症候群の高血糖（No.30）とは逆に、低血糖になる。スライドでは「低血圧、脱水、不整脈／筋力低下／低血糖、体重減少／ストレスに対して耐性低下」と並んでいる。

副腎髄質ホルモン

□□□
38
★★★

副腎髄質から分泌されるホルモンは［①］（［②］・［③］）である。

①カテコールアミン
②アドレナリン
③ノルアドレナリン

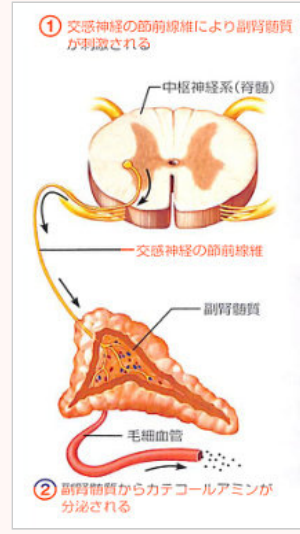
スライドではカテコールアミンが赤字、アドレナリン・ノルアドレナリンが青字。

□□□
39
★★

副腎髄質ホルモンは［①］によって分泌され、［②］の支配は受けない。

①交感神経刺激
②下垂体前葉

スライドでは交感神経刺激によって分泌が太字、「副腎髄質ホルモンは、下垂体前葉の支配を受けない」が青字・下線（副腎皮質との違い。No.9）。図は、交感神経の節前線維により副腎髄質が刺激され、副腎髄質からカテコールアミンが分泌されるよう。



スライド45の図

□□□
40
★★★

カテコールアミンの主な作用は、［①］の増加、［②］の増加、［③］上昇、［④］上昇、［⑤］の拡張である。

①心拍数
②心収縮力
③血圧
④血糖値
⑤気管支

まとめ：**心拍数の増加・心収縮力の増加・血圧上昇・血糖値上昇・気管支の拡張**。どれも**交感神経**が働いたときの変化で、**短期的ストレス反応**で現れる**交感神経刺激症状**（No.49）と同じ。

副腎とストレス

□□□
42
★★
重要

ストレスの原因となるもの（図では「［①］」）には、［②］・［③］・［④］などがある。

①ストレス源
②運動
③飢餓（きが）
④温度変化

図の「**ストレス源**」はスライドでは赤字・太字。図で確認しよう（残りは次の問題）。

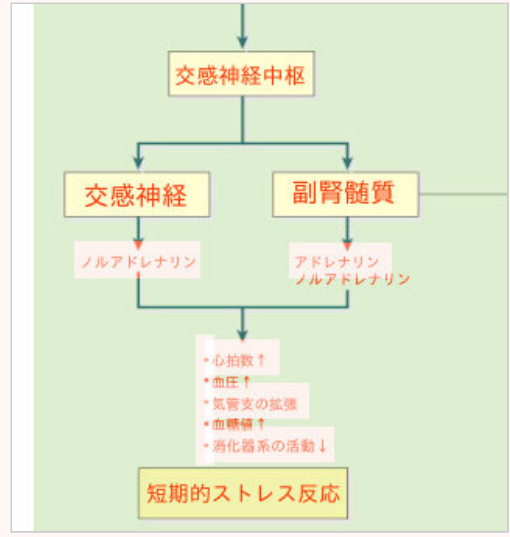
スライド46の図（一番上）

□□□
44
★★

ストレスに対する反応には2つの応答がある。1つは、自律神経系の［①］によって仲介される［②］ストレス応答（図の左半分）である。

①交感神経
②短期的

スライドでは「**交感神経によって仲介される短期的ストレス応答**」が青字・太字。



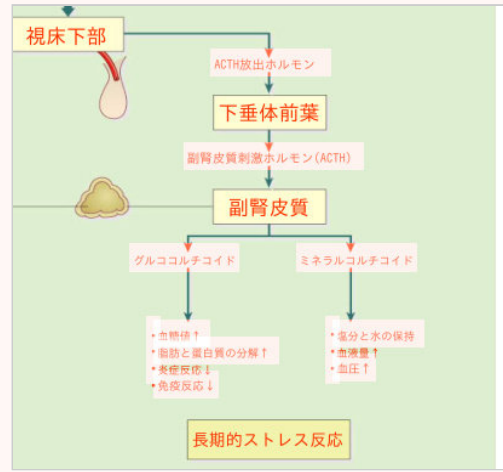
スライド46の図（左半分）

□□□
45
★★

ストレスに対する反応のもう1つは、下垂体前葉の［①］を介する［②］による［③］ストレス応答（図の右半分）である。

①ACTH
②副腎皮質ホルモン
③長期的

スライドでは「**下垂体前葉のACTHを介する副腎皮質ホルモンによる長期的ストレス応答**」が青字・太字。



スライド46の図（右半分）

□□□
46
★★★
重要

短期的ストレス反応では、交感神経自身の末端から直接［①］が分泌され、また［②］から［③］や［①］が分泌される。

①ノルアドレナリン
②副腎髄質
③アドレナリン

スライドでは**ノルアドレナリン**と**アドレナリン**が赤字・太字。No.44の図（**交感神経・副腎髄質**）で確認しよう。

□□□
48
★★

短期的ストレス反応によって現れる症状を、いわゆる［①］という。

①交感神経刺激症状

スライドでは**交感神経刺激症状**が青字・太字・下線。具体的な症状は次の問題。

□□□
49
★★

交感神経刺激症状の例として、［①］上昇・［②］上昇・［③］拡張・［④］上昇がある。

①心拍数
②血圧
③気管支
④血糖値

まとめ：**心拍数上昇・血圧上昇・気管支拡張・血糖値上昇**。**図ではほかに消化器系の活動↓**もあげられている（No.44の図の下）。**副腎髄質ホルモン**の主な作用（No.40）とほぼ同じ。

□□□
50
★★

長期的ストレス反応で刺激された副腎皮質からは、［①］と［②］の分泌が促進される。

①グルココルチコイド
②ミネラルコルチコイド

スライドでは**グルココルチコイド**と**ミネラルコルチコイド**が赤字。No.45の図で確認しよう。

□□□
51
★★

グルココルチコイドによって［①］が上昇したり、［②］や［③］が分解されてエネルギー源として使用されたりする。

①血糖値
②脂肪
③タンパク質

スライドでは**グルココルチコイド**に太字・下線、**血糖値が上昇**・**脂肪やタンパク質が分解**が太字。まとめ：**グルココルチコイドは血糖値を上昇させ、脂肪やタンパク質を分解してエネルギー源として使用する**。

□□□
52
★★

ミネラルコルチコイドによって［①］が増加し、［②］が上昇する。

①循環血液量
②血圧

スライドでは**ミネラルコルチコイド**に太字・下線、**血圧が上昇**が太字。まとめ：**ミネラルコルチコイドは循環血液量を増加させ、血圧を上昇させる**。**アルドステロン**の働き（No.14）と同じ。

卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモン

□□□
54
★★★

下垂体前葉から分泌されるFSHは［①］、LHは［②］の略称である。

①卵胞刺激ホルモン
②黄体形成ホルモン

スライドでは、下垂体前葉ホルモンの表の**卵胞刺激ホルモン（FSH）**と**黄体形成ホルモン（LH）**の行が赤字（No.1の表の一番下の2行）。

□□□
55
★★★

下垂体前葉ホルモンの表では、FSHの機能は「精巣における［①］、卵巣からの［②］分泌促進、［③］の成熟、［④］」とされている。

①精子形成促進
②エストロゲン
③卵胞
④排卵

※同じスライド資料のまとめ表（スライド74）と一般的な教科書では、排卵刺激はLH（LHサージ）の作用とされる。この問題は、下垂体前葉ホルモンの表（No.1）どおりに覚えよう。まとめ：**精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵**。

□□□
56
★★

下垂体前葉ホルモンの表では、LHの機能は「精巣からの［①］の分泌促進、［②］からの［③］分泌促進」とされている。FSHとLHは、精巣や卵巣などの［④］に働きかける。

①テストステロン
②黄体
③プロゲステロン
④性腺

FSHと**LH**は**精巣や卵巣などの性腺**に働きかけ、「生殖と発生」の項目でまとめて学習する。No.1の表の一番下の2行で確認しよう。

インスリンとグルカゴン

□□□
57
★★★
重要

①は、消化酵素を十二指腸に分泌する②の働きと、ホルモンを分泌する③の働きの両方を持つ。

①膵臓（すいぞう）
②外分泌
③内分泌

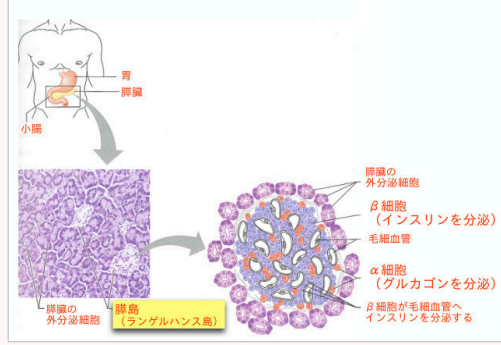
スライドでは**膵臓**が赤字・太字。スライド48では、**膵臓**から分泌される2つのホルモンとして**インスリン**と**グルカゴン**が紹介されている。

□□□
58
★★★

膵臓（すいぞう）でホルモンを分泌する細胞は、幾つかの塊と成って①（②）を形成し、臓器全体に③に分布している。

①膵島（すいとう）
②ランゲルハンス島
③不規則

スライドでは**膵島・ランゲルハンス島**が赤字。まとめ：**膵島（ランゲルハンス島）**は**膵臓全体に不規則に分布している**。



スライド49の図

□□□
59
★★★

ランゲルハンス島には、①を分泌する②と、③を分泌する④がある。

①グルカゴン
②α細胞
③インスリン
④β細胞

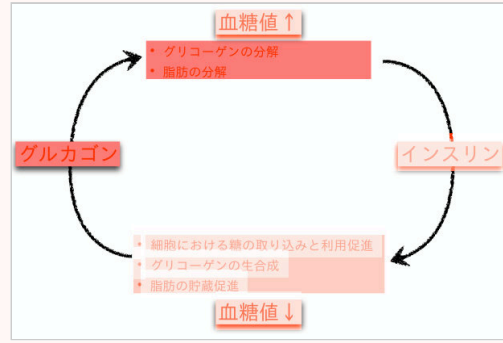
スライドでは**グルカゴン・インスリン**が赤字、**α細胞・β細胞**が青字。No.58の図で、**β細胞（インスリンを分泌）**と**α細胞（グルカゴンを分泌）**を確認しよう。

□□□
60
★★★
重要

［①］は血糖値を下げ、［②］は血糖値を上げる作用がある。

①インスリン
②グルカゴン

スライドでは「**インスリン**は**血糖値を下げ**、**グルカゴン**は**血糖値を上げる**作用がある」に下線。図の右が**インスリン**、左が**グルカゴン**。下の枠が**インスリン**の働き、上の枠が**グルカゴン**の働き（くわしくは次の4問）。



スライド50の図

□□□
61
★★★

血糖が多くなるとインスリンが分泌され、その指令によって細胞は血液から［①］を［②］、利用を促進しようとする。

①ブドウ糖
②取込み

スライドでは「**血液からブドウ糖を取込み**」が太字。まとめ：**血液からブドウ糖を取込み、利用を促進する**。No.60の図の下の枠では「**細胞における糖の取り込みと利用促進**」。

□□□
62
★★★

インスリンの作用で、さらに［①］（腹部の臓器）では、ブドウ糖を［②］に変えて蓄える。その収納スペースは限られているので、余った分は［③］の中で［④］に変えて蓄えられる。

①肝臓
②グリコーゲン
③脂肪細胞
④脂肪

スライドでは**肝臓**・**脂肪細胞**が青字、**ブドウ糖をグリコーゲンに変えて蓄える**・**脂肪に変えて蓄えられる**が太字。No.60の図の下の枠では「**グリコーゲンの生合成**」「**脂肪の貯蔵促進**」。

□□□
63
★★★

血糖が［①］なると、グルカゴンが分泌される。主な標的臓器は［②］で、［②］に蓄えられた［③］が分解されて［④］になり、血中に放出される。

①少なく
②肝臓
③グリコーゲン
④ブドウ糖

まとめ：**血液中のブドウ糖が少なくなったとき**に分泌され、**蓄えられたグリコーゲンが分解されてブドウ糖になり、血中に放出される**（**グリコーゲンが分解**は太字）。No.62とは逆の働き。

□□□ 64 ★★

グルカゴンの作用で、[①]に蓄えられていた[②]も分解され、エネルギー源として燃焼される。

①脂肪細胞
②脂肪

スライドでは**脂肪も分解**が太字。まとめ：**蓄えられていた脂肪も分解され、エネルギー源として燃焼される**。No.60の図の上の枠では「**グリコーゲンの分解**」「**脂肪の分解**」。

□□□ 65 ★★★

血糖値を上げるホルモンには、グルカゴンのほかに、[①]・[②]・[③]・[④]・[⑤]がある。

①グルココルチコイド
②ミネラルコルチコイド
③アドレナリン
④成長ホルモン
⑤甲状腺ホルモン

スライドでは5つとも青字。それぞれがどのようにして血糖値を上げるかは、次の問題。

糖尿病

□□□ 67 ★★★

インスリンの相対的欠乏や欠如によって発症するのが[①]である。[①]の分類では、Ⅰ型を[②]、Ⅱ型を[③]という。

①糖尿病
②インスリン依存性糖尿病
③インスリン非依存性糖尿病

スライドでは**糖尿病**・**インスリン依存性糖尿病（Ⅰ型）**・**インスリン非依存性糖尿病（Ⅱ型）**が赤字。別名の理由はNo.71で学ぶ。

□□□ 68 ★★★

糖尿病の分類では、Ⅰ型は[①]、Ⅱ型は[②]とされる。

①自己免疫疾患
②生活習慣病

スライドの分類では「**インスリン依存性糖尿病（Ⅰ型）・・自己免疫疾患**」「**インスリン非依存性糖尿病（Ⅱ型）・・生活習慣病**」（**自己免疫疾患**・**生活習慣病**は青字）。

□□□ 69 ★★

インスリン依存性糖尿病は、主に[①]や[②]に[③]発症する。

①小児
②若年者
③突然

まとめ：**主に小児や若年者に突然発症する**。

□□□ 70 ★★★

インスリン依存性糖尿病では、原因はよくわかっていないが、[①]が突如破壊される。その原因として、[②]が考えられる。

①β細胞
②自己免疫的発生機序

スライドでは**β細胞が突如破壊**が太字、**自己免疫的発生機序**が青字。**β細胞**は**インスリン**を分泌する細胞（No.59）。

□□□
71
★★

Ⅰ型糖尿病の患者は、外から［①］を投与しないと［②］できないので、IDDMと呼ばれる。Ⅱ型糖尿病は［③］で［④］に発症し、必ずしも治療に［①］を必要としないので、NIDDMと呼ばれる。

①インスリン
②生存
③60歳～70歳
④肥満者

まとめ：外からインスリンを投与しないと生存できないから／必ずしも治療にインスリンを必要としないから。60歳～70歳で肥満者はスライドでは太字。いわゆる生活習慣病としての糖尿病はⅡ型。

□□□
72
★★★
重要

糖尿病の症状は、どちらのタイプも［①］である。また、余分な糖は尿中に排出されて［②］となるが、水分も糖と一緒に出て行くので［③］となる。

①高血糖
②糖尿
③多尿

どれもスライドでは赤字・太字。スライド52では「糖尿・多尿→口渇・多飲」とまとめられている。

□□□
73
★★★
重要

多尿となるため［①］（［②］）、さらに水が飲みたくなる（［③］）。

①咽（のど）が渇き
②口渇（こうかつ）
③多飲

スライドでは咽が渇きが赤字・太字。まとめ：のど（咽）が渇き（口渇）、さらに水が飲みたくなる（多飲）。

□□□
74
★★
重要

糖尿病が進むと、［①］をエネルギーに利用できないため、蓄えていた［②］や［③］がエネルギーとして消費され、［④］していく。

①ブドウ糖
②脂肪
③タンパク質
④体重が減少

スライドでは体重が減少が赤字・太字。まとめ：ブドウ糖をエネルギーに利用できないため、蓄えていた脂肪やタンパク質がエネルギーとして消費される→体重が減少する。

糖尿病の検査

□□□
76
★★

糖尿病の血液検査で用いる空腹時血糖は、略称を［①］（英語名［②］）という。

①FBS
②Fasting Blood Sugar

スライドではFBSが赤字。英語名のFastingは「空腹」、Blood Sugarは「血糖」の意味。

□□□
77
★★★

健康人の空腹時血糖（通常、［①］の血糖値）は、正常な［②］の作用によって［③］の範囲に調節されている。

①食後10時間後
②インスリン
③70～110mg/dl

スライドでは**食後10時間後**が青字。まとめ：**正常なインスリンの作用**によって調節されている。スライドの覚え方は「**セブン（70）・イレブン（110）いい気分♪**」。

スライド55のイラスト

□□□
78
★★★

赤血球にあるヘモグロビンにブドウ糖が結合した割合を表す検査値を［①］といい、過去［②］の血糖コントロールの指標になる。

①HbA1c
②1～2ヶ月間

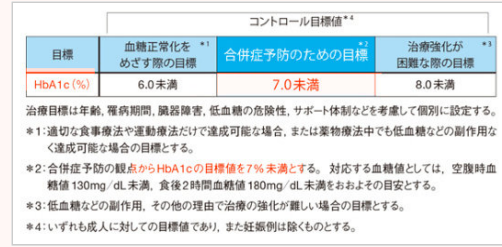
HbA1cは「**ヘモグロビン エイワンC**」と読む。まとめ：**過去1～2ヶ月間**の血糖コントロールの指標（スライド54では「**直近1～2ヶ月の血糖値を反映**」）。

□□□
79
★★

ヘモグロビンに結合したブドウ糖は容易に［①］。また、赤血球の寿命は約［②］である。この2つが、HbA1cが過去1～2ヶ月間の血糖コントロールの指標になる理由である。図の表では、合併症予防のためのHbA1cの目標値は［③］とされている。

①離れない
②4ヶ月
③7.0%未満

まとめ：**ヘモグロビンに結合したブドウ糖は容易に離れない・赤血球の寿命は約4ヶ月**。表の真ん中の列（**合併症予防のための目標**）で確認しよう。



コントロール目標値*4

目標	血糖正常化をめざす際の目標 *1	合併症予防のための目標 *2	治療強化が困難な際の目標 *3
HbA1c（%）	6.0未満	7.0未満	8.0未満

治療目標は年齢，罹病期間，臓器障害，低血糖の危険性，サポート体制などを考慮して個別に設定する。
*1：適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合，または薬物療法中でも低血糖などの副作用なく達成可能な場合の目標とする。
*2：合併症予防の観点からHbA1cの目標値を7%未満とする。対応する血糖値としては，空腹時血糖値130mg/dL未満，食後2時間血糖値180mg/dL未満をおおよその目安とする。
*3：低血糖などの副作用，その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする。
*4：いずれも成人に対しての目標値であり，また妊娠例は除くものとする。

スライド56の表

糖尿病の合併症

□□□
80
★★

糖尿病が恐ろしいのは、全身の血管が冒されていく合併症があるからである。細い血管が冒される［①］と、太い血管が冒される［②］の両方がある。

①細小血管障害
②大血管障害

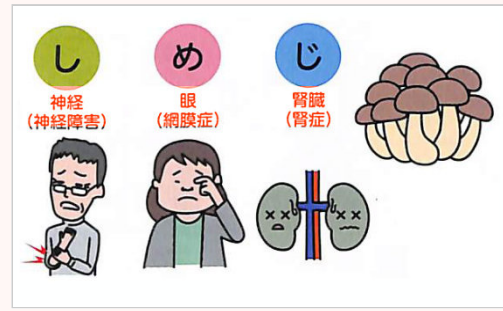
どちらもスライドでは赤字。それぞれの合併症は「しめじ」（No.81）と「えのき」（No.82）で覚える。

□□□
81
★★★

細小血管障害の三大合併症は「しめじ」と覚える。し＝［①］、め＝［②］、じ＝［③］である。

①糖尿病性神経障害
②糖尿病性網膜症（もうまくしょう）
③糖尿病性腎症（じんしょう）

まとめ：し＝糖尿病性神経障害・め＝糖尿病性網膜症・じ＝糖尿病性腎症。図では、し＝神経、め＝眼、じ＝腎臓。



スライド58の図

□□□
82
★★★

大血管障害の3つは「えのき」と覚える。え＝［①］（［②］）、の＝［③］、き＝［④］である。

①壊疽（えそ）
②糖尿病性壊疽（えそ）
③脳梗塞（のうこうそく）
④虚血性心疾患（きょけつせいしんしっかん）

まとめ：え＝壊疽（糖尿病性壊疽）・の＝脳梗塞・き＝虚血性心疾患。どれもスライドでは赤字。

スライド62の図

□□□
83
★★

糖尿病性神経障害は、四肢の毛細血管障害→［①］障害→［②］に酸素や栄養素が行き渡りにくくなる→四肢に［③］や［④］、という順に起こる。

①血流
②末梢神経（まっしょうしんけい）
③痛み
④痺れ（しびれ）

まとめ：**四肢の毛細血管障害 → 血流障害 → 末梢神経に酸素や栄養素が行き渡りにくくなる → 四肢に痛みや痺れ**。

四肢の毛細血管障害→血流障害
→末梢神経に酸素や栄養素が行き渡りにくくなる
→四肢に痛みや痺れ

スライド59の図

□□□
84
★★★

眼は、全身の血管の中で唯一［①］の血管が透けて見えるところなので、［②］を行うと網膜や眼の血管の状態が観察できる。糖尿病性網膜症（もうまくしょう）では、眼の毛細血管が障害を受けて［③］を起こし、［④］の第一位とされている。

①裸（はだか）
②眼底検査（がんていけんさ）
③出血
④失明原因

まとめ：**眼は全身の血管の中で唯一、裸の血管が透けて見えるところだから**観察できる。**眼の毛細血管が障害を受けて出血を起こす→失明原因の第一位**（青字・太字）。※最近の統計では順位が異なるとされるが、試験はスライドどおり。

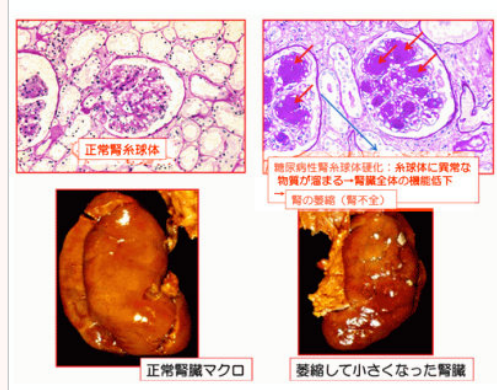
スライド60の写真（左が正常、右2つが網膜症の眼底）

□□□
85
★★★

糖尿病性腎症では、血糖が高い状態が続くと、腎臓にある毛細血管である［①］の働きが障害される。そのため、身体にとって必要な蛋白質なども濾過されて尿に出てしまう（［②］）。さらに進行すると［①］がつぶれて老廃物の濾過が全く行われなくなり、身体に老廃物や水分が貯まる（［③］）。最終的には［④］が必要になる。

① 糸球体
② 蛋白尿
③ 腎不全
④ 人工透析

スライドでは糸球体が赤字、人工透析が青字・太字。写真で、正常な腎臓と、萎縮して小さくなった腎臓を見比べよう。



スライド61の写真

□□□
86
★★

壊疽では、［①］のために傷の治りが悪くなり、［②］のために［③］が麻痺して怪我や傷に気づきにくくなる。

① 血流障害
② 神経障害
③ 知覚神経

スライドでは血流障害・神経障害が青字。まとめ：神経障害のために知覚神経が麻痺する。

□□□
87
★★

壊疽では、特に［①］が影響を受けて［②］を起こしやすい。

① 下肢の指
② 壊死

スライドでは下肢の指が太字・下線、壊死が赤字。写真で、足の指の変色や黒色壊死を確認しよう。

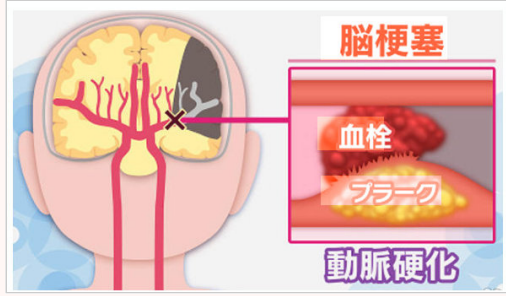
スライド63の写真

□□□
88
★★

脳梗塞では、動脈硬化によって脳の動脈壁にコレステロールがたまり、［①］と呼ばれる膨らみができる。これが大きくなって血流の滞りができると［②］ができやすくなり、脳の血管を塞いでしまう。詰まった動脈から栄養を受けていた脳の部分は、［③］を起こして［④］な変化を受ける。

①プラーク
②血栓
③壊死
④不可逆的

まとめ：**壊死を起こして不可逆的な変化を受ける**。スライドでは**プラーク**・**血栓**が赤字。図で、**血栓**と**プラーク**が脳の血管を塞いでいるようすを確認しよう。



スライド64の図

□□□
89
★★

虚血性心疾患は、［①］が動脈硬化を起こして心臓への血液の供給が悪化し、心臓が酸欠状態になって生じる。発症すると、もがき苦しむような［②］を訴える。

①冠状動脈
②胸痛

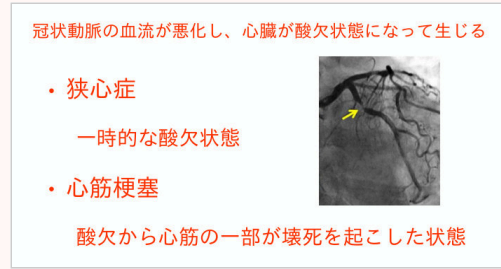
スライドでは**冠状動脈**が赤字、**胸痛**が青字・太字。まとめ：**もがき苦しむような胸痛**。

□□□
90
★★

虚血性心疾患のうち、［①］は一時的な酸欠状態で、発作は長くても［②］に治まる。

①狭心症
②10分以内

スライドでは**狭心症**が赤字、「**一時的な酸欠状態で、発作は長くても10分以内**」に下線。



スライド65の図

□□□
91
★★

虚血性心疾患のうち、［①］では虚血状態が［②］続いて、心筋の一部が［③］を起こしてしまう。

①心筋梗塞
②30分以上
③壊死

スライドでは**心筋梗塞**が赤字、**壊死**が太字。まとめ：**心筋梗塞は虚血状態が30分以上続いて、心筋の一部が壊死を起こす**。No.90の図では「**酸欠から心筋の一部が壊死を起こした状態**」。

糖尿病の治療

□□□
93
★★★

糖尿病の治療は、［①］・［②］・［③］の3本柱となる。

①**食事療法**
②**運動療法**
③**薬物療法**

スライド66では「1.**食事療法**　2.**運動療法**　3.**薬物療法**」の3本柱。

□□□
94
★★

薬物療法には、飲み薬による［①］と、インスリンを注射で補う［②］がある。インスリンは患者自身が自分で［③］を行う事も多い。

①**経口薬治療**
②**インスリン療法**
③**皮下注射**

スライドでは**経口薬治療**・**インスリン療法**が青字、**皮下注射**が太字。まとめ：**経口薬治療**＝**飲み薬**、**インスリン療法**＝**注射で補う**（スライド66では「**インスリン療法（自己注射）**」）。

□□□
95
★★

栄養素の摂取により消化管から分泌され、インスリン分泌を促進する消化管ホルモンを総称して［①］という。［①］には、［②］（GIP）と［③］（GLP-1）があり、表ではどちらも産生部位は［④］とされている。

①**インクレチン**
②**グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド**
③**グルカゴン様ペプチド1**
④**十二指腸**

まとめ：**GIP**＝**グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド**、**GLP-1**＝**グルカゴン様ペプチド1**。※GLP-1の産生部位は、一般的な教科書では小腸下部（回腸）・大腸とされるが、試験はスライドの表どおり。

ホルモン	産生部位	作用
ガストリン	胃幽門部	・胃液の分泌亢進 ・幽門括約筋の弛緩 ・胃の運動亢進
ソマトスタチン	胃、十二指腸	・胃液・膵液の分泌抑制 ・胆汁分泌の抑制
セクレチン	十二指腸	炭酸水素イオンを含む膵液を分泌
コレシストキニン（CCK）	十二指腸	・消化酵素の多い膵液を分泌 ・胆嚢の収縮 ・オッディの括約筋を弛緩
グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド（GIP）	十二指腸	・インスリン分泌を刺激 ・グルカゴン分泌を刺激 ・グルコース取り込みの増加
グルカゴン様ペプチド1（GLP-1）	十二指腸	・インスリン分泌を刺激 ・グルカゴン分泌を抑制 ・胃内容排出を遅延 ・食欲抑制

スライド67の表

□□□
97
★★

GLP-1は、膵臓からのインスリンの分泌を［①］し、グルカゴンの分泌を［②］する。また、胃内容物の排出を［③］させ、［④］を中枢から［②］する。

①**刺激**
②**抑制**
③**遅延**（ちえん）
④**食欲**

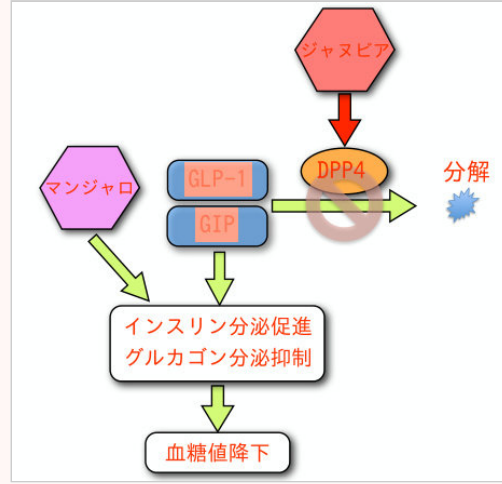
まとめ：**インスリン分泌を刺激**・**グルカゴン分泌を抑制**／**胃内容物の排出を遅延**・**食欲を中枢から抑制**。グルカゴンに対しては、GIP（No.96）は**刺激**、GLP-1は**抑制**と逆になっている。

□□□
98
★★

GIPやGLP-1を分解するのは、［①］という蛋白分解酵素である。［①］の阻害薬である［②］を糖尿病の患者に投与すると、血糖値を下げることができる。［②］は他の糖尿病治療薬と違い、［③］を起こしにくい。

①DPP4
②ジャヌビア
③低血糖

スライドではDPP4・ジャヌビアが赤字、DPP4阻害薬が青字、低血糖を起こしにくいが太字。図で、ジャヌビアがDPP4による分解を止めるしくみと、マンジャロの働きを確認しよう。



スライド68の図

□□□
99
★★

GIPやGLP-1の働きをまねて、受容体に結合しその効果を発揮させる薬（［①］、［②］）として、［③］が開発された。

①受容体作動薬
②アゴニスト
③マンジャロ

スライドではアゴニストが青字・太字、マンジャロが赤字。ジャヌビア（No.98）は分解酵素を止める薬、マンジャロは受容体に結合する薬、と区別して覚えよう。

その他のホルモン

□□□
101
★★★

［①］から分泌される［②］は、［③］や夜に分泌が多く、昼に少ない。

①松果体（しょうかたい）
②メラトニン
③暗闇

スライドでは松果体・メラトニンが赤字、暗闇や夜に分泌が多くが太字。まとめ：暗闇や夜に多く、昼に少ない。

□□□
102
★★

メラトニンは、［①］（カタカナで［②］）や体内時計に関係する。

①概日（がいじつ）リズム
②サーカディアンリズム

スライドではサーカディアンリズムが赤字。まとめ：概日リズム（サーカディアンリズム）や体内時計に関係。概日リズムは、グルココルチコイドの分泌調節の図（No.27）にも出てきた。

□□□
103
★★

メラトニンは、ヒトでは［①］作用・［②］作用がある。また、［③］で分泌量が多く、年齢と共に［④］する。

①催眠（さいみん）
②体温低下
③子供
④低下

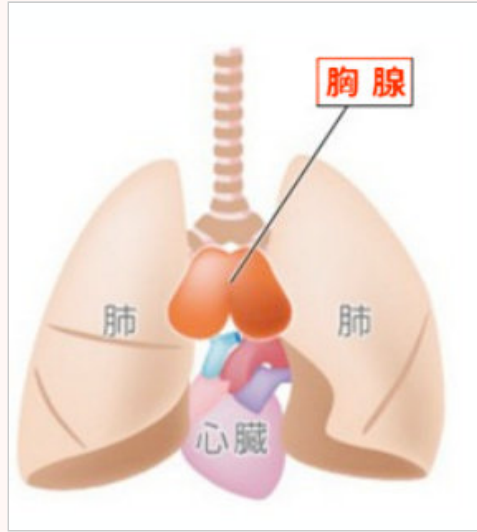
スライドでは「**ヒトでは催眠作用、体温低下作用がある**」が赤字、「**子供で分泌量が多く**」が太字・下線。まとめ：**子供で分泌量が多く、年齢と共に低下**。

□□□
104
★★

［①］からは、［②］というホルモンが分泌され、［③］（Tリンパ球）の［④］を促進している。

①胸腺（きょうせん）
②チモシン
③T細胞
④成熟

まとめ：**T細胞（Tリンパ球）の成熟を促進する**。Tリンパ球については、前期最後の「免疫」の章を参照。図で**胸腺**の位置を確認しよう。



スライド71の図

□□□
105
★★

［①］は、［②］・［③］・［④］から分泌され、ほかのホルモンの分泌を抑制する。

①ソマトスタチン
②膵臓（すいぞう）
③視床下部
④消化管

スライドでは分泌部位の3つが青字・太字。

□□□ 106 ★★

ソマトスタチンは、［①］や［②］の分泌を抑制し、［③］や［④］の分泌も抑制する。

①グルカゴン
②インスリン
③セクレチン
④CCK

スライドでは4つとも青字、「抑制」が太字。まとめ：**グルカゴンやインスリンの分泌を抑制する**・**セクレチンやCCKの分泌を抑制する**。前の2つは**膵臓**のホルモン、後の2つは**消化管ホルモン**（CCK＝**コレシストキニン**）。

□□□ 108 ★★

セロトニンは、［①］を上昇させたり、［②］を抑制したりする。また、セロトニンの［③］は、［④］を発症する。

①体温
②痛み
③減少
④うつ病

まとめ：**体温を上昇させる**・**痛みを抑制する**。**減少すると、うつ病を発症する**（スライドでは**うつ病**が青字・太字）。**メラトニン**には**体温低下**作用がある（No.103）ので、逆になっていることに注意。

ホルモンまとめ（標的）

□□□ 109 ★★★

ホルモンまとめの表で、下垂体後葉のバゾプレッシンの標的は［①］、オキシトシンの標的は［②］である。成長ホルモンの標的は［③］（特に［④］）である。

①腎臓
②子宮・乳腺
③身体中の細胞
④骨・骨格筋

まとめ：成長ホルモンの標的は**身体中の細胞（特に骨・骨格筋）**。表の「作用」の列も合わせて確認しよう。

内分泌腺	ホルモン	標的	作用
視床下部	下垂体前葉制御ホルモン	下垂体前葉	前葉ホルモンの分泌制御
下垂体後葉	バゾプレッシン	腎臓	水分の再吸収
	オキシトシン	子宮・乳腺	平滑筋収縮
下垂体前葉	成長ホルモン	身体中の細胞（特に骨・骨格筋）	細胞分裂促進・蛋白合成
	甲状腺刺激ホルモン	甲状腺	甲状腺ホルモン分泌促進
	プロラクチン	乳腺	乳汁分泌
	副腎皮質刺激ホルモン	副腎皮質	グルココルチコイド分泌促進
	卵胞刺激ホルモン	卵巣・精巣	卵胞の成熟・精子の成長
	黄体形成ホルモン	卵巣・精巣	排卵刺激・男性ホルモン分泌
甲状腺	甲状腺ホルモン	身体中の細胞	基礎代謝の亢進
	カルシトニン	骨・腎臓	血中Ca濃度を下げる
副甲状腺	副甲状腺ホルモン	骨・腎臓・小腸	血中Ca濃度を上げる

スライド74の表

□□□ 110 ★★

甲状腺から分泌される甲状腺ホルモンの標的は［①］、カルシトニンの標的は［②］である。副甲状腺ホルモンの標的は［③］である。

①身体中の細胞
②骨・腎臓
③骨・腎臓・小腸

表の「作用」の列では、**カルシトニン**は**血中Ca濃度を下げる**、**副甲状腺ホルモン**は**血中Ca濃度を上げる**。

□□□
112
★★

ホルモンまとめの表で、プロラクチンの標的は［①］、ACTHの標的は［②］、FSH・LHの標的は［③］である。

①乳腺
②副腎皮質
③卵巣・精巣

表の「作用」の列では、**卵胞刺激ホルモン**は**卵胞の成熟・精子の成長**、**黄体形成ホルモン**は**排卵刺激・男性ホルモン分泌**とされている（No.55の注意も参照）。

□□□
114
★★

膵臓のインスリンの標的は［①］、グルカゴンの標的は［②］である。胸腺のチモシンの標的は［③］である。

①身体中の細胞
②肝臓
③Tリンパ球

インスリンは**血糖値を下げる**、**グルカゴン**は**血糖値を上げる**（No.60）。

□□□
115
★★

ホルモンまとめの表で、エストロゲンの標的は［①］・［②］で、作用は［③］・［④］である。

①子宮内膜
②乳腺
③月経周期
④女性の二次性徴

表では、**エストロゲン**と**プロゲステロン**は**卵巣**から分泌される。

□□□
117
★★

ホルモンまとめの表で、プロゲステロンの作用は［①］・［②］・［③］である。

①月経周期
②乳汁分泌
③子宮平滑筋弛緩（しかん）

エストロゲン（No.115）と比べて、**乳汁分泌・子宮平滑筋弛緩**が加わっている。

□□□
118
★★

ホルモンまとめの表で、アンドロゲンの標的は［①］で、作用は［②］・［③］である。

①精巣
②精子産生
③男性の二次性徴

表では、**アンドロゲン**は**精巣**から分泌され、標的も**精巣**。

5 神経part1

出典：解剖生理（神経）part1.pdf（スライド22枚）　全61問

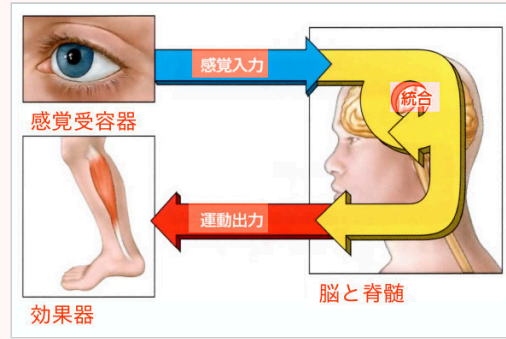
神経系の機能と区分

□□□
1
★★

神経系は3つの系を担っている。［①］は、外界や体内の変化を感覚刺激として受け取り、感覚入力を［②］に集める。［②］は、感覚情報を処理して、どのように反応すべきかを決定する。［③］は、筋肉や分泌腺に運動出力を送り、反応を起こさせる。

①感覚系
②統合系
③運動系

3つの系は互いに密接に関係している。図では、目（**感覚受容器**）から入った情報が**脳と脊髄**で処理され、筋肉（**効果器**）に送られる流れが示されている。



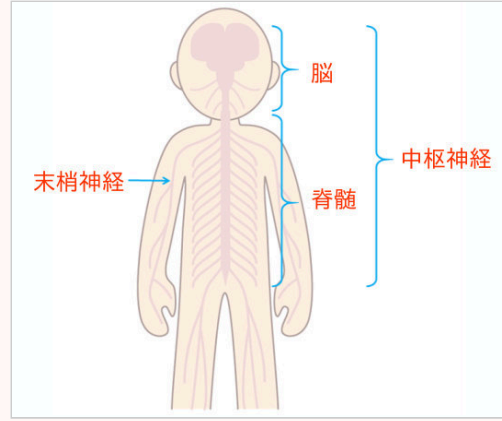
スライド3の図

□□□
2
★★★

神経系は、その構造から［①］と［②］に区分される。［①］は［③］と［④］からなり、神経系の司令本部として働いている。［②］は、［①］から外に伸びている神経を指す。

①中枢神経系（ちゅうすうしんけいけい）
②末梢神経系（まっしょうしんけいけい）
③脳（のう）
④脊髄（せきずい）

まとめ：**末梢神経系**は**中枢神経から外に伸びている神経**を指す。図で、**脳・脊髄**（あわせて**中枢神経**）と**末梢神経**の位置を確認しよう。



スライド5の図

□□□
3
★★

末梢神経系（まっしょうしんけいけい）は、機能に基づいて［①］と［②］に区分される。［①］は末梢の感覚受容器から中枢神経系へ、［②］は中枢神経系から末梢の［③］へ情報を伝える。

①感覚系
②運動系
③筋や分泌腺

まとめ：**感覚系**は**末梢の感覚受容器から中枢神経系へ情報を伝える**、**運動系**は**中枢神経から末梢の筋や分泌腺に情報を伝える**（「**中枢神経系へ情報を伝える**」「**末梢の筋や分泌腺に情報を伝える**」はスライドでは太字）。

□□□
4
★★★

情報を伝える向きで言うと、感覚系は［①］の神経からなり、運動系は［②］の神経からなる。

①求心性（きゅうしんせい）
②遠心性（えんしんせい）

まとめ：**感覚系**＝**求心性**、**運動系**＝**遠心性**。「**求心**」は中枢に向かう向き、「**遠心**」は中枢から遠ざかる向き。スライド4の左側にも「**感覚系（求心性）**」「**運動系（遠心性）**」と書かれている。

□□□
5
★★

末梢神経のうち、皮膚・骨格筋・関節からの情報（触覚・痛覚・温度覚など）を伝えるものを［①］、内臓からの情報（内臓痛・空腹感・口渇感（こうかつかん）・尿意など）を伝えるものを［②］という。

①体性感覚神経（たいせいかんかくしんけい）
②内臓感覚神経

どちらも感覚系の神経である。スライド4の左側では、**体性感覚神経**と**内臓感覚神経**が「**感覚系（求心性）**」の下にまとめられている。

□□□
6
★★★

運動系はさらに、骨格筋を自分の意思で動かすための［①］（［②］）と、平滑筋・心筋・分泌腺を意思と無関係に動かすための［③］（［④］）に区分できる。

①体性神経系
②随意神経系
③自律神経系
④不随意神経系

（ ）内の別名は、スライドでは青字。**随意**＝自分の意思で動かせる、**不随意**＝意思と無関係に動く。

□□□
7
★★★

自律神経系はさらに、［①］と［②］に区分される。

①交感神経
②副交感神経

スライド4の左側では、**交感神経系**・**副交感神経系**が**自律神経系**の下に書かれている。

神経を構成する細胞

□□□
8
★★★
重要

神経系は主に、［①］（［②］）と［③］（［④］）の2種類の細胞から構成されている。

①神経細胞
②ニューロン
③神経膠細胞（しんけいこうさいぼう）
④グリア細胞

スライド7では「**神経細胞（ニューロン）**」「**神経膠細胞（グリア細胞）**」が赤字。スライド9では「**神経細胞**」が赤字・太字。

□□□
11
★★

細胞分裂について、神経細胞は［①］が、神経膠細胞は［②］。また、多くの［③］は神経膠細胞に由来する。

①細胞分裂しない
②分裂能を維持している
③脳腫瘍

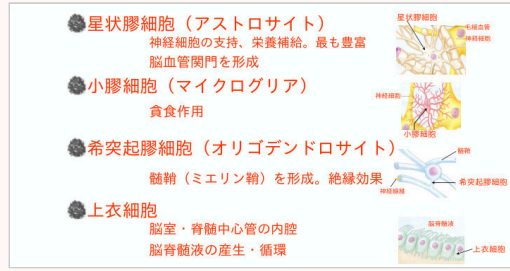
まとめ：**神経細胞は細胞分裂しないが、神経膠細胞は分裂能を維持している**（スライドでは太字）。**脳腫瘍**はスライドでは青字。

□□□
12
★★

中枢神経には［①］のグリア細胞がある。そのうち最も豊富なのは［②］（［③］）である。

①4種類
②アストロサイト
③星状膠細胞

図で、中枢の**4種類**のグリア細胞（**星状膠細胞**・**小膠細胞**・**希突起膠細胞**・**上衣細胞**）を確認しよう。



スライド7の図

□□□
13
★★

アストロサイトは、神経細胞を［①］したり、［②］したりする。

①支持
②栄養を補給

まとめ：**神経細胞を支持する**・**栄養を補給する**（**支持**・**栄養を補給**はスライドでは太字）。No.12の図の一番上で確認しよう。

□□□
14
★★

アストロサイトは、血液中の有害物質から脳を守る［①］の形成にも関係している。

①血液脳関門

※スライド7では「**脳血管関門**」と書かれているが、「後述」とされている神経part2のスライド（40・43）では「**血液脳関門**」（血液中の有害物質から脳を守るしくみ）と書かれている。正しい用語の**血液脳関門**で覚えよう。

□□□
15
★★

中枢のグリア細胞のうち、［①］（［②］）は、異物などを取り込んで処理する［③］を持つ。

①マイクログリア
②小膠細胞
③貪食作用

貪食作用はスライドでは太字。**貪食**とは、異物などを取り込んで処理すること。

□□□ 16 ★★

中枢のグリア細胞のうち、[①]（[②]）は、神経線維を包む[③]（[④]）を形成する。

①オリゴデンドロサイト
②希突起膠細胞（きとっきこうさいぼう）
③ミエリン鞘（しょう）
④髄鞘（ずいしょう）

スライド7では「**髄鞘**（**ミエリン鞘**）を形成。**絶縁効果**」と書かれている。末梢で同じ働きをする細胞は、No.18で学ぶ。

□□□ 17 ★★

[①]は、脳室や脊髄中心管の内腔に存在し、[②]を産生する。

①上衣細胞（じょういさいぼう）
②脳脊髄液（のうせきずいえき）

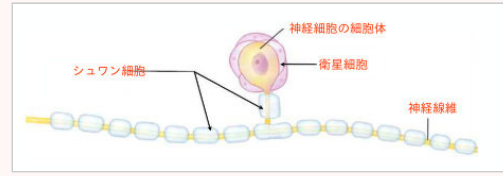
スライド7では「**脳脊髄液**の産生・循環」と書かれている。**脳脊髄液**は、スライドでは青字（くわしくは後で学ぶ）。

□□□ 18 ★★

末梢神経には[①]のグリア細胞がある。そのうち[②]は、神経線維を包むミエリン鞘（しょう）を形成する。これは、中枢の[③]と似た働きである。

①2種類
②シュワン細胞
③オリゴデンドロサイト

「**オリゴデンドロサイト**と似た働き」のうち、**オリゴデンドロサイト**はスライドでは太字。図で、神経線維に巻き付いている**シュワン細胞**を確認しよう。



スライド8の図

□□□ 19 ★★

末梢のもう1種類のグリア細胞である[①]（[②]）は、神経細胞を取り囲み、[③]のように保護している。

①衛星細胞（えいせいさいぼう）
②外套細胞（がいとうさいぼう）
③クッション

まとめ：**クッションのように保護している**（**クッション**はスライドでは太字）。No.18の図で、神経細胞を取り囲んでいる**衛星細胞**を確認しよう。

ニューロンの構造と髄鞘

□□□ 21 ★★

神経情報を細胞体の方向に伝える突起を[①]といい、[②]持つものもある。

①樹状突起（じゅじょうとっき）
②数百個

まとめ：**樹状突起**は**数百個持つものもある**。神経情報を**細胞体**に向かって伝える。反対に、**細胞体**から末端に向かって伝える突起は次の問題。

□□□ 22 ★★

細胞体から末端に神経情報を伝える突起を［①］といい、［②］しかない。［①］は、細胞体が円錐形になった［③］から発している。

①軸索（じくさく）
②1本
③軸索小丘（じくさくしょうきゅう）

まとめ：**軸索**は**1本しかない**（**1本**はスライドでは太字）。まれに枝分かれして側枝（図の「**軸索側枝**」）をもつものもある。No.20の図で、**軸索小丘**の位置を確認しよう。

□□□ 23 ★★

軸索（じくさく）が末端で分岐したものを［①］といい、その数は［②］である。［①］は次の細胞と［③］を形成し、［④］を出す。

①軸索終末
②数百～数千
③シナプス
④神経伝達物質

神経伝達物質が働くしくみは、No.51・No.52で学ぶ。No.20の図の左下で、**軸索終末**（**シナプスを形成**）を確認しよう。

□□□ 24 ★★

ほとんどの神経線維は、脂質に富む［①］によって覆われている。このような神経線維を［②］という。

①ミエリン
②有髄線維（ゆうずいせんい）

スライド10の題は「**髄鞘**（**ミエリン鞘**）の構造」。No.26の図の左上の「**有髄線維**」も確認しよう。

□□□ 25 ★★

ミエリンは神経線維の［①］・［②］を行い、神経刺激伝導を［③］。

①保護
②絶縁
③加速する

まとめ：**神経線維の保護・絶縁**を行い、**神経刺激伝導を加速する**（「**神経刺激伝導を加速する**」はスライドでは太字）。伝導が速くなるしくみ（**跳躍伝導**）は、No.48で学ぶ。

□□□ 28 ★★

シュワン細胞は一定間隔を置いてくびれを形成する。このくびれを［①］という。

①ランヴィエ絞輪（こうりん）

No.20の図の左上で、**ランヴィエ絞輪**と**シュワン細胞**の位置を確認しよう。**ランヴィエ絞輪**は、No.48の**跳躍伝導**にも関係する。

□□□ 29 ★★

［①］では、［②］が多数の神経線維に巻き付いて、髄鞘（ずいしょう）を形成している。

①中枢神経
②オリゴデンドロサイト

スライドでは「**中枢神経**」が太字・下線。**髄鞘**をつくる細胞は、**末梢神経**では**シュワン細胞**、**中枢神経**では**オリゴデンドロサイト**。セットで覚えよう。

細胞体・神経線維の集まりと、ニューロンの機能的分類

□□□
30
★★

神経系の解剖では、細胞体が集合した場所を、中枢神経系では［①］、末梢神経系では［②］と呼ぶ。また、神経線維が束になって走行している部分を、中枢神経系では［③］、末梢神経系では［④］と呼ぶ。

①（神経）核
②神経節（しんけいせつ）
③神経路
④神経

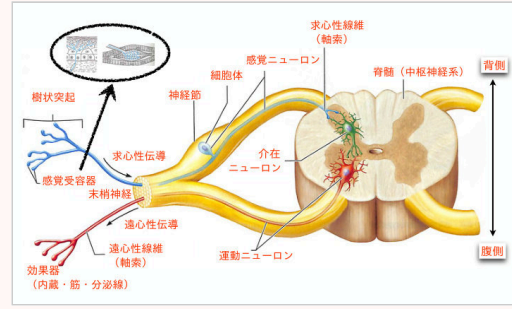
スライド11では、**細胞体**と**神経線維**が青字。中枢と末梢で呼び方が変わることに注意しよう。

□□□
31
★★

神経細胞は、神経情報が伝えられる方向に基づいて3つに分けられる。神経情報を内臓や皮膚から中枢神経系の方に伝えるものを［①］、中枢神経から末梢の内臓・筋・分泌腺に伝えるものを［②］、［①］と［②］をつなぐものを［③］という。

①感覚ニューロン
②運動ニューロン
③介在（かいざい）ニューロン

図で、3つのニューロンの位置と、**求心性伝導・遠心性伝導**の向きを確認しよう。



スライド12の図

□□□
32
★★

感覚ニューロンの細胞体は、［①］にある［②］に集合している。また、感覚ニューロンの樹状突起の終末は、皮膚や筋・腱などにある［③］からの感覚刺激情報を受け取っている。筋・腱にあるものを［④］という。

①中枢神経の外
②神経節（しんけいせつ）
③受容器
④固有受容器

まとめ：**細胞体は中枢神経の外にある神経節に集合。樹状突起の終末**は**受容器（皮膚受容器や筋・腱にある固有受容器）**から情報を受け取る（**細胞体・樹状突起の終末**はスライドでは太字）。**固有受容器**は、No.35でくわしく学ぶ。

□□□
33
★★

運動ニューロンと介在（かいざい）ニューロンの細胞体は、どちらも［①］にある。介在（かいざい）ニューロンの細胞体は、主に［②］にある。

①中枢神経
②脊髄（せきずい）

まとめ：**細胞体**の場所は、**感覚ニューロン**だけが**中枢神経の外**（**神経節**）で、**運動ニューロン**と**介在ニューロン**は**中枢神経**（**介在ニューロン**は**主に脊髄**）。No.31の図で確認しよう。

さまざまな感覚受容器

□□□
34
★★

皮膚受容器のうち、痛覚・温度覚を受け取るのは［①］、触覚を受け取るのは［②］、深部圧を受け取るのは［③］である。

①自由終末
②マイスネル小体
③パチニ小体

図で、それぞれの受容器の形と、受け取る感覚を確認しよう。

スライド13の図

□□□
35
★★

筋肉・腱の張力を受け取る受容器を［①］という。［①］は、筋肉の長さを検知する［②］や、腱の［③］にある。［①］からの情報が中枢に伝わり、［④］が調整されている。

①固有受容器
②筋紡錘（きんぼうすい）
③腱器官（けんきかん）
④姿勢や運動のバランス

筋紡錘はスライドでは青字・太字。No.34の図の右下で、**腱器官**と**筋紡錘**を確認しよう。**筋紡錘**は**膝蓋腱反射**でも登場する（No.61）。

神経インパルスの発生と伝導

□□□
36
★★★

細胞内液の主要な陽イオンは［①］、細胞外液の主要な陽イオンは［②］である。

①K（カリウムイオン）
②Na（ナトリウムイオン）

細胞の内はK、外はNa。取り違えないようにしよう。No.46の図の1）でも確認できる。

□□□
37
★★★

静止状態の細胞では、細胞膜の外側より［①］の陽イオンが少ない。そのため、［①］の電位が外側よりも［②］なっている。この電位を［③］といい、この状態を［④］と呼ぶ。

①内側
②低く
③静止膜電位（せいしまくでんい）
④分極（ぶんきょく）

まとめ：**外側より内側の陽イオンが少ない**（スライドでは太字）ため、**内側**が**外側よりも低い電位**になっている（**静止膜電位**）＝**分極**。

□□□
38
★★★

神経細胞が刺激を受けると、細胞膜の［①］チャンネルが開く。すると、細胞［②］に多く存在する［①］イオンが、濃度勾配（のうどこうばい）に沿って細胞［③］に流れ込む。

①Na
②外
③内

まとめ：**Naチャンネル**が開き、**Naイオンは細胞外に多く存在するので、濃度勾配に沿って流れ込む**（**細胞外から細胞内へ**）。No.46の図の2）では「（**Na^+チャンネル**）」と書かれている。

□□□
39
★★

細胞外から流れ込んだNaイオンにより、細胞内の陽イオンが［①］し、その部位の細胞膜の内と外での電位差が［②］して、［③］も［②］する。これを［④］という。

①増加
②減少
③分極の程度
④脱分極（だつぶんきょく）

まとめ：**陽イオンが増加し、電位差が減少し、分極の程度が減少する＝脱分極**（「**分極の程度が減少**」はスライドでは太字）。

□□□
40
★★

刺激が十分強く、Naイオンの細胞内への流入が十分多いと、その部分での脱分極（だつぶんきょく）がさらに進み、膜の内外で電位が［①］する。このようにして神経細胞に［②］（［③］）が生まれる。

①逆転
②活動電位
③神経インパルス

まとめ：**膜の内外で電位が逆転する**（スライドでは青字・下線）。No.46の図の3）で確認しよう。

□□□
41
★★

最初に刺激を受けた部位の脱分極（だつぶんきょく）が、［①］部位の膜の［②］を変化させ、同じことが繰り返される。これにより、活動電位が膜全体に伝播（でんぱ）する。

①隣接する
②透過性

まとめ：**最初に刺激を受けた部位の脱分極が、隣接する部位の膜の透過性を変化させ、同じことが繰り返される**（「**隣接する部位の膜の透過性を変化させ**」はスライドでは太字）。スライドの題は「**神経インパルス**の発生と**伝導**」。

□□□
42
★★

細胞膜のNaイオンに対する透過性の変化はすぐに解消し、今度は［①］チャンネルが開いて、［①］イオンが細胞［②］から細胞［③］へ流出する。

①K
②内
③外

まとめ：**Kチャンネル**が開き、**Kイオンが細胞内から細胞外へ流出する**（スライドでは青字）。No.46の図の5）では「（**K^+チャンネル**）」と書かれている。

□□□
43
★★

Kイオンの流出により、細胞内の陽イオンが再び少なくなり、電位差が元通りになって［①］が復活する。これを［②］という。

①静止膜電位
②再分極（さいぶんきょく）

まとめ：**静止膜電位が復活する＝再分極**。No.46の図の5）で確認しよう。

□□□
44
★★★

脱分極（だつぶんきょく）と再分極（さいぶんきょく）で移動したNaイオンとKイオンは、［①］に蓄えたエネルギーを消費しながら、［②］によって［③］される。

①ATP
②Na-Kポンプ
③能動輸送（のうどうゆそう）

まとめ：ATPに蓄えたエネルギーを消費する能動輸送。
No.46の図の6）（Na^+-K^+ポンプ）で確認しよう。

□□□
45
★★

Na-Kポンプによって、過剰なNaイオンは細胞の［①］へ、過剰なKイオンは細胞の［②］へ運ばれる。

①外
②内

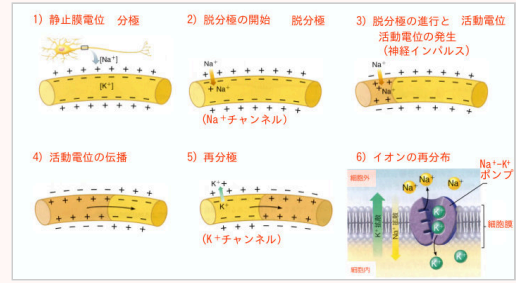
まとめ：過剰なNaイオンは外へ、過剰なKイオンは内へ。
No.36（細胞の内はK、外はNa）の状態に戻すと考えよう。

□□□
46
★★

神経インパルスの発生と伝導は、［①］→脱分極の開始→脱分極の進行と［②］の発生→［②］の伝播→［③］→イオンの再分布、の順に進む。

①静止膜電位
②活動電位
③再分極

図の1）～6）の順に、膜の内外の＋・－の並び方が変わっていくようすを確認しよう。



スライド15の図

□□□
47
★★

［①］（［②］を持った神経）では、［②］が［③］となって電流をさえぎる。

①有髄神経（ゆうずいしんけい）
②髄鞘（ずいしょう）
③絶縁体

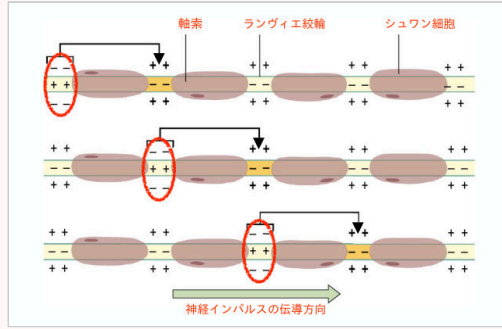
まとめ：有髄神経＝髄鞘を持った神経。髄鞘が絶縁体となって電流をさえぎる。

□□□
48
★★★

有髄神経（ゆうずいしんけい）では、活動電位は［①］から［①］へとジャンプしながら伝導される。これを［②］といい、無髄神経よりも伝導速度が［③］。

①絞輪（こうりん）
②跳躍伝導（ちょうやくでんどう）
③速い

まとめ：**絞輪から絞輪へ**ジャンプする＝**跳躍伝導**。**絞輪**は**ランヴィエ絞輪**（No.28）のこと。図で、電位が逆転している部分（赤い丸）が、**絞輪**から**絞輪**へ移っていくようすを確認しよう。



スライド16の図

シナプスと神経筋接合部

□□□
49
★★

［①］と次の神経の［②］との間には、［③］という構造が形成されている。

①軸索終末
②樹状突起
③シナプス

スライド17では「**軸索終末**」「**樹状突起**」が青字、「**シナプス**」が赤字。No.51の図で、**シナプス**の位置を確認しよう。

□□□
50
★★

軸索終末と樹状突起の間には僅かな隙間があり、これを［①］という。電気的なインパルスは、シナプスでの［②］によって次の神経細胞に伝わる。

①シナプス間隙（かんげき）
②化学的伝達

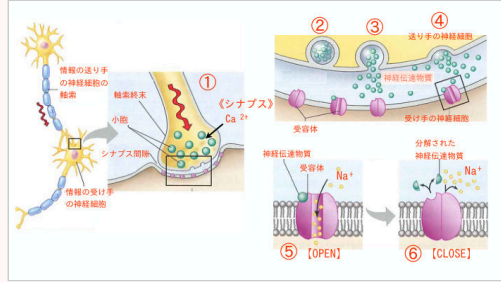
スライドの題は「**シナプス**における**化学的伝達**」。No.51の図で、**シナプス間隙**の位置を確認しよう。

□□□
51
★★

化学的伝達では、まず軸索終末に活動電位が伝導されると、電位依存性［①］チャンネルが開き、細胞外の［①］が流入する。これが引き金となって、軸索終末にある［②］を入れた［③］が細胞膜に融合し、［②］が［④］に放出される。

①Ca^{2+}
②神経伝達物質
③小胞
④シナプス間隙（かんげき）

まとめ：**電位依存性Ca^{2+}チャンネル**が開き、**細胞外のCa^{2+}が流入する**（スライドでは太字）。続いて**神経伝達物質を入れた小胞**が細胞膜に融合する（**小胞・シナプス間隙**もスライドでは太字）。図の①～④の順に確認しよう。



スライド17の図

□□□
52
★★

放出された神経伝達物質は、受け手の神経細胞膜にある［①］に結合する。このとき十分な量の神経伝達物質が放出されると、受け手の樹状突起表面では［②］の流入が起こり、次の神経細胞に活動電位が生じる。シナプス間隙（かんげき）に放出された神経伝達物質は、［③］により分解され、シナプスから取り除かれる。

①受容体
②Naイオン
③酵素

まとめ：**受容体**は**受け手の神経細胞膜にある**。**Naイオンの流入**（スライドでは青字）が起こり、**次の神経細胞に活動電位が生じる**。その後、**酵素により分解され、シナプスから取り除かれる**。No.51の図の⑤⑥で確認しよう。

□□□
53
★★★
重要

スライドに挙げられている神経伝達物質は、［①］・［②］・［③］・［④］（［⑤］）などである。

①アドレナリン
②アセチルコリン
③グルタミン酸
④GABA
⑤γ-アミノ酪酸（らくさん）

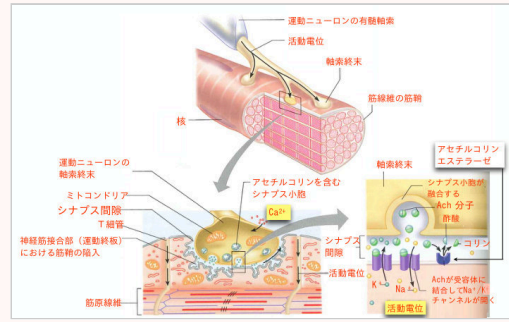
スライドでは4つとも赤字・太字。**GABA**は**γ-アミノ酪酸**の略。**アセチルコリン**は、次の**神経筋接合部**でも登場する。

□□□
54
★★
重要

神経間におけるシナプスの様子は、神経と筋肉との間にある［①］（［②］）とよく似ている。［①］でも、神経の末端と筋細胞は直接接触しているわけではなく、僅かな隙間（［③］）があいている。

①神経筋接合部
②運動終板（うんどうしゅうばん）
③シナプス間隙（かんげき）

スライド17にも「一連の反応は**神経筋接合部**における刺激伝達と似ている」とある。図の左側の「**神経筋接合部**（**運動終板**）における筋鞘の陥入」で確認しよう。



スライド18の図

□□□
55
★★★

神経筋接合部では、軸索線維の末端から神経伝達物質である［①］（［②］）が放出される。［①］はシナプス間隙（かんげき）に拡散し、筋細胞の細胞膜に存在する［③］に結合する。

①アセチルコリン
②Ach
③受容体

No.54の図の右側には、**Ach**を**酢酸**と**コリン**に分解する**アセチルコリンエステラーゼ**も描かれている（No.52の**酵素**による分解にあたる）。

□□□
56
★★
重要

アセチルコリンが受容体に結合すると、その付近の筋鞘は［①］イオンの透過性が上昇し、［①］が細胞内に侵入する。すると、その付近の筋細胞内部が＋チャージとなる。この電位差を［②］という。

①Na
②活動電位

まとめ：**Naイオンの透過性が上昇し、Naが細胞内に侵入する**（ノートでは青字。No.54の図では「**Na^+**」が赤字・太字）。**活動電位**はいったん発生すると、筋細胞の細胞膜全面に波及し、電気的刺激を細胞の端から端まで伝える。

反射と反射弓

□□□
57
★★★

通常は、感覚の情報が［①］で処理されて感覚を感じ、さらに中枢で下された命令が筋肉に伝えられて体が動く。一方で、［①］を経由しないで刺激に対して迅速に反応する運動もあり、これは［②］の一つである。このような経路を［③］という。

①**大脳**
②**不随意運動**
③**反射**

反射は**不随意運動の一つ**。「**大脳を経由しない**で刺激に対して迅速に反応する運動」はスライドでは太字・下線。図の例：生まれたばかりの赤ちゃんが倒れそうになったときに物をつかもうとする、目の前に虫が飛んできて思わず目をつむる、熱い物に触れてとっさに手を引っ込める。

スライド19の図

□□□
58
★★★

反射の伝達経路を［①］という。反射の主役は［②］である。

①**反射弓**（はんしゃきゅう）
②**脊髄**（せきずい）

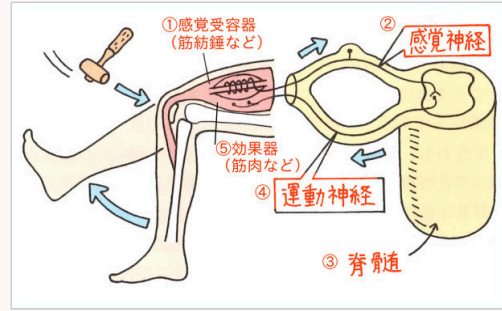
スライドの題は「**反射**の主役は**脊髄**（**反射弓**）」。

□□□
59
★★

反射弓（はんしゃきゅう）は5つの要素からなり、はじめの3つは［①］→［②］→［③］（脊髄（せきずい）など）の順である。

①**感覚受容器**
②**感覚神経**
③**中枢神経**

スライドでは5つの要素はどれも青字。図の①～③の番号順に確認しよう（図では①が**感覚受容器（筋紡錘など）**）。



スライド20の図

□□□
60
★★

反射弓（はんしゃきゅう）の残りの2つの要素は、中枢神経に続いて、［①］→［②］（筋や分泌腺など）の順である。

①**運動神経**
②**効果器**（こうかき）

まとめ：**感覚受容器**→**感覚神経**→**中枢神経**→**運動神経**→**効果器（筋や分泌腺など）**の5つ。No.59の図の④⑤で確認しよう。

□□□
61
★★★

［①］を例にとると、膝の下をたたくと、太ももの［②］の腱である［③］が押される。その結果、［②］が伸ばされる。筋肉が伸びると、その中にある［④］という感覚器が興奮する。

①**膝蓋腱反射**（しつがいけんはんしゃ）
②**大腿四頭筋**（だいたいしとうきん）
③**膝蓋腱**（しつがいけん）
④**筋紡錘**（きんぼうすい）

膝蓋腱は**大腿四頭筋の腱**。No.59の図では、①**感覚受容器**が**筋紡錘**、⑤**効果器**が筋肉にあたる。**筋紡錘**はNo.35も参照。

□□□
62
★★★

筋紡錘（きんぼうすい）の興奮は［①］を通って脊髄に伝えられる。脊髄で、［①］は［②］に興奮を［③］。［②］は大腿四頭筋（だいたいしとうきん）に興奮を伝え、筋肉を［④］させるので、足が跳ね上がる。

①**感覚神経**
②**運動神経**
③**直接伝える**
④**収縮**

まとめ：**大腿四頭筋が収縮し、足が跳ね上がる**。脊髄の中で**感覚神経**から**運動神経**へ**直接**伝わり、大脳は経由しない（No.57）。

診断に用いられる反射

□□□
63
★★

中枢神経（脳・脊髄）が正常に機能しているかを診断するために調べられる腱反射には、上肢の［①］・［②］・［③］や、下肢の［④］・［⑤］などがある。

①**上腕二頭筋反射**
②**腕橈骨筋反射**（わんとうこつきんはんしゃ）
③**上腕三頭筋反射**
④**膝蓋腱反射**（しつがいけんはんしゃ）
⑤**アキレス腱反射**

※図の一覧の「**⑦アキレス間反射**」は、**アキレス腱反射**の誤記。図の写真で、それぞれの反射の調べ方を確認しよう。

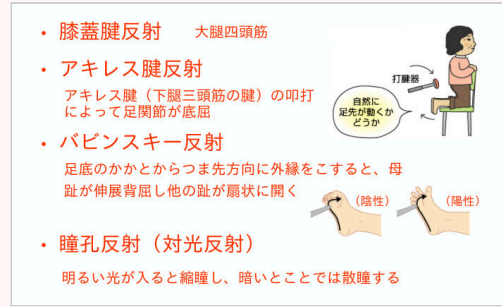
スライド21の図

□□□
64
★★

下腿三頭筋の腱の叩打によって足関節が底屈する反射を［①］という。また、足底のかかとからつま先方向に外縁をこすると、母趾が伸展背屈し他の趾が扇状に開く反射を［②］という。

①アキレス腱反射
②バビンスキー反射

アキレス腱は下腿三頭筋の腱。図で、バビンスキー反射の（陰性）と（陽性）の足の形を見比べよう。



スライド22の図

□□□
65
★★★

バビンスキー反射は［①］な反射で、［②］で陽性になる。ただし、［③］の幼児に見られる場合は［①］ではない。

①病的
②錐体路障害
③2歳未満

まとめ：病的な反射（スライドでは太字）で、錐体路障害で陽性。ただし2歳未満の幼児に見られる場合は病的ではない。

□□□
66
★★★

明るい光が入ると［①］し、暗いところでは［②］する反射を［③］（［④］）という。

①縮瞳
②散瞳
③瞳孔反射
④対光反射

縮瞳＝瞳孔が小さくなること、散瞳＝瞳孔が大きくなること。No.64の図の一番下で確認しよう。

6 神経part2

出典：解剖生理（神経）part2.pdf（スライド22枚）　全85問

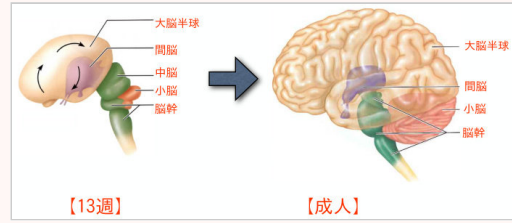
脳の区分と大脳の概要

□□□
1
★★★

脳は、［①］・［②］・［③］・［④］の4つに区分される。

①**大脳半球**
②**間脳**（かんのう）
③**小脳**
④**脳幹**（のうかん）

図の【13週】と【成人】で、4つの区分の位置を確認しよう。



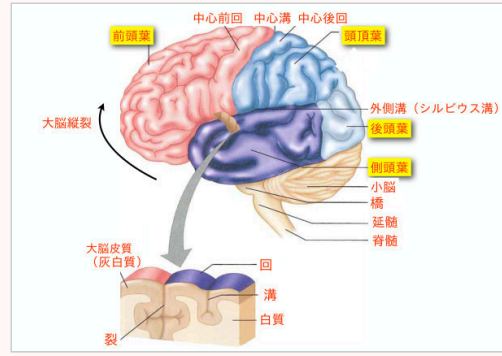
スライド25の図

□□□
3
★★

大脳の表面には、［①］とよばれる盛り上がりと、［②］・［③］と呼ばれる深い落ち込みがある。［②］は［③］よりも深く、数が少ない。

①**回**（かい）
②**裂**（れつ）
③**溝**（こう）

図の下の部分で、盛り上がり（**回**）と落ち込み（**裂**・**溝**）を確認しよう。



スライド26の図

□□□
4
★★

深い落ち込みの例として、左右の大脳半球を分ける［①］のほか、［②］や［③］（別名［④］）がある。

①**大脳縦裂**（だいのうじゅうれつ）
②**中心溝**（ちゅうしんこう）
③**外側溝**（がいそくこう）
④**シルビウス溝**

スライドでは**大脳縦裂**が赤字、**中心溝**・**シルビウス溝**が青字。No.3の図で位置を確認しよう（**中心溝**のすぐ前が**中心前回**、すぐ後ろが**中心後回**）。

□□□
5
★★★

左右の大脳半球は、さらに［①］・［②］・［③］・［④］という4つの葉に区分される。

①前頭葉（ぜんとうよう）
②頭頂葉（とうちょうよう）
③側頭葉（そくとうよう）
④後頭葉（こうとうよう）

この4つの葉は頭蓋骨（ずがいこつ）と対応している。No.3の図で、黄色の枠の4つの位置を確認しよう。スライドでは4つとも青字。

□□□
6
★★

大脳半球には、表面から［①］（［②］）、その下の［③］、さらにその奥深くにある［④］（細胞体が集まった所）の3つの区域がある。

①大脳皮質（だいのうひしつ）
②灰白質（かいはくしつ）
③白質（はくしつ）
④基底核（きていかく）

No.3の図で、表面の**大脳皮質**（**灰白質**）とその下の**白質**を確認しよう。**基底核**は**細胞体が集まった所**で、No.29で詳しく学ぶ。

□□□
7
★★★

灰白質（かいはくしつ）には［①］が集合し、白質（はくしつ）には［②］が豊富にある。

①ニューロンの細胞体
②ニューロンの線維

灰白質＝**細胞体**、**白質**＝**線維**、とセットで覚えよう（スライドでは赤字・下線）。

□□□
8
★★

脳の皺を広げると、［①］に相当する。皺の数や重量と、知能は［②］である。

①新聞紙1頁分
②無関係

まとめ：**皺の数や重量と、知能は無関係である。**スライドのノートでは、どちらも太字（②は下線も）。

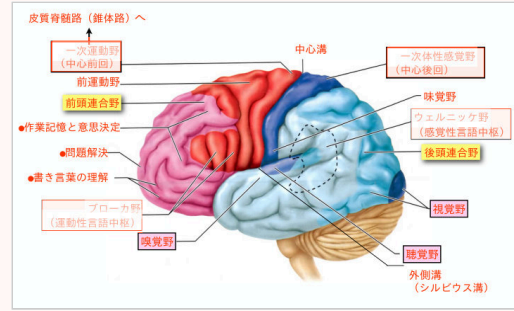
大脳皮質の機能野

□□□
9
★★
重要

大脳皮質には、特定の機能と対応した領域が明らかになっていて、［①］と呼ばれる。

①機能野（きのうや）

先生のノートで★がついている。図で、主な**機能野**の位置を確認しよう（くわしくは次の問題以降）。



スライド27の図

□□□
10
★★★

①は、中心溝の後方の頭頂葉（②）にあり、感覚受容器から伝えられた痛・冷・触などの③が認識される。

①一次体性感覚野（いちじたいせいかんかくや）
②中心後回（ちゅうしんこうかい）
③体性感覚

まとめ：**感覚受容器から伝えられた痛・冷・触などの体性感覚が認識される**。No.9の図で、中心溝のすぐ後ろの位置を確認しよう。

□□□
11
★★★

①は、中心溝の前方の前頭葉（②）にあり、骨格筋を意識的に動かす③を司る。

①一次運動野（いちじうんどうや）
②中心前回（ちゅうしんぜんかい）
③随意運動

まとめ：**骨格筋を意識的に動かす随意運動**を司る。No.9の図で、中心溝のすぐ前の位置を確認しよう。

□□□
12
★★

一次運動野（いちじうんどうや）にあるニューロンの軸索は、①（②）を経て脊髄に到達する。

①皮質脊髄路（ひしつせきずいろ）
②錐体路（すいたいろ）

No.9の図で、上向きの矢印（**皮質脊髄路（錐体路）**へ）を確認しよう。**錐体路**はNo.27でも出てくる。

□□□
13
★★★

特殊感覚の中枢（感覚野）のうち、視覚の中枢である①は、②にある。

①視覚野
②後頭葉（こうとうよう）

まとめ：**視覚：後頭葉**（スライドでは**後頭葉**が太字）。No.9の図で、ピンク色の枠の3つ（特殊感覚の中枢）を確認しよう。

□□□
14
★★★

聴覚の中枢である①は外側溝（シルビウス溝）に面した②に、嗅覚の中枢である③は②の内側にある。

①聴覚野
②側頭葉（そくとうよう）
③嗅覚野（きゅうかくや）

まとめ：**聴覚：外側溝（シルビウス溝）に面した側頭葉**、**嗅覚：側頭葉内側**。

□□□
15
★★★

言語中枢の1つで、前頭葉にある①（②）は、どちらか一方（左が多い）の③に位置する。

①ブローカ野
②運動性言語中枢
③中心前回尾側（ちゅうしんぜんかいびそく）

まとめ：**どちらか一方（左が多い）の中心前回尾側**に位置する（スライドでは**中心前回尾側**が青字・太字）。No.9の図で位置を確認しよう。

□□□
16
★★★

ブローカ野が障害されると、他の人が話す内容は良く理解できても、①が障害され、自分の思っていることを②できない。これを③という。

①発語に必要な筋
②言語に表現
③運動性失語

まとめ：**発語に必要な筋が障害され、自分の思っていることを言語に表現できない**（スライドでは太字・下線）。※一般的な教科書の説明とは異なるが、試験はスライドの表現どおりに覚える。

□□□
17
★★★

もう1つの言語中枢である［①］（［②］）は、［③］に位置し、［④］に関係している。

①ウェルニッケ野
②感覚性言語野
③聴覚野の後方
④聞いた言葉の理解

No.9の図では「感覚性言語中枢」と書かれている。ブローカ野（運動性言語中枢）と区別しよう。

□□□
18
★★★

ウェルニッケ野が障害されると、なめらかにぺらぺらと話すことはできるが、［①］によって自分の話がめちゃめちゃになっている。また、相手の言っていることを［②］できていない。これを［③］という。

①錯語（さくご）
②理解
③感覚性失語

まとめ：相手の言っていることを理解できていない（スライドでは太字）。運動性失語（ブローカ野の障害）との違いを、「なめらかに話せるか」「相手の言うことがわかるか」で整理しよう。

□□□
19
★★

［①］は、感覚から運動への情報処理の中間に介在し、認知・学習・記憶・思考・判断・言語などの［②］を担う。［①］の例として、大脳皮質の機能野の図には［③］と［④］が示されている。

①連合野（れんごうや）
②高次の精神機能
③前頭連合野
④後頭連合野

連合野は霊長類で発達し、ヒトで頂点に達している。No.9の図で、黄色の枠の2つを確認しよう。

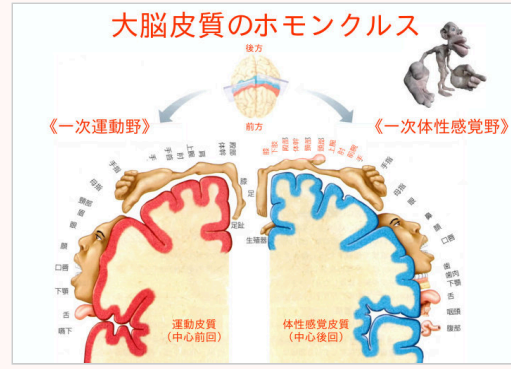
大脳皮質のホモンクルス

□□□
20
★★

様々な身体部位の運動および感覚が、脳のどの場所と対応しているかを表した空間概念図（小人）を［①］という。

①ホモンクルス

図には、一次運動野（中心前回）と一次体性感覚野（中心後回）の2つのホモンクルスが描かれている。



スライド28の図

□□□
21
★★★
重要

一次運動野では、［①］が上、［②］が下の配列になっている。また、右の運動は［③］の大脳半球が対応する。

①下肢（かし）
②顔面
③左

まとめ：**下肢が上、顔面が下**の配列。**右の運動は左の大脳半球**が対応する（**左右が逆**）。No.20の図の「一次運動野」（赤い方）で確認しよう。

□□□
22
★★
重要

一次運動野では、［①］をする場所ほど、対応する領域が［②］。

①細かい動き
②広い

まとめ：**細かい動きをする場所（顔面や指先など）ほど広い**。No.20の図の「一次運動野」（赤い方）で、**顔面**や**手**の領域の**広さ**を確認しよう。

□□□
23
★★
重要

一次体性感覚野でも、身体部位の配列と左右の対応は一次運動野と同じである。また、［①］の場所ほど、対応する領域が［②］。

①敏感な感覚
②広い

まとめ：**敏感な感覚の場所（舌や指先など）ほど広い**。配列は**下肢が上、顔面が下**、左右は**右の感覚は左の大脳半球が対応する**。No.20の図の「一次体性感覚野」（青い方）で確認しよう。

大脳白質と基底核

□□□
25
★★★

大脳半球の深部にある線維束のうち、［①］（別名［②］）は［③］の大脳半球を結んでいる。

①脳梁（のうりょう）
②交連線維（こうれんせんい）
③左右

まとめ：**脳梁**は**左右の大脳半球を結ぶ**（スライドでは「**左右の大脳半球**」が太字・下線）。No.24の図で位置を確認しよう。

□□□
26
★★

［①］は、同側の大脳半球の［②］同士をつなぐ線維束である。

①連合線維（れんごうせんい）
②異なる領域

まとめ：**連合線維**は**同側の大脳半球の異なる領域同士をつなぐ**（スライドでは太字・下線）。

□□□
27
★★

［①］は、［②］をつなぐ線維束で、［③］や［④］を形成する。

①投射線維束（とうしゃせんいそく）
②大脳と脊髄
③内包（ないほう）
④錐体路（すいたいろ）

まとめ：**投射線維束**は**大脳と脊髄をつなぐ**線維束（スライドでは太字・下線）。No.24の図では「**投射線維**」として、**内包**と**錐体路**が示されている。

□□□
28
★★★

内包(ないほう)の部分は［①］が豊富に存在しているため、［②］や［③］が起こりやすい。また、錐体路(すいたいろ)系が障害されると、［④］などが出現する。

①**複雑な血管**
②**脳出血**(のうこうそく)
③**脳梗塞**
④**バビンスキー反射**

まとめ：特に**内包**の部分は**複雑な血管が豊富に存在しているため、脳出血**や**脳梗塞**が起こりやすい→**錐体路系が障害されると、バビンスキー反射などが出現する**（スライドでは太字・下線）。

□□□
29
★★★

［①］は、大脳の深部の白質にある［②］で、［③］（スムーズな動き）に関係する。

①**大脳基底核**(だいのうきていかく)
②**灰白質部分**(かいはくしつ)
③**随意運動の調節**

まとめ：**随意運動の調節（スムーズな動き）**に関係する（スライドでは「**随意運動の調節**」が太字・下線）。No.24の図で、**大脳基底核**の位置を確認しよう。

□□□
31
★★

大脳基底核(だいのうきていかく)の病変では、［①］や［②］、［③］などを主とする「［④］」が現れる。

①**筋緊張の異常**
②**不随意運動**
③**麻痺(まひ)を伴わない運動減少**
④**錐体外路症候群**(すいたいがいろしょうこうぐん)

※スライドの註：**錐体路**とは異なり、下行性の投射を示す**錐体外路**という実体は存在しない。

□□□
32
★★

錐体外路症候群(すいたいがいろしょうこうぐん)の例として、［①］や［②］がある。

①**パーキンソン病**
②**ハンチントン病**

スライドでは2つとも青字。

脳室

□□□
33
★★

脳内には4つの不規則な形をした［①］があり、その中に［②］が循環している。

①**脳室**(のうしつ)
②**脳脊髄液**(のうせきずいえき)

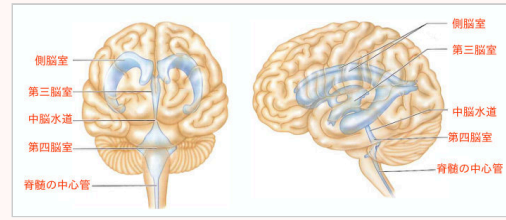
脳脊髄液の産生と循環は、No.76・No.77で学ぶ。

□□□
34
★★

脳室（のうしつ）は、上から順に［①］→［②］→［③］と続き、脊髄の［④］へと連続する。

①側脳室（そくのうしつ）
②第三脳室
③第四脳室
④中心管

側脳室は両側に1つずつある。中脳水道は、第三脳室と第四脳室を結ぶ通路（No.42）。図で確認しよう。



スライド30の図

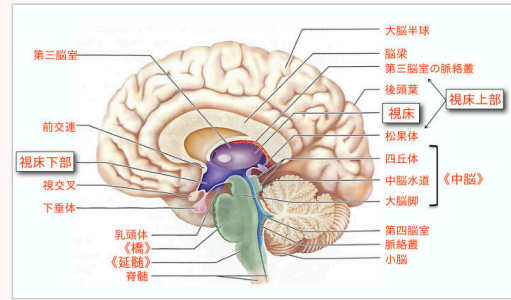
間脳

□□□
35
★★★
重要

間脳は、［①］・［②］・［③］からなる。

①視床上部（ししょうじょうぶ）
②視床（ししょう）
③視床下部（ししょうかぶ）

スライドでは間脳が赤字・太字。図で3つの位置を確認しよう。



スライド31の図

□□□
36
★★★

脳幹は、［①］・［②］・［③］からなる。

①中脳
②橋（きょう）
③延髄（えんずい）

スライドでは中脳・橋・延髄が青字。No.35の図で、3つの位置を確認しよう。

□□□
38
★★★

視床は［①］に位置し、［②］の神経情報を、脊髄や脳幹から［③］して［④］に伝える。

①第三脳室の左右
②感覚系
③中継
④大脳皮質

まとめ：感覚系の神経情報を、脊髄や脳幹から中継して大脳皮質に伝える（スライドでは太字・青字）。

□□□ 39 ★★★

体温や体液バランスなど［①］の制御を行い、口渇（こうかつ）・食欲・性欲・快感など［②］や［③］の中枢となっているのは、間脳の［④］である。

①自律神経系
②欲求
③感情
④視床下部（ししょうかぶ）

まとめ：**自律神経系**の制御（**体温・体液バランスなど**）、**欲求や感情の中枢**（**口渇・食欲・性欲・快感など**）。

□□□ 40 ★★

視床下部（ししょうかぶ）は、［①］のホルモンによる制御も行う。また、ここにある［②］は、［③］に関与する。

①下垂体（かすいたい）
②乳頭体（にゅうとうたい）
③嗅覚（きゅうかく）

下垂体のホルモンによる制御は、内分泌系で学習済み。No.35の図で、**下垂体**と**乳頭体**の位置を確認しよう。※**乳頭体**は一般的な教科書では記憶との関係で説明されることが多いが、試験はスライドどおり。

□□□ 41 ★★★

視床上部には、［①］（概日（がいじつ）リズムに関係する［②］を分泌）や、第三脳室の［③］（［④］の産生場所）が含まれる。

①松果体（しょうかたい）
②メラトニン
③脈絡叢（みゃくらくそう）
④脳脊髄液

まとめ：第三脳室の**脈絡叢**は**脳脊髄液の産生場所**。No.35の図で、**松果体**と**第三脳室の脈絡叢**の位置を確認しよう。

脳幹

□□□ 42 ★★

中脳には、第三脳室と第四脳室を結ぶ［①］がある。また、［②］は脊髄と視床や大脳半球を結ぶ［③］である。

①中脳水道（ちゅうのうすいどう）
②大脳脚（だいのうきゃく）
③神経線維束

No.35の図の「中脳」の部分で、**中脳水道**と**大脳脚**の位置を確認しよう。

□□□ 43 ★★

中脳の後ろ側にある［①］は、［②］や［③］による反射に関与する。

①四丘体（しきゅうたい）
②視覚
③聴覚

例：**大きな音でびっくりするなど**。スライドでは「**視覚や聴覚による反射**」が太字。No.35の図で、**四丘体**の位置も確認しよう。

□□□ 44 ★★

脳幹のうち、橋にある中枢は［①］である。

①呼吸調節中枢

スライドでは**呼吸調節中枢**が青字・太字。No.35の図で、橋の位置を確認しよう。

□□□
45
★★★

延髄には、[①]・[②]・[③]・[④]・[⑤]などの中枢がある。

①呼吸
②心拍
③血圧
④嘔吐（おうと）
⑤嚥下（えんげ）

まとめ：延髄には**呼吸・心拍・血圧・嘔吐・嚥下などの中枢**がある（スライドでは青字・太字）。**呼吸**に関わる中枢は、橋（**呼吸調節中枢**）と延髄の両方にある。

□□□
46
★★

橋と延髄は、中枢以外の部分はほとんど[①]である。延髄の[②]では、[③]が交差している。また、延髄は[④]を含む。

①神経線維束
②錐体（すいたい）
③錐体路（すいたいろ）
④第四脳室

錐体路は、No.12で学んだ**皮質脊髄路**の別名。

大脳辺縁系と記憶

□□□
47
★★

欲求や感情の中枢として働く場所は、視床下部の他に[①]がある。[①]は、大脳半球の下にある皮質領域（[②]）で、[③]や[④]を取り囲んでいる。

①大脳辺縁系（だいのうへんえんけい）
②灰白質（かいはくしつ）
③間脳（かんのう）
④脳幹（のうかん）

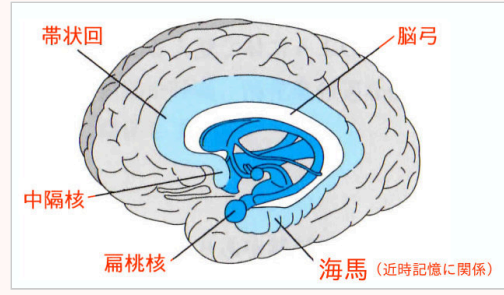
まとめ：**大脳半球の下にある皮質領域（灰白質）で、間脳や脳幹を取り囲んでいる。**

□□□
48
★★

大脳辺縁系（だいのうへんえんけい）は、[①]・[②]・[③]・[④]・[⑤]といった部分からなる。

①帯状回（たいじょうかい）
②脳弓（のうきゅう）
③中隔核（ちゅうかくかく）
④扁桃核（へんとうかく）
⑤海馬（かいば）

図で、5つの部分の位置を確認しよう。



スライド35の図

□□□
49
★★

大脳辺縁系（だいのうへんえんけい）の5つの部分は［①］と言われ、［②］・［③］のほか［④］が生まれる中枢である。

①原始の脳
②情動（じょうどう）
③本能
④記憶

まとめ：**原始の脳**と言われ、**情動・本能のほか記憶が生まれる**中枢（スライドでは太字）。

□□□
50
★★★
重要

大脳辺縁系（だいのうへんえんけい）の5つの部分の中でも、［①］は記憶に関係する。

①海馬（かいば）

スライドでは**海馬**が赤字・太字。No.48の図で、**海馬**の位置を確認しよう。

□□□
51
★★
重要

3種類の［①］のうち、数秒から数分のものを［②］、数分から数ヶ月のものを［③］、数年から数十年のものを［④］という。

①記憶
②短期記憶
③近時記憶（きんじきおく）
④遠隔記憶（えんかくきおく）

まとめ：**短期記憶：数秒から数分**／**近時記憶：数分から数ヶ月**／**遠隔記憶：数年から数十年**。先生のノートで★がついている。短い順に並べて覚えよう。

□□□
52
★★
重要

電話をかけるときに電話番号を覚えるのは［①］、昨日の夕食がなんであったか覚えているのは［②］、去年家族で旅行に行ったなどの過去のことを覚えているのは［③］である。

①短期記憶
②近時記憶（きんじきおく）
③遠隔記憶（えんかくきおく）

遠隔記憶には大脳皮質の連合野が関係する。

□□□
53
★★
重要

海馬は［①］に働く。それ以上の長期記憶は［②］が受け持つ。

①近時記憶（きんじきおく）
②大脳皮質

スライドでは「**海馬は近時記憶に働く**」が太字・下線。No.48の図にも「**海馬（近時記憶に関係）**」とある。

□□□
54
★★

海馬に損傷を受けると、［①］の記憶は確かでも、［②］の出来事は覚えていなかったりする。

①何年も前
②昨日

まとめ：**何年も前の記憶は確かでも、昨日の出来事は覚えていなかったりする**。スライドでは、「**海馬は近時記憶に働く**」の説明として書かれている。

□□□
55
★★★

［①］では、海馬の［②］がよく見られ、［③］を伴う。

①アルツハイマー病
②萎縮（いしゅく）
③短期の記憶障害

スライドでは**海馬の萎縮**が太字。

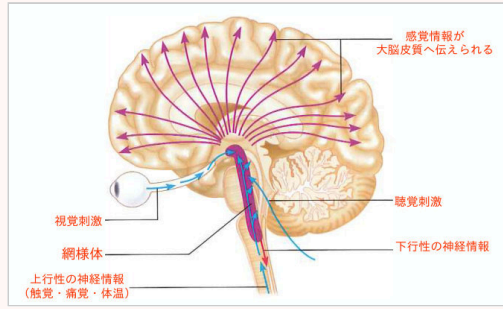
網様体賦活系

□□□
56
★★
重要

網状の構造をもつ［①］は、［②］の全長にわたって［③］に存在する。

①網様体（もうようたい）
②脳幹（のうかん）
③背側（はいそく）

まとめ：**網様体**は**脳幹の全長にわたって背側に存在**する。スライドでは**網様体**が赤字・太字。図で**網様体**の位置を確認しよう。



スライド36の図

□□□
57
★★

網様体（もうようたい）は、［①］と［②］が網状に混在した領域で、これが名前の由来である。

①灰白質（かいはくしつ）
②白質（はくしつ）

まとめ：**灰白質と白質が網状に混在した領域**（スライドでは太字・下線）。

□□□
58
★★★

網様体（もうようたい）にある神経細胞は、［①］に関係している。［①］は、［②］や［③］に関与し、この領域の障害は［④］をもたらす。

①網様体賦活系（もうようたいふかつけい）
②意識
③選択的覚醒（かくせい）機能
④昏睡（こんすい）

No.56の図で、**網様体**から大脳皮質全体へ広がる矢印（**感覚情報が大脳皮質へ伝えられる**）を確認しよう。

□□□
59
★★

網様体賦活系（もうようたいふかつけい）は、脊髄や脳幹から大量に上行してくる［①］をふるい分けている。［②］や［③］は、ふるいにかけられて除去される。

①感覚情報
②弱い信号
③単調な信号

まとめ：**感覚情報をふるい分けている**（スライドでは太字・下線）。**除去**されるのは**弱い信号や単調な信号**。

□□□
60
★★

一方、感覚情報のうち、［①］や［②］は［③］に到達する。

①異常な信号
②強い信号
③意識

まとめ：**異常な信号や強い信号は意識に到達する**。

□□□
61
★★

視覚刺激・聴覚刺激・触覚・痛覚・体温などの［①］は、［②］を保つと考えられる。

①上行性の神経情報
②覚醒水準（かくせいすいじゅん）

まとめ：**上行性の神経情報（視覚刺激・聴覚刺激・触覚・痛覚・体温など）は覚醒水準を保つ**（スライドでは青字・下線）。No.56の図で、**上行性の神経情報**が**網様体**に入るところを確認しよう。

□□□
62
★★

上行性の神経情報のはたらきから考えると、［①］が低く反応性の少ない患者に対して、積極的に根気よく［②］を提供することは、脳の［③］を促す。

①意識レベル
②感覚刺激
③覚醒（かくせい）

まとめ：**意識レベルが低く反応性の少ない患者**に対して**積極的に根気よく感覚刺激を提供する**ことは、**脳の覚醒を促す**。

小脳

□□□
63
★★★

小脳の機能は、「随意運動の［①］」「［②］および［③］に関与」「［④］」の3つである。

①協調
②姿勢
③平衡（へいこう）
④体で覚えた記憶

まとめ：**随意運動の協調・姿勢および平衡に関与・体で覚えた記憶。体で覚えた記憶**の例：幼少期に獲得した泳ぎ方や自転車の乗り方などは、その行動から長らく遠ざかっていても再び容易にできる。

スライド37のイラスト

□□□
65
★★★
重要

小脳の機能は、［①］の影響を受ける。また、小脳が損傷を受けると、［②］な筋運動が出現する。これを［③］という。

①飲酒
②ぎこちない不調和
③失調（しっちょう）

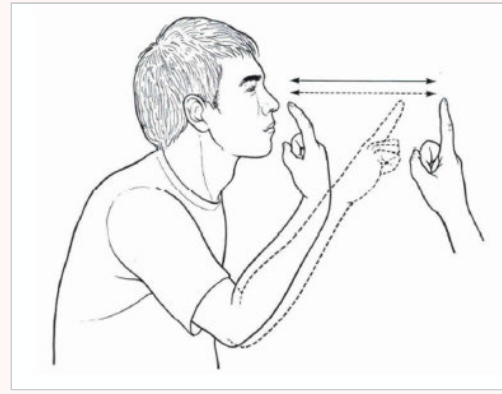
まとめ：**ぎこちない不調和な筋運動**が出現（**失調、小脳失調**）。スライドでは**失調**が赤字・太字。**失調**があると、**指鼻検査**がうまくできない（次の問題）。

□□□
66
★★

①は小脳機能検査の一つで、患者自身の②で、自分の③と検査を行う人の④を交代交代に触れさせる。

①指鼻試験（しびしけん）
②人差し指
③鼻先
④指先

まとめ：**患者自身の人差し指で、自分の鼻先と検査を行う人の指先を交代交代に触れさせる。検査を行う人は少しずつ指の位置を動かし、患者がそれに合わせて指を動かせるか観察する。**英語では**finger-nose test**、スライド37では「**指鼻検査**」。



スライド38のイラスト

□□□
67
★★
重要

①では、被験者が験者の指と合わせようとすると、②を通り越してしまう。

①小脳失調
②目標

まとめ：**験者の指と合わせようとすると、目標を通り越してしまう。**

中枢神経を保護する仕組みと髄膜

□□□
68
★★

中枢神経を保護する4つの仕組みのうち、1つ目は①や②などの③で覆うこと、2つ目は④で包むことである。

①頭蓋骨（ずがいこつ）
②脊椎（せきつい）
③骨
④髄膜（ずいまく）

まとめ：**骨で覆う：頭蓋骨および脊椎／膜で包む：髄膜。**

□□□
69
★★

中枢神経を保護する仕組みの3つ目は①という液体クッションを使うこと、4つ目は②で血液中の有害物質から守ることである。

①脳脊髄液
②血液脳関門（けつえきのうかんもん）

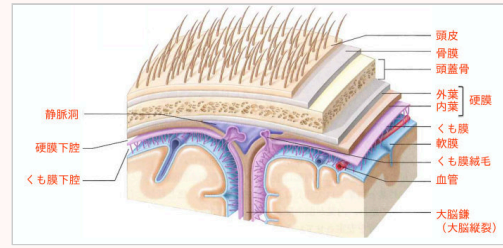
まとめ：**クッション：脳脊髄液／血液脳関門：血液中の有害物質から守る**（スライドでは**血液脳関門**が赤字）。

□□□
70
★★★
重要

［①］は3層の結合組織からなり、脳と脊髄を包み込んでいる。外層から［②］・［③］・［④］となっている。

①髄膜（ずいまく）
②硬膜（こうまく）
③くも膜
④軟膜（なんまく）

スライドでは**髄膜**が赤字・太字・下線。図で3層を確認しよう。



スライド41の図

□□□
71
★★

硬膜（こうまく）は、［①］からなる。大部分は癒合（ゆごう）しているが、［②］では離れて内葉が脳の間に深く入り込み、脳の位置を［③］させている。また、内葉と外葉が離れたところには［④］が存在する。

①内外2葉
②3カ所
③安定
④静脈洞（じょうみゃくどう）

まとめ：内葉が入り込んで**脳の位置を安定させる**。No.70の図で、**硬膜**の**外葉**と**内葉**が離れたところにある**静脈洞**を確認しよう。

□□□
72
★★

硬膜（こうまく）の内葉が脳の間に深く入り込んでいる場所は、［①］（［②］に入る）・［③］・［④］（左右の小脳半球の間に入る）である。

①大脳鎌（だいのうかま）
②大脳縦裂（だいのうじゅうれつ）
③小脳テント
④小脳鎌（しょうのうかま）

まとめ：**大脳鎌（大脳縦裂に入る）**・**小脳テント**・**小脳鎌（左右の小脳半球の間に入る）**。No.70の図で**大脳鎌（大脳縦裂）**、No.77の図で**小脳テント**の位置を確認しよう。

□□□
73
★★★

くも膜からは糸のような突起が無数に出て、くも膜と内側の軟膜をつなぎ、その間に［①］を作っている。［①］は［②］で満たされていて、［③］が走っている。

①くも膜下腔（くもまくかくう）
②脳脊髄液
③動静脈（どうじょうみゃく）

No.70の図で、**くも膜下腔**の位置を確認しよう。

□□□
75
★★

脳や脊髄の表面に密接した膜を［①］という。また、髄膜（ずいまく）の図では、硬膜とくも膜の間の腔が［②］と示されている。

①軟膜（なんまく）
②硬膜下腔（こうまくかくう）

No.70の図で、**軟膜**と**硬膜下腔**の位置を確認しよう。

脳脊髄液の循環

□□□ 76 ★★★

脳脊髄液は、［①］（脳室に存在）の［②］で、［③］から産生される。脳脊髄液は［④］のように働いて、脳や脊髄を衝撃から保護する。

①脈絡叢（みゃくらくそう）
②上衣細胞（じょういさいぼう）
③血液
④クッション

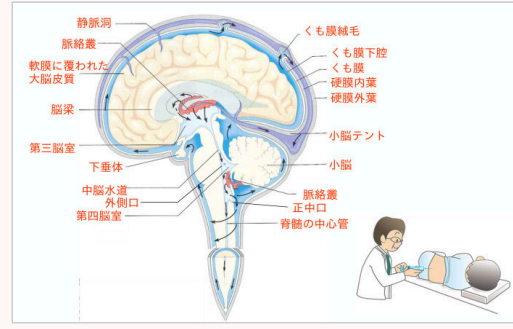
まとめ：**脈絡叢（脳室に存在）の上衣細胞で血液から産生される。クッションのように働いて、脳や脊髄を衝撃から保護する。**No.77の図で、**脈絡叢**の位置を確認しよう。

□□□ 77 ★★★

脳脊髄液は絶えず循環しており、左右の［①］から間脳の［②］へ、そして中脳の［③］を通って、橋と延髄の後方にある［④］へ入る。

①側脳室（そくのうしつ）
②第三脳室
③中脳水道（ちゅうのうすいどう）
④第四脳室

まとめ：**左右の側脳室 → 間脳の第三脳室 → 中脳の中脳水道 → 橋と延髄の後方にある第四脳室。**図の矢印で、流れを確認しよう。



スライド42の図

□□□ 78 ★★

脳脊髄液は、橋と延髄の後方にある脳室から、一部は脊髄の［①］へ、残りのほとんどは［②］の穴から［③］へと流れる。

①中心管
②第四脳室背側
③くも膜下腔（くもまくかくう）

まとめ：**一部は脊髄の中心管へ、残りのほとんどは第四脳室背側の穴からくも膜下腔へ。**

□□□ 80 ★★

脳脊髄液は、［①］から［②］に入り、血液（［③］）に吸収される。

①くも膜絨毛（くもまくじゅうもう）
②静脈洞（じょうみゃくどう）
③静脈血

まとめ：**くも膜絨毛から静脈洞に入り、血液（静脈血）に吸収される。**No.77の図の上の部分で、**くも膜絨毛**と**静脈洞**の位置を確認しよう。

□□□
81
★★

脳脊髄液の成分の変化で、［①］や［②］などの脳疾患の診断がつくことがある。診断のために脳脊髄液を採取する方法を［③］という。

①髄膜炎（ずいまくえん）
②くも膜下出血
③腰椎穿刺（ようついせんし）

No.77の図の右下のイラストが**腰椎穿刺**のようす。

血液脳関門

□□□
82
★★

脳の神経細胞は、［①］（［②］）と呼ばれる機構によって、血流中の有害物質から保護されている。

①血液脳関門（けつえきのうかんもん）
②Blood Brain Barrier

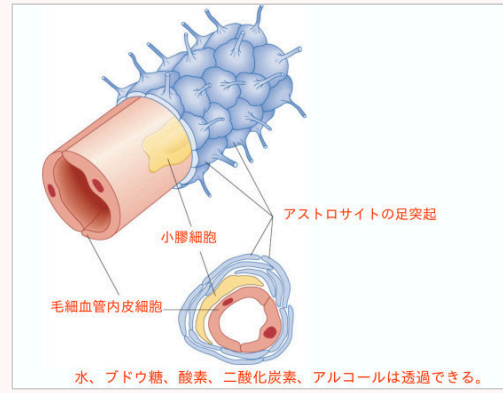
血液脳関門は、中枢神経を保護する4つの仕組みの1つ（No.69）。

□□□
83
★★★

血液脳関門（けつえきのうかんもん）は、脳の［①］を取り囲んだ［②］の［③］による。

①毛細血管周囲
②アストロサイト
③足突起（そくとっき）

図で、管（**毛細血管**）を取り囲んでいる**アストロサイトの足突起**を確認しよう。



スライド43の図

□□□
84
★★

脳の毛細血管壁は、人体の毛細血管の中で最も［①］が低い。

①透過性

まとめ：**脳の毛細血管壁は、人体の毛細血管の中で最も透過性が低い**（スライドでは青字・太字）。ただし、**透過できる**ものもある（次の問題）。

□□□
85
★★

ただし、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］は、脳の毛細血管壁を透過できる。

①水
②ブドウ糖
③酸素
④二酸化炭素
⑤アルコール

まとめ：**アルコールは透過できる→お酒によって酩酊（めいてい）状態になる**。No.83の図の下にも、透過できる5つが書かれている。

□□□
86
★★

一方、［①］は透過できないことが多い。そのため、［②］の治療には［③］が効きにくい。

①薬剤
②脳腫瘍（のうしゅよう）
③抗がん剤

まとめ：**薬剤は透過できない**ことが多い（スライドでは太字）→**脳腫瘍の治療には抗がん剤が効きにくい**。

（復習）中枢における神経細胞以外の細胞

□□□
87
★★

神経系は、［①］（［②］）と［③］（［④］）の主に2つの細胞から構成されている。

①神経細胞
②ニューロン
③神経膠細胞（しんけいこうさいぼう）
④グリア細胞

「膠」は神経のにかわ（接着剤）という意味。**神経膠細胞**には、**神経細胞**のように活動電位を伝導する機能はない。

□□□
88
★★

［①］は細胞分裂しないが、［②］は分裂能を維持している。また、多くの［③］は［②］由来である。

①神経細胞
②神経膠細胞（しんけいこうさいぼう）
③脳腫瘍（のうしゅよう）

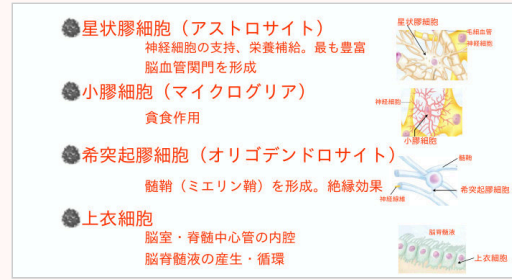
スライドでは「**神経細胞は細胞分裂しないが、神経膠細胞は分裂能を維持している**」が太字。

□□□
89
★★★

中枢神経にある4種類のグリア細胞のうち、最も豊富な［①］（［②］）は、神経細胞を［③］したり、［④］を補給したりする。

①アストロサイト（せいじょうこうさいぼう）
②星状膠細胞
③支持
④栄養

まとめ：**神経細胞を支持する・栄養を補給する**（スライドでは太字）。図で4種類のグリア細胞を確認しよう。



スライド44の図

□□□
91
★★★

中枢神経のグリア細胞のうち、［①］（［②］）は、異物などを取り込んで処理する［③］を持つ。

①マイクログリア（しょうこうさいぼう）
②小膠細胞
③貪食作用（どんしょく）

No.89の図で、**小膠細胞**を確認しよう。スライド43の図にも**小膠細胞**が描かれている。

□□□
92
★★★

中枢神経のグリア細胞のうち、［①］（［②］）は、神経線維を包む［③］（［④］）を形成する。

①オリゴデンドロサイト
②希突起膠細胞（きとっきこうさいぼう）
③ミエリン鞘（しょう）
④髄鞘（ずいしょう）

No.89の図では「髄鞘（ミエリン鞘）を形成。絶縁効果」と書かれている。

□□□
93
★★

［①］は、脳室や脊髄中心管の内腔に存在し、［②］を産生する。

①上衣細胞（じょういさいぼう）
②脳脊髄液

No.76で学んだとおり、脳脊髄液は脈絡叢の上衣細胞で産生される。

7 神経part3

出典：解剖生理（神経）part3.pdf（スライド37枚）　全104問

脊髄の構造

□□□
1
★★★
重要

脊髄には、脳へ［①］する線維束、脳から［②］する線維束、そして［③］の中枢がある。

①上行
②下降
③脊髄反射（せきずいはんしゃ）

まとめ：脊髄にあるのは**脳へ上行する線維束**・**脳から下降する線維束**・**脊髄反射の中枢**（スライドでは「**脊髄反射の中枢**」が太字・下線）。スライド46の図の枠内には「**上行線維束**・**下降線維束**・**脊髄反射中枢**」とまとめられている。

□□□
2
★★★

脊髄は、後頭骨の［①］から［②］の高さまで存在する。

①大後頭孔（だいこうとうこう）
②第1～2腰椎（ようつい）

まとめ：**後頭骨の大後頭孔から第1～2腰椎の高さまで**存在する（スライドでは**大後頭孔**・**第1～2腰椎**が青字）。脊髄の下端の位置は、No.4の図で確認しよう。

□□□
3
★★

脊髄は、［①］の［②］（連続した［③］）のなかに保護されている。

①脊椎（せきつい）
②脊柱管（せきちゅうかん）
③椎孔（ついこう）

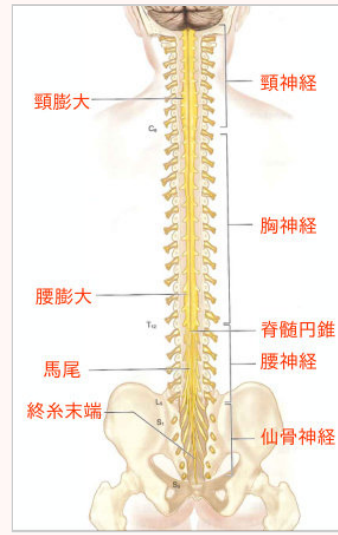
まとめ：**脊椎**の**脊柱管**（**連続した椎孔**）のなかに保護されている（スライドでは「**脊椎**」が太字、**脊柱管**・**椎孔**が赤字）。

□□□
4
★★

脊髄の下端は［①］と呼ばれる。これより下方では、脊髄から出た神経が束（［②］）になって下行する。図では、［①］からさらに下方に［③］が示されている。

①**脊髄円錐**（せきずいえんすい）
②**馬尾**（ば び）
③**終糸末端**（しゅうしまったん）

馬尾の**脊髄神経**は、それぞれの**椎間孔**から出て行く（**椎間孔**はNo.6で学ぶ）。図の左側で、**脊髄円錐**・**馬尾**・**終糸末端**の位置を確認しよう。



スライド46の図（左）

□□□
5
★★

頸部や腰部では、上肢・下肢への神経が出ているので、脊髄が他より太くなっている。これを［①］・［②］という。

①**頸膨大**（けいぼうだい）
②**腰膨大**（ようぼうだい）

No.4の図で、上の**頸膨大**（上肢へ）と下の**腰膨大**（下肢へ）の位置を確認しよう。

□□□
6
★★

脊髄の前方より［①］、後方より［②］が枝分かれして、両者は一つになって［③］として［④］から脊柱管の外に出ていく。

①**前根**（ぜんこん）
②**後根**（こうこん）
③**脊髄神経**
④**椎間孔**（ついかんこう）

③は、ヒトでは**31対**ある（スライドでは**31対**が青字・太字・下線）。**31対**の内訳は、No.39で学ぶ。

□□□
7
★★★
重要

脊髄の断面では、中央にH型をした［①］があり、その表面側に［②］がある。この配置は、大脳と［③］である。

①**灰白質**（かいはくしつ）
②**白質**（はくしつ）
③**逆のパターン**

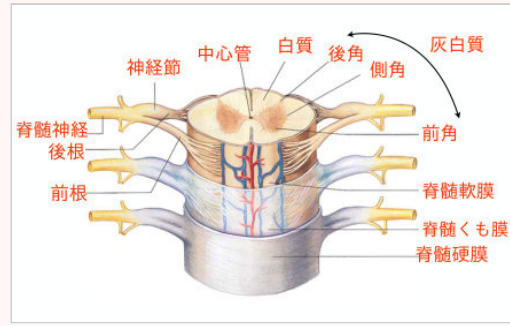
スライドでは**灰白質**・**白質**が赤字・太字。**大脳と逆のパターン**になっていることに注意（大脳では表面側が**灰白質**）。

□□□
8
★★

灰白質（かいはくしつ）の突出部のうち、後方を［①］、前方を［②］という。図では、横に突出した［③］も示されている。また、断面の中央には、脳脊髄液の入った［④］がある。

①後角（こうかく）
②前角（ぜんかく）
③側角（そっかく）
④中心管（ちゅうしんかん）

図の右側（脊髄の断面）で、**後角**・**前角**・**側角**と**中心管**の位置を確認しよう。脊髄を包む膜（No.11）も描かれている。



スライド46の図（右）

□□□
9
★★★

脳脊髄液を採取するときや、腰椎麻酔をするときには、［①］に針を入れる。この手技を［②］という。

①くも膜下腔（くもまくかくう）
②腰椎穿刺（ようついせんし）

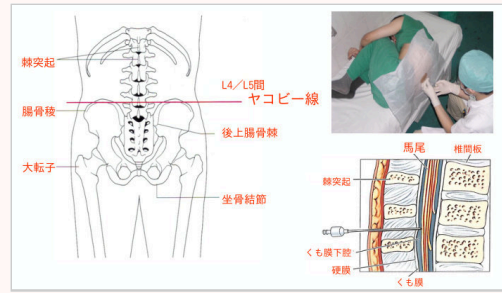
スライドの題は「**腰椎穿刺**は**ヤコビー線より下方**で行う」。No.10の図の右下で、針が**くも膜下腔**に入っている様子を確認しよう。

□□□
10
★★★

腰椎穿刺（ようついせんし）では、脊髄を傷つけないように、左右の［①］の最高点を結んだ［②］を目安とし、これより［③］を狙う。

①腸骨稜（ちょうこつりょう）
②ヤコビー線
③下方

まとめ：**ヤコビー線**＝**左右の腸骨稜の最高点を結んだ線**（スライドでは青字）。図では**ヤコビー線**が「**L4／L5間**」の高さに引かれている。



スライド47の図

□□□
11
★★★

脊髄は、内側から［①］・［②］・［③］の3層の膜に包まれている。

①軟膜（なんまく）
②くも膜
③硬膜（こうまく）

スライド46の図では「**脊髄軟膜**・**脊髄くも膜**・**脊髄硬膜**」、スライド57の図では「**軟膜**・**くも膜**・**硬膜**」と示されている。No.10の図の右下でも、**くも膜下腔**・**くも膜**・**硬膜**の位置を確認しよう。

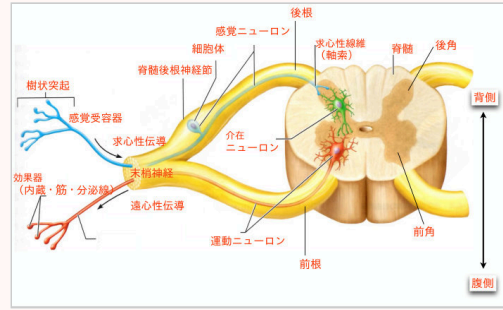
脊髄に出入りする神経と伝導路

□□□
12
★★

感覚受容器からの情報を伝える［①］の細胞体は、［②］の一部が膨らんだ［③］にあり、その軸索は［②］から脊髄に入る。

①感覚ニューロン
②後根（こうこん）
③脊髄後根神経節（せきずいこうこんしんけいせつ）

まとめ：**脊髄後根神経節**＝**後根の一部が膨らんだもの**。スライドでは「**軸索は後根から脊髄に入る**」が太字。図の左上の感覚受容器から、**脊髄後根神経節**→**後根**→脊髄の流れを確認しよう。



スライド48の図

□□□
13
★★

脊髄の後角には［①］の細胞体があり、脊髄における［②］にかかわっている。前角には［③］の細胞体があり、その軸索は［④］から末梢に伸びている。

①介在ニューロン
②運動の統合
③運動ニューロン
④前根（ぜんこん）

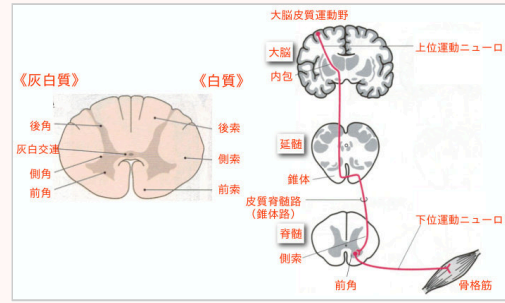
まとめ：**介在ニューロン**は**脊髄における運動の統合にかかわる**。**運動ニューロン**の軸索は**前根**から末梢（効果器）に伸びる。No.12の図で、**介在ニューロン**と**運動ニューロン**の位置を確認しよう。

□□□
15
★★★
重要

運動性の［①］は、［②］（［③］）と呼ばれている。一方、感覚性の［④］（せきずいしょうろ）には、感覚の種類に応じて2つの伝導路（せきずいこうさくろ）がある（脊髄視床路と脊髄後索路として学ぶ）。

①下行路
②皮質脊髄路（ひしつせきずいろ）
③錐体路（すいたいろ）
④上行路

スライドでは**皮質脊髄路**（**錐体路**）が赤字・太字。図の右側で、大脳から脊髄を経て筋に至る経路を確認しよう（くわしくは次の2問）。



スライド49の図

□□□
16
★★★

皮質脊髄路（ひしつせきずいろ）は、大脳皮質の［①］から起始し、［②］と呼ばれる部位を通過する。そして、延髄（脳幹の一部）の［③］にある［④］で神経線維が交差する。

①運動野
②内包（ないほう）
③腹側（ふくそく）
④錐体（すいたい）

まとめ：**大脳皮質の運動野**→**内包**→**延髄の腹側にある錐体**で交差→脊髄へ（次の問題）。

□□□
17
★★

皮質脊髄路（ひしつせきずいろ）の経路は、途中で［①］を介さずに［②］を下行し、［③］にある運動ニューロンに連絡する。この運動ニューロンは、その軸索を［④］に伸ばしている。

①シナプス
②側索（そくさく）
③脊髄前角（せきずいぜんかく）
④骨格筋

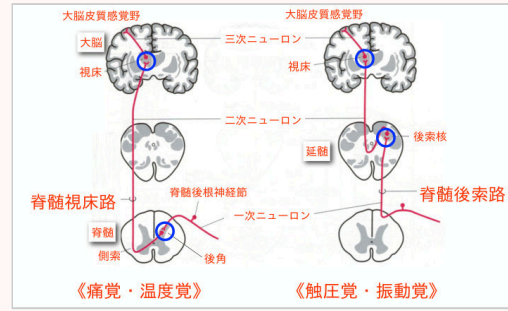
まとめ：**側索**を下行し、**脊髄前角にある運動ニューロン**に**途中でシナプスを介さずに連絡する**。No.15の図では、大脳の**上位運動ニューロン**から脊髄の**下位運動ニューロン**へと続いている。

□□□
18
★★★

脊髄の上行路には、感覚の種類に応じて［①］と［②］がある。［①］は［③］を伝え、［②］は［④］を伝える。

①脊髄視床路（せきずいししょうろ）
②脊髄後索路（せきずいこうさくろ）
③痛覚や温度感覚
④触圧覚（しょくあつかく）や振動覚（しんどうかく）

図の下の文字で、左が**痛覚・温度覚**、右が**触圧覚・振動覚**。



スライド50の図

□□□
19
★★★

脊髄視床路（せきずいししょうろ）では、感覚神経が脊髄に入った後、［①］で二次ニューロンと接続する。二次ニューロンは［②］に交差した後、上行する。

①後角（こうかく）
②反対側

まとめ：**後角**で接続→**反対側に交差する**（スライドでは「**反対側に交差**」が太字）。No.18の図の左で、交差する場所を確認しよう。

□□□
20
★★

痛覚や温度感覚を伝える伝導路の二次ニューロンは、［①］（［②］の一部）で終わる。そこで三次ニューロンに接続し、［③］に投射する。

①視床（ししょう）
②間脳（かんのう）
③大脳皮質感覚野

まとめ：**視床（間脳の一部）**で終わる→三次ニューロン→**大脳皮質感覚野**へ。

□□□
21
★★

脊髄後索路（せきずいこうさくろ）では、感覚神経が脊髄に入ると［①］を上行し、［②］（脳幹の一部）の［③］で二次ニューロンに接続する。

①そのまま同側
②延髄（えんずい）
③後索核（こうさくかく）

まとめ：**そのまま同側を上行する**→**延髄の後索核**で接続。その後、二次ニューロンは**反対側に交差した後上行し、視床で終わる**。そこから先（三次ニューロン→**大脳皮質感覚野**）は、No.20と同じ。

□□□
22
★★

痛覚や温度感覚を伝える伝導路は［①］で、触圧覚（しょくあつかく）や振動覚（しんどうかく）を伝える伝導路は［②］で左右交差する。その後、［③］で三次ニューロンに接続するところなどは同じである。

①脊髄神経が入ったレベルの脊髄
②上位の延髄
③視床（ししょう）

スライドの「ポイント」：**脊髄視床路**は**脊髄神経が入ったレベルの脊髄で**、**脊髄後索路**は**上位の延髄で**左右交差する（どちらも太字）。No.18の図で、交差する高さの違いを確認しよう。

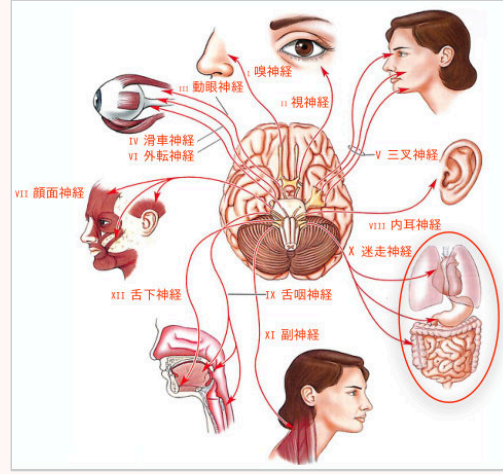
脳神経

□□□
24
★★★

脊髄ではなく、脳から直接出入りする末梢神経を［①］と呼ぶ。［①］は［②］ある。

①**脳神経**
②**左右12対**

スライドでは「**脳から直接出入りする末梢神経**」が太字、**左右12対**が青字。図で、I～XIIの神経がそれぞれどこへ向かうかを確認しよう。



スライド54の図

□□□
25
★★

脳神経は、主に［①］・［②］・［③］を支配している。

①**頭部**
②**顔面**（けいぶ）
③**頸部**

スライドでは「**頭部・顔面・頸部**」が太字・下線。例外は次の問題。

□□□
26
★★★

脳神経のうち、唯一の例外は、［①］を支配している［②］である。

①**内臓**
②**迷走神経**（めいそうしんけい）

スライドでは「**内臓を支配している**」が下線。No.24の図で、**迷走神経**（X）が**内臓**に向かっていることを確認しよう。

□□□
27
★★★

脳神経のうち、I番の［①］、II番の［②］、VIII番の［③］は、純粋な［④］である。

①嗅神経（きゅうしんけい）
②視神経
③内耳神経（ないじしんけい）
④感覚神経

まとめ：**純粋な感覚神経：I・II・VIII**（スライドでは**嗅神経①、視神経②、内耳神経⑧**が太字）。表で、12対すべての番号・名称・種類・機能を確認しよう（種類の欄の水色が**感覚**、オレンジ色が**運動**）。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	平衡感覚・聴覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頸部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド55の表

□□□
28
★★★

脳神経のI番は［①］を、II番は［②］を、VIII番は［③］と［④］を担う。

①嗅覚（きゅうかく）
②視覚
③平衡感覚
④聴覚

I番（**嗅神経**）・II番（**視神経**）・VIII番（**内耳神経**）は、どれも感覚だけを担う（No.27の表）。

□□□
29
★★★

脳神経のIII番の［①］、IV番の［②］、VI番の［③］は、いずれも純粋な［④］である。

①動眼神経（どうがんしんけい）
②滑車神経（かっしゃしんけい）
③外転神経（がいてんしんけい）
④運動神経

No.27の表で、3つとも種類の欄がオレンジ色（**運動**）になっていることを確認しよう。

□□□
30
★★★

脳神経のIII番・IV番・VI番は、いずれも［①］を担う。III番は、さらに［②］も担う。

①眼球運動
②縮瞳（しゅくどう）

縮瞳＝瞳孔が小さくなること。III番（**動眼神経**）の**縮瞳**は、副交感神経の働き（No.69）。

□□□
31
★★★

脳神経のXI番の［①］とXII番の［②］も、純粋な［③］である。

①副神経（ふくしんけい）
②舌下神経（ぜっかしんけい）
③運動神経

まとめ：**純粋な運動神経：III・IV・VI・XI・XII**の5つ（スライドでは**動眼神経③、滑車神経④、外転神経⑥、副神経⑪、舌下神経⑫**が太字）。

□□□
32
★★★

脳神経のXI番は［①］（［②］・［③］）の運動を、XII番は［④］の運動を担う。

①頸部の筋（けいぶ）
②胸鎖乳突筋（きょうさにゅうとつきん）
③僧帽筋（そうぼうきん）
④舌（した）

XI番（**副神経**）は**頸部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動**、XII番（**舌下神経**）は**舌の運動**。

□□□
33
★★

脳神経のV番の［①］とVII番の［②］は、感覚と運動の両方を担う［③］である。

①三叉神経（さんさしんけい）
②顔面神経
③混合神経

混合神経＝感覚神経と運動神経が混じったもの（スライドでは**混合神経**が青字）。No.27の表で、種類の欄が「**混合**」の4つを確認しよう。

□□□
34
★★

脳神経のIX番の［①］とX番の［②］も、［③］である。

①舌咽神経（ぜついんしんけい）
②迷走神経（めいそうしんけい）
③混合神経

まとめ：**混合神経：V・VII・IX・X**の4つ。I～XIIの順の**覚え方：嗅いで見る動く車の三の外、顔耳のどに迷う副舌**（スライド56には、もう1つの例「**急に自動車三転で顔がない全員迷う服の下**」もある）。

□□□
35
★★★

脳神経のV番は、［①］と［②］を担う。

①顔面の体性感覚
②咀嚼（そしゃく）

V番（**三叉神経**）は**混合神経**なので、感覚（**顔面の体性感覚**）と運動（**咀嚼**）の両方を担う。

□□□
36
★★★

脳神経のVII番は、［①］・［②］・［③］を担う。

①味覚（みかく）
②顔面表情筋の運動
③唾液分泌（だえきぶんぴつ）

VII番（**顔面神経**）の**唾液分泌**は、副交感神経の働き（No.69）。

□□□
37
★★★

脳神経のIX番は、[①]・[②]・[③]を担う。

①味覚（みかく）
②嚥下運動（えんげうんどう）
③唾液分泌（だえきぶんぴつ）

IX番（**舌咽神経**）も、VII番と同じく**味覚**と**唾液分泌**を担う。

□□□
38
★★★

脳神経のX番は、[①]と[②]を担う。

①**内臓感覚**
②**内臓運動**

X番（**迷走神経**）は、脳神経で唯一**内臓**を支配する（No.26）。

脊髄神経

□□□
39
★★★

脊髄神経は、ヒトでは合計[①]ある。そのうち、頸神経は[②]、胸神経は[③]である。

①**31対**
②**8対**
③**12対**

スライドでは「**合計31対**」が太字・下線。**頸椎は7つ**なのに頸神経が**8対**ある理由は、No.46で学ぶ。

□□□
40
★★★

脊髄神経のうち、腰神経は[①]、仙骨神経は[②]、尾骨神経は[③]である。

①**5対**
②**5対**
③**1対**

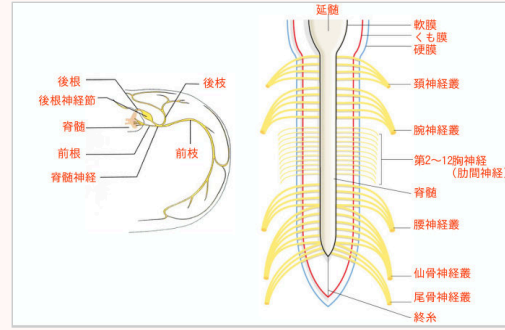
まとめ：**頸神経8対・胸神経12対・腰神経5対・仙骨神経5対・尾骨神経1対、合計31対**。

□□□
41
★★

脊髄神経は、椎間孔を出てすぐに[①]と[②]に分岐する。[①]は[③]の感覚と筋肉を支配する。

①後枝（こうし）
②前枝（ぜんし）
③体幹背部（たいかんはいぶ）

まとめ：**後枝**は**体幹背部の感覚と筋肉**を支配する（スライドでは太字・下線）。図の左側で、**後枝**と**前枝**を確認しよう。



スライド57の図

□□□
42
★★

脊髄神経の前枝（ぜんし）は、［①］、［②］、［③］を支配する。また、それぞれの神経を複雑に絡ませて［④］を形成している。

①頸
②体幹の大半（背部以外）
③四肢（しし）
④神経叢（しんけいそう）

まとめ：前枝は頸、体幹の大半（背部以外）、四肢を支配する（スライドでは太字・下線）。前枝が神経叢を形成する。

□□□
43
★★

神経叢（しんけいそう）には、上から［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］の5つがある。

①頸神経叢（けいしんけいそう）
②腕神経叢（わんしんけいそう）
③腰神経叢（ようしんけいそう）
④仙骨神経叢（せんこつしんけいそう）
⑤尾骨神経叢（びこつしんけいそう）

No.41の図の右側で、5つの神経叢の位置を上から順に確認しよう。

□□□
44
★★

脊髄神経のうち、［①］の［②］は、［③］を形成し、［④］の皮膚や筋肉を支配している。

①第2～12胸神経
②前枝（ぜんし）
③肋間神経（ろっかんしんけい）
④胸腹部（きょうふくぶ）

まとめ：第2～12胸神経の前枝は肋間神経を形成し、胸腹部の皮膚や筋肉を支配する（スライドでは「第2～12の胸神経の前枝」が太字）。No.41の図の右側では「第2～12胸神経（肋間神経）」と示されている。

□□□
45
★★
重要

頸椎は［①］だが、頸神経は［②］ある。

①7つ
②8本

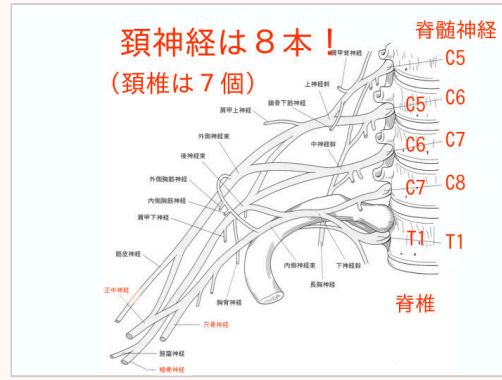
スライドでは「頸椎は7つだが、頸神経は8本」のうち、「頸椎は7つ」が青字・太字、「頸神経は8本」が赤字・太字。数が合わない理由は、次の問題（神経が出る位置）。

□□□
46
★★

頸神経のうち、最後の1本を除くものは、それぞれ対応する頸椎の［①］から出る。最後の1本（［②］）は［③］から出る。それ以降は、各番号の脊椎の［④］から脊髄神経が出ている。

①上
②C8
③第7頸椎の下
④下

まとめ：C1～C7は対応する頸椎の上から、C8は第7頸椎の下から、それ以降は各番号の脊椎の下から。図の右端の列が脊髄神経の番号、そのすぐ左の列が椎骨の番号。



スライド58の図

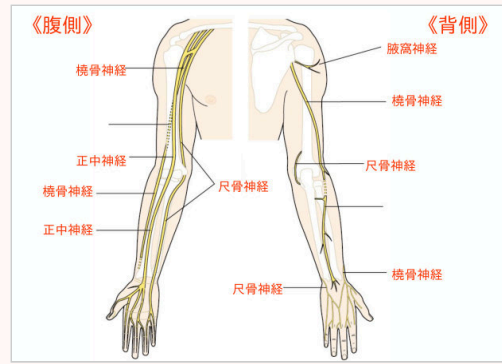
上肢・下肢の主要な神経

□□□
47
★★★

上肢の主要な神経は、［①］・［②］・［③］で、いずれも［④］から出てきた枝である。

①橈骨神経（とうこつしんけい）
②尺骨神経（しゃっこつしんけい）
③正中神経（せいちゅうしんけい）
④腕神経叢（わんしんけいそう）

図で、3つの神経の走行を確認しよう（左が腹側、右が背側）。



スライド59の図

□□□
48
★★★

橈骨神経（とうこつしんけい）が麻痺すると［①］となり、［②］の感覚麻痺が起こる。

①下垂手（かすいしゅ）
②手背（しゅはい）の母指（ぼし）側

まとめ：**橈骨神経麻痺→下垂手・手背の母指側の感覚麻痺**（スライドでは「**手背の母指側**」が太字）。図の左が**橈骨神経麻痺**。

スライド60の図

□□□
49
★★★

正中神経（せいちゅうしんけい）が麻痺すると、［①］の筋力低下・萎縮が起こり、［②］の母指側半分までの、主に［③］側の感覚障害が起こる。

①母指球筋（ぼしきゅうきん）
②母指（ぼし）～第4指
③手掌（しゅしょう）

まとめ：**正中神経麻痺→母指球筋の筋力低下・萎縮・母指～第4指の母指側半分までの、主に手掌側の感覚障害**。
No.48の図の中央が**正中神経麻痺**。

□□□
50
★★★

尺骨神経（しゃっこつしんけい）が麻痺すると［①］となり、［②］と［③］の［④］の感覚障害が起こる。

①ワシ手
②小指
③第4指
④小指側半分

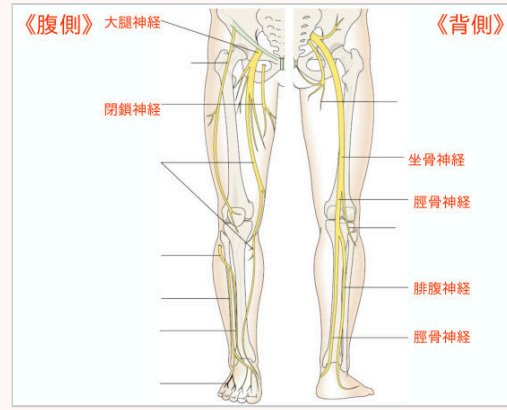
まとめ：**尺骨神経麻痺→ワシ手・小指と第4指の小指側半分（手掌・手背とも）の感覚障害**（スライドでは太字）。
No.48の図の右が**尺骨神経麻痺**。

□□□
51
★★

下肢の主要な神経として、腹側では［①］、背側では［②］（およびその延長の2本の神経）が確認できる。これらは［③］の枝である。

①大腿神経（だいたいしんけい）
②坐骨神経（ざこつしんけい）
③腰仙骨神経叢（ようせんこつしんけいそう）

図の左が腹側、右が背側。



スライド61の図

自律神経系

□□□
53
★★

［①］は［②］とも呼ばれ、私たちが意識しないところで働く［③］である。

①自律神経系
②内臓神経系
③不随意神経（ふずいいしんけい）

※スライドでは「**内蔵神経系**」と書かれているが、正しい漢字は「**内臓**」。

□□□
54
★★

自律神経は、［①］（内臓や血管）、［②］（心臓）、［③］などを支配する神経である。

①平滑筋（へいかつきん）
②心筋
③分泌腺（ぶんぴつせん）

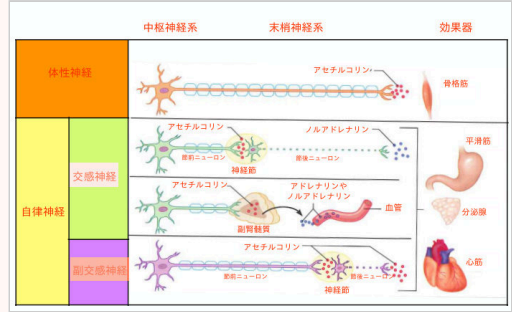
まとめ：**平滑筋（内臓や血管）・心筋（心臓）・分泌腺**などを支配する（スライドでは**平滑筋・心筋・分泌腺**が太字）。

□□□
55
★★

［①］では、運動ニューロンの細胞体は中枢神経系の内部にあり、軸索が末梢の筋に伸びている。一方、自律神経系では、［②］の運動ニューロンが［③］のようにつながっている。

①体性神経系（たいせいしんけいけい）
②2つ
③鎖（くさり）

まとめ：**2つの運動ニューロンが鎖のようにつながっている**（スライドでは太字・下線）。表の最上段が**体性神経**、2段目以降が**自律神経**（**交感神経**・**副交感神経**）。



スライド63の表

□□□
56
★★

自律神経の1番目のニューロンは、中枢神経系の内部の細胞体から軸索を伸ばし、外部の［①］で別のニューロンとシナプスを形成している。これを［②］と呼び、その軸索を［③］という。

①神経節（しんけいせつ）
②節前ニューロン
③節前線維

No.55の表で、**神経節**の位置と、その手前の**節前ニューロン**を確認しよう。

□□□
57
★★

自律神経の2番目のニューロンを［①］と呼び、その軸索である［②］は、それぞれの内臓に伸びている。

①節後ニューロン
②節後線維

※スライドでは「**節前繊維**」「**節後繊維**」と書かれている（「繊維」も「線維」も同じもの）。No.55の表で、**神経節**から先の**節後ニューロン**を確認しよう。

□□□
58
★★★
重要

自律神経は、生体を興奮させる作用の［①］と、生体を休ませてエネルギーを貯蔵させる［②］に区分できる。両者は、同一の臓器・器官に対して互いに［③］する効果を及ぼす。

①交感神経
②副交感神経
③拮抗（きっこう）

まとめ：**互いに拮抗する効果を及ぼす**。スライド64では**交感神経**と**副交感神経**が赤字・太字。具体例は、No.60・No.61で学ぶ。

□□□
59
★★★

交感神経の節後線維は［①］を、副交感神経の節後線維は［②］を、神経伝達物質として放出する。節前線維は、両者とも［③］が伝達物質である。なお、体性神経の神経伝達物質は［④］である。

①ノルアドレナリン
②アセチルコリン
③アセチルコリン
④アセチルコリン

スライドでは「**交感神経の節後線維**」「**副交感神経の節後線維**」「**節前線維**」が太字。No.55の表で、それぞれの線維の端に書かれた物質名を確認しよう。

□□□
60
★★★

心臓の拍動は、交感神経が働くと［①］され、副交感神経が働くと［②］される。一方、消化管の運動や消化液の分泌は、交感神経が働くと［③］され、副交感神経が働くと［④］される。

①促進（そくしん）
②抑制（よくせい）
③抑制（よくせい）
④促進（そくしん）

まとめ：心臓の拍動は、交感神経で**促進される**・副交感神経で**抑制される**。消化管ではその逆。どちらの場合も、**交感神経**と**副交感神経**は**互いに拮抗する**（No.58）。

□□□
61
★★★

交感神経は、瞳孔を［①］し、毛細血管を［②］させて血圧を［③］させる。

①拡大
②収縮
③上昇

まとめ：瞳孔を**拡大する**、**毛細血管を収縮させて**、**血圧を上昇させる**（スライドでは「**瞳孔を拡大**」「**血圧を上昇**」が下線）。図の左が交感神経、右が副交感神経が働いているとき。

スライド64の図

□□□
62
★★

交感神経は、立毛筋を［①］させて毛を逆立てる。また、唾液の分泌は［②］され、のどが渇く。

①収縮
②抑制（よくせい）

まとめ：**立毛筋を収縮させて**、**毛を逆立てる**、唾液の分泌は**抑制される（のどが渇く）**。けんかをするような緊張状態を思い浮かべよう（心臓はドキドキし、のどが渇き、瞳がカッと見開き、身の毛がよだつ）。

□□□
63
★★

一般に交感神経は［①］を作る神経である。逆に、［②］している状態（例：ディナーを楽しんでいる状態）を作るのが副交感神経である。

①闘争的な状態（とうそうてきなじょうたい）
②のんびりとリラックス

まとめ：副交感神経が作るのは**のんびりとリラックスしている状態**（スライドでは「**のんびりとリラックス**」が太字）。
No.61の図の右側のイラストが、副交感神経が働いているとき。

□□□
64
★★

交感神経は、感情的に興奮しているときだけでなく、身体が［①］にさらされたとき（例：［②］を受けた後や、［③］を走りきった後）にも活躍している。

①ストレス
②外科手術
③マラソン

まとめ：**身体がストレスにさらされたとき（外科手術を受けた後・マラソンを走りきった後）**にも活躍する（スライドでは「**身体がストレスにさらされたとき**」が青字）。

□□□
65
★★

身体がストレスにさらされたような場合には、交感神経系の作用により［①］からアドレナリンやノルアドレナリンが血液中に分泌されている。そのため、これらの物質が分解されるまで、交感神経が［②］な状態がしばらく続く。

①副腎髄質（ふくじんずいしつ）
②優位

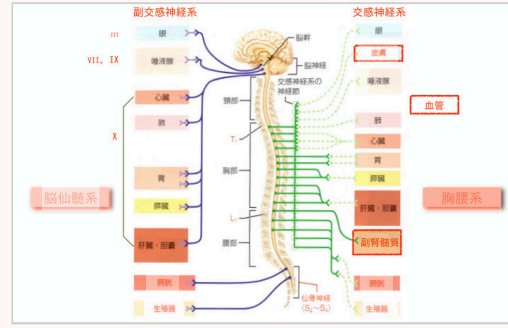
まとめ：副腎髄質から分泌された物質が分解されるまで、交感神経が優位な状態がしばらく続く。

□□□
66
★★★

ほとんどの臓器は交感神経と副交感神経の両方の支配を受けるが、［①］・［②］・［③］は交感神経のみに支配される。

①血管
②皮膚
③副腎髄質（ふくじんずいしつ）

スライドでは「血管・皮膚・副腎髄質は交感神経のみ」が下線・太字。図の右側（交感神経系）で、赤枠で囲まれた3つを確認しよう。図の左側は副交感神経系。



スライド66の図

□□□
67
★★

交感神経の4Eは、［①］・［②］・［③］・［④］である。

①Exercise（運動）
②Excitement（興奮）
③Emergency（緊急事態）
④Embarrassment（当惑）

英語の頭文字（交感神経はE）で覚えよう。どれも体が活動・緊張している場面。

□□□
68
★★

副交感神経の3Dは、［①］・［②］・［③］である。

①Digestion（消化）
②Defecation（排泄）（はいせつ）
③Diuresis（排尿）

英語の頭文字（副交感神経はD）で覚えよう。どれもリラックスしているときの働き。

□□□
69
★★★

副交感神経の節前ニューロンは、脳では、III番（［①］）・VII番（［②］）・IX番（［③］）・X番（［④］）の脳神経の神経核にある。

①動眼神経（どうがんしんけい）
②顔面神経
③舌咽神経（ぜついんしんけい）
④迷走神経（めいそうしんけい）

まとめ：III（動眼神経、縮瞳）・VII（顔面神経、唾液分泌）・IX（舌咽神経、唾液分泌）・X（迷走神経、内臓運動）。かっこ内の働きも合わせて覚えよう。No.66の図の左側で、III・VII、IX・Xの位置を確認しよう。

□□□
70
★★★

副交感神経の節前ニューロンは、脳（III・VII・IX・X番の脳神経の神経核）のほか、脊髄では［①］のレベルに存在する。そのため副交感神経は［②］とも呼ばれている。

①第2〜4仙骨神経
②脳仙髄系（のうせんずいけい）

まとめ：節前ニューロンは**脊髄では第2〜4仙骨神経のレベル**（スライドでは太字・下線）。名前は、節前ニューロンのある場所（**脳と仙髄**）から。No.66の図の左下で確認しよう。

□□□
71
★★

第2〜4仙骨神経のレベルにある副交感神経は、［①］・［②］・［③］へ向かう。

①直腸（ちょくちょう）
②膀胱（ぼうこう）
③生殖器

まとめ：**脊髄では第2〜4仙骨神経のレベル（直腸、膀胱、生殖器へ）**。No.66の図の左下で、仙骨神経から**膀胱・生殖器**へ向かう線を確認しよう。

□□□
72
★★★

交感神経は、［①］から［②］の高さの脊髄［③］に細胞体があるので、［④］とも呼ばれている。

①第1胸神経
②第2腰神経
③灰白質（かいはくしつ）
④胸腰系（きょうようけい）

まとめ：**第1胸神経から第2腰神経の高さの脊髄灰白質**（スライドでは太字・下線）。No.66の図の右側（**交感神経系**）で、脊髄のどの高さから神経が出ているかを確認しよう。

脳血管障害（脳卒中）

□□□
73
★★★
重要

脳の血管障害を［①］という。［①］のうち、最も多い［②］は［③］を占める。

①脳卒中（のうそっちゅう）
②脳梗塞（のうこうそく）
③85%

スライドでは**脳梗塞**が赤字・太字。残りの**15%**は次の問題。

□□□
74
★★

脳卒中（のうそっちゅう）のうち、残りの［①］を占めるのは［②］（［③］も含む）である。

①15%
②脳出血（のうしゅっけつ）
③くも膜下出血

まとめ：**脳梗塞**は**85%**、**脳出血（くも膜下出血も含む）**は**15%**。

□□□
75
★★

脳梗塞（のうこうそく）は、脳に血液を供給する血管が、［①］による［②］などで閉塞するのが原因である。閉塞が一時的な場合もあり、［③］（［④］）と呼ばれる。

①アテローム
②血栓（けっせん）
③一過性虚血性発作（いっかせいきょけつせいほっさ）
④TIA

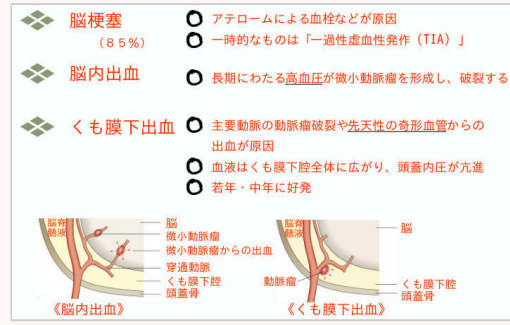
まとめ：**脳に血液を供給する血管が、血栓（アテロームによる血栓）などで閉塞する**（スライドでは「**血栓**」が太字）。
※③の名称は教科書では表記が少し異なることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□
76
★★★
重要

脳出血（のうしゅっけつ）には［①］と［②］があり、出血する血管の場所が異なる。［①］は、長期にわたる［③］が［④］を形成し、それが破裂することが主な原因である。

①脳内出血（のうないしゅっけつ）
②くも膜下出血
③高血圧
④微小動脈瘤（びしょうどうみゃくりゅう）

まとめ：**脳内出血：長期にわたる高血圧が微小動脈瘤を形成し、破裂する**（スライドでは**脳内出血**・**くも膜下出血**が赤字・太字、**高血圧**が太字・下線）。図の下で、出血する場所の違いを確認しよう。



スライド68の図

□□□
77
★★★

くも膜下出血は、主要動脈の［①］の破裂や、［②］からの出血が原因になることが多い。

①動脈瘤（どうみゃくりゅう）
②先天性の奇形血管

まとめ：**くも膜下出血：主要動脈の動脈瘤破裂や先天性の奇形血管からの出血**（スライドでは「**先天性の奇形血管**」が太字・下線）。No.76の図の右下が**くも膜下出血**。

□□□
78
★★

くも膜下出血は、［①］層に好発し、出血が起きると血液は［②］全体に広がり、［③］が亢進（こうしん）する。

①若年・中年
②くも膜下腔（くもまくかくう）
③頭蓋内圧（ずがいないあつ）

まとめ：**若年・中年層に好発**（スライドでは太字）。**血液はくも膜下腔全体に広がり、頭蓋内圧が亢進する**。

□□□
79
★★

脳卒中（のうそっちゅう）では、血管病変のため脳への血流供給が突然障害され、［①］が起こる。脳はヒトの体重の［②］しか占めないが、酸素消費量は［③］を占める。

①脳の低酸素症（のうのていさんそしょう）
②2%
③20%

まとめ：脳は**体重の2%**しか占めないが、**酸素消費量の20%**を占める。

麻痺

□□□
81
★★★
重要

［①］などにより脊髄が頸部で切断され、体幹と［②］が麻痺するものを［③］という。

①頸部損傷
②四肢（しし）
③四肢麻痺（しまひ）

まとめ：**四肢麻痺：頸部損傷などにより脊髄が頸部で切断される**。スライドでは**四肢麻痺**・**対麻痺**・**片麻痺**が赤字・太字。

□□□
82
★★★
重要

脊髄損傷が［①］や［②］で起こり、上肢は自由であるが［③］が麻痺するものを［④］という。

①胸髄（きょうずい）
②腰髄（ようずい）
③下肢
④対麻痺（ついまひ）

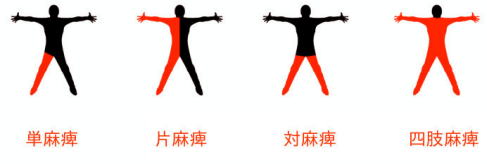
まとめ：**対麻痺（ついまひ）：脊髄損傷が胸髄や腰髄で起こる**。No.81の**四肢麻痺**（脊髄が頸部で切断される）と比べて覚えよう。

□□□
83
★★★
重要

［①］の片側の障害によって、上下肢の運動麻痺が［②］に見られるものを［③］という。また、図のように、手足のうち1本だけが麻痺するものを［④］という。

①大脳皮質運動野～内包（ないほう）
②一側性（いっそくせい）
③片麻痺
④単麻痺（たんまひ）

まとめ：**片麻痺：大脳皮質運動野～内包の片側の障害**によって、**上下肢の運動麻痺が一側性に見られる**。図は左から**単麻痺**・**片麻痺**・**対麻痺**・**四肢麻痺**（色のついた部分が麻痺している部位）。



スライド70の図

□□□
84
★★★

［①］が障害されると、対応した筋肉の随意運動ができなくなり、筋への神経刺激が途絶えることによって、筋は［②］してしまう。これを［③］という。

①脊髄神経の前根
②萎縮（いしゅく）
③弛緩性麻痺（しかんせいまひ）

まとめ：**弛緩性麻痺：脊髄神経の前根の障害：筋は萎縮する**（スライドでは「**脊髄神経の前根**」が太字、「**筋は萎縮**」が青字・下線）。

□□□
85
★★★

上位運動ニューロン（［①］）の障害により下位ニューロンに対する抑制がなくなると、脊髄反射が過剰に働き、［②］が増す。これを［③］といい、［④］の後遺症としてみられる。

①錐体路（すいたいろ）
②筋緊張
③痙性麻痺（けいせいまひ）
④脳梗塞（のうこうそく）

まとめ：**痙性麻痺：上位運動ニューロン（錐体路）の障害：筋緊張が増す（脳梗塞の後遺症）**。No.84の**弛緩性麻痺**では**筋は萎縮する**のに対し、**痙性麻痺**では**筋緊張が増す**、と対比して覚えよう。

□□□ 86 ★★

①に、なんらかの原因で脳に損傷が生じ、そのために運動麻痺を呈し、②に病状が③した中枢神経障害を④という。

①出生前から出生直後まで
②非進行性（ひしんこうせい）
③固定
④脳性麻痺（のうせいまひ）

まとめ：**非進行性で、病状が固定している**（スライドでは**出生前から出生直後まで**・**非進行性**・**固定**が青字・下線）。

認知症・パーキンソン病

□□□ 88 ★★

大脳皮質の進行性・不可逆的な変性が起こり、知能低下・人格変化を引き起こすものを①という。①のうち、②や③などによって起こるものを④という。

①認知症
②脳血管障害
③外傷
④二次的認知症

まとめ：**二次的認知症：脳血管障害・外傷など**。

□□□ 89 ★★

認知症のうち、最も一般的なものは①である。②は③の2倍の頻度で発症し、④発症頻度が増える。

①アルツハイマー病
②女性
③男性
④60歳から

まとめ：**女性は男性の2倍の頻度で発症**し、**60歳から**発症頻度が増える。

□□□ 90 ★★

30～50歳に発症し、認知症を起こす①は②で、③の不足による。四肢の痙攣的運動（④）を伴う。

①ハンチントン病
②遺伝病
③γ-アミノ酪酸（らくさん）（GABA）
④舞踏病（ぶとうびょう）

まとめ：**γ-アミノ酪酸（GABA）の不足**による（スライドでは**遺伝病**・**γ-アミノ酪酸（GABA）の不足**が青字・下線）。

□□□ 91 ★★★

主に①の②作動性ニューロンが変性して起こる病気を③という。

①大脳基底核（だいのうきていかく）
②ドーパミン
③パーキンソン病

スライドでは**大脳基底核**・**ドーパミン**が赤字・下線。

□□□ 92 ★★

パーキンソン病では、筋運動の調整と協調性が失われる（①）が、②は保たれる（認知症はまれに起こりうる）。

①錐体外路症候群（すいたいがいろしょうこうぐん）
②知能

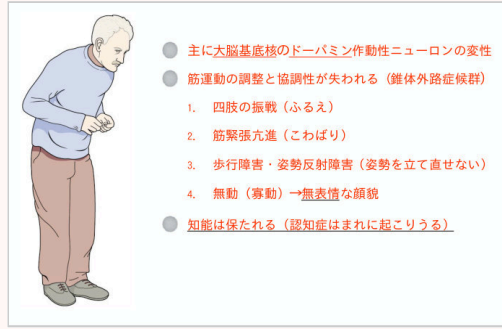
まとめ：**知能は保たれる（認知症はまれに起こりうる）**（スライドでは下線）。**錐体外路症候群**は、No.15の**錐体路**と区別しよう。

□□□
93
★★★

パーキンソン病の4つの症状は、［①］（ふるえ）、［②］（こわばり）、［③］（姿勢を立て直せない）、［④］→無表情な顔貌である。

①四肢の振戦（しんせん）
②筋緊張亢進（こうしん）
③歩行障害・姿勢反射障害
④無動（寡動）（むどう　かどう）

まとめ：1. 四肢の振戦（ふるえ）／2. 筋緊張亢進（こわばり）／3. 歩行障害・姿勢反射障害（姿勢を立て直せない）／4. 無動（寡動）→ 無表情な顔貌。図のイラストも確認しよう。



スライド73の図

中枢神経系の感染症

□□□
95
★★

［①］は、［②］が［③］に潜伏し、神経の走行に沿って水疱と痛みが出るウイルス感染症である。

①帯状疱疹（たいじょうほうしん）
②水痘ヘルペスウイルス（すいとう）
③脊髄神経節（せきずいしんけいせつ）

※②のウイルス名は、教科書では別の名称で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□
96
★★

［①］（［②］）は、ウイルスが経口感染し、［③］に侵入して、筋麻痺と四肢の変形を起こす。

①ポリオ
②小児麻痺（しょうにまひ）
③脊髄前角細胞（せきずいぜんかくさいぼう）

脊髄前角には運動ニューロンの細胞体がある（No.13）。

□□□
98
★★

急速に認知症が進む［①］は［②］の一種で、熱抵抗性の［③］によって感染する。家畜では［④］が同様の病気である。

①クロイツフェルト・ヤコブ病
②プリオン病
③タンパク質
④狂牛病（きょうぎゅうびょう）

まとめ：熱抵抗性のタンパク質によって感染する（スライドでは「タンパク質によって感染」が太字）。

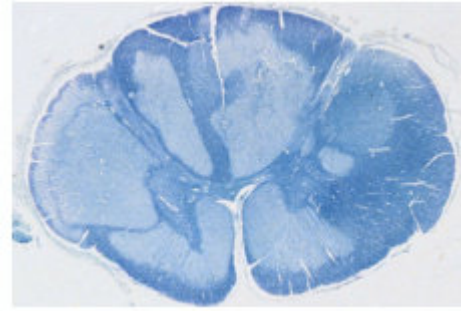
脱髄性疾患・神経変性疾患

□□□
100
★★

［①］は、［②］した白質領域が脳や脊髄に斑点状に分布する（［③］）病気である。原因は不明（自己免疫？遺伝的素因？）で、骨格筋の筋力低下・麻痺、［④］の欠如、感覚障害（知覚過敏など）、視覚障害を起こす。

①多発性硬化症（たはつせいこうかしょう）
②脱髄（だつずい）
③プラーク
④協調運動

まとめ：**脱髄した白質領域が脳や脊髄に斑点状に分布する（プラーク）**。**協調運動**＝別々の動作を1つにまとめる運動（例：縄跳び〔手で縄を回す＋跳ぶ〕、ラジオ体操〔手と足が別々の動きをする〕）。※スライドの題は「**脱随性疾患**」と書かれているが、正しい漢字は「**脱髄**」。



スライド76の写真

□□□
102
★★

多発性硬化症（たはつせいこうかしょう）の症状は、［①］と［②］を繰り返す。

①増悪（ぞうあく）
②寛解（かんかい）

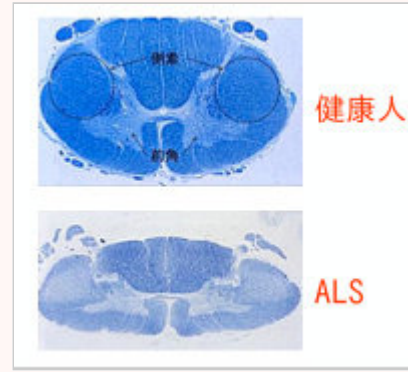
まとめ：**増悪と寛解を繰り返す**（スライドでは青字）。

□□□ 103 ★★★

上位運動ニューロンと下位運動ニューロンの両方が侵される神経変性疾患を［①］（［②］）といい、重篤な［③］と［④］をきたす。

①筋萎縮性側索硬化症（きんいしゅくせいそくさくこうかしょう）
②ALS
③筋肉の萎縮
④筋力低下

写真は脊髄の断面の標本（上が**健康人**、下が**ALS**）。正常人では脊髄の**前角**は蝶が羽を広げた様に大きく左右に広がっているが、**ALS**患者では白くなって縮んでいる。また、**側索**の運動ニューロンが壊れて硬くなっているために白く見え、脊髄自体の大きさも小さくなっている。



スライド77の写真

□□□ 104 ★★

筋萎縮性側索硬化症（きんいしゅくせいそくさくこうかしょう）は、発症後、半数が［①］で［②］により死亡する。

①3～5年
②呼吸筋麻痺（こきゅうきんまひ）

まとめ：**半数が3～5年で呼吸筋麻痺により死亡する**（スライドでは**呼吸筋麻痺**が太字）。

□□□ 105 ★★

筋萎縮性側索硬化症（きんいしゅくせいそくさくこうかしょう）は、［①］患者が［②］の約2倍である。また、［③］は侵されない。

①男性
②女性
③自律神経

まとめ：**男性患者が女性の約2倍**（スライドでは青字・太字）、**自律神経は侵されない**（スライドでは太字・下線）。

□□□ 106 ★★

ALSでは、四肢の先の［①］から他の［①］へと進み、四肢の筋肉の［②］、舌や口の筋肉の［③］、四肢の［④］がみられる。

①筋力低下
②萎縮（いしゅく）
③運動障害
④反射亢進（こうしん）

スライド77の下の4項目（**四肢の先の筋力低下→他の筋力低下・四肢の筋肉の萎縮・舌や口の筋肉の運動障害・四肢の反射亢進**）。

□□□
107
★★★

筋萎縮性側索硬化症で表れない4つの徴候（4つの陰性徴候）は、[①]・[②]・[③]・[④]である。

①眼球運動障害
②膀胱直腸障害
③感覚障害
④褥瘡

まとめ：**眼球運動障害・膀胱直腸障害・感覚障害・褥瘡**。④ができにくい理由は、次の2問。

□□□
108
★★

褥瘡ができにくい理由の1つは、[①]が保たれているので、痛みによって[②]を訴えることができることである。

①感覚神経
②体位変換

まとめ：**感覚神経は保たれているので、痛みによって体位変換を訴えることができる**。

□□□
109
★★

褥瘡ができにくいもう1つの理由は、[①]が保たれているので、血流が障害されず、圧迫部位に[②]や[③]が供給されやすいことである。

①自律神経
②酸素
③栄養素

まとめ：**自律神経が保たれているので、血流が障害されず、圧迫部位に酸素や栄養素が供給されやすい**。

神経炎・神経系の腫瘍

□□□
112
★★★

上気道感染や食中毒（[①]などによる）の後、急性に起こる両側性の麻痺を[②]という。これは、急性特発性炎症性[③]である。

①カンピロバクター
②ギラン・バレー症候群
③多発神経炎

まとめ：**急性特発性炎症性多発神経炎**（スライドでは「**多発神経炎**」と「**カンピロバクター**」が太字・下線）。

□□□
115
★★

[①]（VII）の[②]による[①]麻痺を[③]という。障害側の顔面は無表情になり、[④]の筋緊張によって顔貌が変形する。

①顔面神経
②圧迫
③ベル麻痺
④非障害側

まとめ：**顔面神経（VII）の圧迫による顔面神経麻痺、非障害側の筋緊張によって顔貌が変形する**（スライドでは太字・下線）。写真の左側のラベルも確認しよう。

スライド80の写真

□□□
116
★★

神経系の腫瘍は、ほとんどが［①］由来である。これは、［②］は分裂しないからである。また、転移することは［③］で、腫瘍の［④］が速いものが悪性とされる。

①神経膠細胞（しんけいこうさいぼう）
②神経細胞
③まれ
④成長速度

まとめ：**神経細胞は分裂しないから**、ほとんどが**神経膠細胞**由来。**転移することはまれ**。**腫瘍の成長速度が速いもの**が悪性（スライドでは太字）。

□□□
117
★★

神経系の腫瘍は、頭蓋骨内の限られた空間を占拠し、［①］を引き起こす。転移性脳腫瘍の原発巣には、［②］・［③］・［④］などがある。

①頭蓋内圧亢進（ずがいないあつこうしん）
②肺
③乳腺（にゅうせん）
④消化器系

スライドでは**頭蓋内圧亢進**が赤字、**肺・乳腺・消化器系など**が下線。

8 特殊感覚part1

出典：解剖生理（特殊感覚）part1.pdf（スライド25枚）　全77問

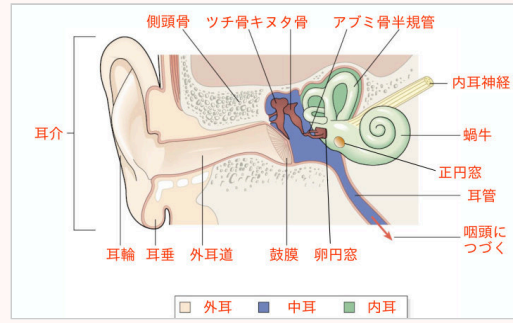
耳の構造（外耳）

□□□ 1 ★★★ 重要

耳は、外側から順に［①］・［②］・［③］の3つの部分に分かれる。

①外耳
②中耳
③内耳

スライドでは「**外耳**」が赤字・太字・下線。図の下の色分けで、**外耳**・**中耳**・**内耳**の範囲を確認しよう。



スライド4の図

□□□ 2 ★★

外耳（いちばん外側の部分）は、［①］と［②］からなる。

①耳介（じかい）
②外耳道（がいじどう）

No.1の図で、**耳介**と**外耳道**の位置を確認しよう。

□□□ 3 ★★

耳介（じかい）の軟骨は［①］である。また、その下端にある［②］（みみたぶ）は［③］が豊富なので、極少量の［④］をするときに使用することがある。

①弾性軟骨（だんせいなんこつ）
②耳垂（じすい）
③毛細血管
④採血

まとめ：**耳垂**は**毛細血管が豊富**（スライドでは太字・下線）で、**極少量の採血をするときに使用することがある**。No.1の図で、**耳垂**の位置を確認しよう。

□□□ 4 ★★

外耳道の［①］の皮膚には多数の［②］や［③］があり、［④］が分泌される。

①外側1/3
②脂腺（しせん）
③汗腺（かんせん）
④耳垢（じこう）

スライドでは「**外耳道の外側1/3**」が太字。

中耳（鼓室）・耳小骨・耳管

□□□ 6 ★★

中耳は［①］とも呼ばれ、外側には［②］、内側には［③］の穴が開いている。

①鼓室（こしつ）
②鼓膜（こまく）
③2つ

スライドでは「2つの穴」が太字。穴の名前は、次の2問で確認しよう。

□□□ 7 ★★

中耳の内側の穴のうち、［①］（［②］）は結合組織の膜で蓋をされている。

①正円窓（せいえんそう）
②蝸牛窓（かぎゅうそう）

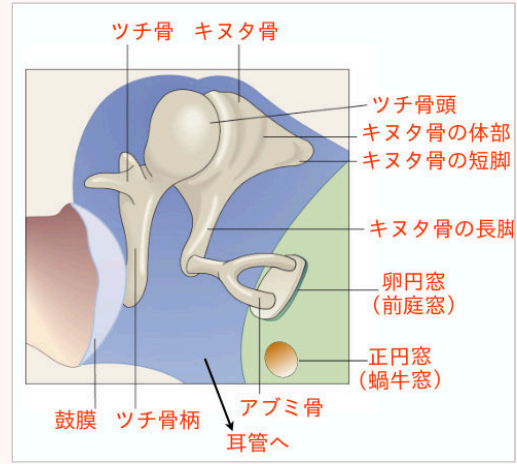
（ ）内は別名。No.8の図の右下で、正円窓（蝸牛窓）の位置を確認しよう。

□□□ 8 ★★

中耳の内側のもう一方の穴である［①］（［②］）は、中耳にある小さな骨の1つである［③］の底板で蓋をされている。

①卵円窓（らんえんそう）
②前庭窓（ぜんていそう）
③アブミ骨

（ ）内は別名。図の右下で、卵円窓（前庭窓）にはまり込んだアブミ骨と、その下の正円窓を確認しよう。



スライド5の図

□□□ 9 ★★★

［①］は、3つの小さな骨が可動性の関節を作ったもので、外側から順に［②］・［③］・［④］からなる。

①耳小骨（じしょうこつ）
②ツチ骨
③キヌタ骨
④アブミ骨

スライド5の題は「中耳（鼓室）にある耳小骨」。No.8の図で、3つの骨のつながりを確認しよう。

□□□
10
★★

耳小骨（じしょうこつ）のうち、最も外側の［①］は［②］と接しており、最も内側の［③］は［④］にはまり込んでいる。

①ツチ骨
②鼓膜（こまく）
③アブミ骨
④卵円窓（らんえんそう）

スライドでは**鼓膜**と**卵円窓**が太字。音の振動は、**アブミ骨**から内耳に伝えられる（No.27）。

□□□
11
★★★

［①］は、［②］から中耳につながっている管で、通常は［③］状態にある。

①耳管（じかん）
②咽頭（いんとう）
③閉じた

まとめ：**耳管**は**通常閉じている**。スライドでは「**咽頭**から中耳に」が太字。No.1の図で、**耳管**が**咽頭**につづいているようすを確認しよう。

□□□
12
★★

鼓膜の内と外には、通常、耳管（じかん）によって［①］の空気が存在するので、鼓膜が［②］できる。

①大気圧
②振動

まとめ：**鼓膜の内と外に、耳管によって大気圧の空気が存在する**ので、鼓膜が**振動**できる。

□□□
13
★★★

耳管（じかん）は［①］に走っているので、乳幼児に［②］でミルクを与えると、ミルクが［③］に流入することがある。

①水平
②仰臥位（ぎょうがい）
③中耳

まとめ：**耳管は水平に走っている**（スライドでは太字）ので、乳幼児に**仰臥位でミルクを与えると、中耳に流入することがある**。※教科書では主に乳幼児の**耳管**の特徴として説明されるが、試験はスライドどおりに覚える。

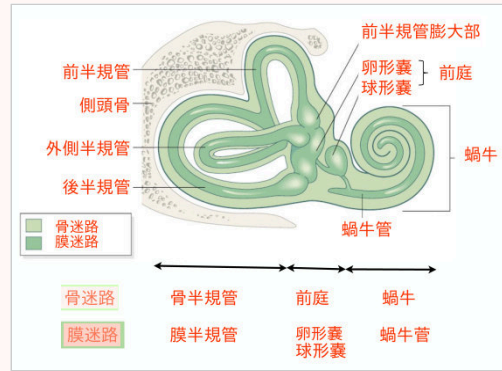
内耳（骨迷路と膜迷路）

□□□
14
★★

内耳には、外側の［①］と、その内部の［②］の2つの部分がある。

①骨迷路（こつめいろ）
②膜迷路（まくめいろ）

まとめ：**骨迷路（外側）・膜迷路（内部）**。図の下の表で、**骨迷路**の3つの部分と、それぞれの中に入っている**膜迷路**を確認しよう。



スライド6の図

□□□
15
★★★

骨迷路（こつめいろ）は、互いに直交する3つの管である［ ① ］、中耳との境の2つの窓（正円窓（せいえんそう）・卵円窓（らんえんそう））がある［ ② ］、および［ ③ ］の3つの部分からなる。

① 骨半規管（こつはんきかん）
② 前庭（ぜんてい）
③ 蝸牛（かぎゅう）

※2つの窓がある部分は教科書によって記載が異なることがあるが、試験はスライドどおりに覚える。

□□□
16
★★

骨迷路は、実際に図のような物体があるわけではなく、［ ① ］の中にある、このような形をした［ ② ］である。中には［ ③ ］と呼ばれる液体が入っている。

① 側頭骨（そくとうこつ）
② 空間
③ 外リンパ

まとめ：**骨迷路**は**実際に見える物体があるわけではない**。**側頭骨の中にある、このような形をした空間**である（スライドでは**側頭骨**が青字）。図はNo.14の図。

□□□
18
★★

膜迷路（まくめいろ）のうち、骨半規管の中には［ ① ］、前庭には［ ② ］と［ ③ ］、蝸牛の中には［ ④ ］が入っている。

① 膜半規管（まくはんきかん）
② 球形嚢（きゅうけいのう）
③ 卵形嚢（らんけいのう）
④ 蝸牛管（かぎゅうかん）

No.14の図の下の表で確認しよう。※スライドでは「**蝸牛菅**」と書かれているところがあるが、正しい漢字は「**蝸牛管**」。

□□□
19
★★
重要

膜迷路の中には［ ① ］と呼ばれる液体が入っていて、その外側には［ ② ］が存在する。

① 内リンパ
② 外リンパ

スライドでは**内リンパ**・**外リンパ**が赤字・太字。**外リンパ**は**骨迷路**の中、**膜迷路**の外側にある液体。

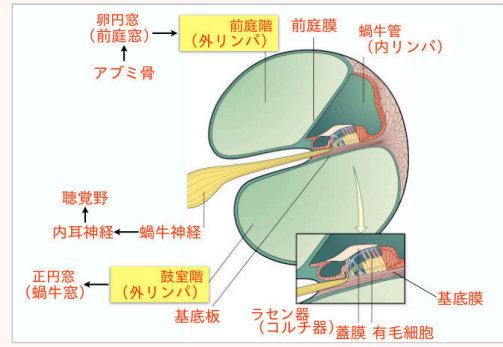
聴覚のメカニズム（蝸牛）

□□□ 20 ★★ 重要

骨迷路の蝸牛断面を見ると、［①］を入れた2つの区画がある。［②］は卵円窓（前庭窓）に始まり、［③］は正円窓（蝸牛窓）に続いている。2つの区画は［④］でつながっている。

①外リンパ
②前庭階（ぜんていかい）
③鼓室階（こしつかい）
④蝸牛の先

スライドでは**前庭階**と**鼓室階**が赤字・太字。図で、**前庭階**・**鼓室階**（**外リンパ**）と、その間の**蝸牛管**（**内リンパ**）の位置を確認しよう。



スライド8の図

□□□ 21 ★★★ 重要

膜迷路である［①］の中には［②］（［③］）があり、音による振動を感知する［④］が存在する。

①蝸牛管（かぎゅうかん）
②ラセン器
③コルチ器
④有毛細胞（ゆうもうさいぼう）

スライドでは**蝸牛管**（スライドの表記は「**蝸牛菅**」）が赤字・太字。スライド8の題は「蝸牛における**コルチ器**」。No.20の図の右下の拡大図で、**有毛細胞**の位置を確認しよう。

□□□ 22 ★★★ 重要

有毛細胞（ゆうもうさいぼう）の神経線維は、集まって［①］となり、さらに［②］（［③］）となる。

①蝸牛神経（かぎゅうしんけい）
②内耳神経（ないじしんけい）
③第Ⅷ脳神経

スライド9の表では**内耳神経**が赤字・太字。No.20の図の左側にも、**蝸牛神経**→**内耳神経**→**聴覚野**の流れが示されている。

□□□ 23 ★★★

音の情報は、最終的に［①］（大脳の何葉か）の［②］に達する。

①大脳側頭葉（だいのうそくとうよう）
②聴覚野（ちょうかくや）

まとめ：音の情報は**大脳側頭葉の聴覚野**に達する（スライドでは青字）。

□□□
24
★★★

内耳神経（ないじしんけい）は、［①］や［②］を伝える、純粋な［③］神経である。

①聴覚
②平衡感覚
③感覚

まとめ：**内耳神経**は**聴覚・平衡感覚**を伝える**純粋な感覚神経**。スライド9の表（脳神経の復習）の8番で確認しよう。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	聴覚・平衡感覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頚部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド9の表

耳における音波の伝達路

□□□
26
★★★

音は外耳道を進み、［①］を振動させる。［①］の振動は中耳に伝えられ、［②］の動きとなる。

①鼓膜（こまく）
②耳小骨（じしょうこつ）

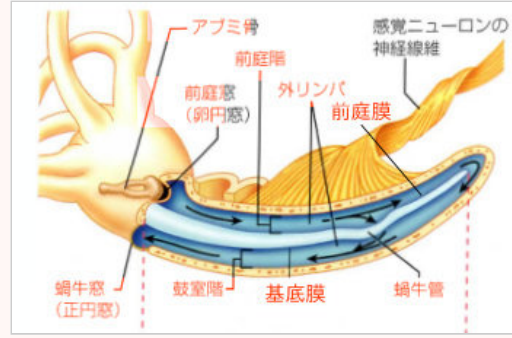
ここから、音の振動が**有毛細胞**を興奮させるまでの流れを、順に確認していく（No.27～No.31）。

□□□
27
★★

耳小骨（じしょうこつ）の一番内側にある［①］は、［②］（［③］）を押したり引いたりする。

①アブミ骨
②卵円窓（らんえんそう）
③前庭窓（ぜんていそう）

※スライドでは「**卵円窓（卵円窓）**」と書かれているが、（ ）内は別名の「**前庭窓**」が正しい。図の矢印で、振動が伝わる向きを確認しよう。



スライド10の図（上）

□□□
28
★★

アブミ骨の動きによって、蝸牛の［①］の［②］に振動が起こる。

①前庭階（ぜんていかい）
②外リンパ

まとめ：**アブミ骨**が振動を起こすのは**前庭階の外リンパ**。No.27の図で確認しよう。

□□□
29
★★

前庭階の外リンパで起こった振動は、［①］を経て、最終的に［②］（［③］）に伝わる。［②］の振動は、［④］（中耳）に拡散する。

①**鼓室階**
②**正円窓**
③**蝸牛窓**
④**鼓室**

まとめ：**前庭階**→**鼓室階**→**正円窓**の順に伝わる。2つの区画は**蝸牛の先**でつながっている（No.20）。No.27の図の矢印で確認しよう。

□□□
30
★★

外リンパの振動は、外リンパを入れた2つの区画の壁を変形させるので、［①］も圧迫され、蝸牛管の［②］の振動を引き起こす。

①**前庭膜**
②**内リンパ**

No.20の図で、**前庭膜**の位置（**前庭階**と**蝸牛管**の間）を確認しよう。

□□□
31
★★

内リンパの振動が［①］（［②］）の［③］を振動させ、最終的に［④］の毛を曲げたり引っ張ったりすることによって、［④］を興奮させる。

①**コルチ器**
②**ラセン器**
③**基底膜**
④**有毛細胞**

まとめ：**有毛細胞**は**毛を曲げたり引っ張ったりされる**ことで興奮する。No.20の図の右下の拡大図で、**基底膜**と**有毛細胞**の位置を確認しよう。

□□□
32
★★

基底膜に広がる繊維は、［①］により特定の［②］の振動にのみ反応する。

①**長さ**
②**周波数**

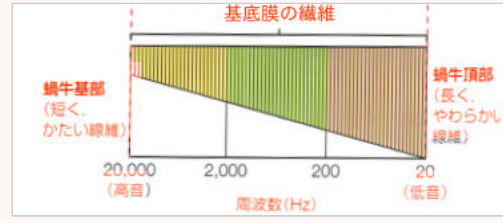
まとめ：**長さにより特定の周波数の振動にのみ反応する**（スライドでは青字）。どの音がどこで検知されるかは、次の2問。

□□□
33
★★
重要

［①］は、基底膜の短く硬い線維で検知され、卵円窓に［②］有毛細胞を刺激する。つまり、［①］は蝸牛の［③］で感じている。

①**高い音**
②**近い**
③**基部**

まとめ：**高い音**→**卵円窓に近い有毛細胞**→**蝸牛の基部**。スライドでは「**高い音は蝸牛の基部で、低い音は蝸牛の頂部で感じている**」が赤字・太字。図で、左（**基部**）ほど線維が短く、**高音**に対応することを確認しよう。



スライド10の図（下）

□□□
34
★★
重要

［①］は、基底膜（きていまく）の長く柔らかい線維で検知され、卵円窓から［②］有毛細胞を刺激する。つまり、［①］は蝸牛の［③］で感じている。

①低い音
②遠い
③頂部

まとめ：低い音→卵円窓から遠い有毛細胞→蝸牛の頂部（スライドでは赤字・太字）。No.33の図で、右（頂部）ほど線維が長く、低音に対応することを確認しよう。

□□□
35
★★

同じ音を聞き続けると、［①］して音に気付かなくなる。

①順応（じゅんのう）

スライドでは「順応」が太字。嗅覚（No.75）や味覚（No.84）にも同じ性質がある。

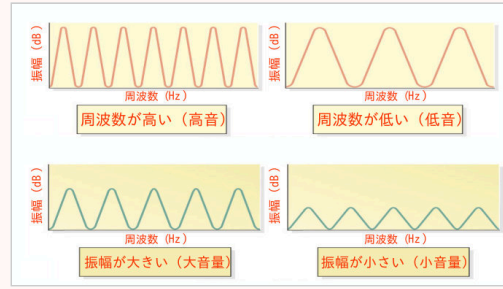
音波の性質

□□□
36
★★

音波には、［①］（音程）と［②］（音量）の性質がある。

①高低
②強弱

図の上の2つは周波数が高い（高音）・低い（低音）波、下の2つは振幅が大きい（大音量）・小さい（小音量）波。



スライド11の図

□□□
37
★★
重要

音程は、音波の［①］で決まり、［②］（［③］）で表される。

①周波数
②ヘルツ
③Hz

まとめ：高低（音程）は、音波の周波数で決まる。スライドではヘルツ（Hz）が赤字。No.36の図の横軸が周波数（Hz）。

□□□
38
★★
重要

音量は、音波の［①］の大きさで変化し、［②］（［③］）で表される。

①振幅（しんぷく）
②デシベル
③dB

まとめ：強弱（音量）は、音波の振幅の大きさで変化する。No.36の図の縦軸が振幅（dB）。

□□□
39
★★

非常に大きな音を長時間にわたって聞くと、［①］の［②］を傷つけて耳を傷害することがある。これを［③］という。

①ラセン器
②有毛細胞（ゆうもうさいぼう）
③騒音性難聴（そうおんせいなんちょう）

まとめ：ラセン器の有毛細胞が傷つけられる。騒音性難聴のくわしい内容は、No.61で学ぶ。

平衡覚のメカニズム

□□□
40
★★

ヒトの［①］には、［②］の平衡感覚と［③］（五感の1つ）の両方が関与している。

①平衡覚（へいこうかく）
②内耳
③視覚

まとめ：**内耳の平衡感覚**と**視覚**の両方が関与する。ここでは、**内耳**の平衡感覚について学ぶ。

□□□
41
★★

平衡感覚は、［①］と［②］に区分できる。

①静的平衡覚（せいてきへいこうかく）
②動的平衡覚（どうてきへいこうかく）

スライドでは2つとも赤字。それぞれが何を感知するかは、次の問題。No.43の図の右側にも、この2つが示されている。

□□□
42
★★★

静的平衡覚（せいてきへいこうかく）は、［①］に対して頭部が［②］を教えてくれる。動的平衡覚（どうてきへいこうかく）は、［③］を感知する。

①重力
②どちら向きに動いたか
③回転運動

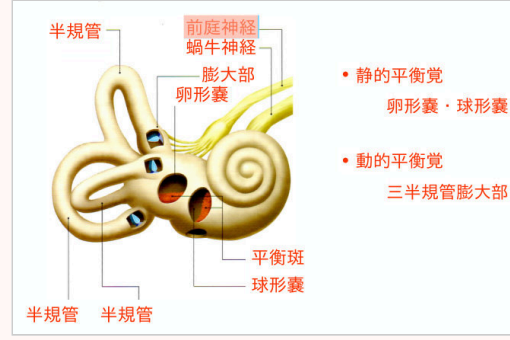
スライドでは「**頭部がどちら向きに動いたか**」「**回転運動**」が太字・下線。※説明は教科書と表現が異なることがあるが、試験はスライドどおりに覚える。

□□□
43
★★★
重要

静的平衡覚（せいてきへいこうかく）の受容器は、膜迷路の［①］にある［②］と［③］に存在する。

①前庭（ぜんてい）
②卵形嚢（らんけいのう）
③球形嚢（きゅうけいのう）

まとめ：**前庭にある卵形嚢と球形嚢**（スライドでは**卵形嚢・球形嚢**が赤字・太字）。図の右側に、**静的平衡覚→卵形嚢・球形嚢**、**動的平衡覚→三半規管膨大部**とまとめられている。



スライド13の図

□□□
44
★★★
重要

動的平衡覚（どうてきへいこうかく）の受容器は、膜迷路の［①］の根本の膨らんだ［②］に存在する。

①膜半規管（まくはんきかん）
②膨大部（ぼうだいぶ）

まとめ：**膜半規管の根本の膨らんだ膨大部**（スライドでは**膨大部**が赤字・太字）。No.43の図では「**三半規管膨大部**」と書かれている。

□□□
45
★★

静的平衡覚（せいてきへいこうかく）の受容器がある2つの袋には、感覚細胞である［①］が集まった［②］が存在する。

①有毛細胞（ゆうもうさいぼう）
②平衡斑（へいこうはん）

スライド14の題は「**静的平衡覚**を感知する**平衡斑**」。

□□□
46
★★

平衡斑（へいこうはん）では、感覚細胞の上に［①］を含む［②］がある。頭が傾くと、重力によって［①］がずれ、感覚細胞の感覚毛に対して［③］の力が加わる。この力によって感覚細胞が刺激される。

①耳石（じせき）
②ゼラチン状物質
③横向き

図の左は頭がまっすぐなとき、右は頭が傾いたときのようす。

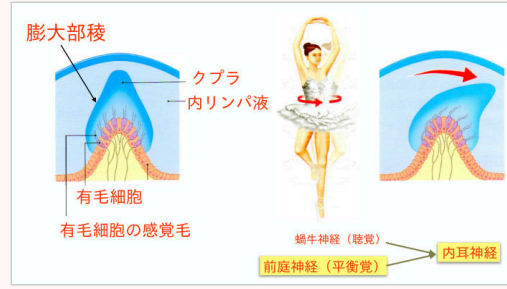
スライド14の図

□□□
47
★★

動的平衡覚（どうてきへいこうかく）に関係する膜半規管の根本の膨らんだ部分（膨大部）の中には［①］があり、この中に［②］と呼ばれるゼリー状物質をかぶった［③］がある。

①膨大部稜（ぼうだいぶりょう）
②クプラ
③有毛細胞（ゆうもうさいぼう）

スライド15の題は「**動的平衡覚**を感知する**膨大部稜**」。



スライド15の図

□□□
48
★★

頭が回転した時に［①］が少し遅れて動き、［②］が［①］に沿って動くことにより、感覚細胞が刺激される。

①内リンパ
②クプラ

まとめ：**内リンパが少し遅れて動き、クプラが内リンパに沿って動くことにより刺激される。**No.47の図の右側で、**クプラ**が**内リンパ**に沿って動くようすを確認しよう。※スライドでは「少し送れて」と書かれているが、「遅れて」の誤記。

□□□
50
★★★

平衡覚の刺激は、第Ⅷ脳神経の一部である［①］を経て脳に伝わる。一方、聴覚は［②］が伝える。［②］と［①］が合わさったものが［③］である。

①前庭神経（ぜんていしんけい）
②蝸牛神経（かぎゅうしんけい）
③内耳神経（ないじしんけい）

スライドでは「**蝸牛神経＋前庭神経＝内耳神経**」が太字・下線。No.47の図の下にも、この関係が示されている。

耳の炎症

□□□
51
★★★

［①］は、外耳道の局所的な炎症である。［②］は、［③］を通して上気道から侵入した細菌の感染が原因で、耳に激しい痛みを伴い、しばしば小児が罹(かか)る。

①外耳炎(がいじえん)
②急性中耳炎(きゅうせいちゅうじえん)
③耳管(じかん)

スライドでは**耳管**が青字。**耳管**は**咽頭**から中耳につながっている（No.11）。

□□□
52
★★

［①］は、［②］を繰り返し、［③］があいた状態である。

①慢性中耳炎(まんせいちゅうじえん)
②急性中耳炎(きゅうせいちゅうじえん)
③鼓膜に孔(こまくにあな)

まとめ：**鼓膜に孔があいた状態**（スライドでは太字）。

難聴

□□□
53
★★★

難聴には［①］と［②］がある。［①］は［③］の異常によって、卵円窓への音の伝導が障害されて起こる。［②］は［④］、すなわち蝸牛・蝸牛神経・脳の聴覚野の病気で起こる。

①伝音性難聴(でんおんせいなんちょう)
②感音性難聴(かんおんせいなんちょう)
③外耳や中耳
④内耳から脳

まとめ：**伝音性**では**外耳や中耳の異常によって、卵円窓への音の伝導が障害される。感音性**では**内耳から脳（蝸牛・蝸牛神経・脳の聴覚野）の病気**で起こる。

□□□
54
★★

伝音性難聴(でんおんせいなんちょう)の例としては、［①］、［②］の損傷、［③］、［④］の動きが悪くなることなどがある。

①外耳道閉塞(がいじどうへいそく)
②鼓膜(こまく)
③中耳炎(ちゅうじえん)
④耳小骨(じしょうこつ)

まとめ：**外耳道閉塞・鼓膜の損傷・中耳炎・耳小骨の動きが悪くなる。**どれも**外耳や中耳**の異常である。

□□□
55
★★

感音性難聴(かんおんせいなんちょう)の原因としては、加齢によって起こるラセン器の感覚細胞の変性による［①］や、騒音に長時間曝露(ばくろ)されたことによる［②］がある。

①老人性難聴(ろうじんせいなんちょう)
②騒音性難聴(そうおんせいなんちょう)

老人性難聴はNo.59、**騒音性難聴**はNo.61でくわしく学ぶ。

□□□
56
★★

原因不明の突然の難聴を［①］といい、［②］・［③］・［④］を伴うことも多い。

①突発性難聴(とっぱつせいなんちょう)
②耳鳴り(みみな)
③耳閉(じへい)
④めまい

スライドでは「**耳鳴り・耳閉・めまい**」が太字。**突発性難聴**も、**感音性難聴**の原因の1つ。

□□□
57
★★★

妊娠初期の［①］による［②］の難聴も、感音性難聴の例である。

①風疹感染
②新生児

まとめ：**風疹感染による新生児の難聴**（スライドでは**風疹感染**が赤字）。

□□□
58
★★★

妊娠中の風疹感染は、聴覚だけでなく［①］にも影響を与え、子供の先天的な［②］や［③］を起こす。

①視覚
②視覚障害
③白内障

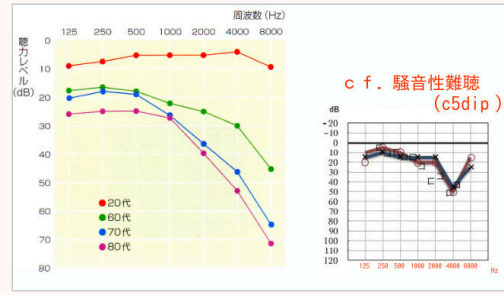
まとめ：子供の**先天的な視覚障害**や**白内障**を起こす。スライドでは「**妊娠中の風疹感染は聴覚だけで無く視覚にも影響を与え**」が太字・下線。

□□□
59
★★★

聴力は、年齢が進むと全ての音域で低下するが、特に［①］での低下が顕著である。そのため、［②］は［①］から始まる。

①高音域
②老人性難聴

まとめ：**全ての音域で低下するが、特に高音域での低下が顕著**（スライドでは太字・下線）。図の左のグラフで、年代が上がるほど、右側（**高い周波数**）で線が大きく下がっていることを確認しよう。



スライド19の図

□□□
60
★★★

加齢による難聴は、［①］の機能低下による［②］が主であるが、［③］の動きが悪くなることによる［④］も影響することがある。

①有毛細胞
②感音性難聴
③耳小骨
④伝音性難聴

まとめ：**有毛細胞の機能低下**による**感音性難聴が主**（スライドでは青字）。**耳小骨の動きが悪くなること**による**伝音性難聴**も影響することがある。

□□□
61
★★
重要

長時間にわたって騒音に曝され続けると［①］になる。これは［②］に属する。［①］では［③］が特に傷害を受けるので、聴力検査で谷のようなくぼみができる。これを［④］という。

①騒音性難聴
②感音性難聴
③4000Hz
④c5dip

スライドでは**4000Hz**が赤字・太字。No.59の図の右のグラフで、**4000Hz**のところが谷のようにくぼんでいる（**c5dip**）ことを確認しよう。

骨伝導

□□□
62
★★

［①］とは、声帯などの振動が［②］を伝わり、直接聴覚神経（内耳）に音として感じることである。

①骨伝導（こつでんどう）
②頭蓋骨（ずがいこつ）

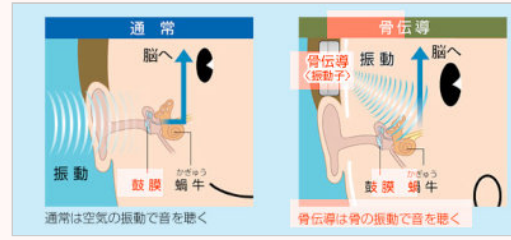
まとめ：**声帯などの振動が頭蓋骨を伝わり、直接聴覚神経（内耳）に音として感じる**（スライドでは青字・太字）。

□□□
63
★★

骨伝導（こつでんどう）に対して、空気の振動が鼓膜→耳小骨→内耳と伝わって感じる音を［①］という。

①気導音（きどうおん）

図の左が通常の聞こえ方（空気の振動）、右が**骨伝導**（骨の振動）。



スライド20の図

□□□
66
★★

骨伝導（こつでんどう）を利用して音を聞く方法は［①］にのみ可能で、［②］の場合は不可能である。

①伝音性難聴（でんおんせいなんちょう）
②感音性難聴（かんおんせいなんちょう）

まとめ：**伝音性難聴のみ**可能（**感音性難聴では不可能**）。ベートーベンは難聴を患い、指揮棒をくわえて**骨伝導**でピアノから音を拾って作曲を続けた。これを利用して、**伝音性難聴**用の補聴器や**骨伝導**イヤフォンが開発されている。

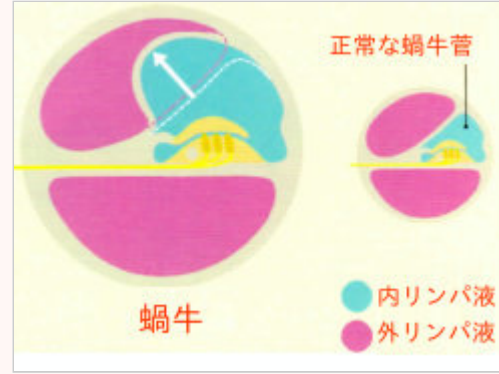
メニエール病

□□□
67
★★★

［①］は、［②］が過剰になることによって膜迷路が全体的に拡張し、感覚細胞が傷害される病気である。

①メニエール病
②内リンパ

スライドでは「**内リンパが過剰**」が太字。図の左が**メニエール病**の蝸牛で、水色の**内リンパ**の部分が拡張している（右は正常な蝸牛管）。



スライド21の図

□□□
68
★★★

メニエール病の症状は、反復する［①］、［②］、［③］・［④］である。

①回転性めまい
②吐き気や嘔吐（おうと）
③耳鳴り（みみな）
④感音性難聴（かんおんせいなんちょう）

まとめ：**反復する回転性めまい・吐き気や嘔吐・耳鳴り・感音性難聴**（スライドでは「**回転性めまい**」「**感音性難聴**」が太字）。

□□□
69
★★

メニエール病の治療には、［①］（［②］）の注射が行われる。これにより内耳の［③］を改善し、［④］の過剰を取り除く。

①メイロン
②重炭酸（じゅうたんさん）ナトリウム
③血液循環
④内リンパ

まとめ：**内耳の血液循環を改善し、内リンパの過剰を取り除く**。スライドでは**メイロン**（**重炭酸ナトリウム**）が青字。

嗅覚

□□□
70
★★★

［①］と［②］の感覚受容器は［③］で、液体中の化学物質に対して反応する。

①嗅覚（きゅうかく）
②味覚
③化学受容器（かがくじゅようき）

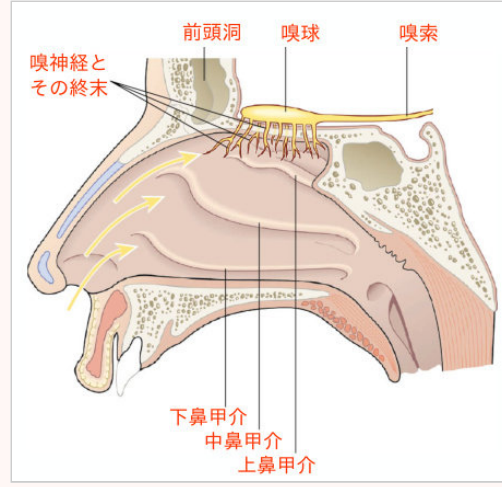
スライドでは**嗅覚**・**味覚**が青字、**化学受容器**が赤字。

□□□
71
★★

嗅覚（きゅうかく）の受容器は、左右の［①］に無数に存在する。図では、［②］とその終末が［③］につながり、そこから［④］が続いている。

①鼻腔上部（びくうじょうぶ）
②嗅神経（きゅうしんけい）
③嗅球（きゅうきゅう）
④嗅索（きゅうさく）

まとめ：**左右の鼻腔上部**（スライドでは**鼻腔上部**が青字）。図で、**嗅神経とその終末**・**嗅球**・**嗅索**の位置を確認しよう。



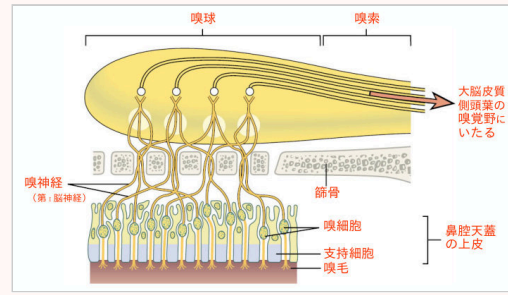
スライド23の図

□□□ 72 ★★

嗅覚受容器である［①］は、［②］を持つ神経細胞である。

①嗅細胞（きゅうさいぼう）
②嗅毛（きゅうもう）

まとめ：**嗅細胞**は**嗅毛を持つ神経細胞**。スライド24の題は「嗅覚器は**嗅毛**を持つ**嗅細胞**である」。図の下の部分で、**嗅細胞**と**嗅毛**を確認しよう。



スライド24の図

□□□ 73 ★★

臭いの元となる物質が［①］に溶けて、嗅覚受容器の［②］に結合する。

①粘液
②嗅毛（きゅうもう）

まとめ：**臭いの元となる物質が粘液に溶けて嗅覚受容器の嗅毛に結合**する（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□ 74 ★★★

臭いの元となる物質が粘液に溶けて、嗅覚受容器（きゅうかく）の嗅毛（きゅうもう）に結合すると、これが刺激となり、神経情報が［①］（［②］）を経て、大脳皮質の［③］にある［④］に伝えられる。

①嗅神経（きゅうしんけい）
②第Ⅰ脳神経
③側頭葉（そくとうよう）
④嗅覚野（きゅうかくや）

まとめ：**嗅神経（第Ⅰ脳神経）**を経て、大脳皮質の**嗅覚野（側頭葉）**に伝えられる。No.72の図の右側にも「大脳皮質**側頭葉**の**嗅覚野**にいたる」と書かれている。※**嗅覚野**の位置は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおりに覚える。

□□□ 75 ★★

嗅覚受容器は非常に敏感であるが、刺激が持続すると反応しなくなる。この性質を［①］という。

①順応（じゅんのう）

まとめ：刺激が持続すると**反応しなくなる**（**順応する**）（スライドでは**順応する**が青字）。聴覚（同じ音を聞き続けたとき）や味覚（No.84）にも、同じ性質がある。

□□□ 76 ★★

嗅覚の神経路は［①］と密接に関連しており、臭いの感覚は［②］に残ると同時に、［③］に大きな影響を及ぼす。

①大脳辺縁系（だいのうへんえんけい）
②記憶
③感情

まとめ：臭いの感覚は**記憶に残る**と同時に**感情に大きな影響を及ぼす**。**大脳辺縁系**は**感情**を司る。スライドでは「**記憶**」「**感情**」が太字・下線。

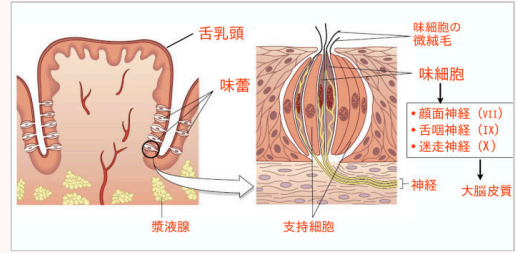
味覚

□□□
78
★★★

味覚の感覚受容器は［①］と呼ばれ、そのほとんどが［②］にある。［①］は、［②］の凸凹した［③］と呼ばれる構造に存在する。

①味蕾（みらい）
②舌
③舌乳頭（ぜつにゅうとう）

スライドには「**味蕾（みらい）**」と読みも書かれている。スライド25の題は「**舌乳頭**における味覚受容器（**味蕾**）」。



スライド25の図

□□□
79
★★

味蕾（みらい）にある［①］と呼ばれる上皮細胞が、［②］に溶けた味のもとになる［③］に反応する。

①味細胞（みさいぼう）
②唾液（だえき）
③化学物質

まとめ：**唾液に溶けた、味のもとになる化学物質**に反応する（スライドでは「**化学物質に反応**」が青字・下線）。

□□□
80
★★★

味細胞（みさいぼう）の微絨毛（びじゅうもう）が刺激されると、神経情報は場所により、第Ⅶ脳神経である［①］、第Ⅸ脳神経である［②］、第Ⅹ脳神経である［③］を経て、大脳皮質に伝えられる。

①顔面神経（がんめんしんけい）
②舌咽神経（ぜついんしんけい）
③迷走神経（めいそうしんけい）

まとめ：**顔面神経（第Ⅶ）・舌咽神経（第Ⅸ）・迷走神経（第Ⅹ）**。No.78の図の右側にも、**顔面神経（Ⅶ）・舌咽神経（Ⅸ）・迷走神経（Ⅹ）**→大脳皮質と示されている。

□□□
81
★★★

第Ⅶ脳神経は舌の［①］の味覚情報を、第Ⅸ・第Ⅹ脳神経は［②］の味覚情報を伝えている。

①前部
②その他の部分

まとめ：**顔面神経**は**舌の前部**、**舌咽・迷走神経**は**その他の部分**の味覚情報を伝える。スライドでは**顔面神経・舌咽・迷走神経**が青字、「**舌の前部**」「**その他の部分の味覚情報**」が太字。

□□□
82
★★★

味覚には、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］がある。

①甘味
②酸味
③苦味
④塩味
⑤旨味

スライドでは5つの味が青字。

□□□
84
★★

味覚も［①］しやすく、濃い味を食べ続けると慣れてしまう。また味覚は、嗅覚ほどではないが、［②］と共に徐々に［③］する。

①順応（じゅんのう）
②老化
③低下

まとめ：**順応しやすい。老化と共に徐々に低下する（嗅覚ほどではない）**。どちらもスライドでは太字。

□□□
86
★★★

［①］（ミネラルの欠乏）によって、味覚障害を起こす。

①亜鉛欠乏（あえんけつぼう）

スライドでは**亜鉛欠乏**が青字。「H26年度103回国家試験」と書かれている（国家試験で出題）。

9 特殊感覚part2

出典：解剖生理（特殊感覚）part2.pdf（スライド37枚）　全93問

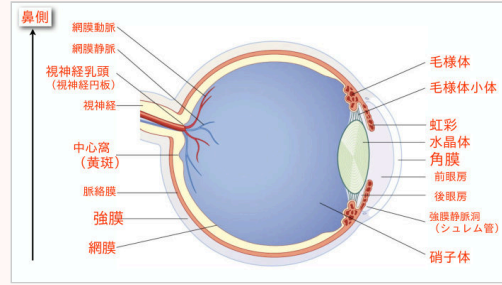
眼球の3層構造

□□□
1
★★★

眼球は3層構造からなり、外側から順に［①］・［②］・［③］に分けられる。

①線維層（せんいそう）
②血管層（けっかんそう）
③感覚層（かんかくそう）

※スライドでは「**繊維層**」とも書かれている。図で、眼球の壁が層になっているようすを確認しよう（各層の中身は次の2問）。



スライド30の図

□□□
2
★★

線維層（せんいそう）は［①］と［②］で構成され、感覚層（かんかくそう）には［③］がある。

①強膜（きょうまく）
②角膜（かくまく）
③網膜（もうまく）

スライドでは**強膜**・**角膜**・**網膜**が赤字。**網膜**は、さらに**網膜色素上皮層**と**神経層**に分けられる（No.27）。No.1の図で位置を確認しよう。

□□□
3
★★★
重要

血管層（けっかんそう）は、［①］・［②］・［③］で構成される。

①脈絡膜（みゃくらくまく）
②毛様体（もうようたい）
③虹彩（こうさい）

スライドでは、この3つが赤字・太字。No.1の図で、**脈絡膜**・**毛様体**・**虹彩**の位置を確認しよう。この層の別名は、No.11で学ぶ。

線維層（強膜・角膜）

□□□
4
★★

［①］は保護的な役割をする白い［②］の膜で、外からは［③］として観察される。

①強膜（きょうまく）
②結合組織
③白目（しろめ）

まとめ：**強膜**は**保護的な役割をする白い結合組織の膜**。スライドでは「**結合組織の膜**」が太字・下線、「**白目**」が青字・太字。No.1の図で**強膜**の位置を確認しよう。

□□□
5
★★

①は眼球の前方にある②な膜で、光の通り道になる。

①角膜（かくまく）
②透明

まとめ：**角膜**は**眼球の前方にある透明な膜で、光の通り道になる**。No.1の図で**角膜**の位置を確認しよう。

□□□
7
★★

角膜には①の②が多数あり、刺激されると瞬きをする。これを③という。

①感覚神経
②神経終末
③角膜反射

まとめ：**角膜反射**では**瞬きをする**。スライドでは「**感覚神経の**」が太字・下線、「**神経終末**」が青字・太字・下線、**角膜反射**が赤字。

□□□
8
★★★

角膜反射は、①（V）→②（VII）の経路で起こる。

①三叉神経（さんさしんけい）
②顔面神経

まとめ：**角膜反射**の経路は**三叉神経（V）→顔面神経（VII）**（スライドでは青字）。この2つの神経の種類は、No.25で学ぶ。

□□□
10
★★

角膜には①が無いので免疫系の働きが弱く、②が起こりにくく③しやすい。

①血管
②拒絶反応（きょぜつはんのう）
③移植

まとめ：**血管が無いので免疫系の働きが弱い→拒絶反応が起こりにくく移植しやすい**（スライドでは青字・太字）。

血管層（ぶどう膜）

□□□
11
★★

眼球の真ん中の層は①と呼ばれている。これは、この層が②に富み、色が果物の③によく似ているからである。

①ぶどう膜
②色素
③葡萄（ぶどう）

まとめ：**色素に富み、色が果物の葡萄によく似ている**ので**ぶどう膜**。No.1の図で、**脈絡膜・毛様体・虹彩**の位置を確認しよう。

□□□
12
★★

眼球の真ん中の層のうち、最も後方にある①は②に富むことで、③に栄養を与えている。

①脈絡膜（みゃくらくまく）
②血管
③網膜

まとめ：**脈絡膜**は**血管に富み、網膜に栄養を与えている**（スライドでは「**血管に富み**」が太字）。

□□□
13
★★

脈絡膜（みゃくらくまく）は①を含んでいるので、眼球内で光が②しないようになっている。

①暗い色素
②拡散（かくさん）

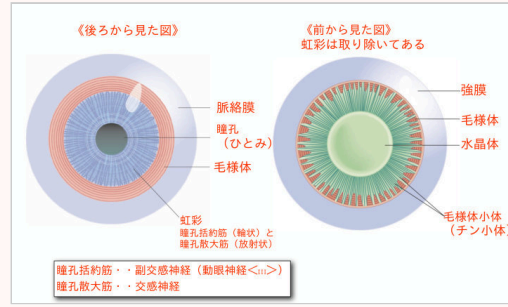
まとめ：**暗い色素**で**眼球内で光が拡散しないようにしている**（スライドでは「**暗い色素**」が太字、「**光が拡散しない**」が太字・下線）。**網膜**の**色素上皮層**にも同じような作用がある（No.28）。

□□□
15
★★

毛様体(もうようたい)は、［①］（［②］）という靭帯(じんたい)を介して［③］を支えている。

①毛様体小体(もうようたいしょうたい)
②チン小体
③水晶体(すいしょうたい)

スライドでは**毛様体小体**・**チン小体**が赤字、**水晶体**が青字。図の右（前から見た図）で、**毛様体小体**が**水晶体**を支えているようすを確認しよう。



スライド34の図

虹彩と瞳孔

□□□
16
★★

血管層の最前方には［①］がある。［①］は［②］から前に伸び出していて、中央に丸い［③］を開き、光の通り道をつくっている。

①虹彩(こうさい)
②毛様体
③瞳孔(どうこう)

瞳孔は「**ひとみ**」ともいう。No.15の図（左の後ろから見た図）で、**虹彩**と**瞳孔**を確認しよう。

□□□
18
★★

虹彩(こうさい)には、［①］と［②］の、互いに［③］する2つの平滑筋がある。

①輪状(りんじょう)
②放射状
③拮抗(きっこう)

スライドでは「**輪状と放射状**」が青字・太字。それぞれの筋の名前と働きは、このあとの4問。

□□□
19
★★★

［①］ときや、［②］のものを見るときは、瞳孔が小さくなる。これを［③］という。

①明るい
②近く
③縮瞳(しゅくどう)

まとめ：**明るいとき**や**近くのものを見るとき**は**瞳孔が縮小する**（**縮瞳**）。スライドでは「**明るい**」「**近く**」が太字・下線。

□□□
20
★★

縮瞳(しゅくどう)は、虹彩にある［①］の平滑筋である［②］が収縮して起こる。

①輪状
②瞳孔括約筋(どうこうかつやくきん)

まとめ：**輪状**の**瞳孔括約筋**が収縮→**瞳孔が縮小する**（**縮瞳**）。No.15の図（後ろから見た図）で、**虹彩**の中の2つの筋を確認しよう。

□□□
21
★★★

［①］ときや、［②］を見るときは、瞳孔が大きくなる。これを［③］という。

①暗い
②遠く
③散瞳（さんどう）

まとめ：暗いときや遠くを見るときは瞳孔が散大する（散瞳）。スライドでは「暗い」「遠く」が太字・下線。

□□□
22
★★

散瞳（さんどう）は、虹彩にある［①］の平滑筋である［②］が収縮して起こる。

①放射状
②瞳孔散大筋（どうこうさんだいきん）

まとめ：放射状の瞳孔散大筋が収縮→瞳孔が散大する（散瞳）。

□□□
23
★★★

瞳孔の大きさは［①］で調節されている。［②］が興奮すると瞳孔括約筋（どうこうかつやくきん）が収縮し、［③］が興奮すると瞳孔散大筋（どうこうさんだいきん）が収縮する。

①自律神経
②副交感神経
③交感神経

まとめ：副交感神経の興奮→瞳孔括約筋が収縮→縮瞳。交感神経の興奮→瞳孔散大筋が収縮→散瞳。No.15の図の下の枠にも、この対応が書かれている。

□□□
24
★★★

瞳孔を小さくするときに興奮する副交感神経は、第［①］脳神経の［②］である。

①III
②動眼神経（どうがんしんけい）

まとめ：副交感神経である動眼神経（第III脳神経）が興奮すると、瞳孔括約筋が収縮し縮瞳する。スライドでは動眼神経が赤字、「第III脳神経」が青字。

□□□
25
★★

角膜反射にかかわる［①］（V）と［②］（VII）は、脳神経の種類では、どちらも［③］神経である。

①三叉神経（さんさしんけい）
②顔面神経
③混合

まとめ：三叉神経と顔面神経は運動と感覚の混合神経（スライドでは2つの神経名が赤字）。表の「種類」の列で確認しよう。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	平衡感覚・聴覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頸部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド31の表（脳神経まとめ）

□□□
26
★★★

第III脳神経である［①］は純粋な［②］神経で、その機能は［③］と［④］である。

①動眼神経（どうがんしんけい）
②運動
③眼球運動
④縮瞳（しゅくどう）

まとめ：**動眼神経**は**純粋な運動神経**であり、**縮瞳**を起こす（表では「**縮瞳**」が赤字）。No.25の表で、**動眼神経**の行を確認しよう。

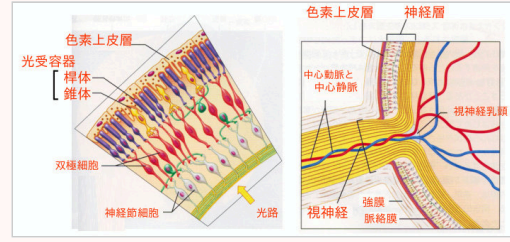
網膜と光受容器

□□□
27
★★
重要

眼球の最も内側の感覚層にある［①］は、外側の［②］と内側の［③］の2層から構成されている。

①網膜（もうまく）
②色素上皮層（しきそじょうひそう）
③神経層

スライドでは**色素上皮層**と**神経層**が赤字・太字。スライド28では、外側の層は「**網膜色素上皮層**」と書かれている。図の左は**網膜**の拡大図、右は**視神経乳頭**付近の断面。



スライド37の図

□□□
28
★★

網膜（もうまく）の色素上皮層（しきそじょうひそう）は色素細胞から構成され、［①］を防いでいる。血管層の［②］も同様の作用をもつ。

①光の散乱
②脈絡膜（みゃくらくまく）

まとめ：**光の散乱を防いでいる**（**脈絡膜も同様の作用**）。**脈絡膜**は**暗い色素**を含み、**眼球内で光が拡散しない**ようにしている（No.13）。

□□□
29
★★★
重要

網膜（もうまく）の神経層には、光を感受する沢山の細胞（［①］）が存在している。この細胞には［②］と［③］の2種類がある。

①光受容器
②桿体（かんたい）
③錐体（すいたい）

スライドでは**桿体**と**錐体**が赤字・太字（「**杆体**」とも書かれている）。No.27の図の左上で、**色素上皮層**の近くに並ぶ**桿体**と**錐体**を確認しよう。

□□□
30
★★

光受容器で受け取った刺激は、［①］→［②］（［③］）→大脳へと伝わっていく。

①双極細胞（そうきょくさいぼう）
②神経節細胞（しんけいせつさいぼう）
③視神経

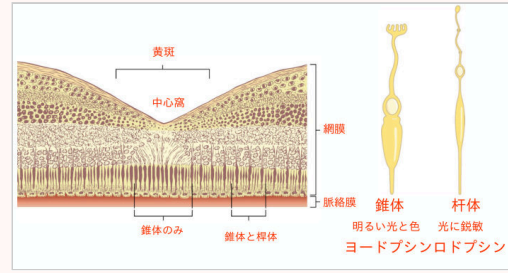
まとめ：**桿体**（or **錐体**）→**双極細胞**→**神経節細胞**（**視神経**）→大脳（スライドでは太字）。No.27の図の左で、**双極細胞**と**神経節細胞**の位置を確認しよう。

□□□
31
★★★

錐体は［①］を感じ、［②］という色素をもっている。

①明るい光と色
②ヨードプシン

まとめ：**錐体**：**明るい光と色**・**ヨードプシン**／**桿体**：**弱い光**・**ロドプシン**（次の問題）。図の右側で確認しよう。



スライド38の図

□□□
32
★★★

［①］は錐体より光に［②］で、［③］によっても刺激され、［④］という色素をもっている。

①桿体（杆体）
②鋭敏
③弱い光
④ロドプシン

スライドでは**桿体**が「**杆体**」とも書かれている。No.31の図では「**光に鋭敏**」と書かれている。

□□□
34
★★

網膜の中には［①］というスポットがあり、そのまわりの黄色い部分を［②］という。

①中心窩
②黄斑

スライドでは**中心窩**と**黄斑**が赤字。No.31の図の左側で、**中心窩**と**黄斑**の位置を確認しよう。

□□□
35
★★★

中心窩には［①］のみがあり、最も［②］が出る場所である。ここから離れると、［①］が少なくなり［③］が多くなる。

①錐体
②視力
③桿体

まとめ：**中心窩**には**錐体のみ**（スライドでは太字・下線）→**最も視力が出る場所**。**中心窩**から離れると**錐体が少なくなり**、**桿体が多くなる**。No.31の図の左側で、「**錐体のみ**」「**錐体と桿体**」の部分を確認しよう。

暗順応・夜盲・色覚

□□□
36
★★★
重要

明るい場所から急に薄暗い場所に行くと一時的に物が見えないが、しばらくすると見えるようになる。これを［①］という。

①暗順応

なぜ一時的に見えなくなり、なぜまた見えるようになるのかは、次の2問で確認しよう。

□□□
37
★★
重要

明るい場所では主に［①］で光を感じている。一方、明るい光によって［②］の［③］が全部変化してしまう。

①錐体
②桿体
③ロドプシン

まとめ：明るい場所では**錐体**で光を感じている→明るい光で**桿体のロドプシンが全部変化してしまう**（スライドでは「**杆体のロドプシンが全部変化**」が太字）。強い光で色素が**脱色**すること（No.33）を思い出そう。

□□□
38
★★
重要

急に薄暗い場所に行くと、錐体が感じられるだけの明るさがないので、一時的に物が見えない。しばらくしてロドプシンが［①］すると、視力は正常に戻る。

①再生

まとめ：薄暗い場所では**錐体が感じられるだけの明るさがない→桿体のロドプシンが再生する**と見えるようになる（スライドでは「**杆体のロドプシンが再生**」が太字）。

□□□
39
★★★
重要

桿体（かんたい）に含まれる［①］は、［②］から合成される。

①ロドプシン
②ビタミンA

スライドでは**ビタミンA**が赤字。**ロドプシン**は、**桿体**がもつ色素（No.32）。

□□□
40
★★★
重要

ビタミンAが不足すると、色素が足りなくなって桿体（かんたい）が障害され、［①］で視力が低下する。これを［②］という。

①暗いところ
②夜盲（やもう）

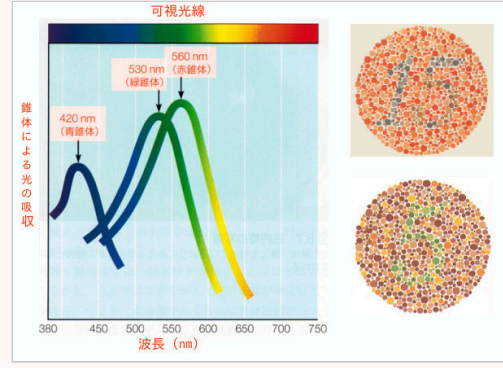
まとめ：**夜盲**＝**暗いところで視力が低下する**（スライドでは太字）。スライドでは**夜盲**が赤字。

□□□
42
★★
重要

青錐体は［①］に、緑錐体は［②］に、赤錐体は［③］と［④］に反応する。

①青色
②緑色
③緑色
④赤色

まとめ：**青錐体**：**青色**／**緑錐体**：**緑色**／**赤錐体**：**緑色と赤色**（スライドでは**赤錐体**が赤字・太字）。**赤錐体**は**赤色**だけでなく**緑色**にも反応することに注意。グラフで、**3種類**の錐体がよく反応する**波長**を確認しよう。



スライド39のグラフ

□□□ 44 ★★

錐体の障害によって［①］（［②］）が発症する。

①色覚異常
②色盲（しきもう）

スライドでは色盲が赤字。

□□□ 45 ★★

色覚を司（つかさど）る遺伝子は［①］染色体にのっているので［②］し、［③］に多い。

①X
②伴性遺伝（はんせいいでん）
③男性

まとめ：色覚を司る遺伝子がX染色体にのっている→伴性遺伝（スライドでは青字・太字）→男性に多い（太字）。

視神経乳頭と眼底検査

□□□ 46 ★★★

網膜のうち、視神経が眼球から出ていく部分には［①］がないため、物を見ることができない。この部位を［②］（［③］）という。

①光受容器
②視神経乳頭（ししんけいにゅうとう）
③視神経円板（ししんけいえんばん）

まとめ：視神経が眼球から出ていく部分には光受容器がない（スライドでは青字）→視神経乳頭では物を見ることができない。No.1の図の左側、No.27の図の右側で、視神経乳頭の位置を確認しよう。

□□□ 47 ★★

視神経乳頭（ししんけいにゅうとう）に結ばれた像は見ることができないので、この部位は［①］とも呼ばれる。また、網膜に分布する［②］も、この部位から眼球に入る。

①盲点（もうてん）
②動静脈（どうじょうみゃく）

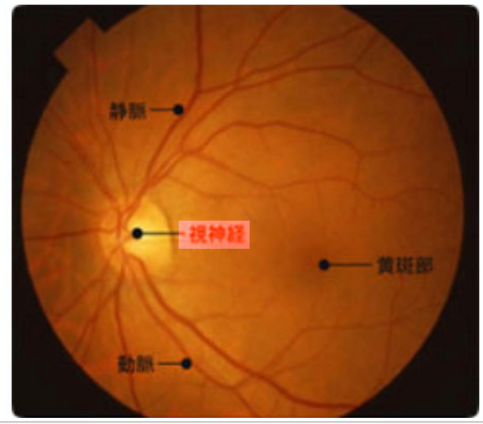
まとめ：網膜の動静脈も視神経乳頭から入る（盲点と同じ部位）。スライドでは「動静脈も視神経乳頭から眼球に入る」が青字・太字・下線。No.27の図の右側では、中心動脈と中心静脈が視神経乳頭から入るようすが描かれている。

□□□ 48 ★★

［①］で、網膜や血管の状態が観察できる。通常、静脈は動脈より［②］、［③］で濃く見える。

①眼底検査（がんていけんさ）
②太く
③暗赤色（あんせきしょく）

まとめ：静脈は動脈より太く、暗赤色で濃く見える。写真で、静脈と動脈の太さと色を見比べよう。



スライド41の写真

水晶体と屈折・遠近の調節

□□□
50
★★★
重要

屈折力を持つものには、遠近に合わせて厚さが変わる［①］のほかに、［②］・［③］・［④］がある。

①水晶体
②角膜
③眼房水
④硝子体

スライドでは**水晶体**が赤字・太字、**角膜**・**眼房水**・**硝子体**が太字・下線。No.1の図で、**角膜**・**前眼房**・**後眼房**・**水晶体**・**硝子体**の位置を確認しよう。

□□□
51
★★
重要

水晶体は透明で柔らかい組織で、［①］によって［②］とつながっている。

①毛様体小体
②毛様体

まとめ：**毛様体**と**毛様体小体によってつながっている**（スライドでは2つとも赤字・太字）。**毛様体小体**は**チン小体**ともいう（No.15）。

□□□
52
★★

［①］にある［②］は、水晶体を［③］状に囲んで存在している。［②］の収縮度合いによって、［④］の緊張度が変化する。

①毛様体
②毛様体筋
③リング
④毛様体小体

まとめ：**毛様体筋**の収縮度合いで、**毛様体小体の緊張度**が変化する。これによって水晶体の厚さが変わる（No.54・No.58）。

□□□
53
★★
重要

遠くの物からの光は［①］しか屈折しなくてもよいが、物が近くにあるほど［②］屈折しなければならない。

①少し
②大きく

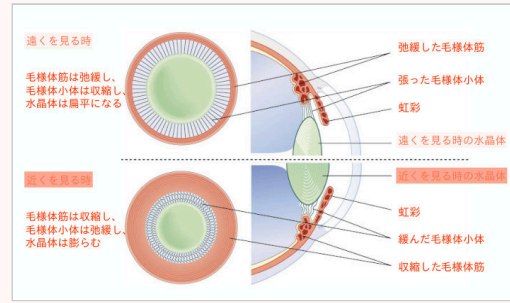
先生のノートでは、この文に「★」が付いている。まとめ：**遠くの物：少ししか屈折しなくてもよい**／**近くの物：近くにあるほど大きく屈折しなければならない**。

□□□
54
★★★

①の近くの物を見るときには、毛様体筋が②して毛様体小体を引っ張る力を③、水晶体の全面が④。

①6m以内
②収縮
③ゆるめ
④ふくらむ

まとめ：毛様体筋が**収縮する**→毛様体小体は**緩む**（**弛緩する**）＝**水晶体を引っ張る力がゆるむ**→水晶体の**全面がふくらむ**。図の下半分（近くを見る時）で確認しよう。



スライド43の図

□□□
55
★★

近くの物を見るときは、水晶体の①が増し、近くの物体からの光が網膜に②を結ぶ。

①屈折力
②焦点

まとめ：**屈折力が増す**→**近くの物体からの光が網膜に焦点を結ぶ**（スライドでは「**屈折力が増し**」が太字）。

□□□
58
★★★

遠くの物を見るときは、毛様体の平滑筋が①し、毛様体小体が②ので、水晶体は外に引っ張られて③なる。

①弛緩（しかん）
②張る
③薄く

まとめ：毛様体筋が**弛緩**→毛様体小体が**張る**（**緊張する**。**図では「収縮し」と表記**）→水晶体は**外に引っ張られて薄くなる**（図では「**扁平になる**」）。※図の説明文の「収縮し」は、毛様体小体が自分で縮むという意味ではない。毛様体小体は筋ではなく靭帯（じんたい）（No.15）なので、引っ張られて**張る**。図のラベルも「**張った毛様体小体**」となっている。No.54の図の上半分（遠くを見る時）で確認しよう。

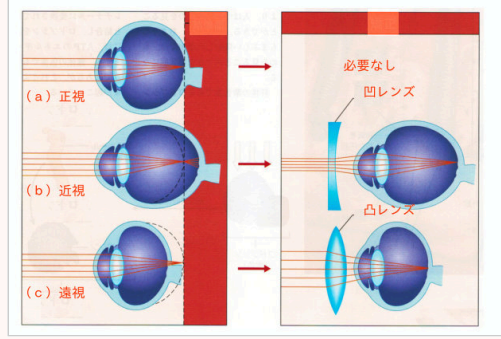
屈折異常（近視・遠視・老視）

□□□ 59 ★★★

遠くのものを見たときに、眼に平行に入射する光が網膜の［①］で結像してしまう状態を［②］という。眼球が前後に［③］ときや、水晶体の屈折が［④］ときに見られる。

①手前
②近視
③長い
④強すぎる

まとめ：**眼球が前後に長い**・**水晶体の屈折が強すぎる**（スライドでは「**長い**」「**屈折が強すぎる**」が太字）。図の(b)で、光が網膜の**手前**で結像しているのを確認しよう（右側は矯正）。



スライド44の図

□□□ 60 ★★★

近視では、遠くのものが［①］見える。近くのものを見るときは、水晶体で屈折が起こり、網膜に結像することができる。近視を矯正するには［②］を用いて、眼に入る前に光を［③］させる必要がある。

①ぼやけて
②凹（おう）レンズ
③分散

まとめ：**遠くのものがぼやけて見える**（**近くのものは網膜に結像できる**）。矯正は**凹レンズ**で、**眼に入る前に光を分散させる**。No.59の図の右側で確認しよう。

□□□ 61 ★★★

遠くのものを見ているときに、眼に平行に入射する光が網膜より遠くで結像してしまう状態を［①］という。眼球の前後径が［②］ときや、水晶体の［③］が悪い人に見られる。

①遠視
②短い
③ふくらみ

まとめ：**眼球の前後径が短い**・**水晶体のふくらみが悪い**（スライドでは「**短い**」「**ふくらみが悪い**」が太字）。No.59の図の(c)で、光が網膜より遠くで結像しているのを確認しよう。

□□□ 62 ★★

遠視では、近くのものを見るときは、さらに水晶体を［①］なければならないので、より像が［②］しまう。

①膨（ふく）らませ
②ぼやけて

まとめ：**近くのものを見るとき**は**より像がぼやけてしまう**（スライドでは太字）。**さらに水晶体を膨らませなければならないから**。

□□□
63
★★★

遠視では、遠くでも近くでも調節が必要となり、[①]がずっと緊張しているので、歳をとると[②]を起こしやすい。遠視を矯正するには[③]を用いる。

①毛様体筋（もうようたいきん）
②眼精疲労（がんせいひろう）
③凸（とつ）レンズ

まとめ：**遠くでも近くでも調節が必要で、毛様体筋がずっと緊張しているから**、歳をとると**眼精疲労**を起こしやすい（スライドでは**眼精疲労**が青字）。No.59の図の右下で、**凸レンズ**による矯正を確認しよう。

□□□
64
★★★

[①]では、[②]の調節力が低下しているため、[③]ときに焦点を合わせられない。

①老視（ろうし）
②毛様体筋
③近くを見る

まとめ：**老視**は**毛様体筋の調節力が低下している**（太字）→**近くを見るときに焦点を合わせられない**（太字・下線）。

眼房・硝子体・眼房水

□□□
65
★★

[①]によって、眼球内部は前方の[②]と後方の[③]に区分される。

①水晶体（すいしょうたい）
②眼房（がんぼう）
③硝子体（しょうしたい）

まとめ：**眼房（前方）・硝子体（後方）**（スライドでは2つとも赤字）。No.1の図で、**水晶体**の前後を確認しよう。

□□□
66
★★

硝子体（しょうしたい）は柔らかい無色透明の[①]物質で、[②]を押しつけて固定している。

①ゼリー状
②網膜

まとめ：**柔らかい無色透明のゼリー状物質**で、**網膜を押しつけて固定している**（スライドでは太字）。

□□□
67
★★

眼房（がんぼう）は、さらに[①]によって[②]と[③]に分けられる。眼房（がんぼう）には透明な[④]が入っている。

①虹彩（こうさい）
②前眼房（ぜんがんぼう）
③後眼房（こうがんぼう）
④眼房水（がんぼうすい）

No.69の図で、**虹彩**の前後にある**前眼房**と**後眼房**を確認しよう。

□□□
68
★★

眼房水（がんぼうすい）によって、血管のない[①]と[②]に栄養が補給され、[③]が除去される。

①角膜
②水晶体
③老廃物

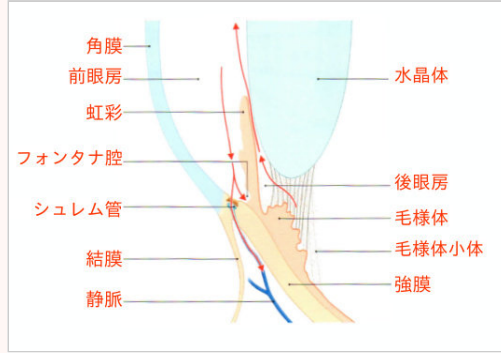
まとめ：**角膜・水晶体に栄養を補給し、老廃物を除去する**（スライドでは「**栄養補給**」「**老廃物が除去**」が太字・下線）。

□□□
69
★★

眼房水（がんぼうすい）は［①］から［②］に分泌され、［③］を通って［④］に行く。

①毛様体（もうようたい）
②後眼房（こうがんぼう）
③瞳孔（どうこう）
④前眼房（ぜんがんぼう）

図の矢印で、**眼房水**の流れを確認しよう。



スライド46の図

□□□
70
★★

前眼房（ぜんがんぼう）に来た眼房水は、［①］と［②］のさかいにある［③］を通って、［④］に回収される。

①虹彩
②角膜
③シュレム管
④静脈

まとめ：**シュレム管**は**虹彩と角膜のさかい**にある。No.1の図では**強膜静脈洞**とも書かれている。この管からの**眼房水**の排泄が障害されると、**緑内障**になる（No.98）。

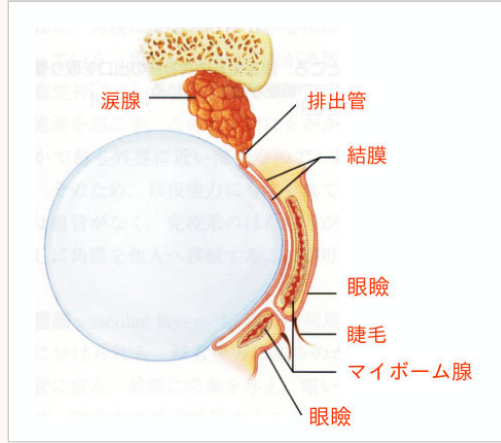
眼瞼・結膜・涙器

□□□
71
★★

眼球の前には［①］があり、眼球を保護している。
上下の［①］の内部には［②］があり、眼に［③］を与えている。

①眼瞼（がんけん）
②マイボーム腺
③湿り気（しめりけ）

まとめ：**マイボーム腺**は**眼に湿り気を与える**（スライドでは「**湿り気**」が太字）。図で**眼瞼**・**マイボーム腺**の位置を確認しよう。



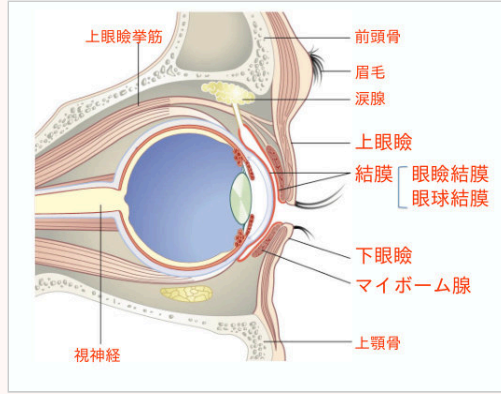
スライド47の図

□□□
73
★★

結膜のうち、［①］の内側を覆う部分を［②］、Uターンして眼球の前面を覆う部分を［③］という。

①眼瞼（がんけん）
②眼瞼結膜（がんけんけつまく）
③眼球結膜（がんきゅうけつまく）

図では、**上眼瞼**・**下眼瞼**の内側から眼球の前面へと続く**結膜**が描かれている。



スライド48の図

□□□
74
★★

結膜からも、眼球に湿り気を与える［①］が分泌されている。また、［②］は血管が多いが、［③］は血管に乏しい。

①**粘液**
②**眼瞼結膜**
③**眼球結膜**

まとめ：結膜からは**眼球に湿り気を与える粘液**も分泌される。**眼瞼結膜は血管が多いが、眼球結膜は血管に乏しい**（スライドでは青字・太字）。

□□□
75
★★★

［①］の有無は血管に乏しい［②］を、［③］の有無は血管が多い［④］を見る。

①**黄疸**（おうだん）
②**眼球結膜**
③**貧血**
④**眼瞼結膜**

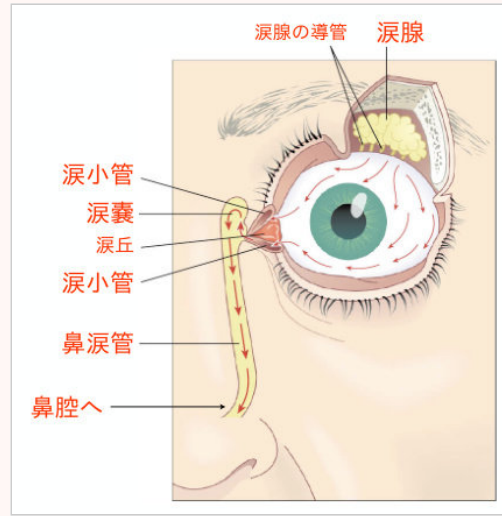
まとめ：2つの結膜のうち、**前者**（**眼瞼結膜**：血管が多い）で**貧血**を、**後者**（**眼球結膜**：血管に乏しい）で**黄疸**を見る（スライドでは2つの結膜の名前が太字）。

□□□
76
★★

［①］は眼の［②］にあり、分泌された涙は眼瞼と眼球の間を通って目頭に向かう。

①**涙腺**（るいせん）
②**上外側**

まとめ：**涙腺**は**眼の上外側**にある（スライドでは「**上外側**」が太字）。なお、**睫毛**の生え際の「涙袋」は涙と無関係。



スライド49の図

□□□
77
★★

涙液は目頭にある［①］から［②］を経て、［③］から［④］に出る。

①**涙小管**（るいしょうかん）
②**涙嚢**（るいのう）
③**鼻涙管**（びるいかん）
④**鼻腔**（びくう）

No.76の図の矢印で、涙の流れを確認しよう。風邪や鼻炎があると**鼻涙管**にも炎症が広がってせまくなるため、「うるんだ眼」になる。

□□□
78
★★

涙液には［①］や［②］が含まれていて、［③］がある。

①抗体
②リゾチーム
③抗菌作用

スライドでは抗体・リゾチーム・抗菌作用が青字。

外眼筋

□□□
79
★★
重要

眼球は［①］の［②］によって動かされている。

①6つ
②外眼筋（がいがんきん）

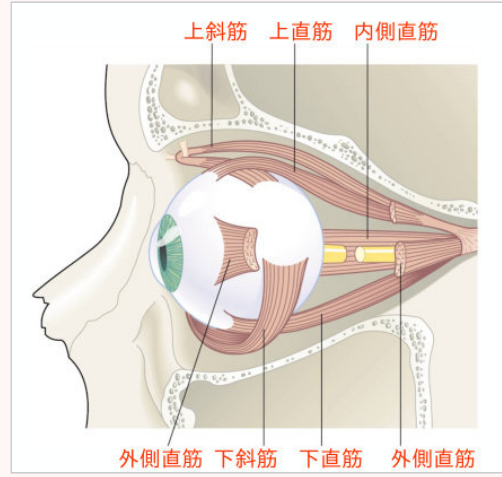
スライドの題では外眼筋が赤字・太字。No.80の図で、6つの筋を確認しよう。

□□□
80
★★

外眼筋（がいがんきん）には、［①］の［②］と［③］の［④］がある。

①4つ
②直筋（ちょっきん）
③2つ
④斜筋（しゃきん）

図で、直筋（上直筋・下直筋・内側直筋・外側直筋）と斜筋（上斜筋・下斜筋）を確認しよう。



スライド50の図

□□□
81
★★★

眼球を外側に向ける［①］は、第［②］脳神経の［③］に支配される。

①外側直筋
②VI
③外転神経（がいてんしんけい）

表で、それぞれの筋の機能（眼球を向ける方向）と支配神経を確認しよう。

名称	機能	支配神経
外側直筋	外側	外転神経（VI）
内側直筋	内側	動眼神経（III）
上直筋	上内側	動眼神経（III）
下直筋	下内側	動眼神経（III）
下斜筋	上外側	動眼神経（III）
上斜筋	下外側	滑車神経（IV）

スライド51の表

□□□
82
★★

眼球を下外側に向ける［①］は、第［②］脳神経の［③］に支配される。

①上斜筋（じょうしゃきん）
②IV
③滑車神経（かっしゃしんけい）

斜筋は名前と向きの上下が逆になるので注意：上斜筋→下外側、下斜筋→上外側（No.83）。No.81の表で確認しよう。

□□□
83
★★

眼球を内側に向けるのは［①］、上内側に向けるのは［②］、下内側に向けるのは［③］、上外側に向けるのは［④］である。

①内側直筋
②上直筋
③下直筋
④下斜筋（かしゃきん）

まとめ：内側直筋→内側、上直筋→上内側、下直筋→下内側、下斜筋→上外側。No.81の表で確認しよう。

□□□
84
★★

内側直筋・上直筋・下直筋・下斜筋（かしゃきん）の4つの筋は、すべて第［①］脳神経の［②］に支配される。

①III
②動眼神経（どうがんしんけい）

まとめ：外転神経（VI）は外側直筋だけ、滑車神経（IV）は上斜筋だけで、残りの4つはすべて動眼神経（III）。

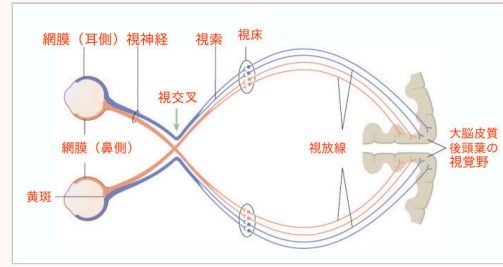
視覚伝導路と視野

□□□
85
★★★

視覚の神経線維は眼球の［①］から出発する。これらの線維は集まって［②］となり、反対側の［②］とともに［③］をつくる。

①網膜
②視神経
③視交叉（しこうさ）

図で、左の眼球から右端まで、順にたどってみよう。



スライド53の図

□□□
86
★★

視交叉（しこうさ）を出た線維は［①］を形成し、［②］でシナプスを形成する。

①視索（しさく）
②視床（ししょう）

※シナプスを形成する部位は、教科書ではより細かい部位名で書かれることがあるが、試験はスライドどおり。No.85の図で位置を確認しよう。

□□□
87
★★★

視床（ししょう）でシナプスを形成したあと、次の神経細胞の軸索は［①］をつくって、最終的に［②］の［③］に投射する。

①視放線（しほうせん）
②大脳皮質後頭葉（だいのうひしつこうとうよう）
③視覚野

まとめ：**網膜**→**視神経**→**視交叉**→**視索**→**視床**→**視放線**→**大脳皮質後頭葉の視覚野**（スライドでは「**大脳皮質後頭葉**」が青字・太字・下線）。

□□□
88
★★★

視交叉（しこうさ）では、各網膜の［①］側からの神経線維は交叉して［②］に行き、［③］側からの神経線維は交叉せず［④］を進む。

①鼻
②反対側
③耳
④同じ側

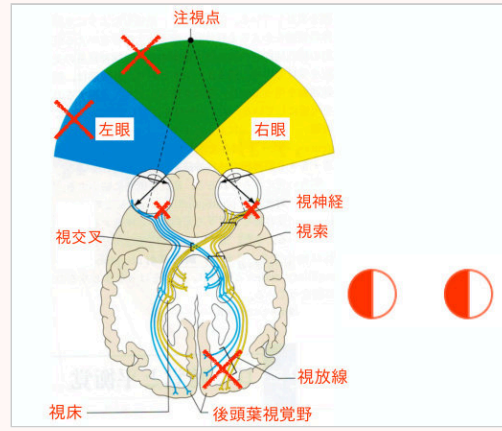
まとめ：**鼻側**→**交叉して反対側に行く**（図の**赤線**）、**耳側**→**交叉せず同じ側を進む**（図の**青線**）。No.85の図で確認しよう。

□□□
92
★★★

右側の後頭葉に傷害が生じると、右眼の［①］と左眼の［①］の視野が失われる。両眼の同じ側が見えなくなるので、これを［②］という。

①左半分
②同名半盲（どうめいはんもう）

まとめ：右側の後頭葉の傷害→**右眼の左半分と左眼の左半分**の視野が失われる＝**同名半盲**。図の×印と、右側の丸印で確認しよう。



スライド55の図

眼の反射

□□□
93
★★★

［①］のものを見るときに起こる反射には、両眼がよる［②］と、縮瞳する［③］がある。

①近く
②輻輳反射（ふくそうはんしゃ）
③調節反射

まとめ：**輻輳反射**＝**近くのものを見るときに両眼がよる**／**調節反射**＝**近くのものを見るときに縮瞳する**。**近く**を見るときに**瞳孔を縮小させる**ことは、No.57でも学んだ。

□□□
94
★★★

［①］によって縮瞳する反射を［②］という。

①強い光
②対光反射（たいこうはんしゃ）

まとめ：**対光反射**＝**強い光によって縮瞳する**（スライドでは「**強い光**」が青字・太字）。

□□□
95
★★

角膜を刺激すると［①］反射を［②］という。

①眼を閉じる
②角膜反射

まとめ：**角膜反射**＝**角膜を刺激すると眼を閉じる**（スライド30では「**瞬きをする**」と書かれている）。**角膜反射**は**三叉神経（V）→顔面神経（VII）**の経路で起こる（No.7・No.8）。

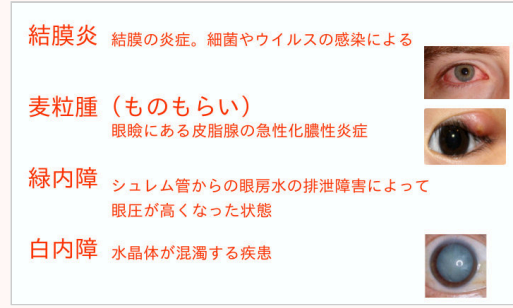
主な眼の疾患

□□□
96
★★

［①］は結膜の炎症で、［②］感染やウイルス感染で起こり、［③］へ移ることがある。

①結膜炎（けつまくえん）
②細菌
③ヒトからヒト

まとめ：**細菌感染やウイルス感染で、ヒトからヒトへ移ることがある**。写真は上から**結膜炎**・**麦粒腫**・**白内障**。



スライド58の図

□□□
97
★★

［①］（［②］）は、眼瞼にある［③］（［④］）の急性化膿（かのう）性炎症で、痛みを伴う。

①麦粒腫（ばくりゅうしゅ）
②ものもらい
③皮脂腺（ひしせん）
④マイボーム腺

マイボーム腺は、ふだんは眼に**湿り気**を与えている腺（No.71）。※この腺は、教科書では他の腺も挙げられることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□
98
★★★
重要

［①］は、［②］からの眼房水の［③］により、［④］が高くなった状態である。

①緑内障（りょくないしょう）
②シュレム管
③排泄障害（はいせつしょうがい）
④眼圧（がんあつ）

まとめ：**シュレム管からの眼房水の排泄障害→眼圧が高くなる**（スライドでは**眼圧**が赤字・太字）。**シュレム管**は、**眼房水**が静脈に回収されるときに通る管（No.70）。

□□□
99
★★

緑内障（りょくないしょう）が急性に発症すると、突然の［①］・［②］・［③］を伴う。

①激しい痛み
②流涙（りゅうるい）
③視力障害

まとめ：急性では**突然の激しい痛み**・**流涙**・**視力障害**（スライドでは太字・下線）。

□□□
100
★★

緑内障（りょくないしょう）は、［①］があまりないままに進行する場合も多く、ついには［②］が傷害される。

①自覚症状
②視神経

まとめ：**自覚症状があまりないままに進行する場合も多い**。進行すると、ついには**視神経が傷害される**。

□□□
101
★★★

①は②が③する疾患で、高齢になって徐々に進んだり、紫外線・放射線の被曝（ひばく）により起こる。

①白内障（はくないしょう）
②水晶体
③混濁（こんだく）

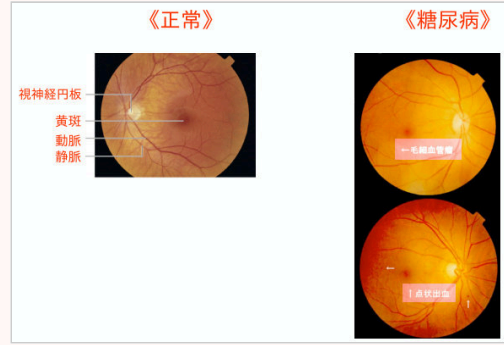
まとめ：**水晶体が混濁する**（スライドでは青字）。No.96の写真（いちばん下）で確認しよう。

□□□
102
★★

糖尿病で起こる①では、血管に②ができ、その後③・④が起こる。

①糖尿病性網膜症
②小動脈瘤（しょうどうみゃくりゅう）
③血管の増生（ぞうせい）
④出血

まとめ：**小動脈瘤ができ、その後、血管の増生・出血が起こる**（スライドでは「**血管の増生・出血**」が青字）。写真で、正常の眼底と見比べよう（右の2枚が**糖尿病性網膜症**）。



スライド60の写真

□□□
103
★★

糖尿病性網膜症は、最後には①に至る。網膜の血管の変化は、糖尿病の②より③と関係が深い。

①失明
②重症度
③罹患期間（りかんきかん）

まとめ：**重症度より罹患期間**（スライドでは青字）。最後には**失明**に至る（青字）。

□□□
104
★★

未熟児に①を行った場合、発達中の網膜の血管が②して③する。

①酸素吸入療法
②収縮
③閉塞（へいそく）

まとめ：**酸素吸入療法→血管が収縮して閉塞する**（スライドでは青字）。

□□□
105
★★

網膜の血管の閉塞（へいそく）を補うために未熟で①血管が発達し、②などの障害を引き起こす。このようにして起こる網膜の障害を③という。

①脆い（もろ）
②出血
③未熟児網膜症

まとめ：**未熟で脆い血管が発達し、出血などの障害を引き起こす**（スライドでは「**未熟で脆い血管が発達**」が太字）。

□□□
107
★★

幼児の網膜に発生する［①］の癌に［②］がある。日本で年間［③］の発生頻度があり、最初は瞳孔が猫の目のように光る［④］として気付かれることが多い。

①遺伝性
②網膜芽細胞腫（もうまくがさいぼうしゅ）
③80人
④白色瞳孔（はくしょくどうこう）

まとめ：**白色瞳孔（瞳孔が猫の目のように光る）**。写真の向かって右の眼が**白色瞳孔**。

スライド61の写真

□□□
108
★★

網膜芽細胞腫（もうまくがさいぼうしゅ）の原因は、ある種の［①］（［②］）が［③］を失うためだと考えられている。

①癌抑制遺伝子（がんよくせいいでんし）
②Rb遺伝子
③機能

まとめ：**癌抑制遺伝子（Rb遺伝子）が機能を失う**。スライドでは**癌抑制遺伝子**が青字、**Rb遺伝子**が赤字、「**機能を失う**」が太字。

10 生殖器part1

出典：生殖器　part1.pdf（スライド28枚）　全86問

性腺（生殖腺）

□□□
1
★★★

生殖細胞をつくる器官は、男性では［ ① ］、女性では［ ② ］である。［ ① ］は［ ③ ］を、［ ② ］は［ ④ ］をつくる。

①精巣（せいそう）
②卵巣（らんそう）
③精子
④卵子

まとめ：**精巣**は**精子をつくる**、**卵巣**は**卵子をつくる**。**精巣**の位置はNo.3の図、**卵巣**の位置はNo.63の図で確認しよう。

□□□
2
★★★

精巣（せいそう）と卵巣（らんそう）をまとめて［ ① ］（［ ② ］）という。［ ① ］は［ ③ ］を形成し、［ ④ ］を分泌する。

①性腺（せいせん）
②生殖腺（せいしょくせん）
③配偶子（はいぐうし）
④性ホルモン

まとめ：**性腺**は**配偶子を形成し、性ホルモンを分泌する**。**配偶子**とは**精子**や**卵子**のことで、体細胞の半分しか遺伝子を含まない（No.40）。**性ホルモン**は、男性では**テストステロン**（No.50）、女性では**エストロゲン**と**プロゲステロン**（No.90・No.89）。

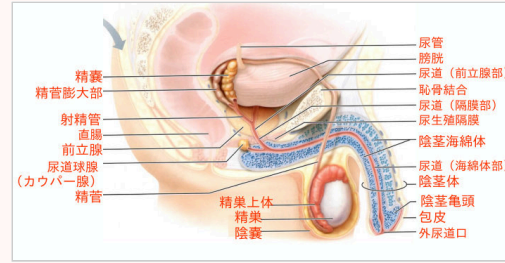
陰嚢と精巣

□□□
3
★★
重要

男性生殖器のうち、左右に区切られた袋状の部分を［ ① ］という。左右の［ ① ］には、それぞれ［ ② ］・［ ③ ］・［ ④ ］が入っている。

①陰嚢（いんのう）
②精巣（せいそう）
③精巣上体（せいそうじょうたい）
④精索（せいさく）

スライド3のタイトルは「**精巣**は**陰嚢**の中にある」。図は男性生殖器の全体像。**陰嚢**・**精巣**・**精巣上体**の位置を確認しよう（**精索**はNo.5の図）。



スライド3の図

□□□
4
★★

精索（せいさく）は、陰嚢（いんのう）の中で［ ① ］を［ ② ］ている。

①精巣（せいそう）
②つり下げ

まとめ：**精索**は**陰嚢内で精巣をつり下げている**（スライドでは「**つり下げ**」が太字）。

□□□
6
★★★

小葉のそれぞれには、複雑に蛇行する［①］があり、ここで［②］が作られている。［②］は、［③］を経て［④］に入る。

①精細管
②精子
③精巣網
④精巣上体

まとめ：**精細管**で**精子がつくられる**（スライド4のタイトルも「**精子**は**精細管**で製造される」）。No.5の図で、**精細管**→**精巣網**→**精巣上体**の流れを確認しよう。

□□□
7
★★

精巣は、［①］に、腹腔の［②］で成長する。その後、［③］に、［④］を被ったまま陰嚢内に下降する。

①胎児期の初期
②腎臓直下
③胎生8ヶ月ごろ
④腹膜

まとめ：**胎児期の初期**に**腹腔の腎臓直下**で成長し、**胎生8ヶ月ごろ**、**腹膜を被ったまま陰嚢内に下降する**。下降しないで腹腔内に留まってしまう病気は、No.28で学ぶ。

精巣上体・精管・尿道

□□□
8
★★★

精巣上体は、引き伸ばすと［①］にもなる蛇行した管で、ここで［②］が一時的に貯蔵される。

①約6m
②未成熟な精子

まとめ：**精巣上体**は**約6m**の**蛇行した管**（スライド5のタイトルは「**精巣上体**で**精子**を貯蔵する」）。**精子**をためておく場所は**精巣上体**で、**精嚢**ではない（No.16）。

□□□
10
★★

射精時には、精巣上体の壁が［①］して、精子を次の管である［②］に送る。さらに［②］の壁の厚い［③］が［④］を生じて、精子を急速に排出する。

①収縮
②精管
③平滑筋
④蠕動波

まとめ：射精時には**精巣上体の壁が収縮して、精管に送る**（スライドでは「**壁が収縮**」が太字・下線）。そして**精管壁の厚い平滑筋が蠕動波を生じる**ことで、精子は急速に排出される。※スライドでは「精菅」と書かれているが、正しくは「**精管**」。

□□□
11
★★

精管の末端は、［①］と合流して［②］となる。［②］は、［③］の中で、膀胱から出てきた尿道と合流する。また、精管の末端近くの膨らんだ部分を［④］という。

①精嚢
②射精管
③前立腺
④精管膨大部

まとめ：**射精管**は**精嚢と精管が合流してできる**管で、**膀胱から出てきた尿道と、前立腺の中で合流する**。No.3の図で、**精管膨大部**・**精嚢**・**射精管**・**前立腺**の位置を確認しよう。

□□□ 12 ★★

男性の尿道は3つの部分からなり、膀胱側から順に［①］・［②］・［③］という。

①前立腺部尿道
②隔膜部尿道
③海綿体部尿道

No.3の図で、尿道の3つの部分を確認しよう。

□□□ 13 ★★

尿道の膀胱側の部分は［①］で囲まれた部分、隔膜部尿道は膀胱側の部分と陰茎を繋ぐ部分、海綿体部尿道は［②］まで陰茎内を縦に走る部分である。

①前立腺
②外尿道口

まとめ：**前立腺部尿道**＝**前立腺で囲まれた部分**、**隔膜部尿道**＝**前立腺部尿道と陰茎を繋ぐ部分**、**海綿体部尿道**＝**外尿道口まで陰茎内を縦に走る部分**。

□□□ 14 ★★

射精時には［①］が［②］するので、尿は尿道内に流出せず、また精子も膀胱内に入ることはない。

①膀胱括約筋
②収縮

まとめ：射精時に尿と精子が混ざらないのは、**膀胱括約筋が収縮するから**。男性の尿道は、**尿と精液が通る共通の経路**である（No.29）。

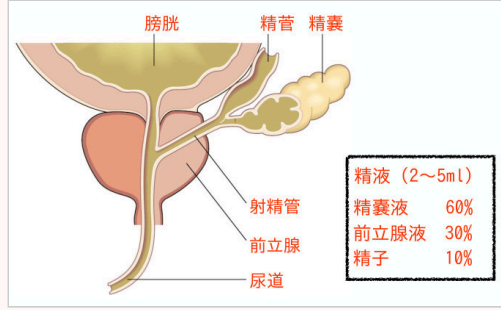
精嚢・前立腺・カウパー腺

□□□ 15 ★★

［①］は外分泌腺で、射精時に、貯蔵していた内容物を［②］として排出する。［②］は精液の成分の中で最も多く、精液の［③］を占める。

①精嚢
②精嚢液
③約60%

精嚢は**射精時に収縮すること**によって、内容物を排出する。図の右下で、精液の組成（**精嚢液60%・前立腺液30%・精子10%**）を確認しよう。



スライド7の図

□□□ 16 ★★

精嚢液は、女性生殖器を通過する精子のための［①］（［②］）を含む。なお、精嚢は精子を［③］する場所ではない。

①栄養物
②フルクトース
③貯留

まとめ：**精嚢は精子を貯留する場所ではない**（スライドでは下線）。精子を一時的に貯蔵するのは**精巣上体**（No.8）。

□□□ 17 ★★★

［①］は尿道上部を取り巻くように存在する腺で、［②］のすぐ近くにあるので、［③］により触れることができる。

①前立腺（ぜんりつせん）
②直腸前面（ちょくちょうぜんめん）
③直腸診（ちょくちょうしん）

まとめ：**前立腺**は**直腸前面のすぐ近くにある**ので、**直腸診**で触れることができる。No.15の図で、**前立腺**が尿道を取り巻いているようすを確認しよう。

□□□ 18 ★★

前立腺（ぜんりつせん）からは、［①］の［②］が分泌され、精液の［③］を占める。

①薄いミルク状
②前立腺液（ぜんりつせんえき）
③30%

スライドでは「精液の**30%**を占める」が太字。No.15の図の右下でも確認しよう。

□□□ 19 ★★

前立腺液（ぜんりつせんえき）は［①］なので、［②］の膣内で精子が生きていくための環境を作っている。

①弱アルカリ性
②酸性

まとめ：**精子は酸性環境で運動能力が急激に低下する**ので、**弱アルカリ性**の**前立腺液**が**酸性の膣内で精子が生きていくための環境を作っている**。膣の中を**酸性**に保っているしくみは、No.84で学ぶ。

□□□ 20 ★★

前立腺（ぜんりつせん）の疾患である［①］は、50歳以上の男性によく見られ、70歳以上では［②］に上ると言われている。

①前立腺肥大（ぜんりつせんひだい）
②70%以上

まとめ：**前立腺肥大**は**70歳以上では70%以上**。**前立腺**は尿道上部を取り巻くように存在している（No.17）。

□□□ 21 ★★★

前立腺肥大（ぜんりつせんひだい）が起こると尿道の［①］を起こし、［②］の原因となる。また膀胱を完全に空にすることができないので、［③］などの［④］の誘因となる。

①狭窄（きょうさく）
②残尿（ざんにょう）
③膀胱炎（ぼうこうえん）
④感染症

まとめ：尿道の**狭窄**で**残尿の原因となる**。膀胱を完全に空にできないので**感染症の誘因となる**（**膀胱炎など**）。

□□□ 22 ★★

男性が性的に興奮したときに最初に分泌を行う腺を［①］（［②］）といい、［③］にある。

①カウパー腺
②尿道球腺（にょうどうきゅうせん）
③前立腺の下

No.3の図で、**カウパー腺**（**尿道球腺**）が**前立腺の下**にあることを確認しよう。

□□□
23
★★

カウパー腺は、［①］を［②］に放出し、性交時の［③］として機能する。

①透明な液体
②海綿体部尿道（かいめんたいぶにょうどう）
③潤滑油（じゅんかつゆ）

まとめ：**カウパー腺**は**性交時の潤滑油**として機能する（スライド8のタイトルも「**カウパー腺**は性交時の**潤滑油**を分泌する」）。女性の**バルトリン腺**も、これと同じような働きをする（No.59）。

精子の構造・停留睾丸

□□□
24
★★

精子はほとんど［①］がなく、［②］を貯蔵していない。そのため、［③］に含まれる［④］が唯一の燃料となる。

①細胞質
②栄養
③精嚢液（せいのうえき）
④フルクトース

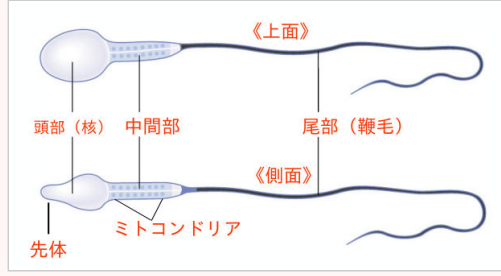
まとめ：精子は**ほとんど細胞質がなく、栄養を貯蔵していない**ので、**精嚢液に含まれるフルクトース**が唯一の燃料となる。**精嚢液**には、女性生殖器を通過する精子のための**栄養物**が含まれている（No.16）。

□□□
25
★★

精子の［①］は核で満たされていて、［②］が入っている。［①］の先端には［③］と呼ばれる帽子状の構造物があり、卵子に侵入する時に重要な働きをする。

①頭部
②DNA
③先体（せんたい）

まとめ：**先体**は**卵子に侵入する時に重要な働きをする**。図で各部の位置を確認しよう。



スライド9の図

□□□
26
★★

精子の［①］には［②］が詰まっており、［③］（鞭毛）の推進運動の燃料となる。

①中間部
②ミトコンドリア
③尾部

まとめ：**ミトコンドリア**は**尾部の推進運動の燃料となる**。No.25の図で、**頭部・中間部・尾部**の位置を確認しよう。

□□□
27
★★★

精子が作られるためには、体温より［①］低い温度が必要で、精巣は腹腔の［②］で冷却されている。

①約3度
②外側

まとめ：精子形成には**体温より約3度低い温度**が必要で、精巣は**腹腔の外側**で冷却されている。精巣は胎生期に腹腔から陰嚢内に下降してくる（No.7）。

□□□
28
★★★

胎児期に睾丸が下降しないで腹腔内に留まってしまう病気を［①］という。［①］では精子の発達が遅れ、［②］となる。また、［③］する率も高い。

①停留睾丸（ていりゅうこうがん）
②男性不妊症
③癌化（がんか）

まとめ：**停留睾丸**では**精子の発達が遅れる**（**男性不妊症**）・**癌化する率が高い**（スライドでは**男性不妊症**・**癌化**が太字）。

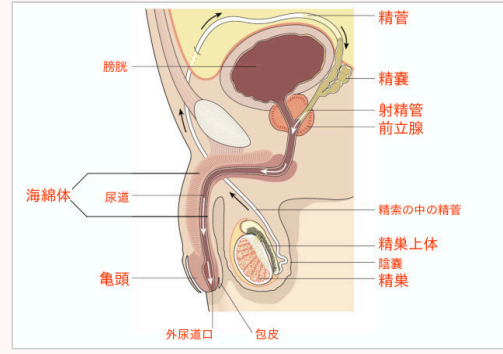
陰茎と射精

□□□
29
★★

男性の尿道は、尿と精液が通る［①］である。また［②］は、精子を女性の生殖器官内に注入するように設計されている。皮膚に覆われた［②］は［③］からなり、その末端の膨大部を［④］という。

①共通の経路
②陰茎（いんけい）
③海綿体（かいめんたい）
④亀頭（きとう）

まとめ：男性の尿道は**尿と精液が通る共通の経路**。図で、**海綿体**と**亀頭**の位置、射精時の精子の流れを確認しよう。



スライド10の図

□□□
31
★★

性的興奮によって、［①］の拡張と［②］の収縮が起こる。これにより陰茎（いんけい）への血液の流入は［③］し、流出は［④］される。

①動脈
②静脈
③増加
④遮断（しゃだん）

まとめ：**動脈の拡張と静脈の収縮**（スライドでは太字・下線）によって、**流入は増加し、流出は遮断される**。

□□□
32
★★

性的興奮による動脈の拡張と静脈の収縮の結果、海綿体組織は血液で満たされ、陰茎（いんけい）はそれゆえに膨れて［①］する。

①勃起（ぼっき）

まとめ：**海綿体組織は血液で満たされる**ので、陰茎は膨れて**勃起**する。女性の**陰核**にも、性的興奮時に膨張する**海綿組織**がある（No.61）。

□□□
34
★★

1回の射精での精液の量は［①］で、その中に1mlあたり［②］の精子が含まれる。射精されないときは、精子は数ヶ月の間に精巣上体（せいそうじょうたい）で［③］される。

①約2～5ml
②5000万から1億5000万
③貪食（どんしょく）

まとめ：射精されない精子は**数ヶ月の間に、精巣上体で貪食される**。精液のうち精子は**10%**で、残りは**精嚢液**と**前立腺液**（No.15の図）。

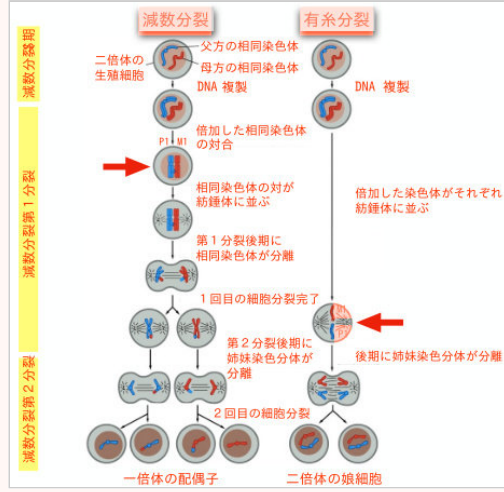
有糸分裂と減数分裂

□□□
35
★★★
重要

一般的な細胞分裂では、1つの細胞が分裂して、もとと同じ細胞を2つ生み出す。これを［①］という。一方、配偶子の元になる細胞から精子や卵子が作られる時には、［②］という特殊な細胞分裂を行う。

①有糸分裂（ゆうしぶんれつ）
②減数分裂（げんすうぶんれつ）

図の右半分が**有糸分裂**、左半分が**減数分裂**。**減数分裂**は、卵子形成のところでまた出てくる。



スライド12の図

□□□
36
★★★

二倍体細胞1個から、有糸分裂（ゆうしぶんれつ）では［①］が、減数分裂（げんすうぶんれつ）では［②］ができる。また、有糸分裂（ゆうしぶんれつ）は［③］の分裂しか行わないが、減数分裂（げんすうぶんれつ）では［④］の分裂が行われる。

①**2個の二倍体細胞**
②**4個の一倍体細胞**
③**1回**
④**第1分裂と第2分裂の2回**

スライド12のタイトルは「**減数分裂**では遺伝的に同一でない**1倍体細胞**が**4個**できる」。No.35の図の一番下で、**一倍体の配偶子**（**4個**）と**二倍体の娘細胞**（**2個**）を確認しよう。

□□□
37
★★

減数分裂（げんすうぶんれつ）では、まず染色体が［①］して倍加する。父方と母方で対応する染色体（例えばM1とP1）を［②］という。

①**複製**
②**相同染色体**（そうどうせんしょくたい）

まとめ：染色体は**複製して倍加する**。No.35の図の上の方で、父方（P1）と母方（M1）の**相同染色体**が**複製**されるところ（**DNA複製**）を確認しよう。

□□□
39
★★

減数分裂（げんすうぶんれつ）の第2分裂では、複製を終えた［①］が分かれていく。結果として、［②］を持つ細胞である［③］ができあがる。

①**姉妹染色体**（しまいせんしょくたい）
②**父方もしくは母方の染色体のみ**
③**配偶子**（はいぐうし）

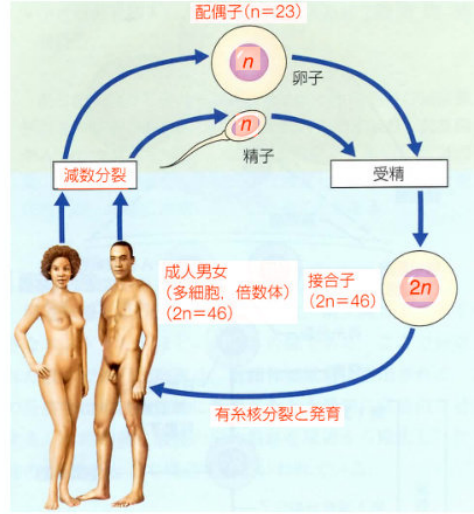
まとめ：第2分裂では、**複製を終えた姉妹染色体**が分かれていく。No.35の図では、**姉妹染色体**は「**姉妹染色分体**」と書かれている。

□□□
40
★★★

①が起きると、体細胞の半分しか遺伝子を含まない②ができる。

①減数分裂（げんすうぶんれつ）
②配偶子（はいぐうし）

図の矢印をたどって、ヒトのライフサイクル（**減数分裂**→**配偶子**→受精→**接合子**→**有糸分裂**と発育）を確認しよう。



スライド13の図

□□□
41
★★★

ヒトの精子は①の染色体を持つが、卵子と受精して②を形成すると、再び③の染色体を持つ細胞に戻る。その後④を繰り返し、個体が発生する。

①23個（n）
②接合子（せつごうし）
③46個（2n）
④有糸分裂（ゆうしぶんれつ）

No.40の図で、**配偶子**（n=23）と**接合子**（2n=46）を確認しよう。

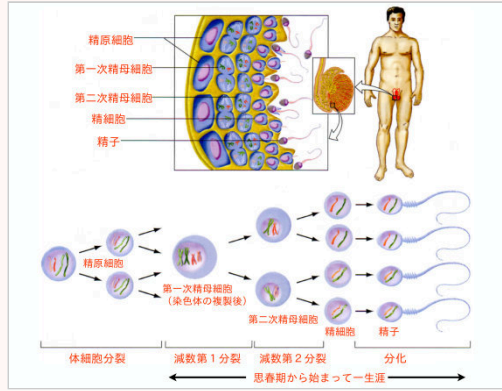
精子形成

□□□
42
★★★
重要

精子形成は、精巣の［①］の中で行われる。［①］の外縁に存在する［②］と呼ばれる［③］の生殖系列細胞が、［④］によって急速に数を増すことから始まる。

①精細管（せいさいかん）
②精原細胞（せいげんさいぼう）
③2倍体
④有糸分裂（ゆうしぶんれつ）

まとめ：**精原細胞**は**2倍体**で、**有糸分裂によって急速に数を増す**。スライドのタイトルは「ヒトの精子は**思春期**以降精巣で連続して作られる」。図の下の段で、左から順に、細胞の名前と分裂の種類を確認しよう。



スライド14の図

□□□
43
★★★
重要

［①］になると、精原細胞（せいげんさいぼう）は減数分裂を行うようになり、減数第1分裂で染色体が複製され二価染色体となった［②］ができる。［②］は減数第1分裂を均等に行って、［③］の［④］を生み出す。

①思春期
②第一次精母細胞（だいいちじせいぼさいぼう）
③2つ
④第二次精母細胞（だいにじせいぼさいぼう）

No.42の図で、**第一次精母細胞**（染色体の複製後）→**第二次精母細胞**の流れを確認しよう。

□□□
44
★★★
重要

第二次精母細胞（だいにじせいぼさいぼう）は次に減数第2分裂を均等に行って、最終的に［①］の等しい［②］の［③］ができあがる。

①4つ
②1倍体
③精細胞（せいさいぼう）

まとめ：**第二次精母細胞**から**4つの等しい1倍体**の**精細胞**ができる。No.42の図で確認しよう。

□□□
45
★★
重要

精細胞（せいさいぼう）はその後［①］して、特徴的な鞭のような尾部と、染色体が詰まった頭部からなる［②］となる。

①分化
②精子

まとめ：**精細胞**は**分化して、特徴的な鞭のような尾部と、染色体が詰まった頭部からなる精子となる**。**精子**の構造はNo.25で学んだ。

□□□
46
★★

第一次精母細胞から精細胞への減数分裂過程は、［①］から始まり、男性の［②］を通じて続く。

①思春期
②一生

まとめ：**思春期から始まるが、男性の一生を通じて続く**（スライドでは太字・下線）。No.42の図の一番下にも「**思春期から始まって一生涯**」と書かれている。

精子形成とホルモン

□□□
47
★★★

精子形成には、下垂体前葉から産生される［①］（［②］）と［③］（［④］）の2つのホルモンが関与している。

①卵胞刺激ホルモン
②FSH
③黄体形成ホルモン
④LH

スライド15のタイトルは「精子形成には**FSH**と**LH**が関与している」。表の下の2行がこの2つのホルモン（それぞれの機能は次の2問）。

卵胞刺激ホルモン（FSH）	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵
黄体形成ホルモン（LH）	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進

スライド15の表（下の2行）

□□□
48
★★★

FSHは、精巣における精子形成を促進するほか、卵巣からの［①］の分泌促進、［②］の成熟、［③］の機能をもつ（スライド15の表）。

①エストロゲン
②卵胞
③排卵

まとめ：女性では**卵巣からのエストロゲン分泌促進**・**卵胞の成熟**・**排卵**。**思春期**になると**FSH**が分泌されるようになり、**精原細胞**は減数分裂を行って精子に変化していく（スライド16）。※表では**FSH**の機能に**排卵**が入っているが、**排卵**を「誘発する」のは**LHの濃度の急上昇**（スライド27・No.88）。

□□□
49
★★★

LHは、男性では精巣からの［①］の分泌を促進し、女性では［②］からの［③］の分泌を促進する（スライド15の表）。

①テストステロン
②黄体
③プロゲステロン

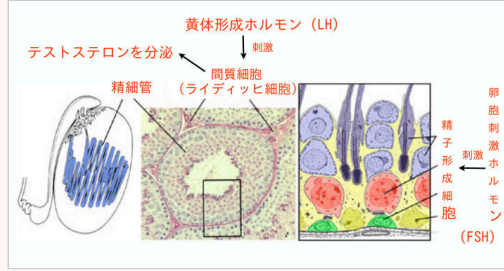
まとめ：男性では**精巣からのテストステロンの分泌促進**、女性では**黄体からのプロゲステロン分泌促進**。

□□□
50
★★★

精巣の精細管の間にある［①］（［②］）は、LHに刺激されて、［③］（［④］）を分泌する。

①間質細胞（かんしつさいぼう）
②ライディッヒ細胞
③男性ホルモン
④テストステロン

図の中央で**精細管**と**間質細胞**の位置を、右側で**精細管**の中の精子形成細胞を確認しよう。



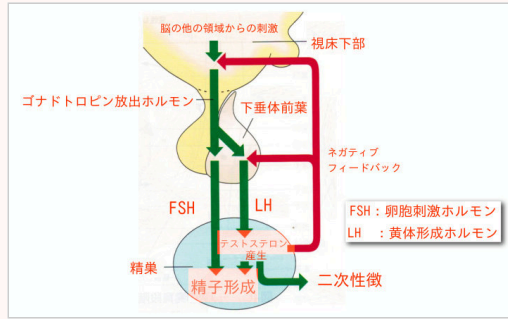
スライド16の図

□□□
51
★★★

テストステロンは、精子形成の促進以外に、男性の［①］を発現させる。なお、生殖器官の形成のことは［②］という。

①二次性徴（にじせいちょう）
②一次性徴（いちじせいちょう）

まとめ：**テストステロン**は**男性の二次性徴を発現させる**。図で、**FSH**と**LH**（→**テストステロン**）がどちらも**精子形成**を促進し、**テストステロン**が**二次性徴**も起こすことを確認しよう。



スライド17の図

□□□
52
★★

男性の二次性徴（にじせいちょう）の主なものは、［①］・［②］・［③］・［④］である。

①声変わり
②体毛（腋窩（えきか）・陰部・髭（ひげ））の発生
③骨格筋の増大
④骨の成長

スライドでは、**声変わり**・**体毛**・**骨格筋の増大**・**骨の成長**が太字。

□□□
53
★★★

男性の性ホルモン分泌調節の図では、精巣で産生されたテストステロンが、視床下部と［①］に［②］をかけている。

①下垂体前葉（かすいたいぜんよう）
②ネガティブフィードバック

No.51の図の、精巣から上に戻る赤い矢印が**ネガティブフィードバック**。**FSH**と**LH**は、どちらも**下垂体前葉**から産生される。

女性の外生殖器

□□□
54
★★

女性生殖器は［①］と［②］に分類され、膣の外部にあるものを［①］と呼ぶ。

①外生殖器
②内生殖器

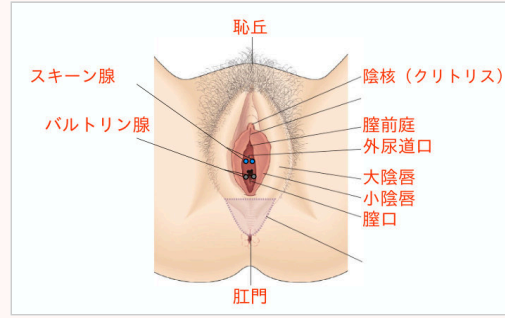
内生殖器は骨盤腔内にある（No.62）。

□□□
55
★★
重要

外生殖器は、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］と、膣の開口部近くの両側に1つずつある腺の6つからなる。

①恥丘（ちきゅう）
②大陰唇（だいいんしん）
③小陰唇（しょういんしん）
④膣前庭（ちつぜんてい）
⑤陰核（いんかく）

スライドでは「外生殖器には、恥丘、大陰唇、小陰唇、膣前庭、バルトリン腺、陰核からなる」（太字）。最後の腺はNo.59。図で、各部の位置を確認しよう（それぞれの特徴は次の問題以降）。



スライド19の図

□□□
56
★★
重要

女性の外陰部の最も上にある［①］は、［②］を覆う［③］に富む膨らんだ部分で、思春期以降は［④］が生える。

①恥丘（ちきゅう）
②恥骨結合（ちこつけっごう）
③皮下脂肪
④陰毛（いんもう）

まとめ：恥丘は恥骨結合を覆う、皮下脂肪に富む膨らんだ部分で、思春期以降は陰毛が生える。

□□□
57
★★
重要

恥丘（ちきゅう）の下方の左右にある、［①］で覆われた皮膚の襞を［②］、その内側にある［①］のない襞を［③］という。

①陰毛（いんもう）
②大陰唇（だいいんしん）
③小陰唇（しょういんしん）

まとめ：大陰唇は陰毛で覆われている、小陰唇は陰毛がない（スライドでは太字・下線）。No.55の図で確認しよう。

□□□
58
★★
重要

両側の小陰唇（しょういんしん）の間を［①］と呼び、［②］と［③］が開口する。

①膣前庭（ちつぜんてい）
②外尿道口（がいにょうどうこう）
③膣口（ちつこう）

まとめ：膣前庭には外尿道口と膣口が開口する。No.55の図で確認しよう。

□□□
59
★★
重要

膣の開口部近くの両側に1つずつ存在し、粘液を分泌して性交時に外陰部を潤す腺を［①］という。これは男性生殖器の［②］と同じような働きをする。また［③］も性交中の興奮時に液体を分泌し、その成分は男性の［④］と似ている。

①バルトリン腺
②カウパー腺
③スキーン腺
④前立腺（ぜんりつせん）

カウパー腺は性交時の潤滑油として機能する（No.23）。No.55の図で、バルトリン腺とスキーン腺の位置を確認しよう。

□□□
60
★★
重要

膣前庭（ちつぜんてい）の前方には［①］（［②］）がある。

①陰核（いんかく）
②クリトリス

まとめ：陰核は膣前庭の前方にある。No.55の図で位置を確認しよう。

□□□
61
★★

陰核（いんかく）は男性の［①］に相当し、性的興奮時に膨張する［②］をもつ。

①陰茎（いんけい）
②海綿組織（かいめんそしき）

陰茎も海綿体からなり、性的興奮によって血液で満たされる（No.29・No.31）。

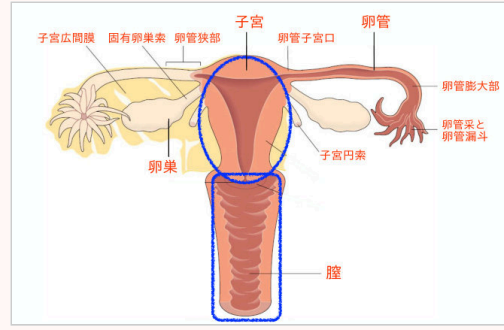
女性の内生殖器

□□□
63
★★★

内生殖器は、1対の［①］、1対の［②］、［③］、［④］からなる。

①卵巣（らんそう）
②卵管（らんかん）
③子宮（しきゅう）
④膣（ちつ）

まとめ：1対の卵巣・1対の卵管・子宮・膣（スライドでは太字）。図で位置を確認しよう。



スライド20の図

卵管

□□□
65
★★★

［①］は、排出された［②］を受け取って［③］を提供する。［①］は、卵巣（らんそう）と同様に［④］で固定されている。

①卵管（らんかん）
②卵子
③受精の場所（じゅせいのばしょ）
④子宮広間膜（しきゅうこうかんまく）

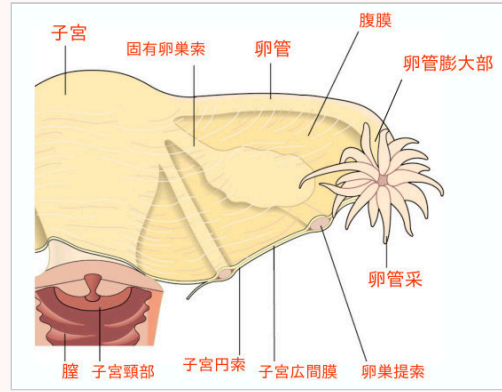
受精が起こる場所は、No.68で詳しく学ぶ。

□□□
66
★★

卵管（らんかん）と卵巣の間には［①］が無い。卵管（らんかん）の端は［②］と呼ばれるトランペットのような形をしており、卵巣に近接して［③］に開口している。

①連続性
②卵管采（らんかんさい）
③腹腔内（ふくくうない）

まとめ：**卵管と卵巣の間には連続性が無い。卵管采**は**卵巣に近接して腹腔内に開口している**（スライドのタイトルも「**卵管**は**腹腔内**に開口している」）。図で、**卵管采**の形と位置を確認しよう。



スライド21の図

□□□
67
★★

卵巣から卵が排出されると、卵管采（らんかんさい）は［①］ように動いて、卵を卵管の中へ送り込む。卵は卵管の［②］と［③］によって、子宮に向かって運ばれていく。

①波打つ
②蠕動運動（ぜんどううんどう）
③線毛（せんもう）の動き

まとめ：**卵管采**は**波打つように動いて、卵母細胞を卵管の中へ送り込む。卵母細胞は卵管の蠕動運動と線毛の動きによって**子宮に向かって運ばれる（スライドでは「卵」は「**卵母細胞**」と書かれている）。

□□□
68
★★★
重要

排出された卵の寿命は［①］で、子宮まで運ばれるには［②］かかる。そのため受精は、［③］（［④］）で起こる。

①排卵後1日
②3〜4日
③卵管の入り口付近
④卵管膨大部（らんかんぼうだいぶ）

スライドでは「**卵母細胞の寿命は排卵後1日**」と書かれている。No.66の図で、**卵管膨大部**の位置を確認しよう。

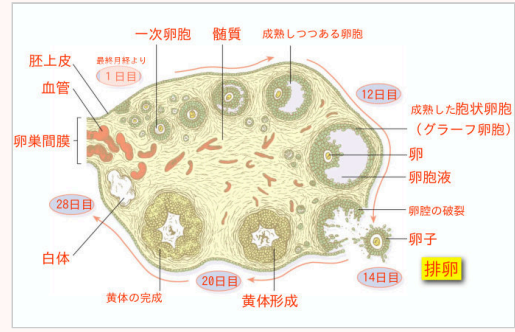
卵胞の生育過程

□□□
69
★★

卵巣の表面近くには、［①］と呼ばれる多くの小さな袋様の構造物がある。様々な段階の［①］が存在して、それぞれの中に［②］が1個だけ存在する。思春期の前は卵巣はまだ活動していないので、未成熟な［③］が存在する。

①卵胞（らんぽう）
②卵母細胞（らんぼさいぼう）
③一次卵胞（いちじらんぽう）

図で、**一次卵胞**から**成熟卵胞**→**排卵**→**黄体**→**白体**までの流れ（時計回り）を確認しよう。



スライド22の図

□□□
70
★★

卵子が卵胞（らんぽう）内で成熟するにつれ、［①］がたまっていく。この状態を［②］（［③］）と呼ぶ。

①卵胞液（らんぽうえき）
②胞状卵胞（ほうじょうらんぽう）
③グラーフ卵胞

No.69の図の右側で、**卵胞液**がたまった**胞状卵胞**を確認しよう。

□□□
71
★★★

思春期に入ると、［①］の卵胞（らんぽう）が成熟して［②］となり、破裂して［③］される。

①およそ28日ごとに1個
②成熟卵胞（せいじゅくらんぽう）
③排卵（はいらん）

No.69の図の右下で、**成熟卵胞**が破裂して**排卵**されるところを確認しよう。

□□□
72
★★★

排卵（はいらん）の後、破裂した卵胞（らんぽう）は［①］となり、ついには退化して［②］となる。

①黄体（おうたい）
②白体（はくたい）

黄体からは**プロゲステロン**（**黄体ホルモン**）が産生される（No.89）。

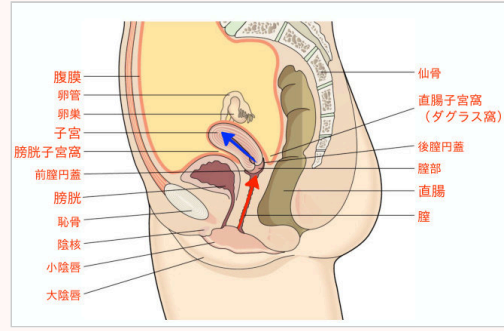
女性の骨盤内臓器

□□□ 73 ★★

膣は［①］で［②］に向いている。子宮は［③］に傾いているため、直立位では、ほとんど［④］に近い状態になっている。

①45度の傾き
②上後方（じょうこうほう）
③前方
④水平

まとめ：膣は**45度の傾きで上後方に向いている**。**子宮**は**前方に傾いている**ので、直立位では**ほとんど水平に近い状態**（スライドでは太字・下線）。図で確認しよう。



スライド23の図

□□□ 74 ★★

子宮の前には［①］、後ろには［②］が位置している。

①膀胱（ぼうこう）
②直腸

No.73の図で、**膀胱**・**子宮**・**直腸**の位置関係を確認しよう。膣も**膀胱と直腸の間**に位置する（No.82）。

□□□ 75 ★★★

子宮を覆っている［①］は、子宮の前と後ろで折れかえっており、それぞれ［②］、［③］（［④］）を形成する。

①腹膜
②膀胱子宮窩（ぼうこうしきゅうか）
③直腸子宮窩（ちょくちょうしきゅうか）
④ダグラス窩（か）

No.73の図で、**膀胱子宮窩**と**直腸子宮窩**（**ダグラス窩**）の位置を確認しよう。

□□□ 76 ★★★

ダグラス窩（か）は女性の腹腔内で最も下にあるので、［①］が貯まりやすい。また、［②］（子宮の内膜が子宮外で発育する疾患）が起こりやすい場所でもある。

①水分や血液
②子宮内膜症（しきゅうないまくしょう）

まとめ：**ダグラス窩**は**水分や血液が貯まりやすい**。**子宮内膜症**は後で詳しく学ぶ。

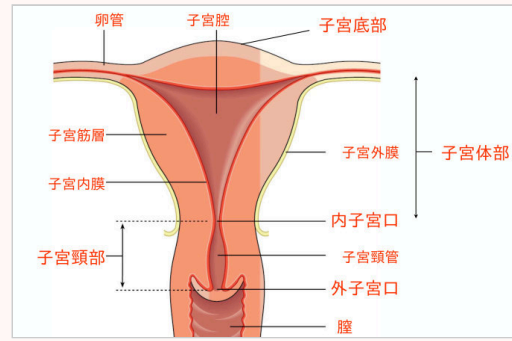
子宮

□□□
77
★★

子宮は［①］・［②］・［③］からなる。［①］は子宮の大部分を占め、［④］で最も狭くなって［③］につながる。

①子宮体部
②子宮底部
③子宮頸部（しきゅうけいぶ）
④内子宮口

まとめ：**子宮体部**は子宮の大部分を占め、**内子宮口**で最も狭くなって**子宮頸部**につながる。図で各部を確認しよう。



スライド24の図

□□□
78
★★

子宮頸部（しきゅうけいぶ）は膣に突出して、［①］を形成する。子宮底部は、［②］のある上部のドーム状をした広がりを指す。

①外子宮口
②卵管開口部

まとめ：**子宮頸部**は**膣に突出して、外子宮口を形成する。子宮底部**は**卵管開口部がある**部分。No.77の図で確認しよう。

□□□
79
★★

子宮壁は、最内層から［①］・［②］・［③］の3層構造をとっている。

①子宮内膜
②子宮筋層
③子宮外膜

No.77の図で、3層の位置を確認しよう。

□□□
80
★★★

子宮内膜は、［①］が着床して発育していくベッドを提供するが、妊娠していないときは［②］ごとに脱落する。これを［③］という。

①受精卵
②28日
③月経

まとめ：**子宮内膜**は**受精卵が着床して発育していくベッド**を提供し、妊娠していないときは**28日ごとに脱落する**（**月経**）。**月経**は後で詳しく学ぶ。

□□□
81
★★

子宮筋層は［①］、子宮外膜は［②］からなる。

①平滑筋（へいかつきん）
②臓側腹膜（ぞうそくふくまく）

子宮筋層は子宮の大部分を占める。

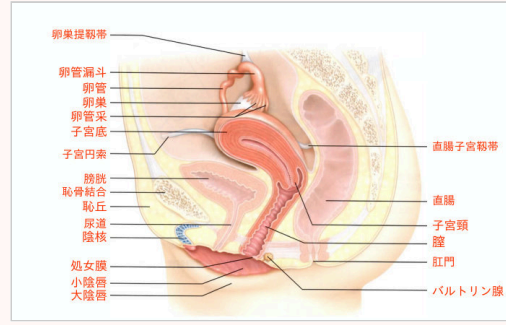
膣

□□□
82
★★

膣は長さ［①］で、［②］と［③］の間に位置している。分娩時には胎児の通り道になるので、［④］とも呼ばれる。

①8〜10cm
②膀胱（ぼうこう）
③直腸
④産道（さんどう）

まとめ：**膣**は**膀胱と直腸の間**に位置する。性交時には、陰茎と精液を受け入れる生殖器官になる。図で位置を確認しよう。



スライド25の図

□□□
83
★★

［①］は、［②］を部分的に覆っている、粘膜から構成された薄い膜である。通常は月経血が通過する程度に開口しているが、初回の性交時に破れて出血しやすい。

①処女膜（しょじょまく）
②膣の開口部

まとめ：**処女膜**は**膣の開口部を部分的に覆っている**。No.82の図で位置を確認しよう。

□□□
84
★★★

膣の中には［①］（［②］）が存在しており、膣内を［③］に保っている。これにより［④］の繁殖を抑制している。

①乳酸菌（にゅうさんきん）
②デーデルライン桿菌（かんきん）
③酸性
④微生物

まとめ：**膣内を酸性に保っている→微生物の繁殖を抑制している**。精子は**酸性環境**に弱いので、**前立腺液**が**弱アルカリ性**であることが重要（No.18）。

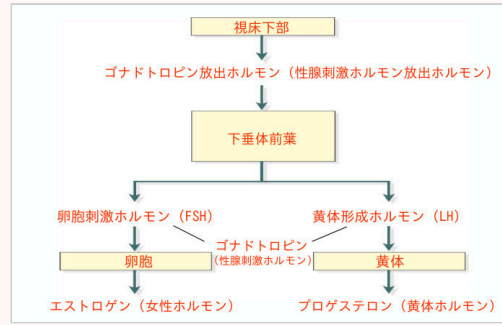
女性の性ホルモン

□□□
85
★★★

卵胞の成熟は、［①］から放出される［②］（［③］）、さらにその刺激によって下垂体前葉から放出される2種類のホルモンによって調節されている。

①視床下部（ししょうかぶ）
②ゴナドトロピン放出ホルモン
③性腺刺激ホルモン放出ホルモン

図の一番上から順に、ホルモンの流れを確認しよう。



スライド27の図

□□□
86
★★★

視床下部から放出されるホルモン（GnRH）の刺激によって下垂体前葉から放出される［①］（FSH）と［②］（LH）の2種類のホルモンを、まとめて［③］（［④］）という。

①卵胞刺激（らんぽうしげき）ホルモン
②黄体形成（おうたいけいせい）ホルモン
③性腺刺激ホルモン
④ゴナドトロピン

卵胞の成熟は、この2種類のホルモンによって調節されている。No.85の図で確認しよう。

□□□
87
★★★

［①］（FSH）は卵胞を刺激して、女性ホルモンである［②］を分泌させる。男性では、［①］は［③］を促進する。

①卵胞刺激（らんぽうしげき）ホルモン
②エストロゲン
③精子形成

まとめ：**FSH**は**卵胞を刺激して、エストロゲンを分泌させる。**

□□□
88
★★★
重要

［①］（［②］）は、濃度が［③］することによって排卵を誘発する。

①黄体形成（おうたいけいせい）ホルモン
②LH
③急上昇

まとめ：**LHは濃度が急上昇することによって、排卵を誘発する**（スライドでは赤字・太字・下線）。男性では、**LH**は**テストステロン**の分泌を促進する（No.49）。※スライド15の表（No.47）ではFSHの機能にも排卵が入っている（FSHも排卵にかかわる）が、排卵の引き金になる（誘発する）のは**LHの濃度の急上昇**。「排卵を誘発するホルモンは？」と聞かれたら**LH**。

□□□
89
★★★

排卵後、卵胞はLHの影響を受けて［①］となり、［①］から［②］（［③］）が産生される。

①黄体（おうたい）
②黄体ホルモン
③プロゲステロン

No.85の図の右下で、**黄体**から**プロゲステロン**（**黄体ホルモン**）が出ることを確認しよう。

□□□
90
★★★

女性ホルモンである［①］は、［②］を促す。

①エストロゲン
②女性の二次性徴（にじせいちょう）

具体的な内容は次の2問。男性では**テストステロン**が男性の**二次性徴**を発現させる（No.51）。

□□□
91
★★

女性の二次性徴（にじせいちょう）のうち、からだつきや体毛に関するものには、［①］・［②］・［③］・［④］がある。

①乳房の発達
②腋毛（わきげ）と陰毛の発達
③皮下脂肪の蓄積
④骨盤の開大と発育

皮下脂肪は**とくに殿部（でんぶ）と乳房**に**蓄積**する（スライド28）。

□□□
93
★★★

エストロゲンには、女性の二次性徴（にじせいちょう）を促すほかにも、［①］を低く維持する作用や、［②］を促進し［③］を抑制する作用がある。

①血中コレステロール
②カルシウム摂取
③破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：**血中コレステロールを低く維持する**作用・**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する**作用（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
94
★★★

エストロゲンの、血中コレステロールを低く維持する作用や、カルシウム摂取を促進し破骨細胞（はこつさいぼう）を抑制する作用があるため、閉経以降に［①］や［②］を発症しやすくなる。

①高コレステロール血症
②骨粗鬆症（こつそしょうしょう）

エストロゲンの作用のうち、**血中コレステロールを低く維持する**作用と**高コレステロール血症**、**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する**作用と**骨粗鬆症**を結びつけて覚えよう。

11 生殖器part2

出典：生殖器　part2.pdf（スライド31枚）　全88問

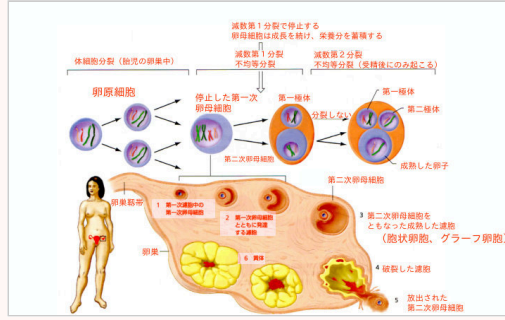
卵子形成（卵の成熟過程）

□□□ 1 ★★

ヒトの卵子形成過程は、胎児期に卵巣中の［①］と呼ばれる［②］の生殖系列細胞が、［③］によって急速に数を増すことから始まる。

①卵原細胞（らんげんさいぼう）
②2倍体
③有糸分裂（ゆうしぶんれつ）

まとめ：**卵原細胞**は**2倍体**で、**有糸分裂で急速に数を増す**（スライドでは「**有糸分裂**」が太字）。図の左から1つめと2つめ（「**体細胞分裂（胎児の卵巣中）**」）の部分。スライド27の題は「ヒトの卵子形成は**減数第1分裂前期**で停止する」（次の問題）。



スライド27の図

□□□ 2 ★★★

卵原細胞（らんげんさいぼう）は次第に減数分裂を行うが、［①］の途中（前期）の、［②］が対合している段階で分裂が停止し、［③］となる。

①減数第1分裂
②相同染色体（そうどうせんしょくたい）
③第一次卵母細胞（だいいちじらんぼさいぼう）

まとめ：**減数第1分裂の途中（前期）**で停止する（スライドでは「**第1分裂の途中で停止**」が太字）。**相同染色体が対合している段階**で止まっていることは、スライド29に書かれている。No.1の図の左から3つめ（「**停止した第一次卵母細胞**」）を確認しよう。

□□□ 3 ★★

減数分裂の途中で停止した細胞が1層の細胞に取り囲まれたものを［①］という。出生までに卵原細胞（らんげんさいぼう）は［②］し、全ての配偶子は［③］という形で、［①］内に用意される。

①一次卵胞（いちじらんぽう）
②消滅
③第一次卵母細胞（だいいちじらんぼさいぼう）

まとめ：**出生までに卵原細胞は消滅し、全ての配偶子は第一次卵母細胞という形で、一次卵胞内に用意される**（スライドでは太字。「**全ての配偶子は第一次卵母細胞**」は青字・下線）。

□□□
4
★★★

思春期になると、［①］から［②］（［③］）が分泌され、第一次卵母細胞（だいいちじらんぼさいぼう）は［④］に成熟していく。

①下垂体前葉（かすいたいぜんよう）
②卵胞刺激ホルモン（らんぽう）
③FSH
④1ヶ月毎

No.1の図の左から4つめ（**減数第1分裂・不均等分裂**）の部分。**FSH**は、月経周期の**増殖期**にも出てくる（No.36）。

□□□
5
★★

第1減数分裂では、細胞は［①］に分裂し、1個の［②］と1個の小さな［③］を作る。

①不均等
②第二次卵母細胞（だいにじらんぼさいぼう）
③第一極体（だいいちきょくたい）

まとめ：**不均等に分裂する**（スライドでは太字）→**1個の第二次卵母細胞**と**1個の小さな第一極体**ができ、**第一極体**は**それ以上分裂しない**。No.1の図では、「**第一極体**」の横に「**分裂しない**」と書かれている。図の上には「卵母細胞は成長を続け、栄養分を蓄積する」とある。

□□□
6
★★

第二次卵母細胞（だいにじらんぼさいぼう）を含む卵胞は、中央に洞ができて［①］を貯留した［②］（［③］）となる。

①卵胞液（らんぽうえき）
②胞状卵胞（ほうじょうらんぽう）
③グラーフ卵胞

No.1の図の下の段で、「**第二次卵母細胞をともなった成熟した濾胞（胞状卵胞、グラーフ卵胞）**」を確認しよう（図では卵胞が「濾胞（ろほう）」と書かれている）。

□□□
7
★★★

［①］の［②］に刺激されて、第二次卵母細胞（だいにじらんぼさいぼう）の排卵が起こる。［①］は排卵後は卵胞に働き、［③］を形成させる。

①黄体形成ホルモン（LH）
②爆発的分泌
③黄体（おうたい）

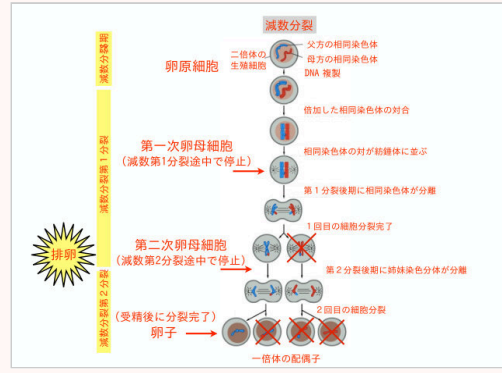
まとめ：**黄体形成ホルモン（LH）の爆発的分泌**に刺激されて排卵が起こる（スライドでは太字・下線）。この急上昇は**LHサージ**と呼ばれる（No.26）。No.1の図の下の段で、「**破裂した濾胞**」「**放出された第二次卵母細胞**」「**黄体**」を確認しよう。

□□□
8
★★★

排卵された第二次卵母細胞（だいにじらんぼさいぼう）は、［①］の途中まで進んでいる。［②］と［①］を完了して、1倍体の成熟した［③］と1個の［④］を作る。

①減数第2分裂
②精子と出会う
③卵子
④第二極体（だいにきょくたい）

まとめ：排卵される**第二次卵母細胞**は、**減数第2分裂の途中で停止している**（**途中まで**進んでいる）。**精子と出会うこと**（**受精**）で**第2分裂を完了**する（スライドでは太字・下線）→**1倍体の成熟した卵子**と**1個の第二極体**。図で、「**排卵**」の位置と「（**受精後に分裂完了**）」を確認しよう。



スライド28の図

□□□
9
★★

1個の［①］（2倍体）は、1回の減数分裂で、［②］の配偶子（1倍体）しか作らない。

①卵原細胞（らんげんさいぼう）
②たった1個

まとめ：**1個の卵原細胞は、1回の減数分裂で、たった1個の卵子（配偶子）を作る**（スライドでは太字・下線）。No.8の図で、2回の細胞分裂のたびに×がつき、最後に残る**卵子は1個だけ**であることを確認しよう。

□□□
10
★★

女性の排卵は［①］に始まり、［②］で終わる。排卵が終わることを［③］という。

①思春期
②50歳前後
③閉経（へいけい）

まとめ：**思春期に始まり、50歳前後で終わる**（スライドでは太字）。男性の精子形成は、**思春期**に始まり一生継続する。

□□□
11
★★

排卵が始まってから終わるまでの間に、出生時に用意された［①］の卵母細胞のうち、女性が生涯に放出するのは、およそ［②］（［③］）だけである。

①30万個
②480個
③0.16%

まとめ：出生時に用意された**30万個**の卵母細胞のうち、女性は生涯**およそ480個**しか放出しない（スライドでは太字・下線）。※数値は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

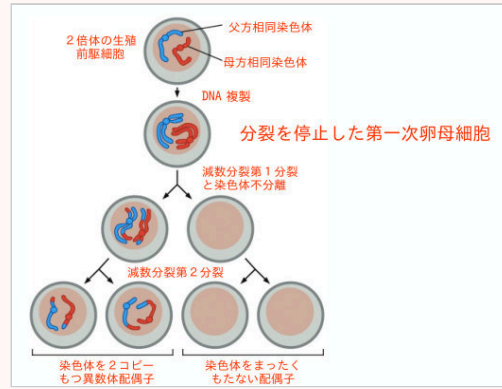
染色体不分離とダウン症候群

□□□
12
★★

減数分裂の際に相同染色体が誤った動きをしてしまい、減数第1分裂で2つの別々の細胞に分離しなければいけないところ、片方の細胞にのみ配分されてしまう現象を［①］という。

①染色体不分離（せんしょくたいふぶんり）

図の上から3段目（「減数分裂第1分裂と**染色体不分離**」）で、片方の細胞にだけ染色体が配分されるようすを確認しよう。



スライド29の図

□□□
13
★★

染色体不分離（せんしょくたいふぶんり）の結果、特定の染色体を持たない配偶子や、［①］を持つ配偶子ができる。このような配偶子を［②］という。

①余分な染色体
②異数体配偶子（いすうたいはいぐうし）

減数第1分裂で**特定の染色体を持たない細胞**と**余分な染色体を持つ細胞**ができ、これらが第2分裂に入ると、それぞれ一倍体細胞になる。このような配偶子は受精しても大部分は死んでしまうが、なかには生き延びるものもある。
No.12の図の一番下（「**染色体を2コピーもつ異数体配偶子**」「**染色体をまったくもたない配偶子**」）を確認しよう。

□□□
14
★★

高齢の女性から排卵される卵母細胞では、［①］にわたって［②］の対合が行われており、再開された［③］（せんしょくたいふぶんり）で染色体不分離が起こりやすくなって、異数体配偶子（いすうたいはいぐうし）を生じると考えられる。

①長期間
②相同染色体（そうどうせんしょくたい）
③第1分裂

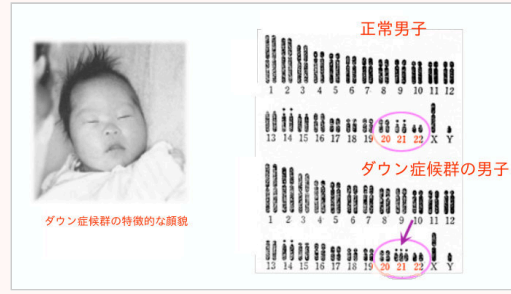
まとめ：**長期間にわたって相同染色体の対合が行われており、再開された第1分裂で染色体不分離が起こりやすくなるから**（スライドでは太字）。第一次卵母細胞は、出生前から**減数第1分裂の途中**で止まっている（No.2）。※スライド29の本文には「排卵後に再開された」とあるが、スライド27・28では、排卵されるのは**第1分裂を終えた第二次卵母細胞**である。

□□□
15
★★★

染色体不分離（せんしょくたいふぶんり）が［①］番目の染色体で起き、卵子の［②］本の染色体と精子の［③］本の染色体が合わさると、その染色体を［④］本持った子どもが生まれる。

①21
②2
③1
④3

まとめ：**21番目の染色体で不分離が起き、卵子の2本の染色体と精子の1本の染色体が合わさる→21番の染色体を3本持つ**（スライドでは青字・太字）。この染色体上の遺伝子の量が多くなり、遺伝子から指令されるタンパク質の量が過剰となって、胚発生に何らかの支障を来す。図の右下（「**ダウン症候群の男子**」）で、**21番**の染色体が**3本**あることを確認しよう。



スライド30の写真と図

□□□
16
★★★

21番目の染色体の不分離（ふぶんり）によって起こる疾患を［①］という。このように、ある染色体が1本多い状態を［②］という。

①ダウン症候群
②トリソミー

ダウン症候群は、**21番**の染色体が1本多いので「**トリソミー21**」とも呼ばれる（スライドの題）。No.15の図の右上が正常男子、右下が**ダウン症候群**の男子。

□□□
17
★★★

ダウン症候群の特徴は、［①］などの特徴的顔貌、［②］、様々な［③］である。

①つり上がった小さな目
②精神発達遅延
③内臓奇形（ないぞうきけい）

まとめ：**つり上がった小さな目などの特徴的顔貌・精神発達遅延・様々な内臓奇形**（スライドでは「**つり上がった小さな目**」「**特徴的顔貌**」「**精神発達**」「**内臓の奇形**」が太字）。No.15の図の左の写真を確認しよう。

□□□
18
★★

ダウン症候群は、［①］の年齢が高い［②］になればなるほど、発症頻度が増加する。

①母親
②高齢出産

まとめ：**母親の年齢が高い高齢出産になればなるほど増加する**（スライドでは太字・下線）。表（**母親**の年齢別）では、15～29歳で1：1500、45歳以上で1：50。

15～29 歳	30 ～34 歳	35～39 歳	40～44 歳	45 歳以上
1：1500	1：800	1：270	1：100	1：50

スライド31の表

□□□
19
★★
重要

配偶子に起こる染色体分離の誤りの頻度は驚くほど高く、特に精子よりも［①］の形成段階で顕著である。［①］のもととなる卵母細胞では、減数分裂の［②］（せんしょくたいふぶんり）で染色体不分離が起きていると言われている。

①卵子
②約10%

まとめ：**減数分裂の約10%で染色体不分離**が起き（スライドでは赤字・太字・下線）、異常な染色体の数を持つ卵ができていると言われている。

□□□
20
★★

ダウン症の診断方法のうち、胎児の首元のむくみを見るのは［①］（［②］）、ホルモン・蛋白質を調べるのは［③］（［④］）である。

①超音波検査
②10～15w
③母体血清マーカー（ぼたいけっせい）
④15～21w

（ ）内は検査を行う時期（w＝妊娠週数）。※スライドには「人工中絶は妊娠22w未満まで（妊娠12w以降は陣痛誘発を行い死産届けが必要）」とも書かれている。

□□□
21
★★

精度は高いが、流産の危険性があるダウン症の診断方法には、［①］（［②］）と［③］（［④］）がある。

①羊水検査（ようすいけんさ）
②15～18w
③絨毛検査（じゅうもうけんさ）
④9～14w

スライドのノートでも、**絨毛検査**について「精度は高いが、流産のリスクが高い」と書かれている。

□□□
22
★★

妊婦の血漿中にただよう胎児のDNA断片を、遺伝子を高速で解析できる次世代シーケンサーで網羅的に調べ、DNA断片の量的な変化を評価して染色体の数的異常を診断する方法を［①］（［②］）という。

①新出生前診断（しんしゅっせいぜんしんだん）
②10～18w

胎児および母親由来のDNA断片がどの染色体のものかを確認し、量的な変化を評価する。スライド32では、5つの診断方法のうち**新出生前診断**だけが赤字。

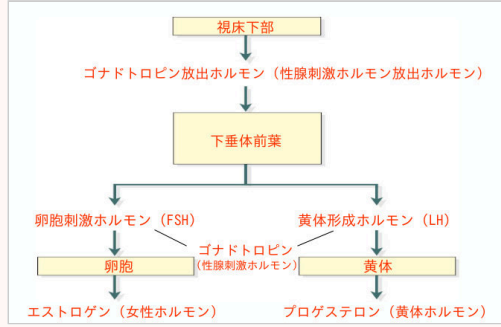
女性の性ホルモン（生殖器part1の補足）

□□□ 23 ★★★

卵胞の成熟は、［ ① ］から放出される［ ② ］（［ ③ ］）と、その刺激によって下垂体前葉から放出される2種類のホルモンによって調節されている。

①視床下部（ししょうかぶ）
②ゴナドトロピン放出ホルモン
③性腺刺激ホルモン放出ホルモン

スライドでは「**視床下部**」が太字、「**ゴナドトロピン放出ホルモン（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）**」が赤字。図の一番上から順に、ホルモンの流れを確認しよう。



スライド34の図

□□□ 24 ★★★

視床下部ホルモン（GnRH）の刺激によって下垂体前葉から放出される［ ① ］（FSH）と［ ② ］（LH）の2種類のホルモンを、まとめて［ ③ ］（［ ④ ］）という。

①卵胞刺激（らんぽう）ホルモン
②黄体（おうたい）形成ホルモン
③性腺刺激ホルモン
④ゴナドトロピン

卵胞の成熟は、この2種類のホルモンによって調節されている。No.23の図の中段で、下垂体前葉から出る2つのホルモンと、その間に書かれた「**ゴナドトロピン（性腺刺激ホルモン）**」を確認しよう。

□□□ 25 ★★★ 重要

FSHは［ ① ］を刺激して、女性ホルモンである［ ② ］を分泌させる。男性では、FSHは［ ③ ］を促進する。

①卵胞（らんぽう）
②エストロゲン
③精子形成

まとめ：**FSHは卵胞を刺激して、エストロゲンを分泌させる**（スライドでは「FSH」が赤字・太字・下線、「**卵胞を刺激**」が太字）。No.23の図の左側（FSH→**卵胞**→**エストロゲン（女性ホルモン）**）で確認しよう。

□□□
26
★★★
重要

女性では、LHは［①］と［②］の分泌を促進する。また、LH濃度の［③］によって排卵が誘発される。これを［④］という。

①エストロゲン
②プロゲステロン
③急上昇
④LHサージ

まとめ：LH濃度の**急上昇によって、排卵が誘発**される（スライドでは太字・下線）＝**LHサージ**（赤字・太字）。排卵後、**卵胞**はLHの影響を受けて**黄体**となり、**黄体**から**黄体ホルモン**（**プロゲステロン**）が産生される。男性では、LHはテストステロンの分泌を促進する。No.23の図の右側で、LH→**黄体**→**プロゲステロン**の流れを確認しよう。

□□□
27
★★★

女性ホルモンである［①］は、女性の［②］を促す。

①エストロゲン
②二次性徴（にじせいちょう）

スライド35に示された女性の**二次性徴**：**乳房の発達・腋毛と陰毛の発達・皮下脂肪の蓄積（とくに殿部（でんぶ）と乳房）・骨盤の開大と発育・月経周期の発達・女性生殖器官の増大（卵管・子宮・膣など）**。

□□□
28
★★★

エストロゲンには、二次性徴（にじせいちょう）を促すほかにも、［①］を低く維持する作用や、［②］を促進し［③］を抑制する作用がある。

①血中コレステロール
②カルシウム摂取
③破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：**血中コレステロールを低く維持する**作用・**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する**作用（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
29
★★★

閉経以降は、エストロゲンの脂質や骨に関わる作用が弱まるため、［①］や［②］を発症しやすくなる。

①高コレステロール血症
②骨粗鬆症（こつそしょうしょう）

スライドでは「**高コレステロール血症**」「**骨粗鬆症**」が太字。閉経後は卵巣から**エストロゲン**が分泌されなくなる（スライド52）。**血中コレステロールを低く維持**する作用→**高コレステロール血症**、**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制**する作用→**骨粗鬆症**と結びつけて覚えよう。

月経周期

□□□
30
★★

［①］は、女性の体内で［②］で定期的に起こる一連の出来事である。

①月経周期
②26～30日周期

スライドでは「**26～30日周期**」が太字。**月経周期**は個人差が大きい（No.34）。※日数は教科書によって範囲が異なるが、試験はスライドどおり。

□□□
31
★★★

子宮内膜は、一番内側の［①］と、筋層に近い［②］からなる。月経時には、［①］が子宮壁から剥離するが、［②］は残る。

①機能層（きのうそう）
②基底層（きていそう）

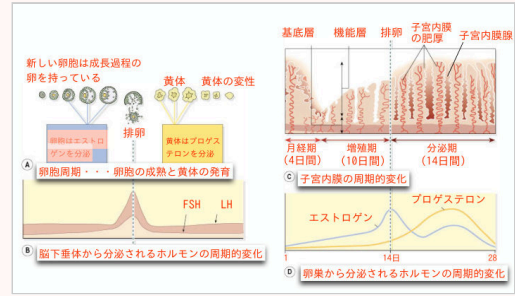
まとめ：**機能層が剥離し、基底層は残る**（スライドでは「**機能層が子宮壁から剥離する**」が太字）。No.32の図の右上（子宮内膜の周期的変化）で、2つの層を確認しよう。

□□□
32
★★

月経周期の日数は、通常［①］続く月経の初日から数え始める。この時期を［②］という。

①4日
②月経期

まとめ：**月経期（通常4日）**（スライドでは「**4日**」が太字）。図の右上の帯で確認しよう。



スライド37の図

□□□
33
★★★

月経期の後には、約［①］の［②］と、［③］の［④］が続く。

①10日
②増殖期
③14日
④分泌期

まとめ：**月経期（通常4日）→増殖期（約10日）→分泌期（14日）**（スライドでは「**10日**」「**14日**」が太字）。No.32の図の右上の帯で確認しよう。

□□□
34
★★★

排卵は、月経周期の［①］（［②］）頃に起こる。月経周期は個人差が大きいが、排卵から次の月経が始まるまでの期間（分泌期）は［③］と一定している。

①中間点
②14日目
③14～15日

まとめ：**排卵は月経周期の中間点（14日目）頃**に起こる（スライドでは太字）。**排卵から次の月経が始まるまでの期間（分泌期）は14～15日と一定している**（スライドでは青字・太字）。No.32の図の点線（**排卵**）で確認しよう。

□□□
35
★★

月経時には、剥離した組織や出血が［①］として膣（ちつ）から体外に排出される。その量は［②］である。

①月経血
②50～150ml

血液量は体重の1/13なので、40kgの女性だと3L。**150ml**の**月経血**は、その5%にあたる。

□□□
36
★★★

増殖期には、［①］に刺激された卵胞から、より多くの［②］が分泌される。

①FSH（卵胞刺激ホルモン）
②エストロゲン

スライドのグラフでは、**エストロゲン**は**排卵直前にピーク**になる。No.32の図の左下（**FSH・LH**）と右下（**エストロゲン・プロゲステロン**）のグラフで確認しよう。

□□□ 37 ★★

エストロゲンが刺激となって、子宮内膜が［①］され、内膜への［②］が増加する。すなわち、子宮内膜に［③］が始まる。

①修復
②血液供給
③受精卵が着床する準備

まとめ：**子宮内膜が修復され、内膜への血液供給が増加する**（スライドでは太字）＝**子宮内膜に受精卵が着床する準備**（スライドでは青字）。No.32の図の右上で、この時期の子宮内膜のようすを確認しよう（スライドの本文にも「（右上）」とある）。

□□□ 38 ★★★

増殖期の最後に、［①］の血中濃度が［②］し、排卵が起こる。

①LH（黄体形成ホルモン）
②突然上昇

まとめ：**LH（黄体形成ホルモン）の血中濃度が突然上昇し、排卵が起こる**。これが**LHサージ**（No.26）。No.32の図の左下のグラフで、排卵の時期に**急に高くなる**山を確認しよう。

□□□ 39 ★★★

排卵が起こると、［①］が上昇し、頸管粘液（けいかんねんえき）の［②］が低下して、［③］を多く含むようになる。

①基礎体温
②粘稠性（ねんちゅうせい）
③水分

まとめ：**基礎体温が上昇する。頸管粘液の粘稠性が低下して、水分を多く含むようになる**（スライドでは太字）。※スライドでは「**粘調性**」と書かれているが、正しい漢字は「**粘稠性**」（ねばりけのこと）。

□□□ 40 ★★★

分泌期には、排卵後に形成される［①］から［②］が分泌される。これによって子宮内膜の血流がさらに増加して［③］になり、［④］から粘液が大量に分泌される。

①黄体（おうたい）
②プロゲステロン
③浮腫状（ふしゅじょう）
④子宮内膜腺（しきゅうないまくせん）

まとめ：**血流がさらに増加して浮腫状になる→子宮内膜腺から粘液が大量に分泌される**（スライドでは「**粘液が大量に分泌**」が太字）。スライドのグラフでは、**プロゲステロン**は**分泌期にピーク**になる。No.32の図の右上で、**子宮内膜腺**の位置を確認しよう。

□□□ 41 ★★

子宮内膜腺（しきゅうないまくせん）から粘液が大量に分泌されると、子宮腔内に［①］が分泌されるとともに、卵管に向かう［②］が子宮内を通過しやすくなる。

①栄養素
②精子

まとめ：**子宮腔内に栄養素が分泌される・卵管に向かう精子が子宮内を通過しやすくなる**（スライドでは「**栄養素が分泌**」「**精子が子宮内を通過しやすく**」が太字）。

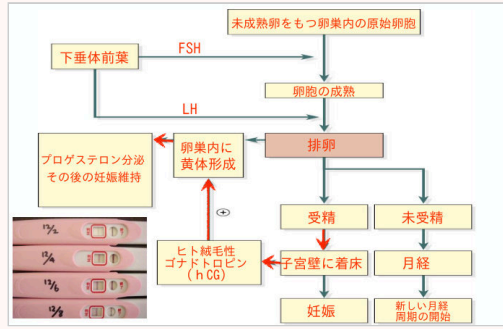
妊娠後のホルモン

□□□ 42 ★★★

受精が成立すると、胎盤の一部である［①］から、黄体形成ホルモン（LH）と似た［②］（［③］）の産生が始まる。

①絨毛（じゅうもう）
②ヒト絨毛性（じゅうもう）ゴナドトロピン
③hCG

図で、「子宮壁に着床」から出た赤い矢印が**ヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG）**を通って、「卵巣内に黄体形成」に向かっていることを確認しよう。



スライド38の図

□□□ 43 ★★★

hCGは黄体の［①］を抑制し、さらに黄体を刺激して、妊娠初期（［②］）に［③］と［④］を産生させて、妊娠を継続させる。

①変性
②3ヶ月
③プロゲステロン
④エストロゲン

まとめ：**黄体の変性を抑制し、さらに黄体を刺激する**（スライドでは「**黄体の変性を抑制**」が青字）。受精しなかった場合は、No.42の図の「未受精→月経→新しい月経周期の開始」の流れになる。

□□□ 44 ★★★ 重要

［①］は、［②］のhCGを検出している。［③］で陽性反応が出る。

①妊娠反応
②尿中
③妊娠2～3週

まとめ：**妊娠反応は尿中のhCGを検出している**（スライドでは太字・下線。「**妊娠反応**」は赤字）。「**妊娠2～3週**」も太字。※一般的な教科書（最終月経から数える妊娠週数）では妊娠4～5週頃とされるが、試験はスライドどおり。

□□□ 45 ★★★

プロゲステロンは、通常時は［①］から分泌され（別名［②］）、その分泌は［③］（［④］）の刺激によって起こる。

①黄体（おうたい）
②黄体ホルモン
③黄体形成ホルモン
④LH

スライド39は、プロゲステロンのまとめ（【通常時】と【妊娠中】）。**黄体**・**黄体ホルモン**・**黄体形成ホルモン**を混同しないように（**黄体形成ホルモン**は下垂体前葉から分泌され、**黄体**を形成させる。No.7）。

□□□
46
★★

プロゲステロンは、妊娠初期には［①］に刺激された［②］から分泌されるが、妊娠が進むと［③］から分泌される。

①hCG
②黄体（おうたい）
③胎盤（たいばん）

まとめ：妊娠初期はhCGに刺激された黄体から、妊娠が進むと胎盤から分泌（スライド39では赤字）。

□□□
47
★★

妊娠［①］後からは、プロゲステロンやエストロゲンは胎盤（たいばん）から分泌されるので、卵巣は［②］に入る。

①3ヶ月
②休眠状態

まとめ：妊娠3ヶ月後からプロゲステロンやエストロゲンは胎盤から分泌されるので、卵巣は休眠状態に入る（スライド42では青字・太字）。

□□□
48
★★★

妊娠中のプロゲステロンは、［①］の収縮を抑制し、［②］を準備する。

①子宮筋（しきゅうきん）
②母乳分泌

まとめ：子宮筋の収縮を抑制する・母乳分泌を準備する。No.42の図にも「プロゲステロン分泌　その後の妊娠維持」とある。

受精

□□□
49
★★

卵母細胞は排卵後［①］（［②］）生存する。精子は女性生殖器内で［③］（［④］）受精能力を維持する。

①12～24時間
②1日以内
③12～48時間
④2日以内

どちらも時間が限られているので、受精できる期間も限られる（次の問題）。※時間は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

□□□
50
★★

卵母細胞の排卵後の生存期間と、精子が女性生殖器内で受精能力を維持する期間から、受精を起こすためには、性交を排卵前［①］から排卵後［②］以内に行う必要がある。

①2日
②24時間

まとめ：排卵前2日から排卵後24時間以内（スライドでは青字・太字）。卵母細胞は1日以内しか生存せず、精子は2日以内しか受精能力を維持しないことから考えよう。

□□□
52
★★

射精された何百万もの精子のうち、卵母細胞の近くに達するのは［①］の精子（［②］）だけで、他は［③］によって破壊される。

①数百～数千
②0.01～0.1%
③膣（ちつ）の酸性

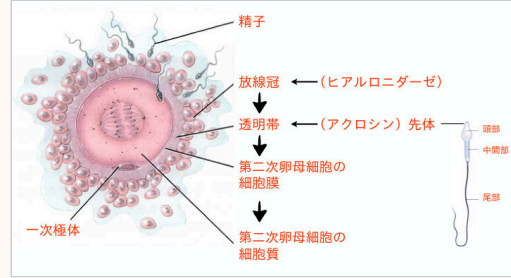
スライドでは「0.01～0.1%」が青字・太字・下線、「膣の酸性によって破壊」が太字。

□□□
53
★★

卵母細胞に到達すると、精子細胞表面の［①］が、卵母細胞の［②］を破壊する。

①ヒアルロニダーゼ
②放線冠（ほうせんかん）

図で、**放線冠**（**ヒアルロニダーゼ**）→**透明帯**（**アクロシン**）→第二次卵母細胞の細胞膜→細胞質の順に、精子が進んでいくことを確認しよう。



スライド41の図

□□□
54
★★

続いて、精子の先端にある［①］で［②］が生じ、［③］という蛋白分解酵素によって、精子が［④］を貫通しやすくなる。

①先体（せんたい）
②先体反応
③アクロシン
④透明帯（とうめいたい）

No.53の図の右端の精子で、頭部の先端にある**先体**を確認しよう。酵素と、それが働く層の組み合わせ（**ヒアルロニダーゼ**→**放線冠**、**アクロシン**→**透明帯**）に注意。

□□□
56
★★

精子が侵入すると、卵母細胞の核は［①］を完了させ、［②］と［③］を形成する。また、それ以上の精子が侵入してこないような反応が起きる。

①減数第2分裂
②卵子
③二次極体（にじきょくたい）

スライドでは「**減数第2分裂を完了**」が太字。No.8と同じ内容（スライド27では「**第二極体**」と書かれている）。

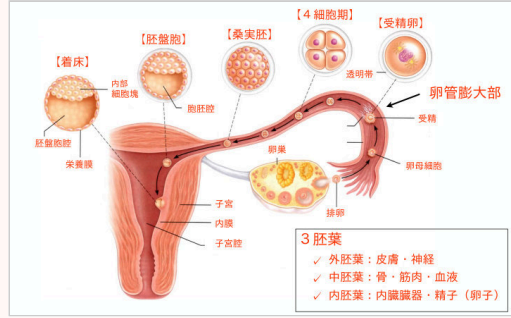
受精から着床・胎盤形成

□□□
57
★★★
重要

受精は［①］（［②］）で起こる。受精卵は［③］を繰り返しながら、子宮腔に向かって移動する。

①卵管の入り口付近
②卵管膨大部（らんかんぼうだいぶ）
③卵割（らんかつ）

まとめ：**受精は卵管の入り口付近（卵管膨大部）で起こる**（スライドでは太字・下線。「**卵管膨大部**」は赤字）。図の右上の**卵管膨大部**から左の【**着床**】まで、胚が変化しながら移動していくようすを確認しよう。



スライド42の図

□□□
58
★★

排卵後［①］には、胚は［②］の細胞からなるボール状の［③］になる。

①3日目
②16個
③桑実胚（そうじつはい）

まとめ：**16個の細胞からなるボール状の桑実胚**（スライドでは「**排卵後3日目**」「**16個**」が太字）。No.57の図の【**桑実胚**】を確認しよう。※日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

□□□
59
★★

排卵後［①］に、細胞は［②］近くになり、内部をくりぬいたボール状の［③］になる。

①4日目
②約100個
③胚盤胞（はいばんほう）

まとめ：**約100個近くの細胞**からなる**胚盤胞**（スライドでは「**排卵後4日目**」「**約100個**」が太字）。**胚盤胞**は**hCG**を分泌し、卵巣の黄体を刺激してプロゲステロンを分泌し続けさせる（No.42）。No.57の図の【**胚盤胞**】を確認しよう。

□□□
60
★★

胚盤胞（はいばんほう）は、中に液体が入った［①］と、細胞の集団である［②］からなる。

①栄養膜（えいようまく）
②内部細胞塊（ないぶさいぼうかい）

No.57の図の左端（【**着床**】）の胚で、**内部細胞塊**と**栄養膜**の位置を確認しよう。

□□□
61
★★★

内部細胞塊は3つの胚葉に分化する。皮膚・神経になる［①］、骨・筋肉・血液になる［②］、内臓臓器・精子・卵子になる［③］である。

①外胚葉
②中胚葉
③内胚葉

まとめ：**外胚葉：皮膚・神経**／**中胚葉：骨・筋肉・血液**／**内胚葉：内臓臓器・精子・卵子**。No.57の図の右下の枠（3胚葉）にもまとめられている。No.63の図には、3つの胚葉の位置が示されている。

□□□
62
★★★

排卵後［①］までに、胚盤胞は子宮内膜に付着して、子宮粘膜を侵食して侵入する。これを［②］という。

①7日目
②着床

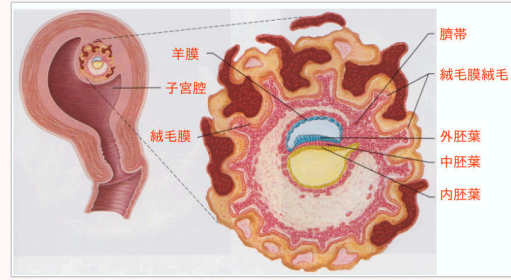
まとめ：**着床（排卵後7日目までに）**（スライドでは「**排卵後7日目**」が太字）。No.57の図の左端が【**着床**】。※日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

□□□
63
★★

着床の後、胚盤胞は［①］という多数の［②］を出し、［③］と結合して［④］を形成する。

①絨毛膜絨毛
②突起
③子宮の組織
④胎盤

まとめ：**子宮の組織と結合して、胎盤を形成する**（スライドでは「**突起**」が太字、「**子宮の組織と結合**」が下線）。図の右側の拡大図で、**絨毛膜絨毛**を確認しよう。



スライド43の図

□□□
64
★★★

胎盤は、胚に［①］と［②］を供給し、［③］を除去する。

①酸素
②栄養素
③老廃物

まとめ：**酸素と栄養素を供給し、老廃物を除去する**。

□□□
65
★★★

胎盤は、妊娠期間中に内分泌器官として［①］や［②］を分泌する。

①エストロゲン
②プロゲステロン

まとめ：**エストロゲンやプロゲステロンを分泌**（スライドでは青字・太字・下線）。妊娠が進むと、これらのホルモンは卵巣ではなく**胎盤**から分泌される（No.47）。

□□□
66
★★

胎盤（たいばん）が形成されると、［①］に囲まれた胚は［②］に取り囲まれる。そして、血管を含む［③］によって、胎盤（たいばん）に付着する。

①羊膜（ようまく）
②羊水（ようすい）
③臍帯（さいたい）

まとめ：**臍帯（胎盤に付着する）**（スライドでは「**胎盤に付着**」が太字）。No.63の図で、**羊膜**と**臍帯**の位置を確認しよう。

□□□
67
★★★
重要

妊娠期間は［①］より［②］続く。［①］を妊娠0週0日とするので、受精の瞬間は妊娠［③］頃になる。

①**最終月経開始日**
②**280日間**
③**第2週**

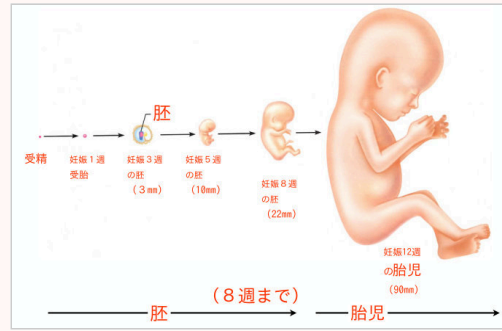
まとめ：**最後の月経日より280日間**（スライドでは赤字・太字）。「**最終月経開始日を妊娠0週0日**」「**受精の瞬間は妊娠第2週頃**」は太字。

□□□
68
★★

受精から［①］までを［②］と呼び、［③］から出生までを［④］と呼ぶ。

①**8週間目**
②**胚（はい）**
③**9週**
④**胎児（たいじ）**

図の下の矢印（**胚**（**8週まで**）→**胎児**）で確認しよう。



スライド44の図

子宮内膜症・子宮筋腫

□□□
70
★★★

子宮内膜が［①］で増殖する病気を［②］という。この組織は子宮内膜としての性質があり、［③］に反応して［④］に伴い発育していく。

①**子宮外**
②**子宮内膜症（しきゅうないまくしょう）**
③**エストロゲン**
④**月経周期**

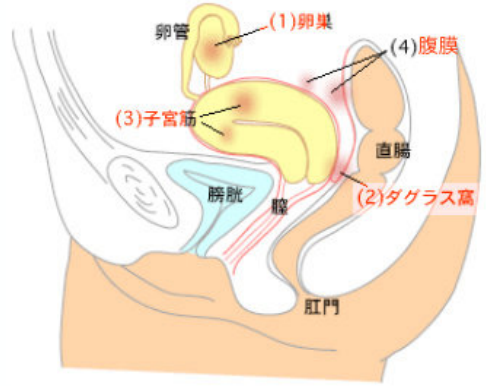
まとめ：**子宮内膜が子宮外で増殖する**（スライドでは青字・太字）。「**エストロゲンに反応**」も太字。

□□□
71
★★

子宮内膜症（しきゅうないまくしょう）の好発部位は、［①］・［②］・［③］・［④］などである。

①卵巣（らんそう）
②ダグラス窩（か）
③子宮筋（しきゅうきん）
④腹膜（ふくまく）

図で、(1)～(4)の位置を確認しよう。**ダグラス窩**は、図では子宮と直腸の間のくぼみ。



＜子宮内膜症の好発部位＞

スライド46の図

□□□
72
★★

子宮内膜症（しきゅうないまくしょう）の症状は、［①］、生理痛以外の［②］、［③］、［④］（月経の血液量が多い）などである。

①月経痛
②腹痛
③性交痛
④過多月経（かたげっけい）

まとめ：**月経痛・生理痛以外の腹痛・性交痛・過多月経（月経の血液量が多い）・不妊症**（スライドでは赤字）。スライド46の左側にも、5つの症状が並んでいる。

□□□
73
★★

子宮内膜症（しきゅうないまくしょう）の症状には［①］もあり、［①］の［②］が子宮内膜症（しきゅうないまくしょう）である。

①不妊症
②20%

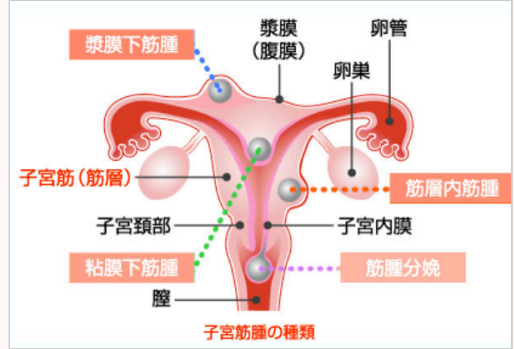
スライドでは、**不妊症**も症状の1つとしてあげられ、「（**不妊症の20%が子宮内膜症**）」と書かれている。

□□□
74
★★★

子宮の良性腫瘍で、［①］の塊であるものを［②］という。

①平滑筋（へいかつきん）
②子宮筋腫（しきゅうきんしゅ）

まとめ：**子宮筋腫（平滑筋の塊）**。図は、できる場所の違い（漿膜（しょうまく）下・筋層内・粘膜下など）による種類を示している。



スライド47の図

□□□
75
★★

子宮筋腫（しきゅうきんしゅ）の症状は、その大きさやできる場所によって異なり、無症状のものから［①］・［②］・［③］までである。

①月経過多
②生理痛
③不妊症

まとめ：**無症状のものから、月経過多・生理痛・不妊症まで**（スライドでは「**月経過多・生理痛・不妊症**」が青字）。
No.74の図の、できる場所による違いを確認しよう。

□□□
76
★★★
重要

子宮筋腫（しきゅうきんしゅ）は生殖可能期間に成長するが、［①］に依存しているので、［②］によって増大する。また、［③］は縮小する傾向があり、［④］はしない。

①ホルモン
②妊娠
③閉経後
④悪性化

まとめ：**ホルモンに依存しているので、妊娠によって増大する**（スライドでは太字・下線。「**妊娠によって増大**」は赤字）。**閉経後は縮小する傾向がある**（太字・下線）。**悪性化はしない**（下線）。

子宮頸癌・子宮体癌

□□□
77
★★★
重要

子宮頸癌は［①］に発生する癌で、［②］（［③］：［④］）の感染が原因である。

①子宮頸部（しきゅうけいぶ）
②ヒト乳頭腫（にゅうとうしゅ）ウイルス
③パピローマウイルス
④HPV

まとめ：**ヒト乳頭腫ウイルス（パピローマウイルス：HPV）の感染**が原因（「**HPV**」は赤字・太字）。子宮癌には、**頸部**にできる子宮頸癌と**体部**にできる子宮体癌（No.82）があり、性質が全く異なる。

□□□
78
★★

子宮頸癌は、［①］の多い女性や、［②］の性行為が高リスクである。年齢では、［③］まで増加する。

①妊娠・出産回数
②不特定多数
③20歳代後半から40歳前後

まとめ：妊娠・出産回数の多い女性・不特定多数の性行為が高リスク。20歳代後半から40歳前後まで増加（スライドでは青字・下線）。スライド49では、HPV感染の起こりやすい状況として、性交渉の相手が多い・妊娠・出産回数が多い・性交渉開始年齢が低いがあげられている（ただし「子宮頸癌の患者＝性交渉活発ではない」とも書かれている）。

□□□
79
★★

子宮頸癌は、初期は［①］で、進行すると［②］がみられる。早期発見での5年生存率は［③］である。

①無症状
②不正出血
③70～90%

子宮体癌の早期発見での5年生存率も70～90%（スライド51）。

□□□
80
★★

子宮頸癌は［①］で予防可能である。［①］は［②］が成立する前に接種しないと有効性がないので、なるべく性交渉を開始する前（［③］）に接種することで有効性が高くなる。

①ワクチン
②HPV感染
③10代

まとめ：子宮頸癌はワクチンで予防可能（スライド48では青字）。HPV感染が成立する前に接種しないと有効性がないから、性交渉を開始する前（10代）に接種する。ワクチンには、サーバリックス、ガーダシル、シルガード9がある。

□□□
82
★★★

子宮体癌は［①］に発生する癌で、［②］から発生する。［③］（［④］）が発症に関与する。

①子宮体部（しきゅうたいぶ）
②子宮内膜
③女性ホルモン
④エストロゲン

まとめ：子宮体部（子宮内膜から発生）。子宮頸癌（No.77）とは、発生する部位も原因も違う。

□□□
83
★★★
重要

子宮体癌の発生は、［①］（［②］）に対して、女性ホルモン（エストロゲン）が［③］に多くなることが原因と考えられている。

①黄体ホルモン
②プロゲステロン
③相対的

まとめ：黄体ホルモン（プロゲステロン）に対して、女性ホルモン（エストロゲン）が相対的に多くなること（スライドに★で明記）。

□□□
84
★★

子宮体癌は［①］（［②］）に多く、［③］の不正出血で気づく。

①中高年
②50～60歳代
③閉経後

スライドでは「中高年（50～60歳代）」が青字・下線。早期発見での5年生存率は70～90%。

□□□
86
★★

子宮体癌の危険因子には、［①］（出産歴がない）、［②］（初経が早い）、［③］（［④］以上）のほか、肥満・糖尿病・高血圧などがある。

①未産（みさん）
②早期初経（そうきしょけい）
③晩期閉経（ばんきへいけい）
④53才

まとめ：**出産歴がない（未産）、初経が早く閉経が遅い（早期初経・晩期閉経：53才以上）**（スライド51では「**初経が早く閉経が遅い**」が太字・下線）。ほかに、**閉経後**の高エストロゲン・乳がんの既往も危険因子。

□□□
87
★★

肥満の人は閉経後でも、［①］から分泌されないはずのエストロゲンが［②］から分泌される。そのため、肥満は子宮体癌の危険因子となる。

①卵巣
②脂肪細胞

まとめ：**肥満の人は閉経後でも、卵巣から分泌されないはずのエストロゲンが脂肪細胞から分泌されるから**。子宮体癌は、**エストロゲン**が相対的に多くなることが原因（No.83）。

□□□
88
★★

［①］（［②］）の長期服用も、子宮体癌の危険因子である。［①］は［③］を持ち、乳癌の治療薬として使用されている。

①タモキシフェン
②ノルバデックス
③抗エストロゲン作用

まとめ：**抗エストロゲン作用を持ち、乳癌の治療薬として使用されている**。乳癌の治療薬が、子宮体癌の危険因子になることに注意。

乳がん・卵巣癌

□□□
90
★★

乳がんは30代後半から増加し、［①］と［②］にピークがある。［③］・［④］、エストロゲン補充法、出産経験が無い、授乳経験が無い、高齢出産などが高リスクである。

①40代後半
②60代前半
③早い初経
④遅い閉経

スライドでは「30台後半」「**40台後半**と**60台前半**」と書かれている（「台」は「代」の意味）。「**早い初経**」「**遅い閉経**」は太字・下線。子宮体癌の危険因子（No.86）とも共通している。

□□□
92
★★★

［①］または［②］遺伝子に欠陥がある［③］の乳癌を［④］という。

①BRCA1
②BRCA2
③遺伝性
④遺伝性乳癌卵巣癌症候群（いでんせいにゅうがんらんそうがんしょうこうぐん）

異常な**BRCA1**や**BRCA2**遺伝子を持った人は、**乳癌が若い時から発症しやすくなる**（55～85%に乳がんができる。家族性乳がん）。

□□□
93
★★

BRCA1またはBRCA2遺伝子に欠陥がある遺伝性の乳癌は、乳がん全体の［①］を占める。また、［②］で発症し、［③］である。［④］になるリスクも高い。

①～5%
②若年（じゃくねん）
③両側性（りょうそくせい）
④卵巣がん

まとめ：乳がん全体の～5%。遺伝性・若年で発症・両側性・卵巣がんになるリスクも高い。

□□□
94
★★

女性生殖器の癌のうち、［①］は、症状が出るのが［②］、［③］して診断されることが多い。症状は、お腹が張る、腹痛、頻尿、体重減少などである。

①卵巣癌
②遅く
③進行

まとめ：症状が出るのが遅く、進行して診断されることが多い（スライドでは「進行して診断」が赤字）。超音波検査により、初期の癌が見つかりやすくなってきた。

□□□
95
★★

卵巣癌は、通常は［①］や［②］が無い。婦人科悪性腫瘍の中で、最も［③］が高い。

①月経異常
②不正出血
③死亡率

まとめ：通常は月経異常や不正出血が無い（「無い」に下線）。婦人科悪性腫瘍の中で最も死亡率が高い（スライドでは赤字）。

12 泌尿器

出典：解剖生理（泌尿器）.pdf（スライド43枚）　全99問

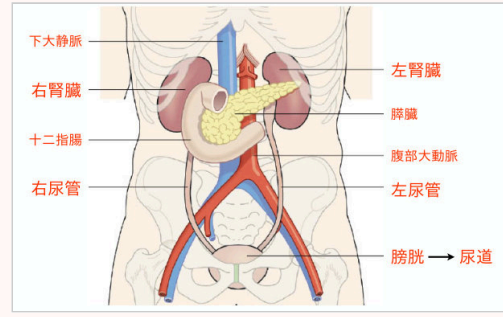
泌尿器系の構成と腎臓の位置

□□□ 1 ★★★

泌尿器系は、1対の［①］と、［②］・［③］・［④］からなる。

①腎臓
②尿管
③膀胱
④尿道

図の右腎臓・左腎臓のように、腎臓は1対の臓器である。図で、腎臓から尿管→膀胱→尿道と続くようすを確認しよう。



スライド2の図

□□□ 2 ★★★

腎臓は［①］から［②］の高さにあるので、［③］によってある程度保護されている。立位では［④］の高さである。

①T12
②L3
③肋骨の籠の下部
④肘

T12は第12胸椎、L3は第3腰椎のこと。T12からL3はスライドでは太字・下線。立位では肘の高さになる。写真で、腎臓の位置を確認しよう。

スライド3の写真

□□□
3
★★★

腹膜に包まれた、胃や腸などが入っている空間を［①］という。腎臓は、［①］より背中側の［②］（腹膜の［③］）に位置する［④］の1つである。

①腹腔（ふくくう）
②後腹膜（こうふくまく）
③外側
④後腹膜臓器（こうふくまくぞうき）

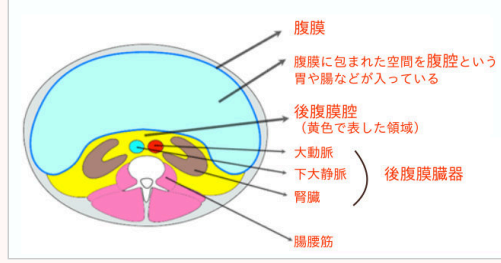
まとめ：**後腹膜**とは**腹膜の外側**を指し、**腹腔より背中側**に位置する。

□□□
4
★★

図で黄色で表した領域を［①］という。後腹膜臓器（こうふくまくぞうき）には、腎臓のほかに［②］・［③］がある（図では［④］も含まれる）。

①後腹膜腔（こうふくまくくう）
②膵臓（すいぞう）
③大動脈
④下大静脈

まとめ：腎臓のほかの後腹膜臓器（こうふくまくぞうき）＝**膵臓・大動脈（図では下大静脈も）**。**後腹膜腔**は**図の黄色の領域**。図の水色の部分が、**腹膜**に包まれた**腹腔**。



スライド4の図

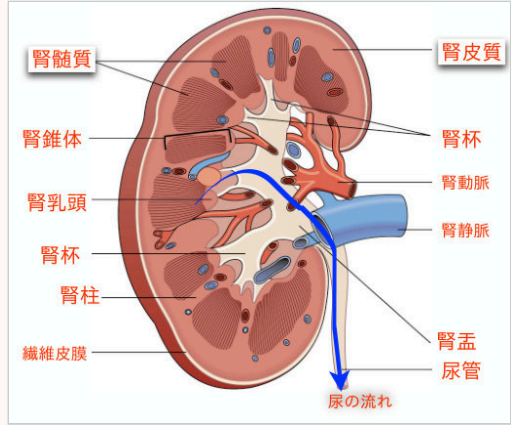
腎臓の構造

□□□
5
★★★

腎臓は、外側の［①］と内側の［②］の2つの部分に区分できる。［②］には横縞のある三角形の部分がたくさんあり、［③］と呼ばれている。

①皮質（腎皮質）（ひしつ）
②髄質（腎髄質）（ずいしつ）
③腎錐体（じんすいたい）

腎臓はソラマメ状の臓器で、大きさは石鹸くらい。図で、腎臓の各部の位置を確認しよう。



スライド6の図

□□□
7
★★★

腎乳頭（じんにゅうとう）は［①］によって取り囲まれており、［①］が集まって最終的に漏斗状の［②］ができる。［②］は［③］と連絡している。尿は、腎乳頭（じんにゅうとう）→［①］→［②］→［③］の順に注がれる。

①腎杯（じんぱい）
②腎盂（じんう）
③尿管

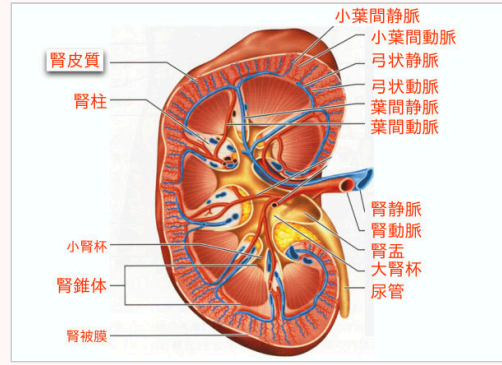
腎盂は、**腎臓内で作られた尿を受ける**ように働く。尿の注がれる順は**腎乳頭→腎杯→腎盂→尿管**。No.5の図の青い矢印（尿の流れ）で確認しよう。

□□□
8
★★
重要

腎臓には、総血流量の［①］が毎分通過する。腎臓に血液を供給する［②］は、腎臓に入ったあと数本に分岐し、［③］をそれぞれ走る［④］に分かれて皮質に向かう。

①1／4
②腎動脈
③腎柱（じんちゅう）
④葉間動脈（ようかんどうみゃく）

図で、動脈（赤）と静脈（青）の走り方を確認しよう。



スライド7の図

□□□
9
★★
重要

葉間動脈（ようかんどうみゃく）は、［①］で［②］となってアーチ状に走行する。［②］から分岐した［③］は、腎皮質へ血液を供給する。

①髄質と皮質の境界
②弓状動脈（きゅうじょうどうみゃく）
③小葉間動脈（しょうようかんどうみゃく）

まとめ：**腎動脈→葉間動脈→弓状動脈→小葉間動脈**（スライドでは赤字・太字・下線）。

□□□
10
★★

腎臓の静脈の流れは動脈とは逆で、［①］→［②］→［③］→［④］の順である。

①小葉間静脈（しょうようかんじょうみゃく）
②弓状静脈（きゅうじょうじょうみゃく）
③葉間静脈（ようかんじょうみゃく）
④腎静脈

No.8の図で、静脈（青）の位置を確認しよう。

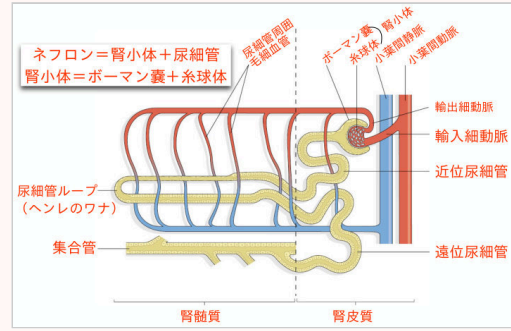
ネフロン

□□□ 11 ★★★

腎臓の中には［①］と呼ばれる機能単位が、それぞれの腎臓に［②］存在している。［①］は、［③］と、それに続く1本の［④］からなる。

①ネフロン
②100万個
③腎小体（じんしょうたい）
④尿細管（にょうさいかん）

まとめ：**ネフロン**＝**腎小体**＋**それに続く1本の尿細管**。図の左上の枠でも確認しよう。



スライド8の図

□□□ 12 ★★★

腎小体（じんしょうたい）は、毛細血管の塊である［①］と、［②］（別名［③］）からなっている。

①糸球体（しきゅうたい）
②ボーマン嚢（のう）
③糸球体嚢（しきゅうたいのう）

まとめ：**腎小体**＝**ボーマン嚢**＋**糸球体**（**毛細血管の塊**）（No.11の図の左上の枠）。

□□□ 13 ★★★

糸球体（しきゅうたい）を構成する毛細血管は、［①］の枝である［②］から形成される。一方、糸球体（しきゅうたい）から血液が出ていく血管は［③］である。

①小葉間動脈（しょうようかんどうみゃく）
②輸入細動脈（ゆにゅうさいどうみゃく）
③輸出細動脈（ゆしゅつさいどうみゃく）

輸入細動脈は**小葉間動脈の枝**。【注意】**糸球体**を出た血管は**まだ動脈である**（**輸出細動脈**）。No.11の図で、2本の細動脈の位置を確認しよう。

□□□ 14 ★★★

糸球体に出入りする2本の細動脈は、［①］の方が［②］より太い。そのため糸球体毛細血管は、他のどの毛細血管よりも［③］が高く、この［③］差によって［④］が濾過（ろか）される。

①輸入細動脈
②輸出細動脈
③血圧
④血液成分

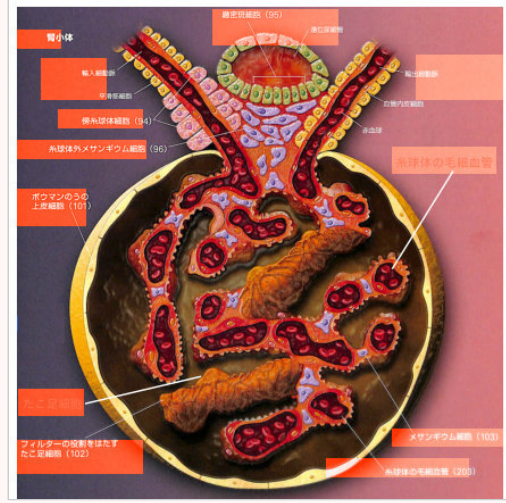
まとめ：**輸出より輸入の方が太い**（スライドでは太字・下線）→**他のどの毛細血管よりも血圧が高い**→**この血圧差によって血液成分が濾過される**。

□□□
15
★★

糸球体の毛細血管を構成する内皮細胞の外側は、［①］（別名［②］）の突起で覆われている。

①足細胞（そくさいぼう）
②たこ足細胞

スライドのタイトルは「糸球体は**足細胞**の突起で覆われている」。図で、**たこ足細胞**と**糸球体の毛細血管**を確認しよう。



スライド9の図

□□□
17
★★

糸球体の毛細血管の外側には［①］が局在し、毛細血管の［②］を調節している。

①メサンギウム細胞
②収縮

まとめ：**メサンギウム細胞**は**毛細血管の収縮を調節する**（スライドでは「**毛細血管の収縮を調節**」が太字）。No.15の図の右下にも示されている。

□□□
18
★★
重要

ボーマン嚢を出た後の［①］は全長［②］で、皮質内でとぐろを巻いてねじれた後、髄質へもぐり込んでヘアピンループを生成し、その後再び皮質に戻ってきてもう一度とぐろを巻いてから、髄質の［③］に移行する。

①尿細管
②約3cm
③集合管

スライドでは**尿細管**が赤字・太字。No.11の図で、**尿細管**の走り方を確認しよう。※スライドでは「ドクロを巻く」と書かれているが、正しくは「とぐろを巻く」（渦巻き状に巻くこと）。

□□□
19
★★★

尿細管のうち、最初のとぐろを［①］、次のヘアピンループを［②］（別名［③］）、2番目のとぐろを［④］という。

①近位尿細管（きんいにょうさいかん）
②尿細管ループ
③ヘンレのワナ
④遠位尿細管（えんいにょうさいかん）

No.11の図で、**近位尿細管**・**尿細管ループ**・**遠位尿細管**の位置を確認しよう。

□□□ 20 ★★

複数の遠位尿細管（えんいにょうさいかん）は［①］を形成し、髄質の［②］の中を下行する。［②］の［③］はこのためである。

①集合管
②腎錐体（じんすいたい）
③横縞（よこじま）

腎錐体の横縞は、集合管が下行しているため。No.5の図の腎錐体の縞模様も確認しよう。

□□□ 21 ★★★

ボーマン嚢の後、尿は［①］→［②］→［③］→［④］の順に流れる。

①近位尿細管
②尿細管ループ（ヘンレのワナ）
③遠位尿細管
④集合管

スライド10の題は「尿の流れ」（図はNo.11と同じ）。No.11の図で、ボーマン嚢から順にたどってみよう。

□□□ 22 ★★

集合管を通った尿は、その後［①］→［②］に運ばれる。

①腎杯（じんぱい）
②腎盂（じんう）

スライドの文は「尿はその後、腎杯、腎盂に運ばれる」（どちらも青字）。腎臓の中での尿の流れは、No.5の図の青い矢印でも確認できる。

□□□ 23 ★★ 重要

ネフロンには、［①］と［②］の部位に、それぞれ毛細血管がある。［②］の毛細血管は、輸出細動脈の延長であるが、尿細管全長にわたって密着しており、濾過ではなく、最初に作られた尿から必要なものを［③］している。この毛細血管は最終的に［④］へつながっていく。

①糸球体
②尿細管周囲
③再吸収
④小葉間静脈（しょうようかんじょうみゃく）

まとめ：尿細管周囲毛細血管は尿細管全長にわたって密着し、最初に作られた尿から必要なものを再吸収している（スライドでは太字・下線。「再吸収」は赤字）。

腎臓の機能

□□□ 24 ★★★

腎臓の機能は、［①］の生成と分泌、［②］の産生と分泌、［③］の産生と分泌、［④］の活性化の4つである。

①尿
②レニン
③エリスロポエチン
④ビタミンD

まとめ：尿の生成と分泌・レニンの産生と分泌・エリスロポエチンの産生と分泌・ビタミンDの活性化。それぞれ、このあとのセクションで詳しく学ぶ。

尿の生成と糸球体濾過

□□□ 25 ★★★

尿の生成は、［①］・［②］・［③］の3つの過程に分かれる。

①糸球体濾過（しきゅうたいろか）
②尿細管再吸収
③尿細管分泌

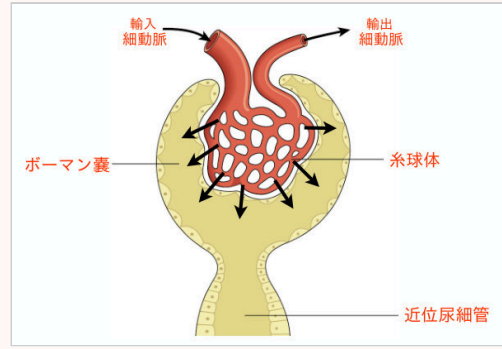
過程の順番は糸球体濾過→尿細管再吸収→尿細管分泌（スライドでは赤字）。

□□□ 27 ★★

糸球体は濾紙（ろし）のように働き、［①］で［②］な濾過を行っている。

①非選択的
②受動的

スライドでは**非選択的**・**受動的**が青字・太字・下線。図で、**糸球体**から**ボーマン嚢**へ濾過されるようすを確認しよう。



スライド15の図

□□□ 28 ★★★

ボーマン嚢に入った液体は［①］と呼ばれ、［②］を除く［③］からなる。ただし、［④］は濾過されない。

①原尿（げんにょう）
②蛋白質（たんぱくしつ）
③血漿成分（けっしょうせいぶん）
④血球成分

蛋白質を除く血漿成分はスライドでは太字、**血球成分は濾過されない**は太字・下線。

□□□ 29 ★★★

原尿（げんにょう）は、一日に両側の腎臓から［①］作られる。しかし、水分はその後［②］が再吸収されるので、尿として排出されるのは［③］のみである。

①180L
②99%
③1～1.5L／日

スライドでは**180L・99%が再吸収**が青字、**1～1.5L／日**が太字。※尿量はスライドの2か所で数値が異なる。1.0～1.8Lと区別して、それぞれの文脈で覚える。

尿細管再吸収

□□□ 31 ★★

原尿に含まれる有用な物質を回収し、血液に返す作業を［①］という。スライドのタイトルでは「尿生成における［②］」と書かれている。人体に必要な物質は、原尿から［③］回収される。

①再吸収
②選択的再吸収
③完全に

スライドの文は「**人体に必要な物質は完全に再吸収される**」。スライドでは、**再吸収**・**選択的再吸収**が赤字。

□□□ 32 ★★★

再吸収は、原尿が［①］・［②］・［③］を通過する間に行われ、主として［①］で行われる。

①近位尿細管
②ヘンレのワナ
③遠位尿細管

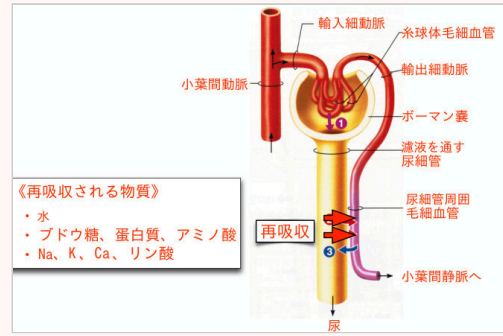
主として近位尿細管はスライドでは青字・太字・下線。

□□□
33
★★★
重要

再吸収で回収される物質には、水分のほかに、栄養素である［①］・［②］・［③］がある。

①ブドウ糖
②蛋白質
③アミノ酸

スライドでは、水分と、ブドウ糖・蛋白質・アミノ酸、No.34・No.35の物質（水分以外に全部で9つ）が色文字・太字・下線。図の左下の枠「再吸収される物質」でも確認しよう。



スライド16の図

□□□
34
★★
重要

再吸収で回収される陽イオンには、［①］・［②］・［③］がある。

①Naイオン
②Kイオン
③Caイオン

スライドでは「Naイオン、Kイオン、Caイオン」（色文字・太字・下線）。No.33の図の左下の枠でも確認しよう。

□□□
35
★★
重要

再吸収で回収される物質には、さらに陰イオンの仲間である［①］・［②］・［③］がある。

①リン酸
②重炭酸イオン
③塩素イオン

スライドでは「リン酸、重炭酸イオン、塩素イオン」（色文字・太字・下線）。No.33・No.34と合わせて、水分以外に9つ。

□□□
36
★★

水は［①］によって［②］に再吸収される（尿細管内より［③］の方が浸透圧が大きい）。

①浸透圧差
②受動的
③血管内

まとめ：水は浸透圧差（尿細管内より血管内の方が浸透圧が大きい）によって受動的に再吸収される（スライドでは「水は浸透圧差」が太字）。

□□□
37
★★

水以外の物質の再吸収は［①］によって行われ、［②］のエネルギーを使う。

①能動的輸送
②ATP

まとめ：それ以外の物質の再吸収は能動的輸送（太字）によって行われ、ATP（青字）のエネルギーを使う。

□□□
38
★★★

再吸収されない老廃物には、蛋白質分解産物の［①］、核酸の代謝物である［②］、筋肉の［③］の代謝産物である［④］がある。

①尿素（にょうそ）
②尿酸（にょうさん）
③クレアチン
④クレアチニン

まとめ：**尿素**…**蛋白質分解産物**、**尿酸**…**核酸の代謝物**、**クレアチニン**…**筋肉のクレアチン代謝産物**。※教科書では一部が再吸収されるとする物質もあるが、試験はスライドどおり。

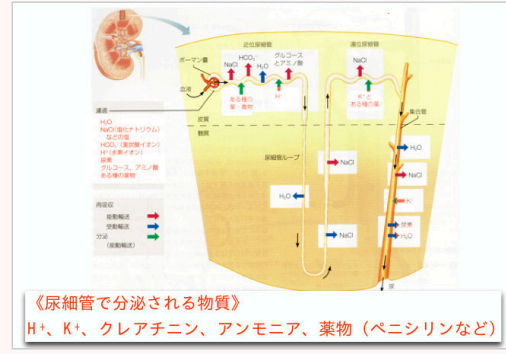
尿細管分泌

□□□
39
★★
重要

尿細管では、［①］・［②］の2種類のイオンと、［③］・［④］、薬物の［⑤］などを尿中に分泌する作用もある。

①水素イオン（H^+）
②カリウムイオン（K^+）
③クレアチニン
④アンモニア
⑤ペニシリン

スライドでは5つとも赤字・太字。**クレアチニン**は、再吸収されない老廃物でもある（No.38）。図の下の枠「尿細管で分泌される物質」でも確認しよう。図の緑の矢印が分泌を表す。※図は教科書の詳しい図で、集合管で**尿素**が再吸収される青い矢印もあるが、試験はスライドの文どおり「**尿素**は再吸収されない」（No.38）と覚える。



スライド18の図

尿の特性

□□□
41
★★★

一日の尿量は［①］で、尿量は［②］の働きで調節されている。

①1.0～1.8L
②抗利尿ホルモン（こうりにょう）

「尿の特性」のスライドでは**1.0～1.8L／日**（太字）。※スライドの別の箇所の**1～1.5L／日**とは数値が異なる。それぞれの文脈で覚える。

□□□ 42 ★★

尿は一般に［①］で、色は［②］である。これは、［③］の分解産物である［④］に由来する。

①清澄（せいちょう）
②淡黄色（たんおうしょく）～黄褐色（おうかっしょく）
③ヘモグロビン
④ウロビリン

まとめ：**清澄で淡黄色～黄褐色**（**ウロビリン**＝**ヘモグロビンの分解産物**に由来）。血液の章も参照。

□□□ 43 ★★

生成された尿は［①］で芳香があるが、放置すると［②］を生じる。

①無菌
②アンモニア臭

まとめ：生成されたときは**無菌で芳香がある**が、**放置するとアンモニア臭**（スライドでは「**アンモニア臭**」が青字）。

□□□ 44 ★★

尿のpHは［①］で、［②］である（ただし、食べ物に依存する）。

①6.0前後
②弱酸性

スライドでは「**pHは6.0**」が青字・太字、「**弱酸性**」が太字。

□□□ 45 ★★

尿のpHは、［①］などの酸性食品を食べるとより酸性に、［②］などのアルカリ性食品を食べるとアルカリ性に傾く。また、［③］によってもアルカリ性になる。

①蛋白質や穀類
②野菜
③尿路の細菌感染

まとめ：**蛋白質や穀類などの酸性食品**→より酸性、**野菜などのアルカリ性食品**・**尿路の細菌感染**→アルカリ性（スライドではいずれも太字）。

□□□ 46 ★★

尿の比重は［①］であるが、［②］・［③］などで変化する。

①1.001～1.035
②水分の摂取状態
③発熱

尿の比重は1.001～1.035はスライドでは太字・下線。

抗利尿ホルモンによる尿量の調節

□□□ 47 ★★

体内の排泄物を排出するためには、最低でも一日［①］の尿量が必要である。

①約500ml

最低でも一日約500mlの尿量はスライドでは太字・下線。

□□□ 48 ★★★

最低限必要な約500mlを超える尿量は、［①］から分泌される［②］（略称［③］、別名［④］）によって調節されている。

①下垂体後葉（かすいたいこうよう）
②抗利尿ホルモン（こうりにょう）
③ADH
④バソプレッシン

スライドでは**抗利尿ホルモン**・**ADH**・**バソプレッシン**が赤字、**下垂体後葉**が青字。内分泌の章も参照。

□□□
49
★★★

血液の浸透圧（血液の濃さ）の変化は、［①］でモニターされている。血液の浸透圧が［②］すると、［①］から発せられた神経興奮が、［③］からの抗利尿ホルモンの放出を促進する。

①視床下部
②上昇
③下垂体後葉

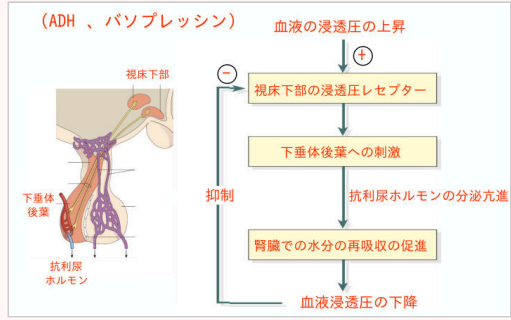
浸透圧が**上昇したとき**とは、**血液が濃い時**のこと。スライドでは**視床下部・下垂体後葉**が青字。No.50の図では、**視床下部の浸透圧レセプター**が浸透圧の変化をとらえている。

□□□
50
★★★
重要

抗利尿ホルモンは、腎臓での［①］を促進し、結果として血液浸透圧の［②］が起きる。逆に、血液の浸透圧がある程度［②］すると、抗利尿ホルモンの分泌が［③］される。このような調節のしくみを［④］という。

①水分の再吸収
②下降
③抑制
④ネガティブフィードバック

まとめ：**腎臓での水分の再吸収を促進する**（図では赤字・太字）→**血液浸透圧が下降する**→**分泌が抑えられる**（**ネガティブフィードバック**）。図の**抑制**の矢印も確認しよう。



スライド20の図

尿中に見られる異常物質・ウロビリノーゲン

□□□
51
★★

尿中にグルコースが見られる状態を［①］といい、原因は［②］・［③］である。

①糖尿
②糖尿病
③糖分の過剰摂取

表で、物質・状態・原因の組み合わせを確認しよう。

物質	状態	原因
グルコース	糖尿	糖尿病、糖分の過剰摂取
蛋白質	蛋白尿	糸球体腎炎、高血圧、妊娠
膿	膿尿	尿路感染症
赤血球	血尿	尿路出血
ヘモグロビン	ヘモグロビン尿	溶血性貧血、不適合輸血など
胆汁色素	ビリルビン尿	肝疾患

スライド21の表

□□□
52
★★

尿中に蛋白質が見られる状態を［①］といい、原因は［②］・［③］・［④］である。

①蛋白尿
②糸球体腎炎
③高血圧
④妊娠

まとめ：蛋白尿…糸球体腎炎・高血圧・妊娠。No.51の表で確認しよう。

□□□
53
★★

尿中に膿（うみ）が見られる状態を［①］といい、原因は［②］である。赤血球が見られる状態を［③］といい、原因は［④］である。

①膿尿（のうにょう）
②尿路感染症
③血尿
④尿路出血

No.51の表で確認しよう。

□□□
54
★★

尿中にヘモグロビンが見られる状態を［①］といい、原因は［②］・［③］などである。

①ヘモグロビン尿
②溶血性貧血（ようけつせいひんけつ）
③不適合輸血

まとめ：ヘモグロビン尿…溶血性貧血・不適合輸血など。No.51の表で確認しよう。

□□□
55
★★

尿中に胆汁色素が見られる状態を［①］といい、原因は［②］である。

①ビリルビン尿
②肝疾患（かんしっかん）

No.51の表の最後の行で確認しよう。

□□□
56
★★

尿の検査項目の1つである［①］は、赤血球の［②］が分解されて尿中に排出されたものである。

①ウロビリノーゲン
②ヘモグロビン

スライドの題は「ウロビリノーゲンはヘモグロビンの分解物」。

□□□
57
★★

ウロビリノーゲンは、常に［①］排出されている状態が正常なので、［②］～［③］が正常値となる。陰性（−）や強陽性（＋＋以上）になると、［④］が疑われる。

①少しずつ
②弱陽性（±）
③陽性（＋）
④肝胆疾患（かんたんしっかん）

まとめ：常に少しずつ排出されている状態が正常だから、弱陽性（±）～陽性（＋）が正常（スライドでは「±～＋が正常値」が太字）。

□□□
58
★★

ウロビリノーゲンが強陽性（＋＋以上）になるのは、［①］の上昇と連動して増加するためで、［②］・［③］・［④］などでみられる。

①ビリルビン値
②肝機能障害
③溶血性貧血（ようけつせいひんけつ）
④便秘

まとめ：ビリルビン値の上昇と連動（肝機能障害・溶血性貧血・便秘など）。

□□□
59
★★

ウロビリノーゲンが陰性（−）になるのは［①］のときである。これは、総胆管のトラブルなどで胆汁が［②］にうまく分泌されず、消化管に排泄される［③］が減少するので、尿中のウロビリノーゲンが検出されなくなるためである。

①胆汁鬱滞（たんじゅううったい）
②十二指腸
③ビリルビン

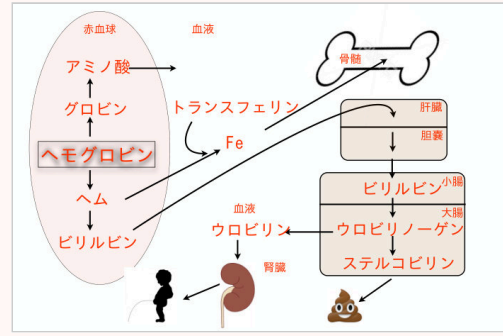
まとめ：**胆汁鬱滞**では、**胆汁が十二指腸にうまく分泌されず、消化管に排泄されるビリルビンが減少するから**。

□□□
60
★★

図の赤血球内で、ヘムが分解されてできる物質は［①］である。

①ビリルビン

図の左の楕円（赤血球）の中で、**ヘモグロビン→ヘム→ビリルビン**と分解されていく。図の矢印をたどって確認しよう。



スライド22の図

□□□
62
★★

ウロビリノーゲンの一部は、血液・腎臓を経て［①］として尿中に出る。また、便中には［②］として出る。

①ウロビリン
②ステルコビリン

No.60の図の下の矢印で確認しよう。**ウロビリン**は尿の色のもとでもある（No.42）。

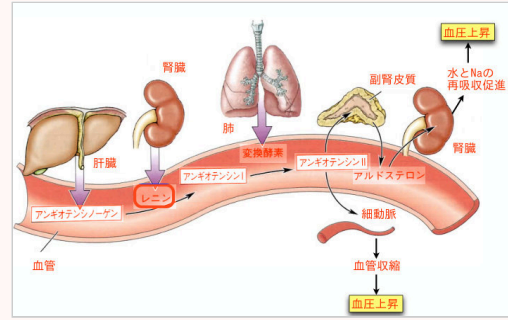
レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系

□□□
63
★★★

［①］が下がると、腎臓から［②］という酵素が分泌される。

①血圧
②レニン

レニンは**血圧が下がったとき**に分泌される（スライドでは「**血圧が下がる**」が太字・下線）。スライドでは**レニン**を「ホルモン」とも「酵素」とも書いている。図の左から順に、流れを確認しよう。



スライド24の図

□□□
64
★★★

レニンは、［①］で作られた［②］に作用し、［③］を生成する。

①肝臓
②アンギオテンシノーゲン
③アンギオテンシン I

まとめ：肝臓で作られたアンギオテンシノーゲン→（レニン）→アンギオテンシン I 。No.63の図の左側で確認しよう。

□□□
65
★★★

アンギオテンシン I は、［①］がつくる［②］によって［③］に変化する。

①肺胞の毛細血管
②変換酵素
③アンギオテンシン II

スライドでは「肺胞の毛細血管」が太字、「変換酵素」が青字。No.63の図の中央（肺）で確認しよう。

□□□
66
★★★

アンギオテンシン II は強力な［①］を持ち、血圧を［②］させる。

①血管収縮作用
②上昇

まとめ：アンギオテンシン II は強力な血管収縮作用を持ち、血圧を上昇させる。

□□□
67
★★★

アンギオテンシン II は、［①］を刺激して、［②］（別名：［③］・［④］）というホルモンを分泌させる。

①副腎皮質（ふくじんひしつ）
②アルドステロン
③鉱質（こうしつ）コルチコイド
④ミネラルコルチコイド

No.63の図で、アンギオテンシン II から副腎皮質への矢印を確認しよう。

□□□
68
★★★

アルドステロンは、腎尿細管で［①］の再吸収を促進する。その結果、体内を循環する［②］が増し、血圧が［③］する。

①Naと水
②血液の量
③上昇

まとめ：Naと水の再吸収を促進する→体内を循環する血液の量が増し、血圧が上昇する。

エリスロポエチン

□□□
69
★★★

腎臓から分泌されるもう一つのホルモンは［①］である。出血などによって［②］が減少したり、高地などで大気中の［③］が低下したりすると、［④］が低下し、腎臓から［①］の分泌量が増える。

①エリスロポエチン
②赤血球の数
③酸素濃度
④血液中の酸素量

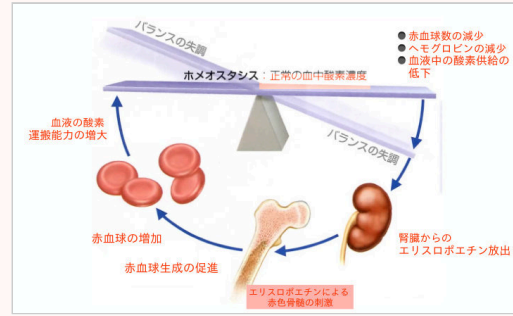
まとめ：出血などによる赤血球数の減少・高地などでの大気中の酸素濃度の低下→血液中の酸素量が低下する→分泌が増える（スライドでは「赤血球の数が減少」「血液中の酸素量が低下」が太字）。

□□□ 70 ★★★

エリスロポエチンは、［①］で［②］の産生を促進する。この調節機構は［③］回路を形成している。

①骨髄（こつずい）
②赤血球の前駆細胞
③ネガティブフィードバック

まとめ：**骨髄で赤血球の前駆細胞の産生を促進する**（スライドでは青字・太字）→その結果**赤血球数が増加する**。図の矢印をたどって、回路になっていることを確認しよう。



スライド27の図

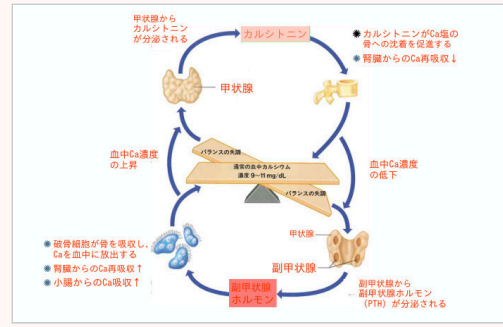
血中Ca濃度の調節とビタミンD

□□□ 71 ★★★

血中のCaの濃度は、［①］から分泌される［②］と、［③］から分泌される［④］の働きによって、常に一定に保たれている。

①甲状腺（こうじょうせん）
②カルシトニン
③副甲状腺（ふくこうじょうせん）
④副甲状腺ホルモン

内分泌の講義でも学んだ内容。これらのホルモンの1つの働きは、**腎臓からのCaの再吸収を調節すること**。図の上半分が**血中Ca濃度の上昇**、下半分が**血中Ca濃度の低下**のときの流れ。



スライド29の図

□□□ 72 ★★★

血中Ca濃度が上昇すると分泌されるカルシトニンは、腎臓からのCaの［①］を［②］（増やす・減らす）。また、Ca塩の骨への沈着を［③］する。

①再吸収
②減らす
③促進

まとめ：**腎臓からのCa再吸収↓／Ca塩の骨への沈着を促進する**。

□□□
73
★★★

血中Ca濃度が低下すると分泌される副甲状腺ホルモン（略称［①］）は、腎臓からのCaの［②］を［③］（増やす・減らす）。

①PTH
②再吸収
③増やす

まとめ：副甲状腺ホルモン（PTH）→腎臓からのCa再吸収↑。No.71の図の下半分で確認しよう。

□□□
74
★★

PTHが分泌されると、［①］からのCa吸収が増える。また、［②］が骨を吸収して、Caを血中に放出する。

①小腸
②破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：破骨細胞が骨を吸収しCaを血中に放出する・小腸からのCa吸収↑。

□□□
75
★★
重要

Ca代謝に関係するもう一つの因子として、ビタミンDがある。皮膚で［①］を受けると、［②］の前駆体から［③］が生成される。その他、［④］経口的に摂取される。

①紫外線
②コレステロール
③VitD3
④食事から

まとめ：紫外線→コレステロールの前駆体から生成（VitD3）、その他食事から経口的に摂取。スライドではVitD3が赤字・太字。

□□□
76
★★★

VitD3は、腎臓の［①］で活性型になる。不足すると、［②］や［③］を発症する。

①尿細管
②くる病
③骨軟化症（こつなんかしょう）

スライドでは「腎臓の尿細管で、活性型になる」が赤字。※活性化は教科書ではより詳しく2段階で説明されるが、試験はスライドどおり。※スライドでは「クル病」とカタカナで書かれている（同じ病気）。

□□□
77
★★

活性型のVitD3は、腸管では［①］を促進し、骨に対しては［②］を促進する。腎臓に対しては［③］を促進するが、［④］に比べると作用は弱い。

①Caの吸収
②骨形成
③Caの再吸収
④PTH

まとめ：腸管→Caの吸収を促進、骨→骨形成を促進、腎臓→Caの再吸収を促進（PTHに比べると作用は弱い）。

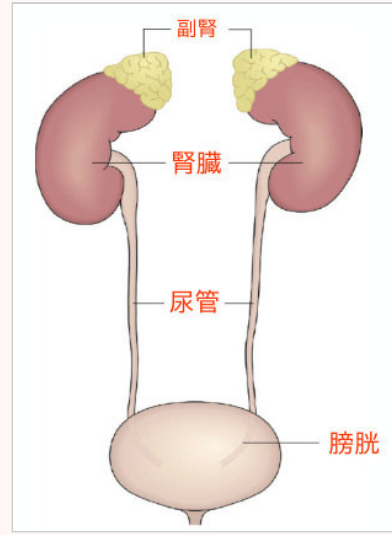
尿管

□□□
78
★★

尿管は、腎臓から膀胱へ尿を運ぶ管で、膀胱の［①］から膀胱に入る。

①後面

まとめ：**尿管**は**腎臓から膀胱へ**尿を運ぶ管（スライドでは「**尿管**」が赤字）。**後面から膀胱に**はスライドでは太字・下線。図で、**腎臓・尿管・膀胱**の位置関係を確認しよう。



スライド32の図

□□□
79
★★

尿の通り道のうち、腎臓内の［①］・［②］と尿管の壁には、［③］が発達している。

①腎杯（じんぱい）
②腎盂（じんう）
③平滑筋

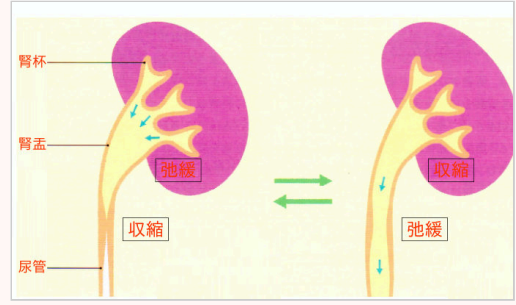
スライドの文は「**腎杯、腎盂、尿管**の壁には**平滑筋**が発達している」。

□□□
80
★★

尿の通り道の平滑筋は、1分間に［①］収縮する。上流（腎杯）で生じた筋肉の興奮は、次第に［②］へと伝えられる。この収縮の波を［③］といい、これによって尿は移動する。

①1～5回
②下流
③蠕動運動（ぜんどううんどう）

まとめ：**1分間に1～5回**収縮する。**上流（腎杯）で生じた興奮が、次第に下流へと伝えられる**（スライドでは太字）。図で、**収縮**と**弛緩**が交互に起こるようすを確認しよう。



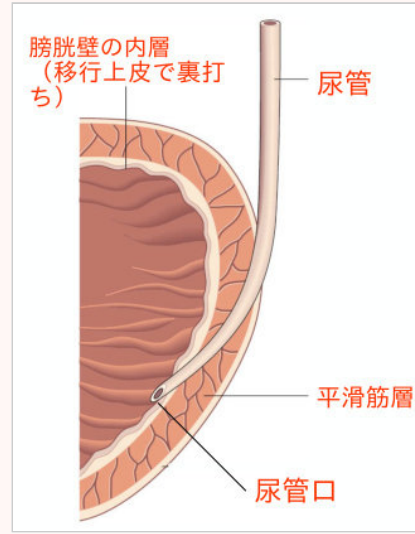
スライド33の図

□□□
81
★★

尿管は膀胱壁を［①］している。このため、尿がたまり膀胱内圧が上昇すると、尿管が押しつぶされて［②］が閉じ、尿が［③］へ逆流するのを防いでいる。

①斜めに貫通
②尿管口
③腎臓方向

まとめ：**斜めに貫通している**→**尿管が押しつぶされ尿管口が閉じる**→**尿が腎臓方向へ逆流するのを防いでいる**（スライドでは太字・下線）。図で、**尿管**が膀胱壁を通るようすを確認しよう。



スライド34の図（左）

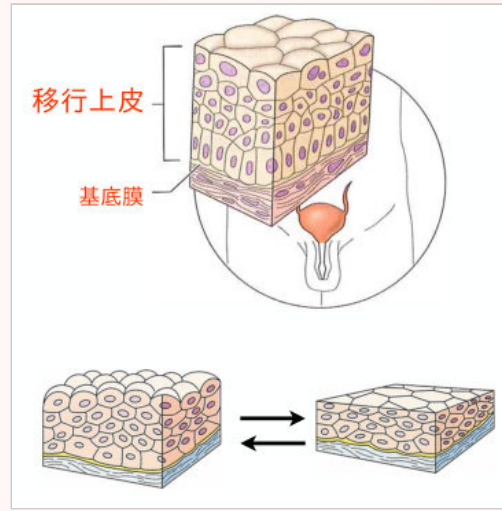
膀胱

□□□
82
★★★

膀胱の内側は［①］になっている。［①］は尿が充満すると伸展し、膀胱内圧を下げて［②］を増やすことができる。膀胱には通常［③］の尿を貯めることができる。

①移行上皮（いこうじょうひ）
②膀胱容量
③0.5L

まとめ：伸展→**膀胱内圧を下げる・膀胱容量を増やす**（スライドでは「**膀胱容量を増やす**」が太字、「**0.5Lの尿**」が青字）。図の下側で、**移行上皮**が伸展するようすを確認しよう。



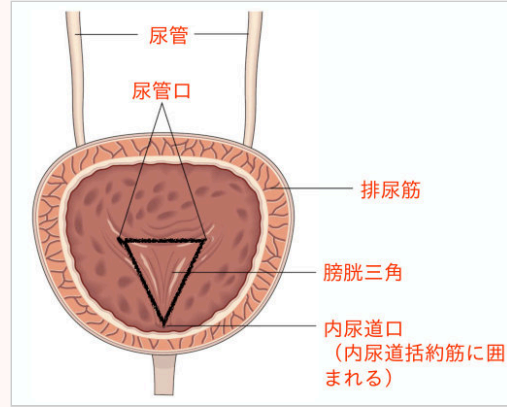
スライド34の図（右）

□□□
84
★★

膀胱壁には、2つの［①］（尿管の開口部）と1つの［②］（［③］のはじまり）からなる［④］がある。

①尿管口（にょうかんこう）
②内尿道口（ないにょうどうこう）
③尿道
④膀胱三角（ぼうこうさんかく）

まとめ：**尿管口（尿管の開口部）2つ・内尿道口（尿道のはじまり）1つ**。図で、3つの開口部を結んだ三角形を確認しよう。



スライド35の図

□□□
85
★★

膀胱三角（ぼうこうさんかく）は［①］の形態で、［②］を容易にする。また、［③］が持続しやすい場所である。

①漏斗状（ろうとじょう）
②排尿
③感染

まとめ：**漏斗状**→**排尿を容易にする。感染が持続しやすい場所**（スライドでは太字）。スライドの題は「**膀胱三角は感染を起こしやすい**」。

尿道

□□□
87
★★★

膀胱と尿道の接合部には、［①］と呼ばれる［②］があり、尿道を閉鎖している。この筋は［③］によって支配されている。

①内尿道括約筋（ないにょうどうかつやくきん）
②平滑筋
③自律神経

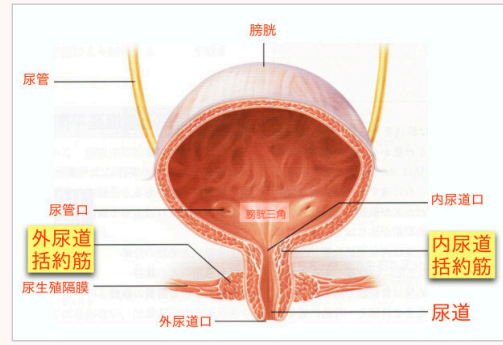
膀胱と尿道の接合部はスライドでは太字。

□□□
88
★★★

もう一つの括約筋は、［①］を囲んでいる［②］である。この筋は［③］であり、自分の意思で動かせる［④］である。

①外尿道口（がいにょうどうこう）
②外尿道括約筋（がいにょうどうかつやくきん）
③骨格筋
④随意筋（ずいいきん）

内尿道括約筋（**平滑筋**・**自律神経**）と**外尿道括約筋**（**外尿道口を囲む**・**骨格筋**・**随意筋**）をセットで覚えよう。※**外尿道括約筋**の位置は、教科書では尿生殖隔膜の部分で尿道を囲むとされることが多いが、試験はスライドどおり。



スライド36の図

□□□
89
★★★

尿道の長さは、男性で［①］、女性で［②］と性差がある。

①約20cm
②3〜4cm

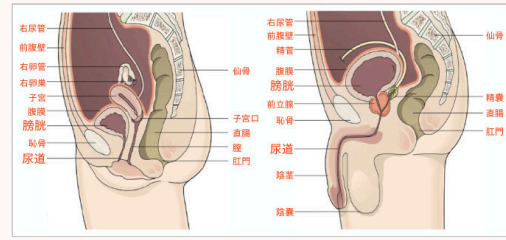
男性で約20cm・**女性で3〜4cm**はスライドでは太字。
No.90の図で、男女の尿道の長さを比べてみよう。

□□□
90
★★

男性の尿道には、［①］の機能と、［②］を体外に出す機能の2つがある。また図では、男性の膀胱の直下に、尿道を取り囲む［③］がある。

①排尿
②精子（せいし）
③前立腺（ぜんりつせん）

スライドでは「**男性の場合は排尿機能と精子を体外に出す**」が青字・太字（**排尿機能・精子を体外に出す機能**）。図の左側が女性、右側が男性。



スライド37の図

排尿反射

□□□
91
★★★

膀胱に［①］の尿がたまると膀胱壁が伸展し、壁にある神経が興奮する。スライドでは、この興奮を［②］と表している。

①約200ml
②尿意（にょうい）

スライドの文は「膀胱に**約200ml**の尿がたまると膀胱壁が伸展し、壁にある神経が興奮する（**尿意**）」。

□□□
92
★★★

膀胱壁の神経の刺激は［①］に伝わり、［②］を介して、膀胱壁に存在する平滑筋である［③］の収縮を促す。

①脊髄（せきずい）
②脊髄反射
③排尿筋（はいにょうきん）

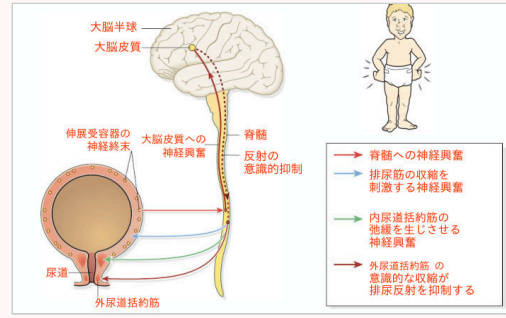
脊髄反射はスライドでは太字。**排尿筋**の位置は、No.84の図にも示されている。

□□□
93
★★★

幼児では、膀胱の排尿筋（はいにょうきん）が収縮すると同時に［①］が［②］して、排尿が起こる。これを［③］という。

①内尿道括約筋（ないにょうどうかつやくきん）
②弛緩（しかん）
③排尿反射

図の色つきの矢印で、**脊髄への神経興奮・排尿筋の収縮を刺激する神経興奮・内尿道括約筋の弛緩を生じさせる神経興奮**を確認しよう。



スライド38の図

□□□
95
★★

意識的に努力すると、排尿反射を［①］することができる。このとき同時に［②］を随意的に収縮させ、尿をこらえることができる。［③］までの幼児では、［②］を意識的に収縮させることができないので、［④］をする。

①抑制（よくせい）
②外尿道括約筋（がいにょうどうかつやくきん）
③2歳頃
④尿失禁（にょうしっきん）

まとめ：意識的に**抑えられる**のは、**排尿筋の収縮や内尿道括約筋の弛緩**といった**排尿反射**（スライドでは「**排尿反射を抑える**」が太字）。No.93の図では「**外尿道括約筋の意識的な収縮が排尿反射を抑制する**」。**2歳頃までの幼児**は**尿失禁**をする。

泌尿器の疾患

□□□
96
★★
重要

泌尿器系の主な感染症のうち、性交渉による［①］の感染で起こるのは［②］である。

①淋菌（りんきん）
②尿道炎

スライドでは、**尿道炎・膀胱炎・腎盂腎炎**の3つが赤字・太字・下線。

□□□
97
★★★
重要

腸管細菌である［①］の拡散によって起こる［②］は、特に［③］に多く、感染の様式は［④］である。

①大腸菌
②膀胱炎（ぼうこうえん）
③女性
④上行感染

予防：お尿を後ろから前に拭かない（スライドでは「×後から前にお尿を拭く」）。

□□□
98
★★

膀胱炎（ぼうこうえん）では、［①］・［②］・［③］をともなう排尿困難がみられる。

①血尿
②頻尿（ひんにょう）
③排尿痛

まとめ：**血尿・頻尿・排尿痛**をともなう**排尿困難**。

□□□
99
★★
重要

腎盂や腎杯の細菌感染である［①］は、膀胱炎（ぼうこうえん）から波及して起こる。この感染の様式も［②］である。

①腎盂腎炎（じんうじんえん）
②上行感染

まとめ：**腎盂腎炎**＝**腎盂や腎杯の細菌感染**。**膀胱炎から波及する**（**上行感染**）。

□□□
100
★★
重要

腎盂腎炎（じんうじんえん）は、［①］・［②］・［③］をともなう。

①発熱
②不快感
③腰痛（ようつう）

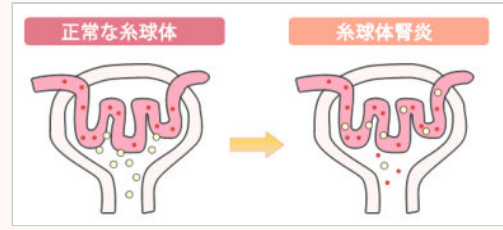
腰痛はスライドでは太字・下線。

□□□
101
★★★

糸球体に生じた［①］感染症の結果、［②］が形成され、糸球体壁に引っかかって炎症反応が起きる疾患を［③］という。これは［④］である。

①連鎖球菌（れんさきゅうきん）
②免疫複合体
③糸球体腎炎
④Ⅲ型アレルギー

免疫複合体は、感染原とそれを攻撃する抗体からなる。



スライド41の図

□□□
102
★★

糸球体腎炎では、血液が［①］されなくなるため、必要な物が排出されたり、不要な物が血液に留まるようになる。その結果、［②］・［③］などを引き起こす。

①濾過（ろか）
②血尿
③蛋白尿

No.101の図（左が正常な糸球体、右が糸球体腎炎）で比べてみよう。

□□□
103
★★

腎機能の［①］が失われて、腎臓が十分に機能できない状態を［②］という。主症状のうち、消化器の症状として［③］・［④］がある。

①75%以上
②慢性腎不全（まんせいじんふぜん）
③食欲不振
④嘔吐（おうと）

75%以上はスライドでは太字・下線。

□□□
104
★★

慢性腎不全（まんせいじんふぜん）の主症状のうち、尿素が排泄できないことで起こるのが［①］、水分の再吸収ができないことで起こるのが［②］、エリスロポエチンが作れないことで起こるのが［③］である。

①尿毒症（にょうどくしょう）
②多尿症
③貧血

腎臓の機能（No.24）と結びつけて覚えよう。

□□□
105
★★

慢性腎不全（まんせいじんふぜん）の主症状のうち、水素イオンを分泌できないことで起こるのが［①］、Na・水分の排泄低下で起こるのが［②］である。

①アシドーシス
②高血圧

水素イオンの分泌は尿細管の働き（No.39）。

□□□
106
★★
重要

尿の通り道がふさがる状態を［①］という。1つの大きな原因は、尿路が何らかの理由で周りから［②］されることである。もう1つの原因は、尿成分が沈殿してできた石である［③］によって、尿路がせき止められることである。

①尿路閉塞（にょうろへいそく）
②圧迫
③結石（けっせき）

まとめ：周りから圧迫されること、石（結石）によって尿路がせき止められること（スライドでは太字・下線、「結石」は赤字・太字）。

□□□
109
★★

結石（けっせき）が尿管でつまると、腎臓に尿がたまり、［①］と［②］の拡張を引き起こす。これを［③］という。

①腎盂（じんう）
②腎杯（じんぱい）
③水腎症（すいじんしょう）

まとめ：**腎盂と腎杯の拡張＝水腎症**。No.107の図の**尿管結石（水腎症）**も確認しよう。

□□□
110
★★

小さな結石（けっせき）は膀胱に達し、そのまま［①］されるか、尿道を詰まらせることがある。このとき、［②］と［③］を伴う。

①排泄（はいせつ）
②血尿
③痛み

まとめ：小さな**結石**は**排泄されるか、尿道を詰まらせる**ことがある（**血尿**と**痛み**を伴う）。

13 皮膚

出典：解剖生理（皮膚）.pdf（スライド33枚）　全69問

人体の膜

□□□
1
★★★

人体の膜は、上皮性の膜である［①］・［②］・［③］と、結合組織の膜である［④］に分けられる。

①皮膚
②粘膜（ねんまく）
③漿膜（しょうまく）
④滑膜（かつまく）

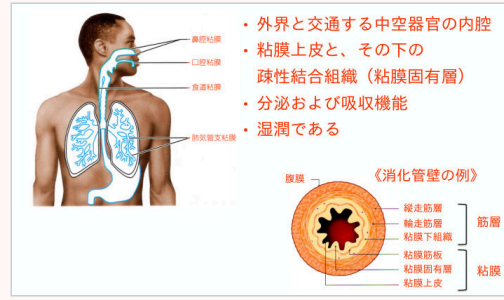
皮膚は表皮と真皮、粘膜は粘膜上皮と粘膜固有層、漿膜は胸膜・腹膜・心膜からなる。結合組織の膜である滑膜は関節にある（スライド2）。それぞれ、この後の問題でくわしく学ぶ。

□□□
2
★★
重要

外界と交通する中空器官の内腔を覆う上皮性の膜を［①］という。［①］は、［②］と、その下の［③］（［④］）からなる。

①粘膜
②粘膜上皮
③粘膜固有層
④疎性結合組織（そせいけつごうそしき）

全ての粘膜上皮の下には、粘膜固有層と呼ばれる疎性結合組織が広がっている。図の右下「消化管壁の例」で、粘膜上皮と粘膜固有層の位置を確認しよう。図の左は、からだの各所の粘膜。



スライド4の図

□□□
4
★★

粘膜は［①］および［②］の機能をもち、表面は［③］である。

①分泌
②吸収
③湿潤（しつじゅん）

まとめ：表面は湿潤である。皮膚の表面が乾燥している（No.17）のと対照的。

□□□
5
★★

外界と交通しない［①］の表面を覆う上皮性の膜を［②］といい、［③］と疎性結合組織からできている。

①体腔（たいくう）
②漿膜（しょうまく）
③単層扁平上皮（たんそうへんぺいじょうひ）

外界と交通する所を覆う粘膜（No.2）とは逆に、漿膜は外界と交通しない所を覆う。スライドでは「体腔の表面」が太字、単層扁平上皮が青字。

□□□
6
★★

漿膜（しょうまく）は、［①］・［②］・［③］からなる。

①腹膜（ふくまく）
②胸膜（きょうまく）
③心膜（しんまく）

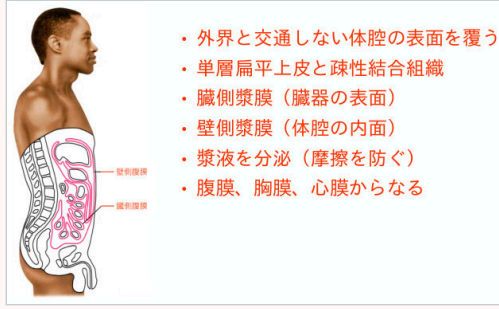
スライドでは、3つとも青字・太字。

□□□
7
★★

漿膜（しょうまく）のうち、臓器の表面を覆う部分を［①］、［②］の内面を覆う部分を［③］という。

①臓側漿膜（ぞうそくしょうまく）
②体腔（たいくう）
③壁側漿膜（へきそくしょうまく）

まとめ：**臓側漿膜**は**臓器の表面**、**壁側漿膜**は**体腔の内面**を覆う。図では、**腹膜**を例に**壁側腹膜**と**臓側腹膜**が示されている。



スライド6の図

□□□
8
★★

漿膜（しょうまく）は［①］を分泌して、［②］を防ぐ。

①漿液（しょうえき）
②摩擦（まさつ）

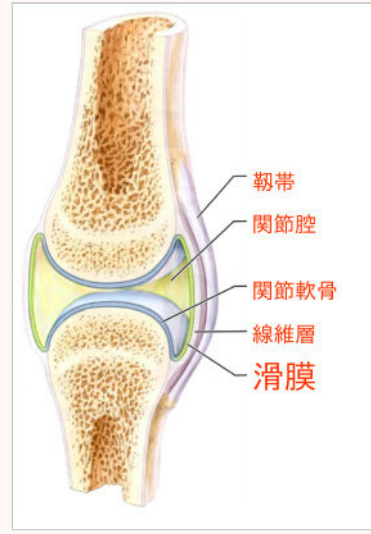
まとめ：**漿液**を分泌（**摩擦を防ぐ**）。次の問題の**滑膜**が分泌する**滑液**と区別しよう。

□□□
9
★★

関節を包む線維性被膜を［①］といい、［②］を分泌し、［③］を吸収する。

①滑膜（かつまく）
②滑液（かつえき）
③衝撃（しょうげき）

まとめ：**滑液**を分泌、**衝撃を吸収する**。人体の膜のうち、結合組織の膜はこの**滑膜**（スライド2）。図で、**関節腔**・**関節軟骨**と**滑膜**の位置を確認しよう。



スライド7の図

外皮と外皮系の機能

□□□
10
★★

皮膚と［①］を合わせて［②］という。

①付属器（ふぞくき）
②外皮（がいひ）

付属器として、**脂腺**・**汗腺**（スライド13〜16）と、**毛**・**爪**（スライド17・18）を学ぶ。

□□□
11
★★★

外皮（がいひ）の機能は4つあり、人体の［①］の保護、［②］、汗による排泄、皮膚内での合成である。

①深部組織
②体温調節

まとめ：人体の**深部組織を保護**／**体温調節**／汗による排泄・皮膚内での合成（No.15）。保護のしくみは次の問題から。

□□□
12
★★

外皮系による保護では、［①］に対しては［②］がクッションとなり、［③］に対しては表皮と［④］の分泌物（汗）が守っている。

①物理的圧力
②脂肪組織
③細菌感染
④酸性

まとめ：**物理的圧力**→**脂肪組織がクッション**、**細菌感染**→**表皮と酸性の分泌物（汗）**。スライドでは**脂肪組織**と**酸性**が青字・太字。汗が**酸性**であることは、エクリン汗腺の汗（No.32）でも学ぶ。

□□□
13
★★

外皮系による保護では、［①］に対しては［②］（表皮で産生される色素）が守っている。

①紫外線
②メラニン色素

メラニン色素は、表皮のメラノサイトが産生する（No.20）。

□□□
14
★★

外皮系が守る相手は6つあり、物理的圧力・細菌感染・紫外線の3つのほかは、［①］・［②］・［③］である。

①化学物質
②温熱・寒冷
③乾燥

まとめ：守る相手は物理的圧力・化学物質・細菌感染・紫外線・温熱・寒冷・乾燥の6つ（スライドではどれも赤字）。

□□□
15
★★★
重要

外皮系の機能のうち、汗によって［①］・［②］が排泄され、皮膚内の［③］からは［④］が合成される。

①尿素（にょうそ）
②尿酸（にょうさん）
③コレステロール
④VitD（ビタミンD）

まとめ：尿素・尿酸の排泄（汗による）／VitD（ビタミンD）の合成（皮膚内のコレステロールから）。スライドでは尿素・尿酸・VitDが赤字・太字。

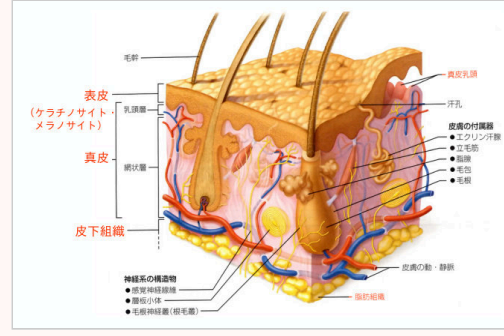
皮膚の構造

□□□
16
★★★
重要

皮膚は［①］と［②］の2種類の組織からなる。表層の［①］は［③］、その下の［②］は［④］でできている。

①表皮（ひょうひ）
②真皮（しんぴ）
③角化重層扁平上皮（かくかじゅうそうへんぺいじょうひ）
④緻密結合組織（ちみつけつごうそしき）

図で、表皮・真皮・皮下組織の位置を確認しよう。表皮にはケラチノサイトとメラノサイトがある。



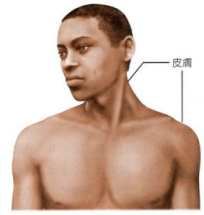
スライド10の図

□□□
17
★★★
重要

真皮（しんぴ）の下には、［①］に富む［②］があり、［③］でできている。皮膚の表面は［④］している。

①脂肪組織
②皮下組織
③疎性結合組織（そせいけつごうそしき）
④乾燥（かんそう）

まとめ：**真皮**の下に**脂肪組織に富む皮下組織**がある。皮膚の表面が**乾燥している**のは、**粘膜**の表面が**湿潤である**（No.4）のと対照的。



- 体表を覆う
- 角化重層扁平上皮（表皮）
- 緻密結合組織（真皮）
- 乾燥している

スライド3の図

□□□
18
★★★

表皮には［①］がない。表皮細胞のほとんどは［②］（［③］）からなり、表皮は［④］でそっくり入れ替わる。

①血管
②ケラチノサイト
③角化細胞
④約1ヶ月

まとめ：表皮には**血管がない**。表皮には、ほかに**メラニン色素**を産生する**メラノサイト**がある（No.20）。

□□□
19
★★

真皮は、人体を包む丈夫で［①］に富んだ膜である。［②］や［③］で厚く、［④］で薄い。

①伸縮性
②手掌（しゅしょう）
③足底（そくてい）
④眼瞼（がんけん）

まとめ：真皮は**人体を包む丈夫で伸縮性に富んだ膜**で、**手掌や足底で厚く、眼瞼で薄い**（スライドでは太字・下線）。革製品は動物の真皮である。

皮膚の色の決定因子

□□□
20
★★★
重要

皮膚の色の決定因子の1つは、紫外線から皮膚を守る［①］である。［①］は、表皮にある［②］によって産生される。

①メラニン（メラニン色素）
②メラノサイト

メラニン色素は、外皮系の保護でも紫外線から守る働きをしていた（No.13）。

□□□
21
★★★

［①］の［②］は、人種で差はない。肌の色が異なるのは、［③］と［④］による。

①メラノサイト
②数
③メラニン量
④メラニン顆粒（かりゅう）の大きさ

まとめ：**メラノサイトの数は人種で差はない**（スライドでは下線）。**メラニン量とメラニン顆粒の大きさ**で肌の色が異なる（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
22
★★★
重要

皮膚の色は、［①］の酸素化の程度によっても変わる。［①］の酸素飽和度が低いと、［②］になる。

①**ヘモグロビン**
②**チアノーゼ**

スライドでは、皮膚の色の決定因子として**メラニン**・**ヘモグロビン**・**胆汁色素（ビリルビン）**・**カロチン**の4つがあげられている（どれも赤字・太字）。

□□□
23
★★★
重要

［①］（［②］）も、皮膚の色の決定因子である。血中の［②］が上昇すると［③］になる。

①**胆汁色素**（たんじゅうしきそ）
②**ビリルビン**
③**黄疸**（おうだん）

まとめ：**血中ビリルビン上昇による黄疸**。

□□□
24
★★
重要

皮膚の色の決定因子は4つあり、メラニン色素、ヘモグロビン、胆汁色素（たんじゅうしきそ）のほかに［①］がある。［①］は［②］にある。

①**カロチン**
②**皮下組織**

まとめ：**皮下組織のカロチン**。

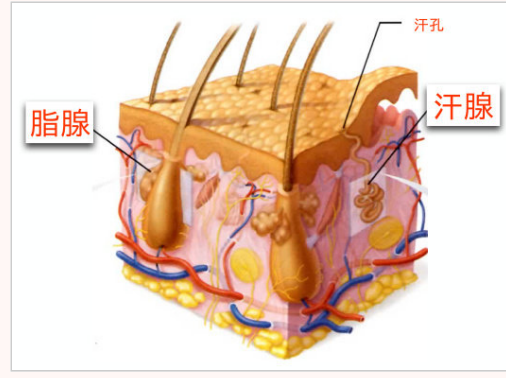
脂腺・汗腺

□□□
25
★★

皮膚の外分泌腺には［①］と［②］があり、どちらも［③］に形成されている。

①**脂腺**（しせん）
②**汗腺**（かんせん）
③**真皮の深層**

図で、**脂腺**と**汗腺**の位置を確認しよう。



スライド14の図

□□□
26
★★★
重要

汗腺（かんせん）には、［①］と［②］の2種類がある。

①エクリン汗腺
②アポクリン汗腺

図で、2種類の汗腺の違いを確認しよう（くわしくはNo.30～No.34）。

スライド16の図

□□□
27
★★

脂腺は、［①］と［②］を除く皮膚の全域に分布し、腺管は［③］ないしは皮膚表面に開口する。また、［④］の作用で活発化する。

①手掌（しゅしょう）
②足底（そくてい）
③毛包（もうほう）
④男性ホルモン

まとめ：手掌と足底を除く皮膚の全域に分布（スライドでは太字・下線）、毛包ないしは皮膚表面に開口。

□□□
28
★★

脂腺は［①］（［②］と［③］）を分泌する。

①皮脂（ひし）
②脂質
③細胞の残骸（ざんがい）

脂腺の腺管が皮脂でつまり、さらに炎症を伴ったものが尋常性ざ瘡（No.49）。

□□□
30
★★★

エクリン汗腺は［①］から汗を分泌し、［②］に働く。この汗腺は［③］の支配を受ける。

①汗孔（かんこう）
②体温調節
③交感神経

まとめ：汗孔から分泌、体温調節（交感神経支配）。体温調節は外皮系の機能の1つ（No.11）。

□□□
32
★★

エクリン汗腺の汗は［①］（［②］）で、［③］がある。

①酸性
②pH4～6
③殺菌作用

まとめ：酸性（pH4～6）→殺菌作用。汗が酸性であることは、細菌感染からの保護にも役立つ（No.12）。

□□□ 33 ★★★

アポクリン汗腺は［①］に分布し、［②］に開口する。分泌物は［③］を含み、［④］によって臭う。

①腋窩（えきか）や会陰部（えいんぶ）
②毛包（もうほう）
③脂肪酸や蛋白質
④細菌

エクリン汗腺が汗孔から汗を分泌するのに対し、アポクリン汗腺は毛包に開口する。まとめ：細菌によって臭う。

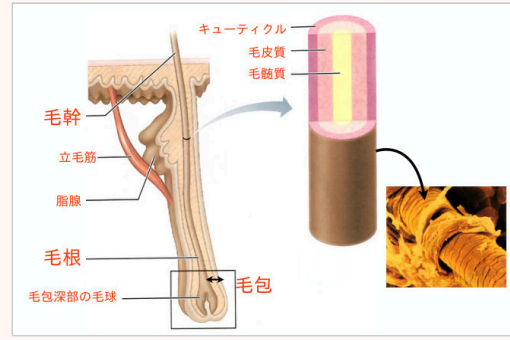
毛と爪

□□□ 35 ★★

毛は上皮に由来する構造物で、［①］の部分で形成される。毛は、［①］に包まれた［②］の部分と、皮膚の外に出ている［③］の部分からなる。

①毛包（もうほう）
②毛根（もうこん）
③毛幹（もうかん）

図で、毛包・毛根・毛幹の位置を確認しよう。図の右上は毛を拡大したもので、最表面がキューティクル、その内側に毛皮質・毛髄質がある。



スライド17の図

□□□ 37 ★★

毛の最表面にある［①］（［②］）は、屋根瓦のように重なり合った一層の細胞層からなり、［③］のを防いでいる。

①キューティクル
②毛小皮（もうしょうひ）
③毛が絡み合う

まとめ：毛が絡み合うのを防ぐ。No.35 の図の右上で、毛の最表面のキューティクルを確認しよう。

□□□ 39 ★★

毛包では、［①］とよばれる［②］が真皮に付着している。

①立毛筋（りつもうきん）
②平滑筋

No.35 の図で、立毛筋の位置を確認しよう。

□□□ 40 ★★★

寒さや恐怖で［①］が興奮して立毛筋（りつもうきん）が収縮すると、毛が立って［②］が少し隆起（りゅうき）し、［③］になる。

①交感神経
②毛穴の周囲
③鳥肌（とりはだ）

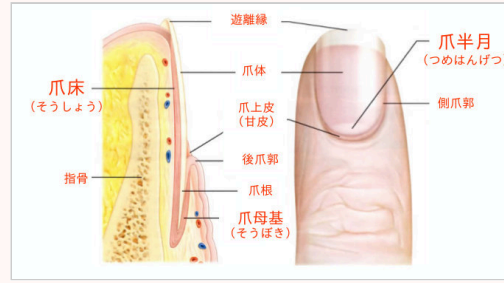
まとめ：毛が立って毛穴の周囲が少し隆起する＝鳥肌（スライドでは交感神経・鳥肌が青字・太字）。

□□□
41
★★

爪は上皮が鱗状（りんじょう）に変化したもので、角化した［①］板からなる。爪は［②］で細胞が増殖し、死んだ細胞がかたい［①］に変化して、押し出されることによって作られる。

①ケラチン
②爪母基（そうぼき）

図で、爪母基・爪床・爪半月の位置を確認しよう。



スライド18の図

皮膚の疾患（炎症）

□□□
44
★★

［①］は［②］の感染によって起こる皮膚炎で、［③］に掻痒（そうよう）・発赤（ほっせき）・表皮剥離（ひょうひはくり）を伴う。

①足白癬（あしはくせん）
②真菌（しんきん）
③足趾間（そくしかん）

まとめ：真菌感染。スライドでは「足趾間」が太字。写真は上から足白癬・単純ヘルペス・膿痂疹。

スライド21の写真

□□□
45
★★

［①］は［②］の感染によって起こる皮膚炎で、疼痛・掻痒を伴う［③］ができる（皮膚の感染症の写真の中段）。

①単純ヘルペス
②単純ヘルペスウイルス
③水疱（すいほう）

スライドでは水疱が太字。

□□□
46
★★

単純ヘルペスは、［①］・［②］に見られる。

①口唇（こうしん）
②口腔粘膜（こうくうねんまく）

スライドでは口唇・口腔粘膜が太字。

□□□ 47 ★★

①（②）は、③の感染によって起こる皮膚炎で、④に多い（皮膚の感染症の写真の下段）。

①膿痂疹（のうかしん）
②とびひ
③連鎖球菌（れんさきゅうきん）
④学童期

まとめ：**連鎖球菌の感染**。スライドでは「**学童期**」が太字。

□□□ 48 ★★

膿痂疹（のうかしん）は①の周囲に多く見られ、②を伴う③ができる。これが破れると、黄色の痂皮（かさぶた）を形成する。

①口や鼻
②発赤（ほっせき）
③小水疱（しょうすいほう）

まとめ：**口や鼻の周囲**に**発赤を伴う小水疱**。※スライドでは「**小水泡**」と書かれているが、皮膚の水ぶくれは「**小水疱**」と書く。

□□□ 49 ★★

①（②）は、いわゆる「③」のことである。

①尋常性ざ瘡（じんじょうせいざそう）
②Acne
③にきび

写真は**尋常性ざ瘡**の例。

スライド22の写真

□□□ 50 ★★

尋常性ざ瘡（じんじょうせいざそう）では、①の腺管が皮脂でつまり、さらに①に②を伴う。瘢痕（はんこん）を残すこともある。

①脂腺（しせん）
②炎症

脂腺は**皮脂**を分泌する（No.28）。**脂腺の炎症**を伴うのがポイント（スライドでは「**炎症**」が太字）。

熱傷

□□□ 51 ★★★

皮膚の蛋白質が変性したり、細胞が死んだ状態を①といい、その面積を推定する方法として②がある。

①熱傷（ねっしょう）
②9の法則

「**9の法則**」の中身は No.54 で学ぶ。

□□□ 52 ★★★

熱傷（ねっしょう）から生じる問題点の1つは①で、①→②→③となる。

①体液の損失
②水・電解質の異常
③ショック状態

まとめ：**体液の損失→水・電解質の異常→ショック状態**（スライドでは**体液の損失**が青字）。

□□□
53
★★

熱傷（ねっしょう）から生じるもう1つの問題点は［①］で、［②］に起こる。

①感染症
②受傷数日後

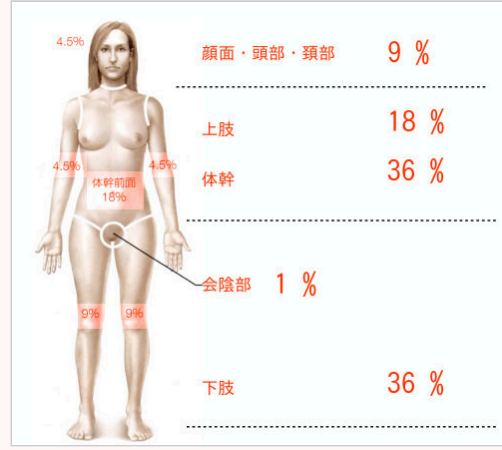
まとめ：感染症（受傷数日後）。

□□□
54
★★★

9の法則では、全身に占める割合を、顔面・頭部・頸部が［①］、上肢（左右あわせて）が［②］、体幹（前面と後面をあわせて）が［③］、会陰部（えいんぶ）が［④］、下肢（左右あわせて）が［⑤］とする。

①9%
②18%
③36%
④1%
⑤36%

図のとおり、体幹前面は18%。合計すると9+18+36+1+36=100%になる。



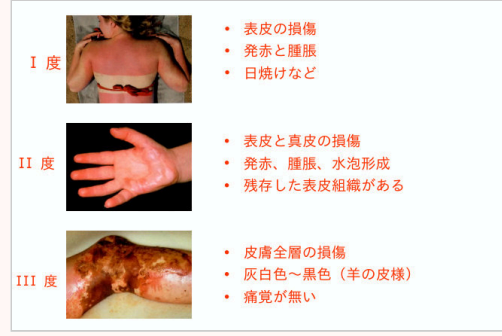
スライド24の図

□□□
55
★★★

熱傷はI～III度に分類される。I度は［①］、II度は［②］、III度は［③］である。

①表皮の損傷
②表皮と真皮の損傷
③皮膚全層の損傷

No.16 の図で、表皮・真皮の位置を確認しよう（スライドでも、この分類の直前に皮膚の構造の図が再び示されている）。



スライド26の写真

□□□
56
★★★

I度熱傷では、表面から［①］と［②］が観察され、代表例は［③］（［④］）である。

①発赤（ほっせき）
②腫脹（しゅちょう）
③日焼け
④サンバーン

スライドでは**日焼け（サンバーン）**が赤字。No.55 の写真（上段）で、I度のようすを確認しよう。

□□□
57
★★★

II度熱傷では、発赤（ほっせき）・腫脹（しゅちょう）に加えて［①］が見られ、局所には残存した［②］がある。

①水疱（すいほう）
②表皮組織

まとめ：II度では**水疱**（形成）が見られ、局所には**残存した表皮組織**がある。No.55 の写真（中段）で確認しよう。

□□□
58
★★★

III度熱傷では、局所は［①］（［②］）となる。

①灰白色（かいはくしょく）～黒色
②羊の皮様

スライドでは**羊の皮様**が青字。No.55 の写真（下段）で確認しよう。

□□□
59
★★★

III度熱傷では、［①］も破壊されるので［②］が無い。また、［③］はなく、［④］が必要である。

①感覚受容器
②痛覚
③上皮組織
④植皮術（しょくひじゅつ）

まとめ：**痛覚が無い**（スライドでは太字・下線）のは、**感覚受容器も破壊されるから。上皮組織はなく、植皮術が必要**。

□□□
60
★★

重症熱傷の基準は3つある。そのうち2つは、II度の熱傷が全身の［①］以上、III度の熱傷が全身の［②］以上であることである。

①25%
②10%

まとめ：**II度の熱傷が全身の25%以上／III度の熱傷が全身の10%以上**。

□□□
61
★★

重症熱傷の基準の3つ目は、［①］・［②］・［③］のIII度の熱傷である。

①顔面
②手
③足

まとめ：**顔面・手・足のIII度の熱傷**。

□□□
62
★★★

顔面・手・足のうち、頭部にある部位の熱傷では［①］を合併していることが多く、［②］による窒息を起こすので注意する。また、四肢の関節部位の熱傷では、［③］による［④］の障害を引き起こす。

①気道熱傷（きどうねっしょう）
②喉頭浮腫（こうとうふしゅ）
③瘢痕形成（はんこんけいせい）
④関節運動

まとめ：**顔面**の熱傷では**気道熱傷**を合併していることが多い→**喉頭浮腫による窒息**。**手足**の関節部位の熱傷→**瘢痕形成による関節運動の障害**（スライドでは青字・太字・下線）。

褥瘡

□□□
63
★★★

自分の意思で寝返りや体位変換ができない患者にみられる皮膚の障害を［①］という。体重により［②］が圧迫されて、［③］を引き起こす。

①褥瘡（じょくそう）
②骨に近い皮膚
③血流障害

まとめ：体重により**骨に近い皮膚**が圧迫され**血流障害**を引き起こす（スライドではどちらも太字）。写真は**褥瘡**の例。

スライド29の写真

□□□
64
★★★

血流障害の結果、皮膚の［①］や［②］を生じる。

①壊死（えし）
②潰瘍（かいよう）

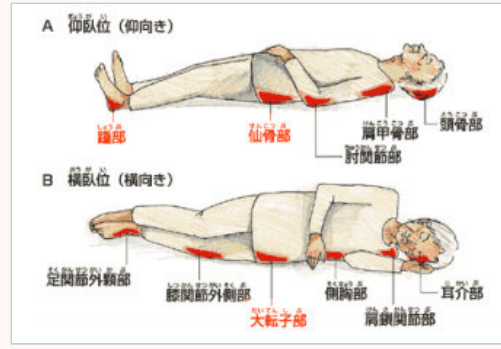
スライドでは**壊死**・**潰瘍**が太字。

□□□
65
★★★

褥瘡（じょくそう）ができやすい部位として、図では、仰臥位（ぎょうがい）（仰向き）では［①］（お尻の上部の中央）や［②］（かかと）、横臥位（おうがい）（横向き）では［③］（太ももの付け根の外側）などが示されている。

①仙骨部（せんこつぶ）
②踵部（しょうぶ）
③大転子部（だいてんしぶ）

図の赤色の部分が、人間の体のなかで圧迫を受けやすく**褥瘡**のできやすいところ（どれも**骨に近い皮膚**）。ほかに、仰臥位では肩甲骨部・肘関節部、横臥位では耳介部・肩鎖関節部などが示されている（スライドの図には、腹臥位（ふくがい）（うつ伏せ）と坐位の例もある）。



スライド29の図（左半分）

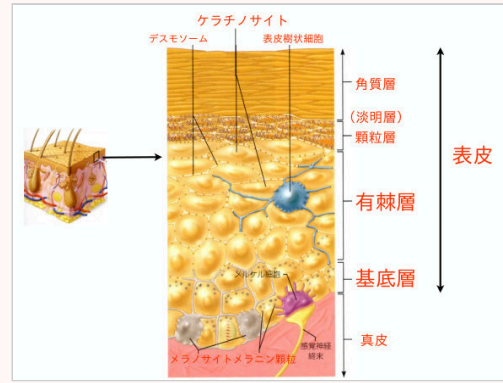
表皮の構造と皮膚癌

□□□
66
★★★
重要

表皮の一番深い所にある層を［①］といい、その上に［②］がある。

①基底層（きていそう）
②有棘層（ゆうきょくそう）

図で、**基底層**と**有棘層**の位置を確認しよう。



スライド31の図

□□□
67
★★

基底層（きていそう）は［①］と接している。この層では、さかんに細胞が［②］して、［③］に向けて細胞を押し上げている。

①**真皮**
②**分裂**
③**表皮の表面**

まとめ：表皮の一番深い所は**真皮**に近い所。さかんに**細胞が分裂して、表皮の表面に向けて細胞を押し上げている**（スライドでは**真皮**・**細胞が分裂**が太字）。

□□□
68
★★

表皮の構造の図では、表皮の層は、外側から順に［①］・（［②］）・［③］・有棘層（ゆうきょくそう）・基底層（きていそう）となっている。

①**角質層**（かくしつそう）
②**淡明層**（たんめいそう）
③**顆粒層**（かりゅうそう）

スライドで色がついているのは**有棘層**と**基底層**なので、まずはこの2つを確実に覚えよう。

□□□
69
★★

おもな皮膚癌のうち最も多いのは［①］だが、悪性度は［②］。［①］は［③］の細胞が癌化したもので、［④］を形成する。

①基底細胞癌
②低い
③基底層
④結節や潰瘍

まとめ：最も多いが、**悪性度は低い**。写真は上から**基底細胞癌**・**扁平上皮癌**・**悪性黒色腫**。

スライド32の写真

□□□
70
★★

おもな皮膚癌3つのうち、基底細胞癌と悪性黒色腫以外の［①］は、［②］の細胞に由来し、悪性度は［③］である。

①扁平上皮癌
②有棘層
③中程度

まとめ：**中程度の悪性度**。**基底細胞癌**（**悪性度は低い**）と**悪性黒色腫**（**非常に高い**）の間（No.69・No.72）。

□□□
72
★★

［①］は［②］に由来する皮膚癌で、悪性度は非常に［③］（生存率は［④］）。発見のためにABCDEが用いられる。

①悪性黒色腫
②メラノサイト
③高い
④50%

まとめ：**非常に高い悪性度（生存率は50%）**。**メラノサイト**は、**メラニン**を産生する細胞（No.20）。No.69 の写真（下段）で確認しよう。

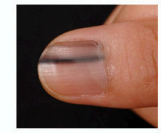
□□□
73
★★

悪性黒色腫（あくせいこくしょくしゅ）の発見のためのABCDEのうち、Aは［①］（［②］）で、形が［③］であることを表す。

①Asymmetry
②非対称性（ひたいしょうせい）
③不整形（ふせいけい）

まとめ：A：Asymmetry（非対称性）：形が不整形。

- Asymmetry （非対称性）
  形が不整形
- Border （辺縁）
  辺縁が凸凹
- Color （色）
  様々な色が混じっている
- Diameter （直径）
  直径が6mm 以上
- Elevation （隆起）



スライド33の写真

□□□
74
★★

悪性黒色腫（あくせいこくしょくしゅ）の発見のためのABCDEのうち、Bは［①］（［②］）で、［②］が［③］であることを表す。

①Border
②辺縁（へんえん）
③凸凹（でこぼこ）

まとめ：B：Border（辺縁）：辺縁が凸凹。

□□□
75
★★

悪性黒色腫（あくせいこくしょくしゅ）の発見のためのABCDEのうち、Cは［①］（［②］）で、様々な［②］が混じっていることを表す。

①Color
②色

まとめ：C：Color（色）：様々な色が混じっている。

□□□
76
★★

悪性黒色腫（あくせいこくしょくしゅ）の発見のためのABCDEのうち、Dは［①］（［②］）で、［②］が［③］以上であることを表す。

①Diameter
②直径
③6mm

まとめ：D：Diameter（直径）：直径が6mm以上。

□□□
77
★★

悪性黒色腫（あくせいこくしょくしゅ）の発見のためのABCDEのうち、Eは［①］（［②］）を表す。

①Elevation
②隆起（りゅうき）

まとめ：E：Elevation（隆起）。ABCDEの5つを、英語・日本語・内容のセットで覚えよう。

□□□
79
★★

悪性黒色腫（あくせいこくしょくしゅ）には、［①］の治療効果があるとされている。

①オプジーボ

スライドではオプジーボが青字・太字で強調されている。